

Theoretical Biophysics

Autore: Elisabetta Agnello

anno: 2024/2025

github . com / elisabettagnello

Indice

1	Lezione 1	1
1.1	Il Rumore	1
1.2	Moto Browniano	1
1.3	Random Walk	2
1.3.1	Generalizzazione Multi-dimensionale	3
1.3.2	Caso con una forza esterna	4
1.3.3	Diffusione Anomala	4
1.4	Equazione di Langevin	5
1.4.1	Caso overdamped	8
2	Lezione 2	9
2.1	Equazione di Langevin	9
2.1.1	Cosa accade dal punto di vista della fisica statistica?	9
2.1.2	Soluzione dell'equazione di Langevin assenza di forze esterne:	10
2.1.3	Limite overdamped	11
2.2	Teorema di fluttuazione-dissipazione	11
2.2.1	Equazione di Stokes-Einstein	13
2.3	Processo di Wiener	14
3	Lezione 3	17
3.1	Equazione di diffusione	17
3.1.1	Derivazione della legge di Fick e della diffusione	18
3.2	Metabolismo nei batteri	19
3.3	Equazione di Langevin in presenza di forze esterne	21
3.3.1	Equazione di Fokker-Planck	22
3.3.2	Potenziale di Membrana	23
4	Lezione 4	25
4.1	Potenziale di Membrana	25
4.2	Distribuzione di Boltzmann	26
4.3	L'Oscillatore Armonico Stocastico (Ornstein Uhlenbeck)	26
4.3.1	Soluzione dell'Equazione Omogenea	27
4.3.2	Soluzione completa con il metodo del propagatore	28
4.3.3	Spostamento Quadratico Medio	28
5	Lezione 5	33
5.1	Correlazione e Smorzamento	33
5.2	Regimi Temporali del Moto Browniano	33
5.3	Problemi di Superamento di Barriera	34

5.3.1	Stima del Tempo di Salto	34
6	Lezione 6	37
6.1	Comportamento dei Batteri	37
6.1.1	Ipotesi 1: Particella Passiva	38
6.1.2	Ipotesi 2: Il Modello "Run and Tumble"	39
6.1.3	Giustificazione Fluidodinamica del Regime Sovrasmorzato	41
7	Lezione 7	43
7.1	Chemiotassi	43
7.2	Analogia elettromagnetica	46
7.3	Signal-transduction pathway	47
8	Lezione 8	51
8.1	Chemiotassi	51
8.2	Modello MWC (modello a due stati)	52
9	Lezione 9	55
9.1	Dinamica chemiotattica	55
9.1.1	Analisi con l'espansione lineare	58
9.1.2	Analisi senza espansione lineare	59
9.2	Linear Response Theory	60
10	Lezione 10	65
10.1	Dimostrazione dell'andamento lineare di α	65
10.2	Modello di Keller-Segel	67
10.3	Fotorecettori	68
10.3.1	Struttura dell'apparato visivo	69
10.3.2	Esperimento di Baylor	71
11	Lezione 11	75
11.1	Fotorecettori	75
11.1.1	Threshold della corrente	76
11.1.2	Numero di soglia dei fotoni assorbiti	77
11.1.3	Dark noise	78
11.2	Analisi del potenziale di membrana	79
12	Lezione 12	85
12.1	Signal to Noise Ratio	85
13	Lezione 13	95
13.1	Analisi della Risposta dei Fotorecettori	95
13.2	Biochemical Pathway	96
13.3	Isomerizzazione del Retinale	96
13.4	Cinetica Enzimatica (Michaelis-Menten)	100
14	Lezione 14	105
14.1	Cinetica di Michaelis-Menten	105
14.1.1	Stato Stazionario	107
14.1.2	Regime Efficiente	108

14.1.3	Guadagno e Amplificazione nel Regime Efficiente	109
14.1.4	Collegamento con la Corrente di Membrana	110
15	Lezione 15	113
15.1	Il Ruolo del cGMP	113
15.2	Cinetica dell'Apertura e Chiusura dei Canali Ionici	113
15.3	Modello a Due Stati per il legame del cGMP	116
15.4	Modellizzazione del Segnale e del Rumore	118
16	Lezione 16	123
16.1	Ricerca del Filtro Ottimale	123
16.2	Modello di Ising	125
17	Lezione 17	131
17.1	Forma generale del modello di Ising	131
17.2	Approssimazione di Campo Medio (Mean Field)	131
17.3	Soluzione in approssimazione di Campo Medio	133
17.4	Dalla Magnetizzazione alla Distribuzione di Probabilità	134
17.5	Interpretazione di $f_{eff}(m)$	136
18	Lezione 18	139
18.1	Isteresi, Transizioni di Fase ed Esponenti Critici	139
18.2	Isteresi e Transizione di Fase del 1° Ordine	139
18.3	Transizione di Fase del 2° Ordine ed Esponenti Critici	140
18.4	Funzioni di Correlazione e FDT	142
19	Lezione 19	143
19.1	Funzione di Correlazione	143
19.2	Invarianza Traslazionale e Spazio di Fourier	143
19.3	Linearizzazione e Trasformata di Fourier	144
19.4	Funzione di Correlazione nello Spazio Reale	147
19.5	Modello di Heisenberg e Rottura di Simmetria	148
19.6	Calcolo Approssimato della Funzione di Correlazione per $T \ll T_c$ (Modi di Goldstone)	149
20	Lezione 20	153
20.1	Potenziale di Membrana	153
20.2	Pompe Ioniche	153
20.3	Modellizzazione della Membrana Come Capacitore	154
20.4	Dinamica della Frazione di Canali Aperti	155
20.5	Determinazione di $f_i^{eq}(V)$: Modello a Due Stati	155
20.6	Linearizzazione del Sistema	156
20.7	Analisi nel Dominio di Fourier	157
20.8	Analisi dei Casi Limite del Termine di Somma	158
21	Lezione 21	161
21.1	Modello della Membrana Neuronale	161
21.2	Caso Semplificato con Due Tipi di Canali	162
21.3	Modelli Neuronalì Più Realistici	164

21.4 Reti Neurali	165
21.5 Modellare la Memoria	166
21.6 Il Modello di Hopfield	167
21.7 Capacità di Memoria del Modello di Hopfield	169
22 Lezione 22	171
22.1 Modello di Hopfield	171
22.2 Dinamica di Apprendimento: Regola Hebbiana	172
22.3 Metodo della Massima Entropia	173
22.4 Applicazione Sperimentale	175
23 Lezione 23	177
23.1 Modello di Massima Entropia	177
23.2 Applicazione alle Reti Neurali: Modello a 1 Punto	177
23.3 Controllo della Predittività del Modello a 1 Punto	178
23.4 Modello a 2 Punti	179
23.5 Proteine	181
23.6 Modello Semplificato	182
24 Lezione 24	185
24.1 Sequenze Proteiche e Modelli di Folding	185
24.2 Assunzione oltre l'Indipendenza: Correlazioni tra Siti	186
24.3 Modello di Massima Entropia (MEM)	187
25 Lezione 25	189
25.1 Modelli Generativi per l'Evoluzione e la Progettazione delle Proteine	189
25.2 Dalla sequenza alla struttura	190
25.3 Analisi degli Accoppiamenti Diretti	191
25.4 Modelli Generativi per Proteine	193
26 Lezione 26	195
26.1 Introduzione alla Materia Attiva	195
26.1.1 Richiamo: Moto Browniano Passivo	195
26.1.2 Caratteristiche dei Sistemi Attivi	196
26.2 Modello della Particella Attiva Browniana (ABP)	196
26.3 Dall'Equazione di Langevin all'Equazione di Fokker-Planck	197
26.3.1 Formalismo dei Super-Vettori	197
26.3.2 Equazione di Fokker-Planck Esplicita per Particelle Attive	198
26.4 Analisi di Casi Specifici	198
26.4.1 Caso Passivo ($F_{act} = -\gamma\vec{v}$)	198
26.4.2 Caso Attivo in Assenza di Forze Esterne ($\vec{F}(\vec{x}) = \vec{0}$)	199
26.4.3 Limite a Velocità Costante	199
27 Lezione 27	201
27.1 Particelle Attive	201
27.2 Modello Attivo di Ornstein-Uhlenbeck	202
27.3 Particelle Interagenti	203
27.4 Il Modello di Vicsek (1995)	203
27.5 Analogia con i Modelli di Spin	204

27.6 Formulazione a Tempo Discreto (Originale di Vicsek)	204
27.7 Semplificazione in 2D	205
27.8 Passaggio al Limite Continuo	206
27.9 Formulazione a Tempo Continuo e Vincolo sulla Velocità	206
27.10 Risultati e Transizione di Fase	207
28 Lezione 28	209
28.1 Ordine in Due Dimensioni: Vicsek vs. Heisenberg	209
28.1.1 Fluttuazioni e Ordine nel Modello di Heisenberg	209
28.1.2 Ordine Quasi a Lungo Raggio e la Teoria di Toner-Tu	210
28.2 Teoria di Campo e Idrodinamica Generalizzata	211
28.3 La Transizione di Fase nel Modello di Vicsek	211
28.3.1 Argomento di Campo Medio e Linea Critica	211
28.3.2 Un Scenario Errato: la Transizione del Primo Ordine	212
28.3.3 Rilevanza per i Sistemi Biologici	212
28.4 Fluttuazioni Giganti di Densità	213
28.5 Conclusioni e Rilevanza del Modello di Vicsek	213
29 Lezione 29	215
29.1 Il Modello di Vicsek e i Sistemi Reali	215
29.1.1 Tecnica Sperimentale: Fotografia Stereoscopica	215
29.2 Risultati Sperimentali e Confronto con il Modello	216
29.2.1 Polarizzazione e Funzioni di Correlazione	216
29.2.2 Prima Deviazione da Vicsek: Interazione Topologica vs. Metrica	216
29.2.3 Seconda Deviazione da Vicsek: Inerzia e Propagazione di Onde	217
29.3 Conclusioni	217

github . com / elisabettagnello

Lezione 1

Data: 28/02/2025

1.1 Il Rumore

Ciascun sistema vive in un ambiente, ovvero è in contatto con un bagno termico (reservoir); ciò comporta che vi siano delle fluttuazioni d'energia. Queste fluttuazioni possono essere descritte in termini di rumore. Se i corpi presi in considerazione sono macroscopici, a temperatura ambiente le scale energetiche delle fluttuazioni possono essere trascurate. Per sistemi che vivono in scale microscopiche, invece, l'ordine delle fluttuazioni energetiche è sufficientemente grande da diventare rilevante. Il **rumore termico** influenza la cinematica di un sistema microscopico.

Possono esserci anche altre sorgenti di rumore oltre a quello termico (es. behavioral noise per sistemi macroscopici).

1.2 Moto Browniano

Se si immerge un granello di polline (ordine di μm come una cellula) in acqua, questo non resterà fermo ma inizierà a muoversi anche in assenza di forze esterne. Il moto del polline è irregolare ed è causato dalle collisioni casuali e provenienti da ciascuna direzione che avvengono con le molecole d'acqua. In questo contesto le collisioni casuali coincidono con il rumore. Durante tali collisioni, le molecole d'acqua cedono dell'energia al polline.

L'energia cinetica di ciascuna molecola d'acqua è:

$$\begin{aligned} K &= \frac{3}{2} K_b T \\ &\simeq \frac{3}{2} \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ JK}^{-1} \cdot 295 \text{ K} \\ &\simeq 4.1 \cdot 10^{-21} \text{ J} \\ &\simeq 10^{-2} \text{ eV} \end{aligned}$$

La velocità tipica di una molecola d'acqua è:

$$\begin{aligned} \frac{3}{2} K_b T &= \frac{1}{2} m v^2 \\ v &= \sqrt{\frac{3 K_b T}{m}} \simeq 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$

Si considera che la distanza tipica tra due molecole sia paragonabile alle dimensioni di una molecola stessa, quindi dell'ordine di nm.

Il tempo tipico tra due collisioni è:

$$\tau = \frac{d}{v} \simeq 10^{-12} \text{ s} \quad (1.1)$$

Gli urti avvengono su una scala temporale microscopica, che non è accessibile direttamente con un'osservazione normale. Quello che si può osservare è il comportamento risultante dall'effetto di moltissimi urti successivi. Quindi, ciò che vediamo a livello macroscopico è il moto browniano, che è un fenomeno su larga scala nel tempo.

Se osserviamo il nostro granello di polline in un contenitore d'acqua e lo seguiamo nel tempo, vedremo che inizierà lentamente a muoversi. Se aspettiamo abbastanza tempo, il granello esplorerà un'area sempre più grande. Questo è un tipico esempio di diffusione.

Se il granello di polline inizialmente è in moto in una direzione, l'effetto delle collisioni provenienti da direzioni casuali è quello di rallentare il sistema e deviarne la traiettoria. Nel caso in cui, invece, il granello di polline sia inizialmente in quiete, a causa delle collisioni il sistema verrà messo in moto; è un esempio di diffusione.

1.3 Random Walk

Vogliamo dare una descrizione matematica che parta dalla scala microscopica e ci porti a quella macroscopica. Faremo questo in due modi: inizieremo con la descrizione più semplice, che è il random walk.

Consideriamo un *random walk* unidimensionale in cui ad ogni intervallo di tempo τ corrisponde un **random step** di lunghezza casuale l_n (il pedice n fa riferimento al numero dello *step*). La distribuzione della variabile casuale l_n è $P_n(l_n)$. La distribuzione è caratterizzata da un valor medio $\langle l \rangle$ e da una deviazione standard $\langle \delta l^2 \rangle$, che assumiamo essere **finiti**.

Riprendiamo l'esempio del granello di polline in acqua e consideriamo il moto del granello causato dalle collisioni come se fosse un random walk. Dopo un tempo $t \gg \tau$, la posizione del polline è: $X_t = \sum_{n=1}^N l_n$, dove $N = \frac{t}{\tau}$.

Per il **teorema del limite centrale** la distribuzione della posizione finale X sarà approssimativamente una distribuzione gaussiana se N è sufficientemente grande:

$$\langle X \rangle = N \langle l \rangle \quad (1.2)$$

$$\sigma_x^2 = \langle (X - \langle X \rangle)^2 \rangle = N \langle \delta l^2 \rangle \quad (1.3)$$

Per N molto grande, la distribuzione, quindi, tende ad una distribuzione gaussiana:

$$\begin{aligned} P(x, t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_x^2}} \exp\left(-\frac{(X - \langle X \rangle)^2}{2\sigma_x^2}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi t \frac{\langle \delta l^2 \rangle}{\tau}}} \exp\left(-\frac{(X - t \frac{\langle l \rangle}{\tau})^2}{2t \frac{\langle \delta l^2 \rangle}{\tau}}\right) \end{aligned} \quad (1.4)$$

La **velocità di drift** è definita come: $V = \frac{\langle X \rangle}{t} = \frac{N \langle l \rangle}{t} = \frac{\langle l \rangle}{\tau}$.

Definendo la **diffusione** $D = \frac{\langle \delta l^2 \rangle}{2\tau}$, si ottiene: $\sigma_x^2 = 2Dt$.

La distribuzione può essere riscritta come:

$$P(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi D t}} \exp\left(-\frac{(X - Vt)^2}{4D t}\right) \quad (1.5)$$

Questa equazione ci permette di capire il comportamento del sistema nel lungo periodo. Dopo un tempo t , la distribuzione della posizione del camminatore segue una gaussiana con media Vt e varianza $2Dt$. Il coefficiente di diffusione e la velocità di deriva hanno anche una chiara interpretazione fenomenologica. Se immaginiamo un esperimento con molte particelle che si muovono in modo casuale (ad esempio, particelle di polline in un fluido), possiamo misurare la posizione media e la varianza a diversi istanti di tempo. Tracciando un grafico della posizione media in funzione del tempo, otteniamo una retta la cui pendenza è V . Allo stesso modo, tracciando la varianza della posizione in funzione del tempo, otteniamo una retta con pendenza $2D$.

Immaginiamo di porre al tempo $t = 0$ un gran numero di molecole d'acqua tutte nell'origine; dopo un grande intervallo di tempo (durante il quale ciascuna ha eseguito un *random walk*), le molecole saranno distribuite in modo completamente simmetrico in una regione di spazio di dimensioni $\langle (X - \langle X \rangle)^2 \rangle$, quindi la distanza tra le molecole cresce linearmente nel tempo (standard diffusion behavior).

Nel caso in cui la relazione non sia lineare, si parla di **diffusione anomala**. Questa può essere caratterizzata a partire dal valore di z :

$$\sigma_x^2 \simeq t^{\frac{2}{z}}$$

- $z = 2$ standard
- $z < 2$ super-diffusione: il moto è più rapido della diffusione normale
- $z > 2$ sub-diffusione: il moto è più lento

1.3.1 Generalizzazione Multi-dimensionale

Nel caso in cui il moto avviene in d dimensioni in modo isotropico, si può generalizzare:

$$\langle \bar{X} \rangle = \bar{V}t \quad (1.6)$$

$$\langle (\bar{X} - \langle \bar{X} \rangle)^2 \rangle = 2Dt \quad (1.7)$$

$$D = d \frac{\langle \delta l^2 \rangle}{2\tau} = d D_1 \quad (1.8)$$

La distribuzione in questo caso diventa:

$$P(\bar{x}, t) = \frac{1}{(4\pi d D_1 t)^{d/2}} \exp\left(-\frac{(\bar{X} - \bar{V}t)^2}{4d D_1 t}\right) \quad (1.9)$$

Assumiamo che ciascuno *step* possa avvenire con uguale probabilità sia a destra che a sinistra dell'origine, in questo caso si ha che $\langle l \rangle = 0$ e che $V = 0$.

Mentre se è presente un *bias* nei confronti della direzione in cui avviene ciascuno spostamento (ad esempio in presenza di un campo esterno o di una forza esterna), $\langle l \rangle \neq 0$ e $V \neq 0$. Il fatto di avere una velocità di deriva diversa da zero è dovuto alla presenza di forze esterne che introducono un bias nel moto dell'oggetto.

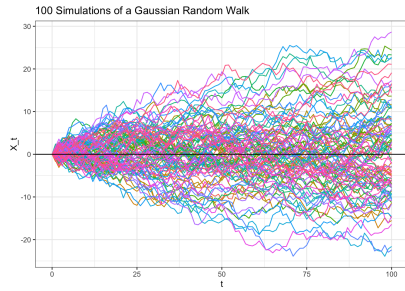


Figura 1.1: Random Walk senza drift.

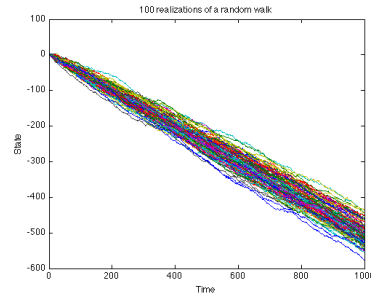


Figura 1.2: Random Walk con drift.

1.3.2 Caso con una forza esterna

Osserviamo il granulo di polline tra due urti consecutivi. Ogni volta che avviene un urto, c'è un effetto di casualità, ma tra due urti c'è solo l'effetto della forza esterna.

$$F = ma$$

$$\frac{l}{\tau} = \frac{1}{2} a \frac{\tau^2}{\tau} = \frac{1}{2} \frac{F}{m} \frac{\tau^2}{\tau}$$

$$V = \frac{\tau}{2m} F = \frac{1}{\zeta} F$$

Questa relazione ci dice che esiste una relazione lineare tra la velocità di deriva e la forza applicata al sistema. E da questa relazione possiamo introdurre il parametro $\zeta = \frac{2m}{\tau}$, che è un parametro di **frizione** che può essere ricavato sperimentalmente.

Il coefficiente di diffusione delle molecole all'interno di un batterio è $D \simeq 1 \frac{\mu m^2}{ms}$. Dato un batterio lungo circa $1 \mu m$, una molecola impiega circa $0.17 ms$ per attraversarlo.

1.3.3 Diffusione Anomala

Ipotesi imposte fino ad ora:

- varianza e valor medio finiti
- l è una variabile casuale, l_n e l_{n+1} non sono correlate

Se $P(l)$ non decresce abbastanza velocemente, il secondo momento non è definito. Ci troviamo quindi in un caso in cui la distribuzione ha code molto lunghe, ciò significa che i grandi spostamenti sono ragionevolmente probabili. Quindi la diffusione nello spazio sarà più rapida rispetto al caso in cui la distribuzione ha code più corte. Questo caso di superdiffusione prende il nome di **diffusione di Lévy**.

Un altro caso in cui si può ottenere una superdiffusione è in presenza di una distribuzione con momenti finiti ma con correlazioni tra le variabili. Quando le variabili non sono più indipendenti, può accadere che, se ad un certo punto, per qualche motivo, si compie un passo più grande, allora il prossimo passo avrà una probabilità maggiore di essere anch'esso grande. Quindi anche se non ogni passo singolarmente è grande, si possono avere sequenze di passi più lunghi che portano a spostamenti maggiori.

Supponiamo che sia l che τ siano variabili casuali, ciascuna con la propria distribuzione. Ognuna di queste distribuzioni avrà un valore medio e una varianza. Fintanto che il valor medio di τ è ben definito non cambia nulla rispetto il caso standard. Se la distribuzione dei tempi ha una media infinita, ad esempio se i tempi di attesa sono distribuiti secondo una legge di potenza con code lunghe, potrebbe accadere che tra un passo e l'altro si debba attendere un tempo molto lungo. Ciò significa che il movimento sarà più lento, e infatti si può dimostrare che questo è un caso di sottodiffusione. In molti sistemi fisici, la presenza di code pesanti nella distribuzione dei tempi è dovuta alla presenza di trappole energetiche.

1.4 Equazione di Langevin

L'equazione di Langevin è un'equazione fenomenologica stocastica, ovvero include un termine di rumore casuale. L'idea è quella di descrivere il moto di una particella soggetta a forze deterministiche e a forze casuali.

$$m \frac{dv}{dt} = -\zeta v + \delta F + F_{ext} \quad (1.10)$$

- $-\zeta v$ è una forza viscosa che rappresenta l'attrito con il fluido circostante
- δF è un termine di rumore casuale
- F_{ext} è una forza deterministica nota

Questa equazione descrive il moto di una particella in un fluido. Il fluido ha due effetti distinti: un effetto dissipativo, descritto dal coefficiente di attrito, che tende a smorzare il moto, e un effetto eccitante, dovuto agli impulsi casuali ricevuti nel tempo, che è rappresentato dal termine di rumore.

δF è una variabile casuale quindi dobbiamo specificare le sue proprietà statistiche: Supponiamo che abbia media **nulla** $\langle \delta F(t) \rangle = 0$, facciamo questa assunzione perché se la media fosse diversa da zero, potremmo semplicemente traslare il valore medio nel termine corrispondente. Poiché si tratta di un processo definito nel tempo, è possibile che le variabili casuali estratte a tempi diversi siano correlate tra loro. Dobbiamo quindi specificare il correlatore di queste variabili nel tempo. Nel caso più semplice, che è quello che consideriamo, assumeremo che le variabili casuali in istanti di tempo distinti siano **indipendenti**:

$$\langle \delta F(t) \delta F(t') \rangle = 2B \delta(t - t') \quad (1.11)$$

Se $F_{ext} = 0$, l'equazione di Langevin diventa:

$$m \frac{dv}{dt} = -\zeta v + \delta F \quad (1.12)$$

La soluzione dell'equazione di Langevin è:

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{\zeta}{m}t} + \int_0^t e^{-\frac{\zeta}{m}(t-t')} \frac{\delta F(t')}{m} dt' \quad (1.13)$$

La soluzione ha due contributi:

- Il primo termine rappresenta la memoria delle condizioni iniziali. L'esponenziale indica che questa memoria decade con una scala temporale caratteristica. Per tempi molto più grandi di $\tau = \frac{m}{\zeta}$, la memoria della condizione iniziale si perde.

- Il secondo termine descrive l'effetto del rumore. Anche l'effetto del rumore viene memorizzato con lo stesso kernel esponenziale, indicando che il sistema mantiene traccia del passato con una certa persistenza, che diminuisce nel tempo.

Ci sono due modi per derivare la soluzione dell'equazione di Langevin: uno rapido e uno più lento.

Metodo rapido

Osservando la presenza del termine dissipativo, ovvero quello con l'attrito, si può intuire che la soluzione debba contenere un esponenziale decrescente. La scala caratteristica di questo esponenziale può essere determinata solo da m/ζ per ragioni dimensionali. Infatti, m/ζ ha le dimensioni di un tempo, ed è l'unica quantità in grado di definire una scala temporale in questo modello. Di conseguenza, mi aspetto che la soluzione del sistema abbia questa forma.

Considero quindi la funzione $v(t)$ e la scrivo nel modo seguente:

$$v(t) = g(t)e^{-\frac{\zeta}{m}t} \quad (1.14)$$

A questo punto, il mio problema diventa quello di determinare $g(t)$. Sostituisco questa forma nella mia equazione per verificare cosa succede. L'equazione originale è:

$$m \frac{dv}{dt} = -\zeta v + \delta F \quad (1.15)$$

Sostituendo $v(t)$ si ha:

$$m \frac{d}{dt} \left(g(t)e^{-\frac{\zeta}{m}t} \right) = -\zeta g(t)e^{-\frac{\zeta}{m}t} + \delta F \quad (1.16)$$

Derivando il prodotto:

$$m \left(\frac{dg}{dt} e^{-\frac{\zeta}{m}t} - \frac{\zeta}{m} g(t) e^{-\frac{\zeta}{m}t} \right) = -\zeta g(t) e^{-\frac{\zeta}{m}t} + \delta F \quad (1.17)$$

I termini $-\zeta g(t)e^{-\frac{\zeta}{m}t}$ si cancellano e rimane:

$$m \frac{dg}{dt} e^{-\frac{\zeta}{m}t} = \delta F \quad (1.18)$$

Dividendo per m :

$$\frac{dg}{dt} = \frac{\delta F}{m} e^{\frac{\zeta}{m}t} \quad (1.19)$$

Integrando:

$$g(t) = g_0 + \int_0^t dt' \frac{\delta F(t')}{m} e^{\frac{\zeta}{m}t'} \quad (1.20)$$

Una volta ottenuto $g(t)$, si può sostituire per ottenere $v(t)$:

$$v(t) = g_0 e^{-\frac{\zeta}{m}t} + \int_0^t dt' e^{-\frac{\zeta}{m}(t-t')} \frac{\delta F(t')}{m} \quad (1.21)$$

Ora dobbiamo verificare la condizione iniziale. A $t = 0$, l'integrale è nullo e otteniamo $v(0) = g_0$, il che è coerente.

Metodo lento

Ora possiamo trovare la soluzione anche in un altro modo, più complesso ma utile in seguito. L'equazione data è un'equazione differenziale del primo ordine:

$$m \frac{dv}{dt} = -\zeta v + \delta F \quad (1.22)$$

Si può risolvere con il metodo generale delle equazioni differenziali, trovando prima la soluzione dell'equazione omogenea, e poi una soluzione particolare.

L'equazione omogenea è:

$$m \frac{dv}{dt} = -\zeta v \quad (1.23)$$

ha soluzione:

$$v_{omogenea}(t) = v_0 e^{-\frac{\zeta}{m}t} \quad (1.24)$$

Ora cerchiamo una soluzione particolare con il **metodo del propagatore**. Consideriamo l'equazione con un termine forzante delta:

$$m \frac{dv}{dt} + \zeta v = \delta(t) \quad (1.25)$$

Denotiamo la soluzione di questa equazione come $G(t)$, chiamata propagatore.

$$\left(m \frac{d}{dt} + \zeta\right) G(t) = \delta(t) \quad (1.26)$$

Passiamo alla trasformata di Fourier:

$$i\omega m G(\omega) + \zeta G(\omega) = 1 \implies G(\omega) = \frac{1}{i\omega m + \zeta} = \frac{1}{im(\omega - i\frac{\zeta}{m})} \quad (1.27)$$

$G(t)$ e la sua trasformata di Fourier $G(\omega)$ sono legate dalla seguente relazione:

$$G(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi} e^{i\omega t} G(\omega) \quad (1.28)$$

Quindi si ha:

$$G(t) = \int \frac{d\omega}{2\pi} \frac{e^{i\omega t}}{im(\omega - i\frac{\zeta}{m})} \quad (1.29)$$

L'integrale può essere calcolato chiudendo il contorno nel piano complesso e usando il teorema dei residui. In questo caso vi è solo un polo in corrispondenza di $\bar{\omega} = i\frac{\zeta}{m}$; il residuo corrispondente è:

$$\text{Res}(\bar{\omega}_k) = \lim_{\omega \rightarrow i\zeta/m} (\omega - i\zeta/m) \frac{e^{i\omega t}}{im(\omega - i\frac{\zeta}{m})} = \frac{e^{-\frac{\zeta}{m}t}}{im} \quad (1.30)$$

Quindi la soluzione è:

$$G(t) = 2\pi i \frac{\text{Res}(\bar{\omega})}{2\pi i} = \frac{e^{-\frac{\zeta}{m}t}}{m} \theta(t) \quad (1.31)$$

Osserviamo che la funzione $\theta(t)$ garantisce la **causalità**. Trovato $G(t)$, possiamo ottenere la soluzione particolare come:

$$v(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt' G(t-t') \delta F(t') = \int_0^t dt' e^{-\frac{\zeta}{m}(t-t')} \frac{\delta F(t')}{m} \quad (1.32)$$

Soluzione completa:

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{\zeta}{m}t} + \int_0^t dt' e^{-\frac{\zeta}{m}(t-t')} \frac{\delta F(t')}{m} \quad (1.33)$$

1.4.1 Caso overdamped

Se osserviamo il sistema a tempi molto più grandi di τ (o in casi in cui τ diventa molto piccolo), possiamo semplificare l'equazione e ottenere il cosiddetto **limite overdamped**. In questo caso, la condizione iniziale può essere trascurata, mentre l'esponenziale nell'integrale diventa una funzione a delta di Dirac. La soluzione diventa:

$$v(t) = \frac{\delta F(t)}{\zeta} \quad (1.34)$$

Lezione 2

Data: 04/03/2025

2.1 Equazione di Langevin

$$m \frac{dv}{dt} = F_{ext} - \zeta v + \delta F \quad (2.1)$$

- F_{ext} è una forza deterministica nota
- ζv è un termine di dissipazione che rappresenta l'attrito con il fluido circostante
- δF è un termine di rumore casuale

Questa equazione descrive il moto di una particella in un fluido. Il fluido ha due effetti distinti:

- Un effetto dissipativo, descritto dal coefficiente di attrito, che tende a smorzare il moto.
- Un effetto eccitante, dovuto agli impulsi casuali ricevuti nel tempo, che è rappresentato dal termine di rumore.

Dunque i due termini $-\zeta v$ e δF derivano dal fatto che il sistema si trova in un bagno termico nel caso di una particella browniana, o più in generale in un ambiente con certe sorgenti di rumore.

La prima parte dell'equazione ($m \frac{dv}{dt} = F_{ext}$), invece, è reversibile.

2.1.1 Cosa accade dal punto di vista della fisica statistica?

Quando descriviamo i sistemi nella meccanica statistica, suddividiamo l'universo in due parti: il sistema di interesse e il resto dell'universo, che agisce come un serbatoio termico. Integrando le variabili del serbatoio, si ottiene una descrizione efficace per il sistema di interesse.

Nel contesto della fisica statistica dell'equilibrio, si deriva l'ensemble canonico considerando l'universo come un sistema microcanonico isolato, con energia conservata. Partendo dalla distribuzione microcanonica dell'universo, si ottiene la distribuzione canonica per il sistema integrando le variabili del serbatoio:

$$P(S_U) = \frac{\delta(H(S_U) - E)}{\Gamma(E)}$$

$$S_U = (S_{\text{система}}, S_{\text{reservoir}})$$

$$P(S_s) = \sum_k P(S_k, S_r)$$

$$P(S_s) = \frac{e^{-\beta H}}{z}$$

Nel caso descritto dall'Equazione (2.1), invece, l'approccio è diverso: si considera la distribuzione di probabilità a livello **dinamico**. Per tenere conto dell'ambiente, si introducono: il termine di rumore casuale e il termine di dissipazione. Il termine di rumore esprime matematicamente l'effetto del serbatoio. In particolare, il serbatoio può scambiare energia con il sistema di interesse. Un esempio è il moto browniano: la particella riceve "colpi" dall'acqua circostante, il che si traduce in una descrizione stocastica del moto.

Questo approccio è utile perché è dinamico, permettendo di studiare il comportamento temporale del sistema. A lungo termine, se il sistema raggiunge uno stato di equilibrio con l'ambiente, si deve ottenere la stessa distribuzione di probabilità derivata dall'ensemble canonico.

Se il sistema è ergodico, ovvero esplora densamente lo spazio delle sue configurazioni microcanoniche, e se raggiunge uno stato di equilibrio con l'ambiente, allora la dinamica deve esplorare uniformemente lo spazio dei microstati. Ci sono vari regimi di diffusione che influenzano la velocità con cui questo avviene, ma non necessariamente la completezza dell'esplorazione.

Le equazioni che stiamo considerando non sono uniche. Ad esempio, per il moto di una particella:

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{F}_{\text{ext}}(\mathbf{x}) - \zeta \mathbf{v} + \delta \mathbf{F}, \quad (2.2)$$

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{v} \quad (2.3)$$

Queste due equazioni accoppiate, una per la velocità e una per la posizione, sono generalmente difficili da risolvere, tranne in casi semplici come forze lineari o elastiche.

Al posto di queste due equazioni differenziali di primo ordine, si può scrivere una sola equazione di secondo ordine per la posizione:

$$m \frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2} = \mathbf{F}_{\text{ext}}(\mathbf{x}) - \zeta \frac{d\mathbf{x}}{dt} + \delta \mathbf{F}(t) \quad (2.4)$$

Questa è una formulazione alternativa, utile per simulazioni numeriche.

2.1.2 Soluzione dell'equazione di Langevin assenza di forze esterne:

Nella lezione precedente abbiamo risolto il caso più semplice: assumendo l'assenza di forze esterne ($F_{\text{ext}} = 0$), l'equazione della velocità diventa indipendente dalla posizione e può essere risolta direttamente. La soluzione ottenuta è:

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}_0 e^{-\frac{\zeta}{m}t} + \frac{1}{m} \int_0^t e^{-\frac{\zeta}{m}(t-t')} \delta \mathbf{F}(t') dt' \quad (2.5)$$

Abbiamo osservato che il termine esponenziale agisce come un **memory kernel** per il sistema, pesando il contributo della condizione iniziale e del rumore nel tempo. Ciò

significa che gli eventi del passato remoto hanno un peso minore rispetto a quelli del passato recente.

Il nucleo di memoria ha una sua scala temporale, un tempo caratteristico microscopico determinato dalla relazione:

$$\tau = \frac{m}{\zeta} \quad (2.6)$$

Questo nucleo di memoria è dovuto alla presenza di inerzia nel sistema. In effetti, si può ribaltare l'argomento e affermare che **l'inerzia è un modo per modellare la presenza della memoria**.

Molti biologi non gradiscono il termine *inerzia*, poiché è un concetto tipicamente meccanico. Per i fisici, invece, è una nozione intuitiva e familiare. Tuttavia, i biologi comprendono bene il concetto di memoria. A livello filosofico, quindi, l'inerzia corrisponde alla memoria: è il tipo più semplice di memoria che si possa avere, in cui il passato viene pesato esponenzialmente.

2.1.3 Limite overdamped

Se si prende il limite in cui la massa tende a zero ($m \rightarrow 0$), oppure se si considerano scale temporali molto più grandi di τ ($t \gg \tau$), è possibile trascurare il memory kernel. In questo caso, la soluzione dell'equazione del moto diventa:

$$\mathbf{v}(t) = \frac{1}{\zeta} \delta \mathbf{F} \quad (2.7)$$

Può essere riscritta anche come:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} \zeta = \delta \mathbf{F} \quad (2.8)$$

Questa porta all'**equazione generale di Langevin nel limite overdamped**:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} \zeta = \delta \mathbf{F} + \mathbf{F}_{ext} \quad (2.9)$$

Questo limite è valido quando si considerano tempi molto più lunghi di τ . Un esempio realistico è il moto browniano: per una particella in un fluido, il tempo caratteristico τ è dell'ordine di $10^{-12}s$, mentre i tempi di osservazione sperimentali sono molto più lunghi (millisecondi o secondi). Questo significa che **per il moto browniano si è sempre nel limite overdamped**.

2.2 Teorema di fluttuazione-dissipazione

Consideriamo il ruolo del parametro B , che caratterizza le fluttuazioni del rumore.

$$\langle \delta F_\alpha(t) \delta F_\beta(t') \rangle = 2B \delta_{\alpha\beta} \delta(t - t') \quad (2.10)$$

Le variabili α e β rappresentano le coordinate spaziali x , y , e z .

Supponiamo di avere una particella browniana immersa in un fluido. Dopo molte interazioni con le molecole del fluido, la particella raggiunge l'equilibrio termico in cui vale il teorema di equipartizione e in cui la sua energia cinetica media è data dalla relazione:

$$\frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle_{eq} = \frac{1}{2} d k_B T \quad (2.11)$$

Nel caso generale, questa relazione si generalizza a:

$$\frac{1}{2}m \sum_{\alpha} \langle v_{\alpha}^2 \rangle = \frac{1}{2} d k_B T \quad (2.12)$$

Vogliamo calcolare la media di $v^2(t)$. Questa media dipende dal tempo, e per $t \rightarrow \infty$, ci aspettiamo che sia uguale al valore di equilibrio di v^2 :

$$\langle v^2(t) \rangle \longrightarrow \langle v^2 \rangle_{eq} \quad \text{per } t \rightarrow +\infty$$

Questa media è calcolata utilizzando la distribuzione canonica di equilibrio. Effettuare una media in questo problema dinamico stocastico significa fare una media rispetto alla distribuzione del rumore, ovvero dobbiamo considerare le fluttuazioni del rumore stesso.

Assumiamo che la distribuzione del rumore sia gaussiana:

$$P[\delta F] = \exp\left(-\frac{\int dt' \delta^2 F(t')}{2B}\right)$$

È un funzionale in quanto δF dipende dal tempo.

Non è necessario conoscere l'intera distribuzione del rumore; per i nostri scopi, basta conoscere il valore medio e la sua varianza:

- $\langle \delta F(t) \rangle = 0$
- $\langle \delta F_{\alpha}(t) \delta F_{\beta}(t') \rangle = 2B \delta_{\alpha\beta} \delta(t - t')$

Poiché ogni coordinata si comporta in modo indipendente, possiamo esaminarle singolarmente. Quindi consideriamo dapprima il problema in una dimensione.

$$\begin{aligned} \langle v_{\alpha}^2(t) \rangle &= v_{0\alpha}^2 e^{-\frac{2\zeta}{m}t} \\ &+ v_{0\alpha} e^{-\frac{\zeta}{m}t} \int_0^t dt' e^{-\frac{\zeta}{m}(t-t')} \frac{\langle \delta F_{\alpha}(t') \rangle}{m} \\ &+ \int_0^t dt' e^{-\frac{\zeta}{m}(t-t')} \int_0^t dt'' e^{-\frac{\zeta}{m}(t-t'')} \frac{\langle \delta F_{\alpha}(t') \delta F_{\alpha}(t'') \rangle}{m \cdot m} \end{aligned} \quad (2.13)$$

- Il primo termine è una costante e non dipende dal rumore.
- Il secondo termine è nullo poiché stiamo considerando per ipotesi che il valor medio del rumore sia pari a 0.
- Il terzo termine è l'unico di cui devo effettivamente calcolare il valore medio; questo è dato semplicemente dalla varianza del rumore (risultato già noto).

$$\begin{aligned} \langle v_{\alpha}^2(t) \rangle &= v_{0\alpha}^2 e^{-\frac{2\zeta}{m}t} \\ &+ \int_0^t dt' e^{-\frac{\zeta}{m}(t-t')} \int_0^t dt'' e^{-\frac{\zeta}{m}(t-t'')} \frac{2B \delta(t' - t'')}{m^2} \end{aligned} \quad (2.14)$$

Poiché sia l'intervallo di integrazione di t'' che quello di t' vanno da 0 a t , possiamo sfruttare la funzione a delta per eliminare uno degli integrali.

$$\begin{aligned} \langle v_{\alpha}^2(t) \rangle &= v_{0\alpha}^2 e^{-\frac{2\zeta}{m}t} + \frac{2B}{m^2} \int_0^t dt' e^{-\frac{2\zeta}{m}(t-t')} \\ &= v_{0\alpha}^2 e^{-\frac{2\zeta}{m}t} + \frac{2B}{m^2} e^{-\frac{2\zeta}{m}t} \frac{m}{2\zeta} (e^{+\frac{2\zeta}{m}t} - 1) \end{aligned} \quad (2.15)$$

$$\langle v_\alpha^2(t) \rangle = v_{0\alpha}^2 e^{-\frac{2\zeta}{m}t} + \frac{B}{m\zeta} (1 - e^{-\frac{2\zeta}{m}t}) \quad (2.16)$$

Trovata la soluzione per una dimensione, bisogna sommare su tutti gli α .

$$\langle v^2(t) \rangle = v_0^2 e^{-\frac{2\zeta}{m}t} + \frac{dB}{m\zeta} (1 - e^{-\frac{2\zeta}{m}t}) \quad (2.17)$$

Consideriamo il comportamento a lungo termine, nella condizione di equilibrio nel limite per $t \rightarrow \infty$. Quando t tende a infinito, il primo termine tende a zero, così come l'altro termine esponenziale nella parentesi. Quindi si ha:

$$\langle v^2 \rangle_{eq} = \frac{dB}{m\zeta} \quad (2.18)$$

Sfruttando la relazione (2.11):

$$\langle v^2 \rangle_{eq} = \frac{dB}{m\zeta} = \frac{d k_b T}{m} \quad (2.19)$$

Si ritrova così l'equazione del **Teorema di fluttuazione-dissipazione**:

$$B = k_b T \zeta \quad (2.20)$$

Questo teorema mette in relazione le proprietà del rumore stocastico (che guida la dinamica) con la temperatura. Mette in relazione l'ampiezza del rumore stocastico B anche con il coefficiente di attrito; esprime la relazione che esiste tra la frizione (che tende a fermare il moto della particella) e il rumore (che tende a mantenere il sistema in moto).

2.2.1 Equazione di Stokes-Einstein

Ora vogliamo trovare la relazione che sussiste con il coefficiente di diffusione.

L'espressione per il coefficiente di diffusione è data da: $\langle \delta x^2 \rangle = 2Dt$

$$D = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\langle \delta x^2 \rangle}{2t} \quad (2.21)$$

Bisogna, quindi, trovare il valore medio di δx^2 .

Poiché per ipotesi $\langle x \rangle = 0$, si ha:

$$\begin{aligned} \langle \delta x^2 \rangle &= \sum_{\alpha} \langle (x_{\alpha}(t) - x_{\alpha}(0))^2 \rangle \\ &= \sum_{\alpha} \langle x_{\alpha}^2(t) \rangle \end{aligned} \quad (2.22)$$

Dove è stato sfruttato il fatto che abbiamo ipotizzato di porre nell'istante iniziale il granello di polline nell'origine, per cui $x_{\alpha}(t=0) = 0$.

Usando l'equazione nel **limite overdamped** si ha:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{1}{\zeta} \delta \mathbf{F} \quad \longrightarrow \quad \mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + \int_0^t dt' \frac{\delta \mathbf{F}(t')}{\zeta} = \int_0^t dt' \frac{\delta \mathbf{F}(t')}{\zeta} \quad (2.23)$$

Quindi dobbiamo calcolare:

$$\begin{aligned}
 \langle x_\alpha(t)^2 \rangle &= \left\langle \int_0^t dt' \frac{\delta \bar{F}_\alpha(t')}{\zeta} \int_0^t dt'' \frac{\delta \bar{F}_\alpha(t'')}{\zeta} \right\rangle \\
 &= \frac{1}{\zeta^2} \int_0^t dt' \int_0^t dt'' \langle \delta F_\alpha(t') \delta F_\alpha(t'') \rangle \\
 &= \frac{1}{\zeta^2} \int_0^t dt' \int_0^t dt'' 2k_b T \zeta \delta(t' - t'') \\
 &= \frac{2 k_b T t}{\zeta}
 \end{aligned} \tag{2.24}$$

Trovata la soluzione per una dimensione, bisogna sommare su tutti gli α .

$$\begin{aligned}
 \langle \delta x^2 \rangle &= \sum_\alpha \langle x_\alpha(t)^2 \rangle = \sum_\alpha \frac{2 k_b T t}{\zeta} \\
 &= \frac{2 d k_b T t}{\zeta}
 \end{aligned} \tag{2.25}$$

Usando la relazione (2.21), si trova:

$$D = \frac{d k_b T}{\zeta} \tag{2.26}$$

L'espressione di ζ è determinata dalla forma dell'oggetto e dalle proprietà del fluido. In generale nel caso di una particella sferica in contatto con un fluido con viscosità η si ha: $\zeta = 6\pi R\eta$.

Se indichiamo con A il fattore geometrico, si trova: $\zeta = A\eta$

Si ottiene così l'**Equazione di Stokes-Einstein** :

$$D = \frac{d k_b T}{A\eta} \tag{2.27}$$

2.3 Processo di Wiener

Consideriamo l'equazione nel caso overdamped.

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt}\zeta = \delta\mathbf{F} \tag{2.28}$$

Per rendere l'equazione più semplice si può porre il coefficiente d'attrito uguale a 1; in questo modo si ottiene un'equazione più semplice, ma tramite un metodo formalmente non corretto.

Per eliminare il parametro in modo matematicamente corretto, si deve riscalarlo tutto. Consideriamo la relazione:

$$\langle \delta F(t_1) \delta F(t_2) \rangle = 2B\delta(t_1 - t_2) \tag{2.29}$$

Ora riscaliamo il tempo $t' = \frac{t}{\zeta}$, e riscriviamo la (2.28) in funzione di t' :

$$\frac{dx(t)}{dt'} = \delta F(t) \tag{2.30}$$

Definiamo delle nuove variabili:

$$\tilde{x}(t) = x(t) = x(\zeta t') \quad (2.31)$$

$$\xi(t') = \delta F(\zeta t') \quad (2.32)$$

Così facendo otteniamo:

$$\frac{d\tilde{x}(t')}{dt'} = \xi(t') \quad (2.33)$$

Verifichiamo che così facendo anche la varianza del rumore non dipende più dall'attrito:

$$\langle \xi(t'_1)\xi(t'_2) \rangle = \langle \delta F(\zeta t'_1)\delta F(\zeta t'_2) \rangle = 2k_b T \zeta \delta(\zeta(t'_1 - t'_2)) \quad (2.34)$$

Usiamo la proprietà della delta di Dirac:

$$\langle \xi(t'_1)\xi(t'_2) \rangle = 2k_b T \zeta \frac{\delta(t'_1 - t'_2)}{\zeta} = 2k_b T \delta(t'_1 - t'_2) \quad (2.35)$$

In questo modo abbiamo eliminato l'attrito sia dall'equazione di Langevin che dalla varianza del rumore. Matematicamente, ciò equivale a ridefinire l'unità microscopica di misura del tempo.

Da qui in poi per alleggerire la notazione al posto di t' usiamo semplicemente t .

Passiamo ora al **processo di Wiener**. La relazione $\frac{dx(t)}{dt} = \xi(t)$ in matematica, viene scritta come:

$$dx = dW \quad (2.36)$$

$$W = \xi(t)dt \quad (2.37)$$

Questo perché, scritta nel primo modo, l'equazione non è differenziabile. Consideriamo il valore medio di dx^2 su un intervallo di tempo infinitesimo:

$$\begin{aligned} \langle (dx)^2 \rangle &= \langle (x(t+dt) - x(t))^2 \rangle \\ &= \int_t^{t+dt} dt' \int_t^{t+dt} dt'' \langle \xi(t')\xi(t'') \rangle = 2k_b T \delta(t' - t'') \end{aligned} \quad (2.38)$$

Quindi si ha:

$$\begin{aligned} dx^2 &\simeq dt \quad \rightarrow \quad dx \simeq dt^{1/2} \\ \frac{dx}{dt} &\simeq \frac{1}{dt^{1/2}} \rightarrow +\infty \quad \text{per } dt \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Quindi mandando $dt \rightarrow 0$, il risultato diverge, il che implica che l'equazione non è differenziabile.

Risulta più corretto da un punto di vista formale, pertanto, usare la notazione del processo di Wiener:

$$\begin{cases} dx &= dW \\ W &= \xi(t)dt \end{cases}$$

github . com / elisabettagnello

Lezione 3

Data: 07/03/2025

3.1 Equazione di diffusione

Ripartiamo dall'equazione di Langevin nel caso overdamped:

$$\frac{d\bar{x}}{dt}\zeta = \delta\bar{F} \quad (3.1)$$

Abbiamo visto che quello descritto da questa equazione è un processo stocastico non differenziabile. La descrizione matematica corretta si ottiene riscaldando:

$$dx = dW \quad (3.2)$$

$$\langle dW^2 \rangle = 2Ddt \quad (3.3)$$

W^2 è una quantità casuale che scala con l'intervallo di tempo.

Suddividiamo l'asse temporale in piccoli intervalli, ognuno dei quali è dato da dt , e indichiamo con dx lo spostamento effettuato in ogni intervallino. La distanza totale percorsa in un tempo t è:

$$x(t) = \sum_{\tau=0}^t dx \quad (3.4)$$

Questo è esattamente lo stesso risultato ottenuto con il formalismo del random walk discreto.

Grazie al teorema del limite centrale, possiamo concludere che la distribuzione della distanza percorsa in un tempo t segue una distribuzione Gaussiana:

$$P(x, t) = \frac{e^{-\frac{x^2}{4Dt}}}{\sqrt{4\pi Dt}} \quad (3.5)$$

Questa distribuzione (nel caso multi-dimensionale) soddisfa la seguente equazione differenziale:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \nabla^2 P \quad (3.6)$$

che è nota come **equazione della diffusione**.

L'equazione della diffusione può essere riscritta come equazione di continuità:

$$\frac{\partial P}{\partial t} + \nabla \cdot \bar{J} = 0 \quad (3.7)$$

Dove $\bar{J}$ è la **corrente di probabilità**, data dalla **legge di Fick**:

$$\bar{J} = -D \nabla \cdot P \quad (3.8)$$

Questa relazione implica che esiste una corrente che è diretta dalle regioni con maggiore concentrazione verso quelle con minore concentrazione.

3.1.1 Derivazione della legge di Fick e della diffusione

Consideriamo il caso unidimensionale e discretizziamo lo spazio in intervalli di lunghezza δx , in modo che:

$$\langle \delta x^2 \rangle = 2D\delta t \quad (3.9)$$

$$\delta x = \sqrt{2D\delta t} \quad (3.10)$$

La (3.10) rappresenta il comportamento medio, non il comportamento reale di una singola traiettoria.

Supponiamo di avere una popolazione che al tempo zero si trova nell'origine. Dalla posizione iniziale, dopo un certo tempo t , la popolazione si muoverà verso valori più alti dell'asse. Consideriamo la posizione x , $x - \delta x$ a sinistra e $x + \delta x$ a destra. Ci saranno più particelle a sinistra e meno a destra.

Vogliamo calcolare la corrente sulla superficie di separazione x . **La corrente è definita come il numero di particelle che attraversano una superficie di separazione in unità di tempo, diviso per la superficie.** In questo caso, la superficie è solo un punto, quindi non è necessario dividere.

Poiché il movimento è casuale, metà delle particelle che si trovano su x andrà a sinistra e metà andrà a destra (si muovono in direzioni opposte, quindi dobbiamo sottrarre un numero all'altro).

$$J(x, t) = \frac{1}{2}[N(x - \delta x) - N(x)] \cdot \frac{1}{\delta t} \quad (3.11)$$

Il numero di particelle in un dato intervallo è definito come:

$$N(x, t) = P(x, t)\delta x \quad (3.12)$$

dove $P(x, t)$ è la densità di probabilità.

Segue:

$$\begin{aligned} J(x, t) &= \frac{1}{2}[P(x - \delta x) - P(x)] \cdot \frac{\delta x}{\delta t} \\ &= -\frac{1}{2}[-P(x - \delta x) + P(x)] \cdot \frac{1}{\delta x} \frac{\delta x^2}{\delta t} \\ &= -\frac{1}{2} \frac{\partial P}{\partial x} 2D \\ &= -D \frac{\partial P}{\partial x} \end{aligned} \quad (3.13)$$

Dove abbiamo considerato il limite di δx che tende a zero, in modo da poter definire la derivata. Attraverso questo processo, abbiamo derivato la legge di Fick.

Ritroviamo ora l'equazione di diffusione:

$$\delta N(x, t) = [J(x - \delta x, t) - J(x, t)]\delta t \quad (3.14)$$

$$\begin{aligned} N(x, t + \delta t) - N(x, t) &= \delta x [P(x, t + \delta t) - P(x, t)] \\ &= -\delta t [J(x, t) - J(x - \delta x, t)] \end{aligned} \quad (3.15)$$

$$\frac{P(x, t + \delta t) - P(x, t)}{\delta t} = -\frac{J(x, t) - J(x - \delta x, t)}{\delta x} \quad (3.16)$$

$$\frac{\partial P}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x} \quad (3.17)$$

3.2 Metabolismo nei batteri

Possiamo applicare le equazioni della diffusione anche ad un problema biologico, come il flusso di molecole di ossigeno verso un batterio in un lago. Schematizziamo il batterio come una sfera di raggio R . Ogni volta che una molecola di ossigeno, diffondendosi in acqua, arriva sulla superficie del nostro batterio, viene assorbita. La corrente di particelle che raggiunge la superficie del batterio è correlata alla concentrazione di ossigeno e alla dimensione del batterio.

Il batterio ha bisogno di una certa quantità di ossigeno per unità di tempo per sopravvivere. Poiché si trova nel lago e le molecole di ossigeno continueranno a diffondersi, continueranno ad arrivare sulla superficie del batterio. Il fabbisogno (intake), la quantità di nutrienti di cui una cellula ha bisogno per sopravvivere, cresce con il volume della cellula stessa. Possiamo assumere che il fabbisogno sia una costante:

$$I = \alpha R^3 \quad (3.18)$$

Ciò che dobbiamo calcolare è il numero di particelle di ossigeno che arrivano sulla superficie del batterio per unità di tempo, ovvero la corrente di molecole che arriva sulla superficie del batterio. L'equazione che descrive il movimento delle molecole di ossigeno è precisamente l'equazione di diffusione.

Formalizziamo il problema chiamando $c(x, t)$ la concentrazione di molecole di ossigeno nel lago (è l'analogo della probabilità P usata precedentemente). In assenza del batterio, possiamo aspettarci che questa distribuzione sia completamente uniforme. Tuttavia, una volta inserito il batterio nel lago, poiché inizierà ad assorbire l'ossigeno, modificherà la concentrazione.

Poniamo l'origine del nostro sistema di riferimento al centro del batterio. Possiamo assumere che quando $x \gg 1$, ovvero a distanza molto grande dal batterio, la concentrazione sarà uguale alla concentrazione senza batterio: $c(x \gg 1, t) = c_0$. Mentre quando ci avviciniamo al batterio, ci sarà una modifica della concentrazione a causa del fatto che ogni volta che le molecole arrivano al confine, esse scompaiono.

L'equazione che descrive come la concentrazione varia nello spazio e nel tempo è l'equazione di diffusione:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \nabla \cdot J = 0 \quad (3.19)$$

Non siamo interessati alla dipendenza temporale della concentrazione. Dopo un certo tempo transitorio, il sistema infatti raggiungerà un nuovo stato stazionario, per cui possiamo supporre che la concentrazione non dipenda dal tempo $c(x, t) = c(x)$. Nello **stato stazionario** si ha:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = 0 \quad \longrightarrow \quad \nabla \cdot J = 0 \quad (3.20)$$

A questo punto si può applicare il teorema della divergenza. Se calcolo il flusso del vettore corrente attraverso una superficie chiusa, questo deve essere uguale a zero:

$$\int \bar{J} \cdot \bar{n} dS = 0 \quad (3.21)$$

Quindi si può considerare una superficie chiusa in questo spazio tridimensionale e calcolare il flusso della corrente attraverso di essa. Poiché il batterio è sferico, anche il problema deve avere una **simmetria sferica**, quindi tutto è completamente **isotropo** rispetto agli angoli e dipende solo dalla distanza dall'origine: $\bar{J}(\bar{x}) = J(r)$

Per applicare il teorema della divergenza, scelgo un volume costituito da due sfere concentriche. La sfera più piccola ha raggio R_1 e la sfera più grande ha raggio R_2 .

Poiché J ha una simmetria sferica, è un vettore orientato radialmente verso il centro del sistema di riferimento. Quindi la corrente entrerà perpendicolarmente al mio volume dall'esterno verso l'interno, e la direzione sarà entrante sulla sfera esterna e uscente sulla sfera interna.

Applicando il teorema della divergenza si trova:

$$4\pi R_1^2 J(R_1) - 4\pi R_2^2 J(R_2) = 0 \quad , \forall R_1, R_2 \quad (3.22)$$

$$4\pi r^2 J(r) = A = \text{costante} \quad (3.23)$$

$$J(r) = \frac{A}{4\pi r^2} \quad (3.24)$$

Ora voglio sfruttare la relazione che collega la corrente alla concentrazione stessa. La definizione generale della corrente è:

$$\bar{J} = -D \nabla \cdot c \quad (3.25)$$

Poiché il problema ha una simmetria sferica, è conveniente riesprimere il gradiente in coordinate radiali. Sappiamo che le coordinate che dipendono dagli angoli sono zero; l'unica non nulla quindi è quella che dipende dalla distanza dall'origine:

$$J(r) = -D \frac{d}{dr} c(r) \quad (3.26)$$

È conveniente integrare dalla superficie del batterio (che ha raggio R) perché so che ogni volta che le molecole di ossigeno arrivano lì, scompaiono. Quindi, so che la concentrazione lì deve essere zero. Segue che:

$$\begin{aligned}
c(r) &= -\frac{1}{D} \int_R^r J(r') dr' + c(R) \\
&= -\frac{1}{D} \int_R^r J(r') dr' \\
&= -\frac{1}{D} \int_R^r dr' \frac{A}{4\pi r'^2} \\
&= \frac{A}{4\pi D} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)
\end{aligned} \tag{3.27}$$

Per $r \rightarrow +\infty$ la concentrazione deve tendere a c_0 , quindi posso riscrivere la costante A in termini della concentrazione stazionaria delle molecole di ossigeno nel lago:

$$c(r \rightarrow \infty) = c_0 = -\frac{A}{4\pi DR} \longrightarrow A = -4\pi c_0 DR \tag{3.28}$$

Sostituiamo nella (3.24) e nella (3.27):

$$J(r) = -\frac{DRc_0}{r^2} \tag{3.29}$$

$$c(r) = c_0 \left(1 - \frac{R}{r} \right) \tag{3.30}$$

La (3.30) è un'espressione molto intuitiva, poiché ci dice che quando r tende all'infinito otteniamo c_0 , e che la concentrazione diminuisce man mano che ci avviciniamo al batterio.

A questo punto dobbiamo calcolare il numero di particelle che arrivano sulla superficie del batterio per unità di tempo, e che conseguentemente vengono assorbite. Dobbiamo calcolare $J(R)$ moltiplicato per la superficie del batterio:

$$J(R) \cdot 4\pi R^2 = \frac{DRc_0}{R^2} \cdot 4\pi R^2 = 4\pi DRc_0 \tag{3.31}$$

Imponiamo la condizione di sopravvivenza, per cui **il batterio sarà in grado di sopravvivere se il numero di molecole di ossigeno che arriva sulla superficie è maggiore del suo fabbisogno**:

$$4\pi DRc_0 \geq \alpha R^3 \tag{3.32}$$

Ricaviamo così la **dimensione critica del batterio** (batteri più piccoli di questa dimensione critica possono sopravvivere e batteri più grandi non possono):

$$R \leq \left(\frac{4\pi Dc_0}{\alpha} \right)^{\frac{1}{2}} \tag{3.33}$$

3.3 Equazione di Langevin in presenza di forze esterne

Forma generale dell'equazione di Langevin:

$$\begin{cases} \frac{d\bar{v}}{dt} = \bar{F}_{ext}(\bar{x}) - \zeta\bar{v} + \delta\bar{F}, \\ \frac{d\bar{x}}{dt} = \bar{v} \end{cases} \tag{3.34}$$

Consideriamo il caso in cui $F_{ext} \neq 0$, ma facciamo un'assunzione semplificata: assumiamo che questa forza sia una costante e non dipenda dalla posizione.

Possiamo usare le tecniche che abbiamo adottato per derivare la soluzione dell'equazione completa in assenza di forza e poi sostituire δF con $\delta F + F_{ext}$, in questo modo troviamo:

$$\bar{v}(t) = v_0 e^{-\frac{\zeta}{m}t} + \int_0^t e^{-\frac{\zeta}{m}(t-t')} \left[\frac{\delta \bar{F}(t')}{m} + \frac{\bar{F}_{ext}(t')}{m} \right] dt' \quad (3.35)$$

Se F_{ext} è costante, possiamo portarla fuori dall'integrale:

$$\bar{v}(t) = v_0 e^{-\frac{\zeta}{m}t} + \frac{\bar{F}_{ext}}{m} \int_0^t e^{-\frac{\zeta}{m}(t-t')} dt' + \int_0^t e^{-\frac{\zeta}{m}(t-t')} \frac{\delta \bar{F}(t')}{m} dt' \quad (3.36)$$

Risolviamo il primo integrale:

$$\frac{\bar{F}_{ext}}{m} \int_0^t e^{-\frac{\zeta}{m}(t-t')} dt' = \frac{\bar{F}_{ext}}{m} \frac{m}{\zeta} e^{-\frac{\zeta}{m}t} (e^{+\frac{\zeta}{m}t} - 1) = \frac{\bar{F}_{ext}}{\zeta} (1 - e^{-\frac{\zeta}{m}t}) \quad (3.37)$$

Sostituendo troviamo una soluzione completa in presenza di rumore e di una forza esterna costante:

$$\bar{v}(t) = v_0 e^{-\frac{\zeta}{m}t} + \frac{\bar{F}_{ext}}{\zeta} (1 - e^{-\frac{\zeta}{m}t}) + \int_0^t e^{-\frac{\zeta}{m}(t-t')} \frac{\delta \bar{F}(t')}{m} dt' \quad (3.38)$$

Ora, calcoliamo il valore medio di v . Se non avessi la forza esterna, otterrei solo il contributo dovuto alla condizione iniziale, poiché il valore medio di δF è nullo. In presenza di forze esterne, invece, si ha:

$$\langle \bar{v}(t) \rangle = v_0 e^{-\frac{\zeta}{m}t} + \frac{\bar{F}_{ext}}{\zeta} (1 - e^{-\frac{\zeta}{m}t}) \quad (3.39)$$

Per $t \rightarrow \infty$ (ovvero $t \gg \frac{m}{\zeta} = \tau$) si ha:

$$\langle \bar{v} \rangle_\infty = \frac{\bar{F}_{ext}}{\zeta} \quad (3.40)$$

L'espressione trovata coincide con quella della drift velocity del moto browniano.

Se guardo a scale temporali molto più grandi di quella microscopica, vedrò che particella browniana si muoverà in modo erratico, ma in media si muoverà lungo la direzione della forza esterna.

3.3.1 Equazione di Fokker-Planck

Analizziamo cosa succede a livello della distribuzione di probabilità, ovvero come evolve nel tempo la probabilità di trovare una particella nella posizione x al tempo t . Per determinare il comportamento risultante, possiamo fare riferimento all'equazione della diffusione.

$$\frac{\partial P}{\partial t} + \nabla \cdot \bar{J} = 0 \quad (3.41)$$

Questa equazione deriva dal bilancio tra l'afflusso e il deflusso di particelle in un intervallo dato, in assenza di forze esterne.

Consideriamo ora l'effetto di una forza esterna che spinge le particelle in una direzione specifica.

Se consideriamo la forza esterna, le particelle acquisiscono una velocità di deriva $v = \frac{\bar{F}_{ext}}{\zeta}$ per cui $\delta x = v\delta t$.

Quindi si ha:

$$\bar{J}_{drift} = v \cdot P = \frac{\bar{F}_{ext}}{\zeta} \cdot P \quad (3.42)$$

La corrente totale $\bar{J} = -D \nabla \cdot P + \bar{J}_{drift}$ delle particelle sarà:

$$\bar{J} = -D \nabla \cdot P + \frac{\bar{F}_{ext}}{\zeta} P \quad (3.43)$$

Imponendo la conservazione della probabilità ($\frac{\partial P}{\partial t} = -\nabla \cdot \bar{J}$), otteniamo l'**equazione di Fokker-Planck**:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \nabla^2 P - \nabla \cdot \left(\frac{\bar{F}_{ext}}{\zeta} P \right) \quad (3.44)$$

3.3.2 Potenziale di Membrana

Consideriamo ora un'applicazione biologica dell'equazione di Fokker-Planck per stimare la differenza di potenziale elettrico attraverso la membrana di un neurone.

I neuroni contengono ioni come Na^+ e Cl^- con concentrazioni diverse dentro e fuori la membrana. Supponiamo che la membrana sia permeabile al sodio (Na^+), con una concentrazione interna C_{int} maggiore di quella esterna C_{out} . Gli ioni si muoveranno per diffusione dall'interno all'esterno, creando uno squilibrio di carica che genera un campo elettrico opposto al flusso diffusivo.

All'equilibrio, la corrente totale si annulla:

$$\bar{J} = -D \frac{dc}{dx} + \frac{\bar{F}_{ext}}{\zeta} c = 0 \quad \rightarrow \quad D \frac{dc}{dx} = \frac{\bar{F}_{ext}}{\zeta} c \quad (3.45)$$

Integrando questa equazione e usando la relazione tra diffusione e temperatura ($D = \frac{k_B T}{\zeta}$), otteniamo la **relazione di Nernst**:

$$K_b T \int_{in}^{out} \frac{dc}{c} = \int_{in}^{out} F_{ext} dx = e \int_{in}^{out} E dx \quad (3.46)$$

$$K_b T [\ln(c_{out}) - \ln(c_{in})] = -e(V_{out} - V_{in}) \quad (3.47)$$

$$c_{out} = c_{in} e^{-\beta e \Delta V} \quad (3.48)$$

Usando valori tipici ($T \approx 300$ K, $C_{int}/C_{out} \approx 10$), otteniamo $\Delta V \approx 58$ mV, un valore in buon accordo con i dati sperimentali.

github . com / elisabettagnello

Lezione 4

Data: 11/03/2025

4.1 Potenziale di Membrana

Nella lezione precedente, abbiamo cercato di stimare il potenziale di membrana utilizzando la Legge di Fick e l'equazione di Fokker-Planck. La corrente di probabilità J è data da:

$$J = -D \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{F_{ext}}{\zeta} P \quad (4.1)$$

Possiamo identificare la densità di probabilità P con la concentrazione C . L'equazione diventa quindi l'equazione di Nernst-Planck:

$$J = -D \frac{\partial C}{\partial x} + \frac{qE}{\zeta} C \quad (4.2)$$

Utilizzando la relazione di Einstein, $D = \frac{k_B T}{\zeta}$, possiamo riscriverla come:

$$J = D \left[-\frac{\partial C}{\partial x} + \frac{qE}{k_B T} C \right] \quad (4.3)$$

Considerando una membrana permeabile che separa due compartimenti, uno interno (int) e uno esterno (ext), con concentrazioni C_{int} e C_{ext} e potenziali V_{int} e V_{ext} , abbiamo raggiunto la condizione di equilibrio quando la forza elettrica bilancia quella chimica (diffusiva). Il risultato trovato era:

$$\ln \left(\frac{C_{ext}}{C_{int}} \right) = -q \frac{\Delta V}{k_B T} \quad (4.4)$$

Questa relazione può essere riscritta per evidenziare una distribuzione di tipo Boltzmann:

$$\frac{C_{int}}{C_{ext}} = e^{-q \frac{\Delta V}{k_B T}} = e^{-\beta q \Delta V} \quad (4.5)$$

Questa è una distribuzione di Boltzmann, e ci chiediamo se sia una proprietà generale.

4.2 Distribuzione di Boltzmann

Torniamo all'equazione di Fokker-Planck (FP) in una dimensione:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} - \frac{1}{\zeta} \frac{\partial}{\partial x} [F_{ext} P] \quad (4.6)$$

Questa è un'equazione di continuità $\frac{\partial P}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = 0$.

Se la forza è conservativa, può essere derivata da un potenziale $U(x)$:

$$F_{ext} = -\frac{d}{dx} U(x) \quad (4.7)$$

Vogliamo verificare se la distribuzione di equilibrio è una distribuzione di Boltzmann.

La corrente $J(x)$ può essere riscritta in una forma conveniente:

$$J(x) = -D e^{-\beta U} \frac{\partial}{\partial x} (e^{\beta U} P) \quad (4.8)$$

Proponiamo come soluzione stazionaria la distribuzione di Boltzmann:

$$P(x) = \frac{e^{-\beta U(x)}}{Z} \quad (4.9)$$

dove Z è una costante di normalizzazione. Sostituendo questa forma nella corrente otteniamo:

$$J(x) = -D e^{-\beta U} \frac{\partial}{\partial x} \left(e^{\beta U} \frac{e^{-\beta U}}{Z} \right) = -D e^{-\beta U} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{Z} \right) = 0 \quad (4.10)$$

Poiché la corrente di probabilità è zero ovunque ($J = 0$), il movimento netto di probabilità è nullo. Dall'equazione di continuità, se $J = 0$, allora $\frac{\partial P}{\partial t} = 0$. Questo significa che la distribuzione è stazionaria, cioè non cambia nel tempo.

Nota importante: Abbiamo dimostrato che una distribuzione di Boltzmann è *una* soluzione di equilibrio per l'equazione di FP quando la forza è conservativa. Non abbiamo dimostrato come il sistema raggiunga questo equilibrio, né che questa sia l'unica soluzione possibile.

Ogni volta che la forza deriva da un potenziale, il sistema raggiungerà uno stato di equilibrio descritto da una distribuzione di Boltzmann. Questo stato rappresenta un bilancio tra un contributo energetico (che spinge le particelle verso il minimo del potenziale) e un contributo entropico (dovuto alla temperatura, che tende a sparpagliare le particelle). L'energia domina solo a basse temperature. Se aspettiamo un tempo sufficientemente lungo, il sistema "termalizza", raggiungendo una distribuzione di Boltzmann, proprio come in meccanica statistica.

4.3 L'Oscillatore Armonico Stocastico (Ornstein Uhlenbeck)

Consideriamo ora un nuovo esempio: un oscillatore armonico stocastico. Si tratta di una particella soggetta a una forza elastica, che si muove in un potenziale quadratico.

$$U(x) = \frac{1}{2} K x^2 \quad \Rightarrow \quad F(x) = -Kx \quad (4.11)$$

Vogliamo studiare questo sistema immerso in un bagno termico, quindi dobbiamo aggiungere un termine di frizione (dissipazione) e un termine di rumore (forza stocastica). L'equazione di Langevin per la particella è:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -Kx - \zeta \frac{dx}{dt} + \delta F \quad (4.12)$$

Essendo un'equazione lineare nella variabile x , possiamo risolverla analiticamente.

4.3.1 Soluzione dell'Equazione Omogenea

Iniziamo risolvendo l'equazione omogenea associata ($\delta F = 0$):

$$\left[m \frac{d^2}{dt^2} + \zeta \frac{d}{dt} + K \right] x(t) = 0 \quad (4.13)$$

Cercando soluzioni della forma $x(t) = Ae^{i\omega t}$, otteniamo l'equazione caratteristica per ω :

$$-m\omega^2 + i\zeta\omega + K = 0 \quad (4.14)$$

Dividendo per $-m$ e introducendo la pulsazione propria $\omega_0^2 = K/m$ e introducendo la scala temporale $\tau = m/\zeta$, otteniamo:

$$\omega^2 - i\frac{1}{\tau}\omega - \omega_0^2 = 0 \quad (4.15)$$

Le soluzioni sono:

$$\omega_{\pm} = \frac{i}{2\tau} \pm \frac{1}{2} \sqrt{4\omega_0^2 - \frac{1}{\tau^2}} = \frac{i}{2\tau} \pm \frac{1}{2\tau} \sqrt{4\omega_0^2 \tau^2 - 1} \quad (4.16)$$

Introduciamo il parametro adimensionale $\epsilon = \omega_0^2 \tau^2$. Questo parametro distingue due regimi:

1. **Regime sovrasmorzato (overdamped):** $4\epsilon < 1$

L'argomento della radice è negativo, le soluzioni $\omega_{\pm}$ sono puramente immaginarie, il che corrisponde a decadimenti esponenziali reali, senza oscillazioni. L'attrito domina e "distrugge" l'inerzia prima che il sistema possa compiere un'oscillazione.

2. **Regime sottosmorzato (underdamped):** $4\epsilon > 1$

L'argomento della radice è positivo, $\omega_{\pm}$ hanno una parte reale e una immaginaria, portando a oscillazioni smorzate.

Per semplicità, analizziamo in dettaglio il **regime sovrasmorzato** con $\epsilon \ll 1$. In questo limite, possiamo approssimare le radici $\omega_{\pm}$:

$$\omega_{+} \approx \frac{i}{\tau}(1 - \epsilon), \quad \omega_{-} \approx \frac{i\epsilon}{\tau} \quad (4.17)$$

La soluzione omogenea generale è:

$$x_{om}(t) = ae^{i\omega_{+}t} + be^{i\omega_{-}t} \quad (4.18)$$

Imponendo le condizioni iniziali $x(0) = 0$ e $v(0) = v_0$, si possono determinare le costanti. Il risultato per la posizione media è:

$$\langle x(t) \rangle = x_{om}(t) = \frac{v_0 \tau}{1 - 2\epsilon} \left[e^{-\frac{t\epsilon}{\tau}} - e^{-\frac{t(1-\epsilon)}{\tau}} \right] \quad (4.19)$$

4.3.2 Soluzione completa con il metodo del propagatore

Per trovare la soluzione completa, usiamo il metodo del propagatore (o funzione di Green). La soluzione per $x(t)$ è data dalla somma della soluzione omogenea e di una convoluzione tra il propagatore $G(t - t')$ e la forza stocastica $\delta F(t')$.

$$\left(m \frac{d^2}{dt^2} + \zeta \frac{d}{dt} + k\right) G(t) = \delta F(t) \quad (4.20)$$

$G(t)$ e la sua trasformata di Fourier $G(\omega)$ sono legate dalle seguenti relazioni:

$$G(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi} e^{i\omega t} G(\omega) \quad (4.21)$$

$$G(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{-i\omega t} G(t) \quad (4.22)$$

Passiamo allo spazio di Fourier:

$$\hat{G}(\omega) = \frac{1}{-m(\omega - \omega_+)(\omega - \omega_-)} \quad (4.23)$$

La soluzione particolare è data da:

$$x_{\text{particolare}}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(t - t') \delta F(t') dt' \quad (4.24)$$

Troviamo $G(t)$ applicando il teorema dei residui:

$$G(t) = 2\pi i \sum \text{Res}[\omega_i] = \frac{2\pi i}{2\pi} \left(-\frac{1}{m}\right) \left[\frac{e^{i\omega_+ t}}{(\omega_+ - \omega_-)} + \frac{e^{i\omega_- t}}{(\omega_- - \omega_+)} \right] \quad (4.25)$$

La soluzione particolare quindi è:

$$x_{\text{particolare}} = \frac{\tau}{m(2\epsilon - 1)} \int_0^t dt' \left[e^{-(1-\epsilon)\frac{(t-t')}{\tau}} - e^{-\frac{\epsilon(t-t')}{\tau}} \right] \delta F(t') \quad (4.26)$$

L'equazione completa per la posizione quindi è:

$$x(t) = \frac{v_0 \tau}{(2\epsilon - 1)} \left[e^{-(1-\epsilon)\frac{t}{\tau}} - e^{-\frac{\epsilon t}{\tau}} \right] + \frac{\tau}{m(2\epsilon - 1)} \int_0^t dt' \left[e^{-(1-\epsilon)\frac{(t-t')}{\tau}} - e^{-\frac{\epsilon(t-t')}{\tau}} \right] \delta F(t') \quad (4.27)$$

Poiché $\langle \delta F(t) \rangle = 0$, e $\langle x(t) \rangle = x_{\text{homo}}$ per studiare l'evoluzione del moto, considerando agli effetti della diffusione, consideriamo $\langle x^2(t) \rangle$.

4.3.3 Spostamento Quadratico Medio

Lo spostamento quadratico medio (MSD), $\langle x^2(t) \rangle$, è la quantità che descrive l'esplorazione dello spazio da parte della particella.

$$\langle x^2(t) \rangle = x_{\text{homo}}^2 + \frac{\tau^3 2K_b T \zeta}{m^2 (2\epsilon - 1)^2} \left[\frac{1}{2\epsilon} (1 - e^{-2\epsilon \frac{t}{\tau}}) - 2(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) + \frac{1}{2(1 - \epsilon)} (1 - e^{-2(1-\epsilon)\frac{t}{\tau}}) \right] \quad (4.28)$$

Dove il secondo termine è stato ottenuto facendo un doppio integrale in dt e dt' e usando la relazione $\langle \delta F(t) \delta F(t') \rangle = 2K_b T \zeta \delta(t - t')$.

La fisica del fenomeno è la seguente:

1. Agli istanti iniziali, la particella si muove in **modo balistico**, a causa della sua velocità iniziale v_0
2. Successivamente, l'attrito smorza il moto, distruggendo la memoria della condizione iniziale.
3. La particella inizia a muoversi per diffusione, senza ancora "sentire" l'effetto del potenziale confinante.
4. Quando la particella si allontana troppo dall'origine, la forza di richiamo del potenziale diventa significativa e la "respinge" indietro.
5. Infine, il sistema termalizza all'interno del potenziale. Lo spostamento quadratico medio non cresce più all'infinito (come nella diffusione libera) ma si satura a un valore finito, dettato dall'equilibrio tra energia potenziale e energia termica, in accordo con il teorema di equipartizione dell'energia.

Analizziamo i diversi regimi temporali per $\langle x^2(t) \rangle$:

Regime balistico ($t \ll \tau$)

$$\langle x^2(t) \rangle = x_{\text{homo}}^2 + \Omega^2 \quad (4.29)$$

- $\Omega^2 \simeq \tau^3$

$$\begin{aligned} x_{\text{homo}} &= \frac{v_0 \tau}{(2\epsilon - 1)} \left[e^{-(1-\epsilon)\frac{t}{\tau}} - e^{-\frac{\epsilon t}{\tau}} \right] \simeq C \left[1 - (1-\epsilon)\frac{t}{\tau} - 1 + \frac{\epsilon t}{\tau} \right] \\ &\simeq C \left[(2\epsilon - 1)\frac{t}{\tau} \right] \end{aligned} \quad (4.30)$$

$$x_{\text{homo}}^2 \simeq \left(\frac{v_0 \tau}{(2\epsilon - 1)} \right)^2 (2\epsilon - 1)^2 \frac{t^2}{\tau} = (v_0 t)^2 \quad (4.31)$$

- $x_{\text{homo}}^2 \simeq (v_0 t)^2$

L'MSD cresce quadraticamente con il tempo:

$$\langle x^2(t) \rangle \approx v_0^2 t^2 \quad (4.32)$$

Il grafico log-log di $\langle x^2(t) \rangle$ VS t ha una pendenza di 2.

Regime diffusivo ($\tau \ll t \ll \tau/2\epsilon$)

$$x_{\text{homo}} \simeq C \left[e^{-\frac{t}{\tau}} e^{\frac{\epsilon t}{\tau}} - e^{-\frac{\epsilon t}{\tau}} \right] = \frac{v_0 \tau}{(2\epsilon - 1)} (0 - 1) = -\frac{v_0 \tau}{(2\epsilon - 1)} \quad (4.33)$$

$$x_{\text{homo}}^2 \simeq \left(\frac{v_0 \tau}{(2\epsilon - 1)} \right)^2 \quad (4.34)$$

$$\begin{aligned} \Omega^2 &\simeq \frac{\tau^3 2K_b T \zeta}{m^2 (2\epsilon - 1)^2} \left[\frac{1}{2\epsilon} (1 - 1 + 2\epsilon \frac{t}{\tau} + o(t^2)) - 2 + \frac{1}{2(1 - \epsilon)} \right] \\ &\simeq \frac{\tau^3 2K_b T \zeta}{m^2 (2\epsilon - 1)^2} \frac{t}{\tau} = \frac{2K_b T t}{\zeta (2\epsilon - 1)^2} = \frac{2Dt}{(2\epsilon - 1)^2} \end{aligned} \quad (4.35)$$

Nell'espressione di Ω^2 si passa dalla prima alla seconda riga tenendo a mente che solo il termine proporzionale a t è quello rilevante.

L'MSD cresce linearmente con il tempo, come in un moto browniano libero.

$$\langle x^2(t) \rangle \approx 2Dt \quad (4.36)$$

Il grafico log-log ha pendenza 1.

Regime di equilibrio ($t \gg \tau/2\epsilon$)

Tutti i termini esponenziali decadono a zero. L'MSD raggiunge un valore di saturazione costante, determinato dal confinamento del potenziale.

$$\langle x^2 \rangle_{eq} = \frac{k_B T}{K} \quad (4.37)$$

Questo risultato è esattamente ciò che predice il **teorema di equipartizione dell'energia** per un grado di libertà quadratico in un sistema a temperatura T . Il grafico log-log diventa a pendenza 0.

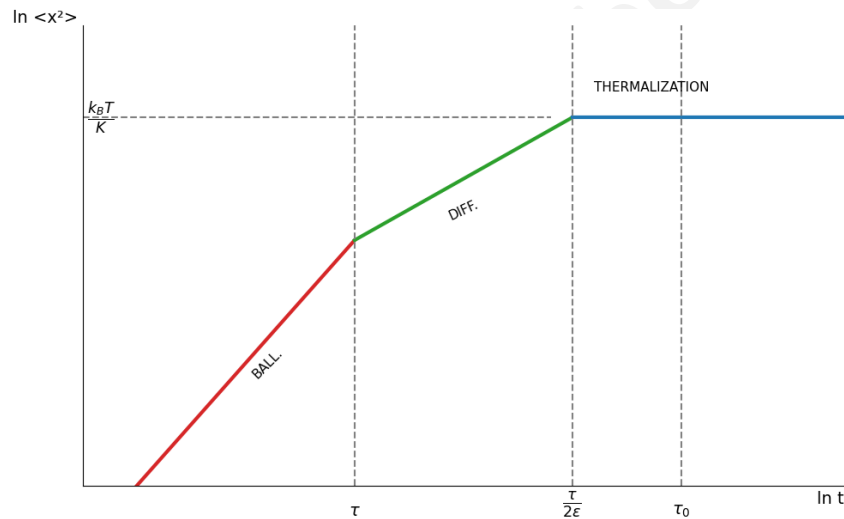


Figura 4.1: Mean-square displacement per un processo di Ornstein-Uhlenbeck.

Riassunto dei risultati trovati fino ad ora:

- Dinamica diffusiva con rumore

$$\langle \delta x^2 \rangle = \frac{2 d k_b T t}{\zeta} = 2Dt \quad (4.38)$$

$$\langle v^2 \rangle_{eq} = \frac{dB}{m\zeta} = \frac{d k_b T}{m} \quad (4.39)$$

- Diffusion drift (forza costante)

$$\langle \bar{v}(t) \rangle = v_0 e^{-\frac{\zeta}{m}t} + \frac{\bar{F}_{ext}}{\zeta} (1 - e^{-\frac{\zeta}{m}t}) \quad (4.40)$$

$$\langle \bar{v} \rangle_\infty = \frac{\bar{F}_{ext}}{\zeta} \quad (4.41)$$

$$\bar{J} = -D \nabla \cdot P + \frac{\bar{F}_{ext}}{\zeta} P \quad (4.42)$$

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \nabla^2 P - \nabla \left(\frac{\bar{F}_{ext}}{\zeta} P \right) \quad (4.43)$$

- Diffusione con potenziale confinante

$$\langle x^2(t) \rangle = x_{homo}^2 + \Omega^2 \quad (4.44)$$

$$\langle x^2(t) \rangle_{eq} = \frac{k_B T}{k} \quad (4.45)$$

github . com / elisabettagnello

Lezione 5

Data: 14/03/2025

5.1 Correlazione e Smorzamento

Analizziamo l'andamento della funzione di correlazione $C(t)$ in due regimi di smorzamento differenti.

- **Caso Sottosmorzato (Underdamped):** nel regime sottosmorzato, il sistema oscilla mentre decade verso l'equilibrio. La funzione di correlazione $C(t)$ mostra un comportamento oscillatorio smorzato. La sua ampiezza diminuisce nel tempo, contenuta entro un inviluppo esponenziale.
- **Caso Sovrasmorzato (Overdamped):** nel regime sovrasmorzato, non ci sono oscillazioni. Il sistema ritorna all'equilibrio in modo puramente esponenziale. La funzione di correlazione $C(t)$ decade in modo monotono verso zero.

5.2 Regimi Temporali del Moto Browniano

1. Regime Balistico: $t \ll \tau$

Per tempi molto più brevi del tempo di correlazione τ , la particella si muove quasi liberamente, senza risentire significativamente degli urti con le molecole del solvente. Lo spostamento quadratico medio cresce quadraticamente con il tempo.

$$\langle x^2(t) \rangle \approx v_0^2 t^2 \quad (5.1)$$

2. Regime Diffusivo: $\tau \ll t \ll \frac{\tau}{2\epsilon}$

Per tempi intermedi, maggiori di τ ma minori di un tempo caratteristico legato all'attrito, il moto diventa diffusivo. Lo spostamento quadratico medio cresce linearmente con il tempo.

$$\langle x^2 \rangle = 2 \frac{k_B T}{\xi} t = 2Dt \quad (5.2)$$

3. Regime di Equilibrio: $t \gg \frac{\tau}{2\epsilon}$

Per tempi molto lunghi, se la particella è confinata in un potenziale, essa raggiunge l'equilibrio termico con l'ambiente. Lo spostamento quadratico medio non cresce

più e fluttua attorno a un valore medio costante. Questo regime spiega come la forza di richiamo del potenziale compensa l'effetto dissipativo dovuto all'attrito.

In questo caso, il teorema di equipartizione dell'energia per l'energia potenziale stabilisce:

$$\left\langle \frac{1}{2} k x^2 \right\rangle_{eq} = \frac{1}{2} k_B T \quad (5.3)$$

Da cui si ottiene lo spostamento quadratico medio all'equilibrio:

$$\langle x^2 \rangle_{eq} = \frac{k_B T}{k} \quad (5.4)$$

5.3 Problemi di Superamento di Barriera

Affrontiamo ora lo studio di sistemi caratterizzati da barriere di potenziale.

Si possono distinguere tre tipi di problemi:

1. **Potenziale Confinante:** La particella è intrappolata in una buca di potenziale. L'energia media della particella è legata alla temperatura termica, $\langle x^2 \rangle \sim k_B T$
2. **Potenziale con Deriva (Drift):** Un potenziale inclinato che induce un moto netto in una direzione.
3. **Problema della Barriera:** La particella si trova in una buca di potenziale (minimo locale x_m) separata da un'altra regione (altro minimo x'_m) da una barriera di potenziale (un massimo locale x_M).

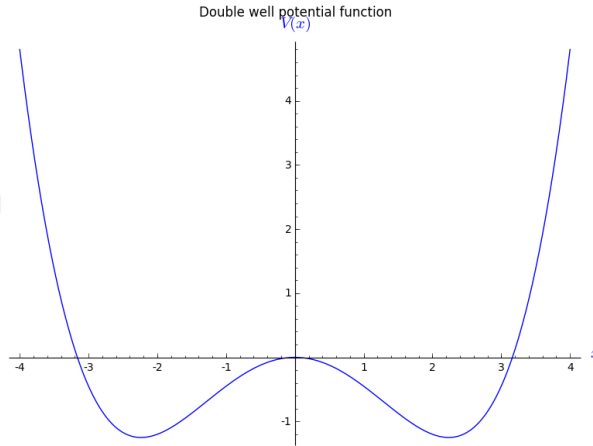


Figura 5.1: Potenziale a doppia buca.

5.3.1 Stima del Tempo di Salto

Il nostro obiettivo è stimare il tempo τ che una particella impiega per "saltare" la barriera di potenziale. Questo processo è governato dalla **Legge di Arrhenius**.

$$\tau \sim \tau' e^{\beta \Delta U} \quad (5.5)$$

dove ΔU è l'altezza della barriera di potenziale; τ' è il pre-fattore esponenziale, una scala temporale microscopica intrinseca del sistema, rappresenta la frequenza con cui la particella "tenta" di superare la barriera.

Per risolvere matematicamente un problema di uscita (exit problem), è necessario risolvere l'**equazione di Fokker-Planck**. La condizione iniziale è che la particella si trovi in una posizione specifica x_0 al tempo $t = 0$.

$$P(x, t = 0) = \delta(x - x_0) \quad (5.6)$$

L'evoluzione della densità di probabilità $P(x, t)$ di trovare la particella in posizione x al tempo t è descritta dall'equazione di Fokker-Planck:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{F}{\zeta} P \right) \quad (5.7)$$

dove $F = -\frac{\partial U}{\partial x}$ è la forza e ζ è il coefficiente di attrito.

L'equazione può essere riscritta come un'equazione di continuità per la probabilità:

$$\frac{\partial P}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = 0 \quad (5.8)$$

dove J è la corrente di probabilità:

$$J = -D \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{F}{\zeta} P = -D e^{-\beta U} \frac{\partial}{\partial x} [P e^{\beta U}] \quad (5.9)$$

Si assume un'approssimazione quasi-stazionaria, in cui la forma della distribuzione di probabilità all'interno della buca iniziale non cambia significativamente su scale temporali paragonabili al tempo di fuga.

$$P(x, t) \approx \begin{cases} P_{qs}(x) & \text{per } x < x_M \\ 0 & \text{per } x > x_M \end{cases} \quad (5.10)$$

Integrando l'espressione per la corrente J (assunta costante nello stato quasi-stazionario) tra il minimo della buca x_m e un punto oltre la barriera x_M :

$$\int_{x_m}^{x_M} \frac{J}{D} e^{\beta U(x)} dx = - \int_{x_m}^{x_M} \frac{\partial}{\partial x} [P(x) e^{\beta U(x)}] dx \quad (5.11)$$

$$\frac{J}{D} \int_{x_m}^{x_M} e^{\beta U(x)} dx = -[P(x_M) e^{\beta U(x_M)} - P(x_m) e^{\beta U(x_m)}] \quad (5.12)$$

$$J = D \frac{[P(x_M) e^{\beta U(x_M)} - P(x_m) e^{\beta U(x_m)}]}{\int_{x_m}^{x_M} e^{\beta U(x)} dx} \quad (5.13)$$

Il rate di attraversamento della barriera, R , è definito come la corrente di particelle che superano la barriera divisa per la popolazione totale nella buca di partenza.

$$R = \frac{J}{\int_{x_m}^{x_M} dx P(x, t)} = D \frac{[P(x_M) e^{\beta U(x_M)} - P(x_m) e^{\beta U(x_m)}]}{\int_{x_m}^{x_M} e^{\beta U(x)} dx \int_{x_m}^{x_M} dx P(x, t)} \quad (5.14)$$

Una volta ottenuto R , il tempo tipico di attraversamento della barriera è semplicemente il suo inverso, $\tau = 1/R$.

Facciamo ora delle approssimazioni valide nel regime di **basso rumore (o bassa temperatura)**, dove l'altezza della barriera è molto più grande dell'energia termica: $\beta \Delta U \gg 1$

1. Trascuriamo la probabilità di ritorno dalla seconda buca, quindi assumiamo che la probabilità alla cima della barriera sia quasi nulla: $P(x_M, t) \approx 0$
2. Assumiamo che il rapporto delle probabilità tra due punti qualsiasi all'interno della buca sia lo stesso che si avrebbe all'equilibrio termico. Questo ci permette di scrivere:

$$P(x, t) \approx P(x_m, t) e^{-\beta[U(x) - U(x_m)]} \quad (5.15)$$

Sostituendo questa espressione e quella di J nella definizione del rate R :

$$R \approx D \frac{1}{\int_{x_m}^{x_M} dx e^{\beta U(x)} \cdot \int_{x_m}^{x_M} dx e^{-\beta U(x)}} \quad (5.16)$$

Gli integrali possono essere valutati usando l'**approssimazione del punto a sella (metodo di Laplace)**, che approssima il valore dell'integrale considerando il contributo dominante proveniente da un intorno del punto di massimo o minimo dell'esponente.

L'integrale di $e^{\beta U(x)}$ è dominato dal contributo attorno al massimo della barriera x_M :

$$\int e^{\beta U(x)} dx \approx e^{\beta U(x_M)} \sqrt{\frac{2\pi}{\beta |U''(x_M)|}} \quad (5.17)$$

L'integrale di $e^{-\beta U(x)}$ è dominato dal contributo attorno al minimo della buca x_m :

$$\int e^{-\beta U(x)} dx \approx e^{-\beta U(x_m)} \sqrt{\frac{2\pi}{\beta U''(x_m)}} \quad (5.18)$$

Inserendo queste approssimazioni, si ottiene il **rate di Kramers**:

$$R = \frac{D \sqrt{U''(x_m) |U''(x_M)|}}{2\pi} e^{-\beta(U(x_M) - U(x_m))} \quad (5.19)$$

Definendo l'altezza della barriera come $\Delta U = U(x_M) - U(x_m)$, il tempo medio di attraversamento $\langle \tau \rangle$ è:

$$\langle \tau \rangle = \frac{1}{R} \sim D^{-1} e^{\beta \Delta U} \quad (5.20)$$

Questo risultato è noto come **Legge di Arrhenius**. Il superamento della barriera è un evento raro, poiché il moto casuale della particella, determinato dal "rumore" termico, deve fornire energia sufficiente per superare ΔU . Questo richiede di attendere un tempo che è esponenzialmente lungo rispetto all'altezza della barriera.

Lezione 6

Data: 18/03/2025

6.1 Comportamento dei Batteri

Consideriamo un esperimento classico, ad esempio quello di Adler, condotto su una piastra di Petri. Vengono predisposte due situazioni:

1. **Chemiotassi:** Al centro della piastra viene posta una regione ricca di nutrienti (es. glucosio). Si osserva che i batteri, come *E. coli*, si muovono seguendo il gradiente di concentrazione del nutriente, dirigendosi verso la zona a concentrazione più alta.
2. **Diffusione del nutriente:** Il nutriente è distribuito in modo casuale e uniforme nella piastra, ma a una concentrazione molto bassa (es. 10^{-6} molare). In questo caso non c'è un gradiente che possa guidare il movimento.

Iniziamo a studiare il comportamento di un singolo batterio in un ambiente uniforme, utilizzando un approccio fisico-matematico. Il punto di partenza è l'equazione di Langevin.

L'Equazione di Langevin

L'equazione di Langevin descrive il moto di una particella in un fluido, soggetta a una forza di attrito viscoso e a una forza stocastica che rappresenta gli urti casuali con le molecole del fluido.

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -\xi \vec{v} + \delta \vec{F} \quad (6.1)$$

Ricordiamo la soluzione formale di questa equazione:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 e^{-\frac{t}{\tau}} + \int_0^t dt' e^{-\frac{(t-t')}{\tau}} \frac{\delta \vec{F}(t')}{m} \quad (6.2)$$

dove τ è il tempo di rilassamento della velocità, definito come:

$$\tau = \frac{m}{\xi} \quad (6.3)$$

Il Regime Sovrasmorzato (Overdamped)

Ora, dimostriamo che per un batterio in acqua, il termine inerziale ($m \frac{d\vec{v}}{dt}$) è trascurabile. Questo è noto come limite o regime sovrasmorzato (*overdamped*).

In questo caso, l'equazione di Langevin si semplifica notevolmente:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} \approx 0 \rightarrow \xi \vec{v} = \delta \vec{F} \quad (6.4)$$

Per giustificare questa approssimazione, calcoliamo il valore di τ per un batterio. Assumiamo che il batterio sia una sfera di raggio r .

- **Raggio del batterio:** $r \approx 1\mu m = 10^{-6}m = 10^{-4}cm$
- **Densità del batterio:** $\rho \approx 1g/cm^3$
- **Viscosità dell'acqua (a 20°C):** $\eta_{H_2O} = 1cp = 10^{-2}P = 10^{-2}g \cdot cm^{-1} \cdot s^{-1}$

Per una sfera, la massa è $m = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$ e il coefficiente di attrito di Stokes è $\xi = 6\pi\eta r$. Sostituendo questi valori nella definizione di τ :

$$\tau = \frac{m}{\xi} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3 \rho}{6\pi\eta r} = \frac{2\rho r^2}{9\eta} \quad (6.5)$$

Inserendo i valori numerici (in unità CGS):

$$\tau \approx \frac{2 \cdot (1 \frac{g}{cm^3}) \cdot (10^{-4}cm)^2}{9 \cdot (10^{-2}g \cdot cm^{-1} \cdot s^{-1})} \approx 10^{-7}s \quad (6.6)$$

Questo risultato ci dice che il tempo caratteristico su cui la velocità del batterio "diminuisce" il suo valore iniziale è estremamente piccolo. Su qualsiasi scala temporale di nostro interesse, possiamo considerare che la velocità si adatti istantaneamente alle forze agenti.

Pertanto, **siamo nel limite sovrasmorzato**. Il moto del batterio è dominato dagli effetti viscosi del fluido e non dalla sua inerzia.

6.1.1 Ipotesi 1: Particella Passiva

Se il moto è dominato dal bagno termico, possiamo trattare il batterio come una grande particella colloidale che si muove passivamente per diffusione (moto Browniano).

Lo spostamento quadratico medio in questo regime è dato da:

$$\langle \delta \vec{x}^2 \rangle = 2Dt \quad (6.7)$$

dove $\delta \vec{x} = \vec{x}(t) - \vec{x}_0$ è lo spostamento e D è il coefficiente di diffusione, dato dalla relazione di Einstein-Stokes:

$$D = \frac{k_B T}{\xi} \quad (6.8)$$

Calcoliamo il valore di D e la distanza tipica percorsa.

A temperatura ambiente ($T \approx 300K$), $k_B T \approx 4.1 \cdot 10^{-21}J$

Il coefficiente di attrito $\xi = 6\pi\eta r \approx 6\pi(10^{-3}Pa \cdot s)(10^{-6}m) \approx 1.88 \cdot 10^{-8}N \cdot s \cdot m^{-1}$

$$D \approx \frac{4.1 \cdot 10^{-21}J}{1.88 \cdot 10^{-8}N \cdot s \cdot m^{-1}} \approx 2 \cdot 10^{-13}m^2/s = 0.2\mu m^2/s \quad (6.9)$$

La distanza tipica percorsa in un tempo t è la radice dello spostamento quadratico medio:

$$\sqrt{\langle \delta x^2 \rangle} \sim \sqrt{D} \cdot t^{1/2} \approx 1 \cdot t^{1/2} \mu m \quad (6.10)$$

Se consideriamo un tempo di $t = 1s$, la distanza percorsa sarebbe dell'ordine di $1\mu m$

Questo risultato non è sperimentalmente vero. Si osserva che i batteri possono coprire distanze molto maggiori in un secondo (decine di micrometri).

La conclusione è che la nostra ipotesi è sbagliata: i batteri non sono particelle passive. Essi sono agenti attivi, dotati di "motori" (i **flagelli**) che usano per autopropellersi.

6.1.2 Ipotesi 2: Il Modello "Run and Tumble"

Un modello più realistico per il moto batterico in assenza di gradienti di nutrienti è il cosiddetto **Run and Tumble** (corsa e riorientamento).

Questo moto è una combinazione di due modalità:

1. **RUN (Corsa):** I diversi flagelli del batterio ruotano in modo sincrono (in **senso antiorario**) e si raccolgono in un unico fascio che funziona come un'elica. Questo spinge il batterio in avanti lungo una traiettoria pressoché **rettilenea**.
2. **TUMBLE (Riorientamento):** I motori flagellari invertono il loro senso di rotazione (**senso orario**). I flagelli non sono più sincronizzati, si separano e si muovono caoticamente. Questo non produce una spinta netta, ma induce un **riorientamento casuale** del batterio. Dopodiché, i motori tornano a ruotare in modo sincrono e inizia un nuovo "run" in una nuova direzione.

In questo modello, il moto è dominato dalla meccanica dei flagelli, e l'effetto degli urti casuali con le molecole d'acqua è meno influente sulla traiettoria complessiva.

Assumiamo che non ci sia un gradiente di nutriente.

- Caratteristiche dei "Runs"
 - **Durata media:** $\tau_{RUN} \sim 1s$
 - **Lunghezza media:** $l_{RUN} \sim 10 - 20\mu m$
 - il che implica una velocità $v_0 \sim 10 - 20\mu m/s$
- Caratteristiche dei "Tumbles"
 - **Durata media:** $\tau_{TUMBLE} \sim 0.1s$ (molto breve rispetto al run).
 - **Spostamento:** Durante un tumble, lo spostamento del batterio è trascurabile. Il suo effetto principale è un cambio di direzione.

Statistica dei Tumble

Si assume che gli eventi di "tumble" seguano una **statistica di Poisson**.

Definiamo α come il rate con cui terminano i "run" e iniziano i "tumble".

Sperimentalmente, $\alpha = (\tau_{RUN})^{-1} \approx 1s^{-1}$.

La probabilità che un "run" abbia una durata esatta t (cioè, che non avvengano "tumble" per un tempo t , e che un "tumble" avvenga nell'intervallo $[t, t + dt]$) è data da:

$$P(0 \text{ tumble in } t) \cdot P(1 \text{ tumble in } dt)$$

Usando la distribuzione di Poisson $P(k, t) = \frac{(\alpha t)^k e^{-\alpha t}}{k!}$:

- $P(0, t) = e^{-\alpha t}$
- $P(1, dt) = \alpha dt e^{-\alpha dt} \approx \alpha dt$ (per dt piccolo)

Quindi, la densità di probabilità per la durata di un run è:

$$P(t_{RUN} = t) = \alpha e^{-\alpha t} \quad (6.11)$$

Questa è una distribuzione esponenziale. La durata media di un run è:

$$\langle t_{RUN} \rangle = \int_0^\infty t P(t) dt = \int_0^\infty t \alpha e^{-\alpha t} dt = \frac{1}{\alpha} = \tau_{RUN} \quad (6.12)$$

Se la velocità durante un run è costante e pari a v_0 , possiamo trovare la distribuzione delle lunghezze dei run, $l = v_0 t$:

$$P(l_{RUN}) dl = P(t) dt \rightarrow P(l) = P(t) \frac{dt}{dl} = (\alpha e^{-\alpha t}) \frac{1}{v_0} = \frac{\alpha}{v_0} e^{-\frac{\alpha l}{v_0}} \quad (6.13)$$

La lunghezza media di un run è:

$$\langle l \rangle = v_0 \langle t \rangle = \frac{v_0}{\alpha} \quad (6.14)$$

La distribuzione esponenziale implica che la maggior parte dei run sono brevi, ma c'è una "coda" di run occasionalmente molto lunghi.

Distribuzione degli Angoli di Tumble

Come si distribuisce l'angolo θ tra la direzione del run prima del tumble e quella dopo?

Un modello semplice assume che la nuova direzione sia scelta in modo completamente casuale e uniforme sulla superficie di una sfera.

La probabilità di orientarsi in un elemento di angolo solido $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$ è costante.

$$P(\theta, \phi) d\theta d\phi = C \sin \theta d\theta d\phi \quad (6.15)$$

Per trovare la distribuzione del solo angolo polare θ , integriamo sull'angolo azimutale ϕ (da 0 a 2π):

$$P(\theta) d\theta = \left(\int_0^{2\pi} C d\phi \right) \sin \theta d\theta = C' \sin \theta d\theta \quad (6.16)$$

Normalizzando la probabilità ($\int_0^\pi P(\theta) d\theta = 1$), si ottiene $C' = 1/2$.

$$P(\theta) = \frac{1}{2} \sin \theta \quad (6.17)$$

Questo modello teorico predice che l'angolo di riorientamento più probabile è $\theta = 90^\circ$.

Tuttavia, i **dati sperimentali** mostrano una distribuzione diversa, con un picco intorno ai **70°**.

Questo indica che il riorientamento non è perfettamente isotropo; c'è una certa "memoria" della direzione precedente.

Effetto della Diffusione Rotazionale

Durante un "run", che dura circa 1 secondo, il batterio non si muove in linea perfettamente retta, perché gli urti termici del fluido inducono piccole fluttuazioni anche nella sua orientazione (diffusione rotazionale). Questo processo è descritto da:

$$\langle \delta\theta^2 \rangle \sim 2D_{rot}t \quad (6.18)$$

Tuttavia, il tempo caratteristico per la diffusione rotazionale, $t_B \sim 1/D_{rot}$, è molto più grande della durata media di un run, τ_{RUN} .

Quindi, l'effetto della diffusione rotazionale esiste, ma è molto piccolo e può essere considerato trascurabile prima che avvenga il successivo "tumble".

6.1.3 Giustificazione Fluidodinamica del Regime Sovrasmorzato

Un modo più fondamentale per dimostrare che l'inerzia è trascurabile è analizzare le **equazioni di Navier-Stokes** che governano il flusso del fluido attorno al batterio. L'equazione è:

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} \right) = -\nabla p + \eta \nabla^2 \vec{v} \quad (6.19)$$

dove il termine a sinistra rappresenta l'inerzia del fluido e i termini a destra sono le forze di pressione e viscosità.

Adimensionalizziamo l'equazione usando scale caratteristiche per il nostro problema:

- Lunghezza: l (raggio del batterio)
- Velocità: v_0 (velocità del batterio)
- Tempo: $t_0 = l/v_0$

Riscrivendo l'equazione con variabili adimensionali ($\tilde{v} = v/v_0$, etc.), emerge un numero adimensionale fondamentale, il **numero di Reynolds (Re)**, che moltiplica il termine inerziale:

$$Re \left[\frac{\partial \tilde{v}}{\partial \tilde{t}} + (\tilde{v} \cdot \tilde{\nabla}) \tilde{v} \right] = -\tilde{\nabla} \tilde{P} + \tilde{\nabla}^2 \tilde{v} \quad (6.20)$$

Il numero di Reynolds è definito come il rapporto tra le forze inerziali e le forze viscosità:

$$Re = \frac{\rho v_0 l}{\eta} \quad (6.21)$$

Calcoliamolo per un batterio:

$$Re \approx 10^{-4} \quad (6.22)$$

Poiché $Re \ll 1$, il termine inerziale nell'equazione di Navier-Stokes è completamente trascurabile. L'equazione si riduce all'**equazione di Stokes**, che bilancia solo le forze di pressione e di viscosità. Questo conferma, da un punto di vista fluidodinamico, che il mondo di un batterio è dominato dalla viscosità e l'inerzia non gioca un ruolo rilevante.

github . com / elisabettagnello

Lezione 7

Data: 21/03/2025

7.1 Chemiotassi

Nei loro esperimenti, Adler e Berlian Brown hanno osservato il comportamento batterico studiandone le proprietà cinematiche sia a livello del singolo individuo che a livello di popolazione. In un esperimento discusso precedentemente, si è osservato che ponendo una popolazione di batteri in un nutriente con gradiente di concentrazione, la popolazione si muove verso le regioni a concentrazione più elevata. Questa popolazione dimostra quindi la capacità di esplorare lo spazio e dirigersi verso le regioni più favorevoli. I batteri si muovono in un regime overdamped: non percepiscono l'inerzia, sono soggetti agli effetti dissipativi del mezzo circostante, si muovono rapidamente grazie ai flagelli (motori molecolari che permettono la propulsione). L'effetto di questa propulsione è una traiettoria erratica composta da due tipi di movimento: **percorsi rettilinei (*run*) e riorientamenti casuali (*tumble*)**.

In assenza di gradienti nutritivi:

- La lunghezza media di una *run* è di circa 20 lunghezze corporee (20 micron)
- La durata media di una *run* è di circa un secondo
- La distribuzione è esponenziale con piccole fluttuazioni attorno a questi valori

In presenza di un gradiente, invece, il batterio misura continuamente la concentrazione di nutriente e quando percepisce un aumento di nutriente, **prolunga la durata della *run*** mentre i *tumble* rimangono completamente casuali.

Questo meccanismo crea un bias verso la direzione favorevole, poiché le *run* nella direzione favorevole sono più lunghe, quindi lo spostamento netto è maggiore nella direzione del gradiente.

Per implementare questo comportamento, il batterio deve poter misurare le variazioni di concentrazione. Ciò avviene grazie a dei **chemiorecettori**, ovvero delle proteine distribuite sulla superficie cellulare (migliaia di unità) che legano e rilasciano le molecole di nutriente. La frequenza di legame/rilascio indica la concentrazione esterna. Sia c la concentrazione di nutrienti, questa può variare in due modi:

- a causa della presenza di un gradiente nel mezzo
- a causa di una modulazione nel tempo che viene effettuata da fuori in un mezzo omogeneo

Definiamo:

- la variazione reale della concentrazione $\frac{\Delta c}{\bar{c}}$
- l'errore statistico della misura effettuata dal batterio $\frac{\delta c}{\bar{c}}$

La misura effettuata dal batterio è diversa dalla reale concentrazione a causa del volume finito dei chemiorecettori usati per eseguire le misure.

Indichiamo con δV il volume del chemiorecettore e con m il numero di molecole di nutriente “contate”, allora sfruttando il fatto che il conteggio di molecole è un **processo Poissoniano**:

$$\bar{c} = \frac{\bar{m}}{\delta V} \rightarrow \bar{m} = \bar{c} \delta V \quad (\delta \bar{m}^2)^{1/2} = \sqrt{\bar{c} \delta V} \quad (7.1)$$

Le fluttuazioni delle misure quindi sono:

$$\frac{(\delta \bar{m}^2)^{1/2}}{\bar{m}} \simeq \frac{1}{\sqrt{\bar{c} \delta V}} \rightarrow \frac{\delta c}{\bar{c}} \simeq \frac{1}{\sqrt{\bar{c} \delta V}} \quad (7.2)$$

Per una misura affidabile, l'errore statistico commesso dal batterio deve essere minore del segnale:

$$\frac{\delta c}{\bar{c}} < \frac{\Delta c}{\bar{c}} \quad (7.3)$$

Se indichiamo con S la lunghezza del chemiorecettore, abbiamo che $\delta V \simeq S^3$, quindi:

$$\frac{\delta c}{\bar{c}} = \frac{1}{\sqrt{\bar{c} S^3}} \quad (7.4)$$

In realtà il batterio fa meglio di così; il batterio migliora la precisione campionando più volumi indipendenti, ovvero usando contemporaneamente più recettori (= aumento del volume effettivo) e sfruttando il movimento molecolare per avere più misure nel tempo. Se consideriamo K volumi indipendenti, si ha:

$$\frac{\delta c}{\bar{c}} = \frac{1}{\sqrt{\bar{c} K \delta V}} \quad (7.5)$$

Nel caso di diffusione pura, la tipica distanza percorsa in un tempo t è: $\langle \delta x^2 \rangle^{1/2} = (2Dt)^{1/2}$

Possiamo quindi definire il tempo di diffusione caratteristico necessario per cambiare il volume di sampling, ovvero necessario per percorrere una distanza pari alla lunghezza del recettore stesso:

$$\langle \delta x^2 \rangle^{1/2} = (2Dt)^{1/2} = S \rightarrow t_{diff} = \frac{S^2}{2D} \quad (7.6)$$

Il numero di campioni indipendenti nel tempo T è:

$$K = \frac{T}{t_{diff}} = \frac{2DT}{S^2} \quad (7.7)$$

Riducendo così l'errore statistico:

$$\frac{\delta c}{\bar{c}} = \frac{1}{\sqrt{\bar{c} S^3 \frac{2DT}{S^2}}} = \frac{1}{\sqrt{2D\bar{c}ST}} \simeq \frac{1}{\sqrt{A D \bar{c} S T}} \quad (7.8)$$

Dove A è una costante generica che dipende dalla forma del recettore.

Il termine sotto la radice quadrata è molto simile alla corrente di molecole che arriva sulla superficie del batterio (assumendolo sferico) nell'unità di tempo: $J = 4\pi R D c$, dove $4\pi \approx A$ e $S = R$ (in J non c'è T perchè è una quantità che per definizione è calcolata nell'unità temporale)

Abbiamo stabilito un vincolo fondamentale:

$$\frac{\delta c}{\bar{c}} < \frac{\Delta c}{\bar{c}} \quad (7.9)$$

dove: $\delta c/\bar{c}$ è l'errore statistico e $\Delta c/\bar{c}$ è la variazione reale del nutriente.

• Caso 1: Batterio fermo con nutriente variabile

Consideriamo prima il caso in cui il batterio è fermo e la concentrazione C varia nel tempo esternamente. In questo caso:

$$\frac{\Delta c}{\bar{c}} = \frac{dc}{dt} \frac{T}{\bar{c}} \quad (7.10)$$

Sostituendo nella disuguaglianza:

$$\frac{1}{\sqrt{2D\bar{c}ST}} < \frac{1}{\bar{c}} \frac{dc}{dt} T \quad (7.11)$$

Risolvendo per T otteniamo:

$$T > \left[AD\bar{c}S \left(\frac{1}{\bar{c}} \frac{dc}{dt} \right)^2 \right]^{-1/3} = T_0 \quad (7.12)$$

• Caso 2: Batterio in movimento con gradiente spaziale

Il caso più interessante è quando il nutriente è stazionario e il batterio si muove attraverso il gradiente. In questo caso, la variazione percepita è:

$$\frac{dc}{dt} = \frac{dc}{dx} \frac{dx}{dt} = \nabla c \cdot \bar{v} \quad \text{in 3D} \quad (7.13)$$

dove v è la velocità del batterio.

La disuguaglianza diventa:

$$T > \left[AD\bar{c}S \left(\frac{1}{\bar{c}} \nabla c \cdot \bar{v} \right)^2 \right]^{-1/3} \quad (7.14)$$

Durante il tumble non può avvenire la misura, quindi T deve essere minore del tempo di un "run" altrimenti il tumble interromperebbe la misura: $T_0 < \tau_{run}$

Possiamo inserire valori realistici:

- $D \approx 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s}$ (per aminoacidi/zuccheri)
- $\bar{C} \approx 1 \text{ nM} = 10^{-12} \text{ mol/cm}^3$
- $s \approx 1 \mu\text{m}$
- $\frac{|\nabla C|v}{\bar{C}} \approx \frac{1}{30}$

Sostituendo si ottiene $T \approx 1.5s$

L'ordine di grandezza ottenuto è corretto perché corrisponde alla durata tipica di una run. Tuttavia, ci sono problemi che sono stati tralasciati. Il problema principale è che ho utilizzato un valore troppo piccolo per il coefficiente A. Calcoli più realistici mostrano che se considero le dimensioni reali di un singolo chemiorecettore (circa 10 Ångström) anziché $1 \mu m$, il tempo caratteristico τ risulta essere circa 10 secondi. Questo creerebbe un problema poiché la durata media di un run è solo circa 1 secondo. Tuttavia, anche utilizzare 10^{-2} sarebbe sbagliato perché il numero totale di chemiorecettori è molto maggiore di 1.

7.2 Analogia elettromagnetica

Possiamo sfruttare un'analogia con l'elettromagnetismo. Consideriamo le seguenti equazioni:

$$J = -D\nabla c \quad E = -\nabla V \quad (7.15)$$

Notiamo che il flusso J di particelle è equivalente al campo elettrico, mentre la concentrazione c è equivalente al potenziale elettrico. Sfruttando questa analogia abbiamo:

$$J_{tot} = \int \bar{J} \cdot \bar{n} dS = \int \bar{E} \cdot \bar{n} dS = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (7.16)$$

Dove l'ultima uguaglianza è stata trovata usando il teorema di Gauss. Per una sfera di raggio R , si ha $J_{tot} = 4\pi D R c$

Per un conduttore sferico, invece si ha: $Q = C_{cap} V = 4\pi\epsilon_0 R V$

Dove C_{cap} è la capacità.

Quindi per geometrie complesse possiamo utilizzare risultati noti dalla letteratura, grazie all'analogia elettromagnetica.

Consideriamo un batterio con tanti recettori:

- $N \approx 3000$ recettori
- Raggio del batterio $R \approx 1 \mu m$
- Dimensione recettore $s \approx 10 \text{Å}$

Otteniamo: $J_{tot} = 4\pi D c R \frac{Ns}{Ns + \pi R}$

Sostituendo con i numeri troviamo che $J_{tot} \approx \frac{1}{2} J_{max}$, dove J_{max} è il flusso che si avrebbe se l'intera superficie fosse recettiva.

Per descrivere la probabilità che il chemiorecettore sia legato o meno con una molecola definiamo:

- $p(t)$: Variabile binaria (1=occupato, 0=libero)
- $\bar{p}$: Probabilità media di occupazione
- τ_b : Tempo medio di legame
- $\gamma_{off} = 1/\tau_b$: Tasso di distacco
- $J_{tot} = 4\pi D S c$: numero di molecole che possono legarsi nell'unità di tempo

In condizioni stazionarie, il numero di legami deve essere pari al numero di legami sciolti:

$$(1 - \bar{p}) \cdot 4\pi D_s C = \frac{\bar{p}}{\tau_b} \quad (7.17)$$

Risolvendo per $\bar{p}$:

$$\bar{p} = \frac{4\pi D_s C \tau_b}{1 + 4\pi D_s C \tau_b} \approx 4\pi D_s C \tau_b \quad (7.18)$$

La seconda equivalenza vale se $4\pi D_s C \tau_b \ll 1$.

Quindi il chemiorecettore non "conta" le molecole esterne, ma funziona come un sensore binario (stato occupato (1) - legato a una molecola di nutriente || stato libero (0) - non legato).

La probabilità di occupazione $\bar{p}$ è direttamente proporzionale alla concentrazione C : $\bar{p} \propto C$

Questa relazione lineare permette al batterio di stimare la concentrazione esterna attraverso la frequenza di occupazione del recettore.

7.3 Signal-transduction pathway

1. Se un chemiorecettore è libero e non è legato ai nutrienti esterni, all'interno del batterio (il chemiorecettore stesso) può legarsi all'enzima chinasi A (Che-A).
2. Questo enzima si attiva diventando Che-A^+ e trasferisce un gruppo fosfato a Che-Y e Che-B.
3. Che-Y è una proteina regolatrice che, quando fosforilata (CheY-P), influenza il movimento flagellare. CheY-P si lega al complesso del motore flagellare, favorendo la rotazione oraria, ovvero il "tumbling" che causa un cambiamento casuale di direzione.
4. Se CheY non è fosforilata, il flagello ruota in senso antiorario ("running"), consentendo un movimento lineare.

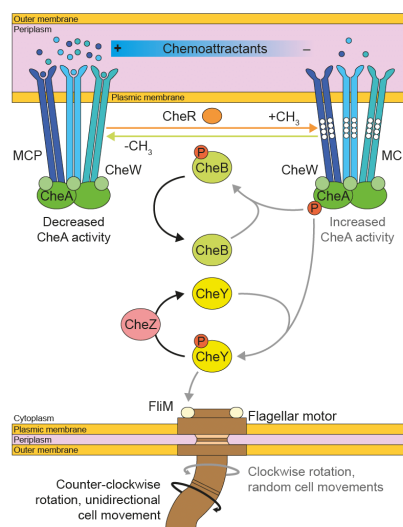


Figura 7.1: Meccanismo di funzionamento dei flagelli.

La probabilità di rotazione oraria P_{CW} segue una relazione non lineare con CheY-P. Più ci sono enzimi CheY-P e più avvengono dei tumble. Meno enzimi CheY-P ci sono, meno avvengono i tumble e più la run è lunga.

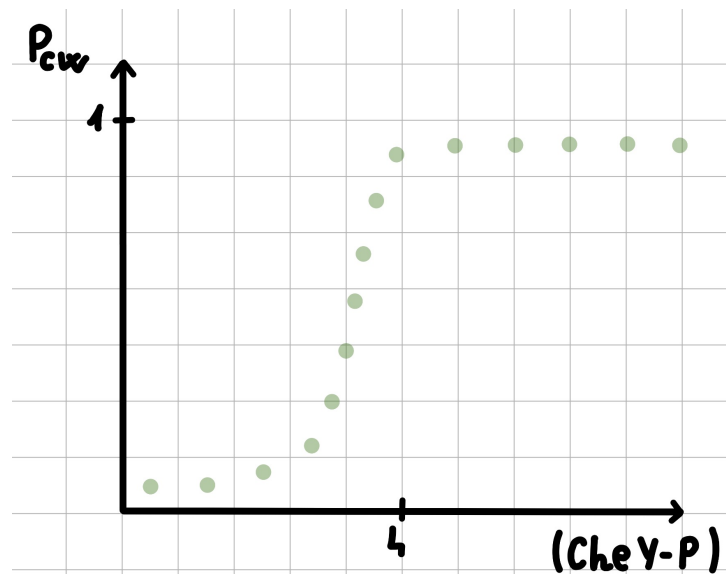


Figura 7.2: probabilità di rotazione oraria P_{CW} vs. concentrazione di CheY-P.

Il sistema include un **feedback loop** negativo; si tratta di un meccanismo che permette ai batteri di adattarsi a un segnale chimico (es. nutrienti o tossine) e continuare a muoversi in modo efficace, anche dopo una risposta iniziale. Se il batterio continuasse a rispondere allo stesso stimolo, non potrebbe più percepire nuovi cambiamenti nell'ambiente.

Il batterio non deve reagire alla concentrazione *assoluta* del nutriente, ma alle sue *variazioni*. Per fare ciò regola la sensibilità dei suoi recettori attraverso un meccanismo di feedback chimico.

La sensibilità è controllata dal livello di **metilazione** dei recettori:

- **Più metilazione** = Recettore **meno sensibile**.
- **Meno metilazione** = Recettore **più sensibile**.

Questo livello è gestito da due enzimi con attività opposte:

- **Che-R:** Aggiunge costantemente gruppi metilici ($-\text{CH}_3$) ai recettori, rendendoli meno sensibili.
- **Che-B:** Rimuove i gruppi metilici, rendendo i recettori più sensibili.

Il punto cruciale è che **Che-B funziona solo se viene attivato da Che-A+**.

Se la concentrazione di nutriente è alta:

1. Il nutriente si lega al chemiorecettore con frequenza molto alta
2. Che-A resta disattivato e non attiva Che-B
3. Che-R, che è sempre attivo, aggiunge gruppi metilici
4. Il livello di metilazione totale aumenta e la sensibilità dei recettori diminuisce, venendo resettata

Se la concentrazione di nutriente è bassa:

1. Il nutriente si lega al chemiorecettore con frequenza più bassa
2. Che-A si lega al chemiorecettore attivandosi
3. Che-B e Che-Y si attivano
4. Che-R aggiunge gruppi metilici mentre Che-B attivo li rimuove
5. Il livello di metilazione totale diminuisce e la sensibilità dei recettori aumenta

Grazie al feedback loop se lo stimolo persiste, il batterio smette di rispondere e torna a muoversi casualmente. Quindi se in due contesti ci sono delle concentrazioni diverse, ma in entrambi i casi omogenee nello spazio, comunque i batteri si muoveranno con delle run con la medesima durata. L'unica cosa importante è la variazione di concentrazione e non il valore assoluto della concentrazione.

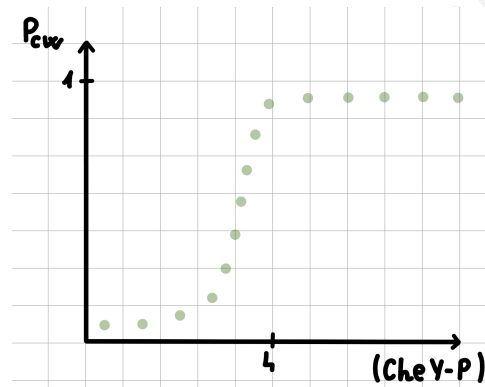
github . com / elisabettagnello

Lezione 8

Data: 25/03/2025

8.1 Chemiotassi

La probabilità di rotazione oraria P_{CW} segue una relazione non lineare con CheY-P.



Indichiamo con C la concentrazione di CheY-P. Allora possiamo scrivere:

$$P_{cw} \approx \frac{c^n}{c^n + k^n} \quad (8.1)$$

con n e K che sono due parametri che possono essere determinati a partire da un fit. Sperimentalmente si trova che:

- $K \approx 3\mu M$
- $n \approx 10$

Vogliamo trovare il punto di flesso, quindi calcoliamo la derivata seconda:

$$\frac{dP_{cw}}{dc} = \frac{n}{c} P_{cw} (1 - P_{cw}) \quad (8.2)$$

$$\frac{d^2 P_{cw}}{dc^2} = 0 \longrightarrow -1 + n(1 - 2P_{cw}) = 0 \quad (8.3)$$

Imponendo che la derivata seconda sia nulla, troviamo che il punto di flesso si ha per:

$$P_{cw} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \approx 0.45 \quad (8.4)$$

Sostituendo si trova che il punto di flesso si ha in corrispondenza di $c \approx 3\mu M$

Partendo dalla (2) possiamo scrivere:

$$\frac{dP_{cw}}{P_{cw}} = n \frac{dc}{c} (1 - P_{cw}) \quad (8.5)$$

Se $P_{cw} \ll 1$ si ha:

$$\frac{dP_{cw}}{P_{cw}} \approx n \frac{dc}{c} \quad (8.6)$$

Questa equazione mostra che vi è una **grande amplificazione del segnale**; se vi è una variazione piccola della concentrazione, infatti, questa ha un impatto più grande di un fattore 10 ($=n$) sulla variazione della probabilità. Il sistema, dunque, è molto sensibile.

8.2 Modello MWC (modello a due stati)

Il motore flagellare è costituito da una proteina che ha numerosi siti in cui Che-Y può legarsi. C'è una probabilità di legame con un rate che dipende da uno dei due stati: clockwise o anti-clockwise (counter cw).

Consideriamo una condizione di equilibrio per cui ci sono due possibilità: effettuare un legame o sciogliere un legame (clockwise o anticlockwise).

$$P_{cw} = \sum_m P_{cw}(m) \quad (8.7)$$

$$P_{ccw} = 1 - P_{cw} \quad (8.8)$$

m è il numero di molecole legate.

Quando sono presenti numerosi CheY-P, lo stato cw è favorito, e dunque la probabilità cw è più grande di quella ccw. Assumiamo che l'**energia di legame** nello stato cw sia maggiore di quella nello stato ccw:

$$F_{cw}^b > F_{ccw}^b \quad (8.9)$$

Poiché il sistema si trova immerso in un bagno termico, usiamo la statistica dell'ensemble canonico.

$$P_{cw}(m) = \frac{e^{-\beta H}}{z} \quad (8.10)$$

dove H è l'Hamiltoniana che dipende da m e dallo stato.

Consideriamo il caso $m=1$:

$$H^{cw}(1) = E_0^{cw} - F_{cw}^b - \mu \quad (8.11)$$

dove E_0^{cw} è l'energia intrinseca dello stato cw e μ è il potenziale chimico (è l'energia necessaria per prelevare una molecola dalla soluzione).

In generale:

$$H^{cw}(m) = E_0^{cw} - mF_{cw}^b - m\mu \quad (8.12)$$

Stiamo assumendo valida l'ipotesi per cui l'energia di legame di due molecole è data semplicemente dal doppio dell'energia di legame di una molecola; quindi, non stiamo considerando alcuna interazione tra le due molecole.

Abbiamo:

$$P_{cw}(m) = \frac{1}{z} e^{-\beta E_0^{cw} + \beta m F_{cw}^b + \beta m \mu} \quad (8.13)$$

Nell'ipotesi in cui il gas sia perfetto si ha:

$$z = \frac{z_1^N}{N!} \quad (8.14)$$

Vogliamo trovare il potenziale chimico, sfruttiamo quindi la relazione:

$$\mu = \left. \frac{\partial F}{\partial N} \right|_{V,T} \quad (8.15)$$

Troviamo F e sostituiamo:

$$\begin{aligned} F &= -\frac{1}{\beta} \log z = -\frac{1}{\beta} \log \left(\frac{z_1^N}{N!} \right) \approx -\frac{1}{\beta} [N \log(z_1) - \ln(N!)] \\ &= -\frac{1}{\beta} [N \log(z_1) - N \log(N) + N] \end{aligned} \quad (8.16)$$

$$\mu = \left. \frac{\partial F}{\partial N} \right|_{V,T} = -\frac{1}{\beta} [\log(z_1) - \log(N) - 1 + 1] = -\frac{1}{\beta} \log \left(\frac{z_1}{N} \right) \quad (8.17)$$

Troviamo l'espressione di z_1 :

$$z_1 = \frac{1}{h^3} \int d\bar{p} d\bar{q} e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} = \frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} = \frac{V}{\lambda^3} \quad (8.18)$$

Sostituiamo nell'espressione del potenziale chimico:

$$\mu = -\frac{1}{\beta} \log \left(\frac{V}{N} \frac{1}{\lambda^3} \right) \quad (8.19)$$

Definiamo $c = N/V$ e $c_0 = 1/\lambda^3$:

$$\mu = -\frac{1}{\beta} \log \left(\frac{c_0}{c} \right) = \frac{1}{\beta} \log \left(\frac{c}{c_0} \right) \quad (8.20)$$

Sostituiamo nell'espressione di P_{cw} :

$$\begin{aligned} P_{cw}(m) &= \frac{1}{z} e^{-\beta E_0^{cw}} e^{\beta m F_{cw}^b} e^{m \log \left(\frac{c}{c_0} \right)} \\ &= \frac{1}{z} e^{-\beta E_0^{cw}} c^m \frac{1}{e^{-\beta m F_{cw}^b} c_0^m} \end{aligned} \quad (8.21)$$

Definendo $K_{cw} = e^{-\beta F_{cw}^b} c_0$ si ha:

$$P_{cw}(m) = \frac{1}{z} e^{-\beta E_0^{cw}} \frac{c^m}{K_{cw}^m} \quad (8.22)$$

Non abbiamo ancora trovato la formula definitiva. Bisogna considerare tutti i possibili modi in cui si possono scegliere N siti di legame sul motore flagellare per le m molecole.

$$\begin{aligned} P^{cw} &= \sum_{m=0}^N \binom{N}{m} \frac{e^{-\beta E_0^{cw}} c^m}{z K_{cw}^m} \\ &= \frac{e^{-\beta E_0^{cw}}}{z} \sum_{m=0}^N \binom{N}{m} \left(\frac{c}{K_{cw}} \right)^m \\ &\stackrel{\text{(binomio di Newton)}}{=} \frac{e^{-\beta E_0^{cw}}}{z} \left(1 + \frac{c}{K_{cw}} \right)^N \end{aligned} \quad (8.23)$$

Dunque:

$$P^{cw} = \frac{e^{-\beta E_0^{cw}}}{z} \left(1 + \frac{c}{K_{cw}}\right)^N \quad (8.24)$$

$$P^{ccw} = \frac{e^{-\beta E_0^{ccw}}}{z} \left(1 + \frac{c}{K_{ccw}}\right)^N \quad (8.25)$$

Dove $K_{ccw} = c_0 e^{-\beta F_{ccw}^b}$

Sfruttando la relazione: $P^{cw} + P^{ccw} = 1$, si trova:

$$z = e^{-\beta E_0^{cw}} \left(1 + \frac{C}{K_{cw}}\right)^N + e^{-\beta E_0^{ccw}} \left(1 + \frac{C}{K_{ccw}}\right)^N \quad (8.26)$$

Quindi l'espressione definitiva per la probabilità è:

$$P^{cw} = \frac{e^{-\beta E_0^{cw}} \left(1 + \frac{C}{K_{cw}}\right)^N}{e^{-\beta E_0^{cw}} \left(1 + \frac{C}{K_{cw}}\right)^N + e^{-\beta E_0^{ccw}} \left(1 + \frac{C}{K_{ccw}}\right)^N} \quad (8.27)$$

Dato che $F_{cw}^b > F_{ccw}^b$, segue che $K_{cw} < K_{ccw}$

Supponiamo che $K_{cw} \ll c \ll K_{ccw}$, allora:

$$\frac{C}{K_{ccw}} \ll 1, \quad \frac{C}{K_{cw}} \gg 1 \quad (8.28)$$

Di conseguenza:

$$\begin{aligned} P^{cw} &\approx \frac{e^{-\beta E_0^{cw}} \left(\frac{C}{K_{cw}}\right)^N}{e^{-\beta E_0^{cw}} \left(\frac{C}{K_{cw}}\right)^N + e^{-\beta E_0^{ccw}}} \\ &= \frac{c^N}{c^N + e^{\beta(E_0^{cw} - E_0^{ccw})} K_{cw}^N} \end{aligned} \quad (8.29)$$

Dove $\Delta E_0 = E_0^{cw} - E_0^{ccw}$

Riscrivendo:

$$P^{cw} \approx \frac{C^N}{C^N + e^{\beta \Delta E_0} K_{cw}^N} \quad (8.30)$$

Se $\Delta E_0 = 0$, otteniamo esattamente:

$$P_{cw} = \frac{C^N}{C^N + K_{cw}^N} \quad (8.31)$$

Ha la forma di una **funzione di Hill**.

Risultati sperimentali:

- $C = 3\mu M$
- $\frac{\delta P}{P} \approx O(1) \Rightarrow \frac{\delta C}{C} < 10\%$
- $V_{\text{back}} \sim 1 M \sim 10^{-18} m^3$
- $1 M = 10^3 mol/m^3$
- $m \approx 1800$ (circa 2×10^3 molecole in una concentrazione di $3\mu M$)

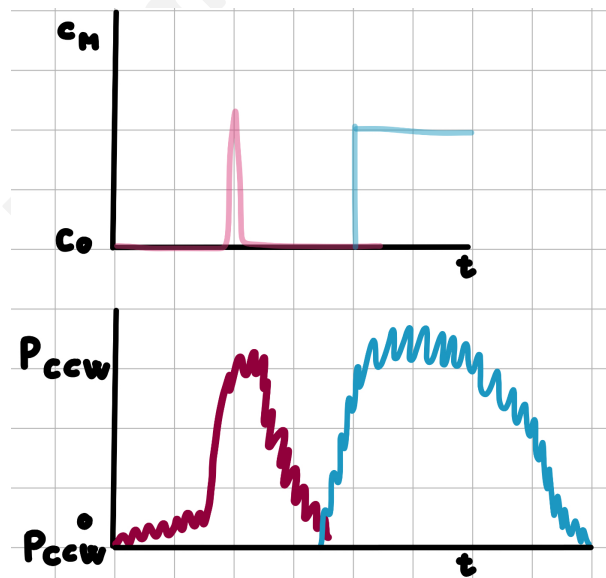
Lezione 9

Data: 28/03/2025

9.1 Dinamica chemiotattica

Il batterio è sensibile ai gradienti e non al valore assoluto della concentrazione. Questo concetto è ben rappresentato dal grafico sottostante.

Nel primo caso, inizialmente il batterio si trova in un ambiente in cui la concentrazione è costante, ad un certo punto, per un breve periodo, la concentrazione viene aumentata e poi è riportata ai valori iniziali. Nel secondo caso, invece, la concentrazione viene aumentata e poi lasciata ad un valore più elevato. In entrambi i casi il grafico che mostra l'andamento della probabilità di rotazione antioraria dei flagelli è analogo: inizialmente aumenta, per poi tornare ad un valore costante. Si evince, quindi, che ciò che guida il comportamento chimico è la variazione della concentrazione del nutriente, e non il solo valore assoluto.



1. Se la concentrazione non è cambiata dall'esterno nel tempo, ma la distribuzione del nutriente è disomogenea nello spazio, allora si ha:

$$\dot{c} = \nabla c \cdot \bar{v} \quad (9.1)$$

In questo caso c'è una variazione temporale nel nutriente indotta dal fatto che il materiale si muove e, quindi, esplora le regioni con diversa concentrazione.

2. Se, invece, la concentrazione viene cambiata dall'esterno nel tempo, si ha:

$$\dot{c} = \frac{dc}{dt} \quad (9.2)$$

Quando la concentrazione di nutriente aumenta, la probabilità di rotazione antioraria aumenta, ciò implica che la lunghezza della corsa aumenta e che il **tumbling rate** diminuisce.

Il tumbling rate è definito come:

$$\alpha(\dot{c}) = \frac{1}{\tau} \quad (9.3)$$

dove τ è la durata media della corsa.

Il tumbling rate è una funzione **decrescente** di $\dot{c}$. Quindi se $\dot{c}$ aumenta, α diminuisce, e viceversa.

Supponiamo di osservare una popolazione di batteri in una dimensione x . Sia $P(x, t)dx$ la probabilità di trovare un batterio in x al tempo t . Questa probabilità può anche essere espressa come il rapporto del numero di batteri in x al tempo t per il numero totale di batteri (che consideriamo essere fisso): $\frac{N(x, t)}{N_{tot}}$

L'obiettivo è scrivere un'equazione per $P(x, t)$ e capire come questa distribuzione dipende dalla concentrazione del nutriente.

Discretizziamo la retta e assumiamo che la concentrazione di gradiente aumenti spostandosi verso destra dalla coordinata x .

$$|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----> \\ - <-- \quad x \quad --> +$$

Dividiamo la popolazione di batteri in due sub-popolazioni, in modo che:

- $P^+(x, t)$ descrive la popolazione di batteri che si muovono verso destra
- $P^-(x, t)$ descriva la popolazione di batteri che si muovono verso sinistra

Poichè in questo caso la distribuzione del nutriente è disomogenea nello spazio, l'espressione del tumbling rate α è: $\alpha(\dot{c}) = \alpha(\nabla c \cdot \bar{v})$

Distinguiamo anche per α il caso in cui si va a destra e quello in cui si va a sinistra:

- $\alpha^+(\dot{c}) = \alpha(\nabla c \cdot \bar{v}) = \alpha\left(\frac{dc}{dx} v\right)$
- $\alpha^-(\dot{c}) = \alpha\left(-\frac{dc}{dx} v\right)$

Nel caso della popolazione $+$ la velocità è sempre orientata verso destra per definizione, quindi ha segno positivo. Nella popolazione $-$ la velocità è orientata verso sinistra, quindi ha segno negativo.

Discretizziamo l'asse e scegliamo la lunghezza dell'intervallo dx in modo tale da poter assumere che i batteri si muovano a velocità fissa: $dx = v dt$

Il cambiamento di $P^+(x, t)$ in un piccolo intervallo di tempo è dato da:

$$\delta P^+(x, t) = P^+(x - dx) - P^+(x) - \frac{\alpha^+}{2} P^+(x, t)dt + \frac{\alpha^-}{2} P^-(x, t)dt \quad (9.4)$$

I primi due termini indicano rispettivamente i batteri che entrano in x e quelli che escono da x .

Bisogna anche considerare che alcuni batteri eseguono una torsione e cambiano direzione. La probabilità di tumbling è omogenea in tutte le direzioni; in una dimensione ciò implica che la probabilità di effettuare un tumble verso destra è uguale alla probabilità di effettuare un tumble verso sinistra. Bisogna quindi considerare anche il contributo degli ultimi due termini che indicano rispettivamente i batteri che inizialmente si stavano muovendo verso destra e che fanno un tumble verso sinistra (vanno sottratti), e i batteri che inizialmente si stavano muovendo verso sinistra e che fanno un tumble verso destra (vanno sommati).

Dividiamo per δt e consideriamo il caso in cui δt è molto piccolo. In questo modo il termine a sinistra diventa una derivata rispetto al tempo.

$$\frac{\partial P^+}{\partial t} = \frac{dx}{dt} \frac{P^+(x - dx) - P^+(x)}{dx} - \frac{\alpha^+}{2} P^+(x, t) + \frac{\alpha^-}{2} P^-(x, t) \quad (9.5)$$

Analogamente, possiamo fare esattamente la stessa cosa per la popolazione $-$. Alla fine, si ottengono due equazioni:

$$\begin{cases} \frac{\partial P^+}{\partial t} = -v \frac{\partial P^+}{\partial x} - \frac{\alpha^+}{2} P^+(x, t) + \frac{\alpha^-}{2} P^-(x, t) \\ \frac{\partial P^-}{\partial t} = +v \frac{\partial P^-}{\partial x} + \frac{\alpha^+}{2} P^+(x, t) - \frac{\alpha^-}{2} P^-(x, t) \end{cases} \quad (9.6)$$

Vogliamo risolvere queste equazioni, ma risolverle dinamicamente è complicato, consideriamo quindi una **situazione stazionaria**. Lo stato stazionario è una situazione in cui la popolazione non cambia più. In tale stato, le quantità non dipendono dal tempo. Quindi, possiamo porre il lato sinistro delle equazioni pari a zero:

$$\frac{\partial P^+}{\partial t} = \frac{\partial P^-}{\partial t} = 0 \quad (9.7)$$

Possiamo riscrivere le due equazioni nel seguente modo:

$$v \frac{dP^+}{dx} = -\frac{\alpha^+}{2} P^+(x, t) + \frac{\alpha^-}{2} P^-(x, t) \quad (9.8)$$

$$v \frac{dP^-}{dx} = -\frac{\alpha^+}{2} P^+(x, t) + \frac{\alpha^-}{2} P^-(x, t) \quad (9.9)$$

Poiché nello stato stazionario P^+ e P^- dipendono solo da x , la derivata parziale è stata sostituito con una totale.

Sottraiamo la (9.9) alla (9.8). I termini con α^+ e α^- si cancellano a vicenda e otteniamo:

$$v \frac{d(P^+ - P^-)}{dx} = 0 \longrightarrow P^+ - P^- = A = \text{costante} \quad (9.10)$$

Questa costante è determinata dalle condizioni al contorno. Se imponiamo condizioni tali per cui vi è assenza di corrente, allora la costante è pari a 0 e si ha:

$$P^+ = P^- = \frac{P}{2} \quad (9.11)$$

dove $P = P^+ + P^-$.

Ora sommiamo le equazioni (9.9) e (9.8):

$$v \left(\frac{dP^+}{dx} + \frac{dP^-}{dx} \right) = -\alpha^+ P^+ + \alpha^- P^- \quad (9.12)$$

Poiché $P^+ = P^- = \frac{P}{2}$, otteniamo:

$$v \frac{dP}{dx} = -(\alpha^+ - \alpha^-) \frac{P}{2} \quad (9.13)$$

Questa equazione descrive la variazione spaziale della densità di probabilità. Il termine a sinistra rappresenta quante particelle escono dalla regione x . I termini con α rappresentano il cambiamento dovuto al tumbling delle particelle. Stiamo considerando un comportamento medio: non analizziamo le fluttuazioni, che richiederebbero un'equazione stocastica per ciascun batterio.

9.1.1 Analisi con l'espansione lineare

Assumiamo che $\alpha(\dot{c})$ sia una funzione regolare e che le variazioni del nutriente siano piccole. Eseguiamo un'espansione lineare e fermiamoci al primo termine in modo che α dipenda linearmente da $\dot{c}$:

$$\alpha(\dot{c}) \approx \alpha(0) + \left. \frac{d\alpha}{d\dot{c}} \right|_0 \dot{c} + \dots \quad (9.14)$$

Ricordando che $\dot{c} = \pm v \frac{dc}{dx}$, si ha: allora:

$$\alpha^+ = \alpha(0) + \left. \frac{d\alpha}{d\dot{c}} \right|_0 v \frac{dc}{dx} \quad (9.15)$$

$$\alpha^- = \alpha(0) - \left. \frac{d\alpha}{d\dot{c}} \right|_0 v \frac{dc}{dx} \quad (9.16)$$

Sottraendo:

$$\alpha^+ - \alpha^- = 2 \left. \frac{d\alpha}{d\dot{c}} \right|_0 v \frac{dc}{dx} \quad (9.17)$$

Quindi l'equazione (9.13) diventa:

$$\frac{1}{P} \frac{dP}{dx} = - \left. \frac{d\alpha}{d\dot{c}} \right|_0 \frac{dc}{dx} \quad (9.18)$$

Integriamo:

$$\int_0^{P(x)} \frac{dP}{P} = - \left. \frac{d\alpha}{d\dot{c}} \right|_0 \int_0^{c(x)} dc \quad (9.19)$$

Abbiamo portato $\left. \frac{d\alpha}{d\dot{c}} \right|_0$ fuori dall'integrale perchè è un numero.

Integrando si trova:

$$\ln \left(\frac{P(x)}{P(0)} \right) = - \left. \frac{d\alpha}{d\dot{c}} \right|_0 (c(x) - c(0)) \quad (9.20)$$

Ovvero:

$$P(x) = A \exp \left(- \left. \frac{d\alpha}{d\dot{c}} \right|_0 c(x) \right) \quad (9.21)$$

dove A è una costante.

Questa distribuzione è della forma Gibbs-Boltzmann.

Se c aumenta, α diminuisce, quindi $\frac{d\alpha}{dc} < 0$. L'esponente della (9.21) quindi è positivo, segue che **i massimi di $P(x)$ coincidono con i massimi della concentrazione del nutriente**. A lungo termine perciò la popolazione si concentra dove il nutriente è maggiore, cioè nei massimi di $c(x)$.

9.1.2 Analisi senza espansione lineare

Supponiamo ora di non voler assumere linearità. Allora:

$$\alpha^+ - \alpha^- = \alpha \left(v \frac{dc}{dx} \right) - \alpha \left(-v \frac{dc}{dx} \right) \equiv f(x) \quad (9.22)$$

Sostituiamo nella (9.13):

$$v \frac{dP(x)}{dx} = -f(x) \frac{P(x)}{2} \quad (9.23)$$

Integriamo:

$$\int_0^{P(x)} \frac{dP}{P} = -\frac{1}{2v} \int_0^x f(x') dx' \quad (9.24)$$

Integrando si trova:

$$P(x) = p(0) \exp \left(-\frac{1}{2v} \int_0^x f(x') dx' \right) \quad (9.25)$$

Questa è ancora una distribuzione di Boltzmann $P(x) \approx e^{-\beta V(x)}$ con un **potenziale efficace** $V(x)$ dato da:

$$V(x) = \frac{1}{2v} \int_0^x f(x') dx' \quad (9.26)$$

Massimi della distribuzione

I massimi di $P(x)$ si trovano nei minimi di $V(x)$.

Troviamo i punti stazionari di $V(x)$ imponendo che $\frac{dV}{dx} = 0$:

$$\frac{1}{2v} f(x) = 0 \longrightarrow \alpha \left(v \frac{dc}{dx} \right) = \alpha \left(-v \frac{dc}{dx} \right) \quad (9.27)$$

Poiché α è una funzione monotona, per ottenere la condizione espressa dalla (9.27), l'argomento deve essere zero, ovvero:

$$\frac{dc}{dx} = 0 \quad (9.28)$$

Quindi i punti stazionari di $V(x)$ sono anche punti stazionari della concentrazione del nutriente.

Per capire se sono massimi o minimi, calcoliamo la derivata seconda e imponiamo che sia maggiore di zero:

$$\left. \frac{d^2V}{dx^2} \right|_{min} > 0 \quad (9.29)$$

La derivata seconda di V rispetto a x è data da $f'(x)$, che si ottiene derivando $\alpha^+ - \alpha^-$:

$$\frac{d\alpha^+}{dx} - \frac{d\alpha^-}{dx} > 0 \quad (9.30)$$

Usiamo la relazione $\alpha^\pm(\dot{c}) = \alpha\left(\pm \frac{dc}{dx} v\right)$ e la regola di derivazione della funzione composta:

$$\frac{d\alpha}{d\dot{c}} \Big|_{min} \frac{d}{dx} \left(v \frac{dc}{dx} \right) - \frac{d\alpha}{d\dot{c}} \Big|_{min} \frac{d}{dx} \left(-v \frac{dc}{dx} \right) > 0 \quad (9.31)$$

$$\frac{d\alpha}{d\dot{c}} \Big|_{min} v \frac{d^2c}{dx^2} > 0 \quad (9.32)$$

Se $\dot{c}$ aumenta, α diminuisce, quindi $\frac{d\alpha}{d\dot{c}} < 0$. Affinchè la (9.32) sia verificata, perciò:

$$\frac{d^2c}{dx^2} < 0 \quad (9.33)$$

Ovvero il punto considerato è un punto di massimo per c .

Anche con questo approccio abbiamo trovato che **i massimi di $P(x)$ coincidono con i massimi della concentrazione del nutriente $c(x)$** . Quindi, la dinamica chemiotattica porta i batteri verso i massimi della concentrazione del nutriente.

9.2 Linear Response Theory

Si vuole ora giustificare perché l'assunzione che $\alpha(\dot{c})$ dipenda linearmente da $\dot{c}$ sia ragionevole. Per farlo, si introduce il concetto di risposta di un sistema a uno stimolo esterno. Un segnale esterno $c(x)$ (input) influenza una variabile interna del sistema, α (output).

Quindi l'espressione $\alpha(\dot{c}) = \alpha(0) + A \dot{c}$ descrive il comportamento di risposta del sistema ad un segnale di ingresso.

Usiamo la Linear Response Theory e chiamiamo in generale x la variabile di interesse (che in questo caso specifico era α).

Consideriamo il sistema descritto dalla seguente equazione di Langevin:

$$\zeta \frac{dx}{dt} = F(x) + \delta F \quad (9.34)$$

Dove $F(x) = -\frac{dU(x)}{dx}$

Perturbiamo il sistema in modo tale che: $U(x) \rightarrow U(x) + x f$ e studiamo la risposta del sistema nel caso in cui $U(x) = \frac{1}{2} k x^2$

In questo caso: $F(x) = -kx + f = F_0(x) + f$

L'equazione di Langevin diventa:

$$\zeta \frac{dx}{dt} = -kx + \delta F + f \quad (9.35)$$

- Se considero il sistema **imperturbato** ($f = 0$):

Consideriamo $\zeta = 1$

$$x(t) = x_0 e^{-kt} + \int_0^t dt' e^{-k(t-t')} \delta F(t') \quad (9.36)$$

$$\langle x(t) \rangle_0 = x_0 e^{-kt} \longrightarrow 0 \quad \text{per } t \rightarrow \infty \quad (9.37)$$

- Se il sistema è **perturbato**, invece, si ha: $\langle x \rangle_f \neq \langle x \rangle_0$

$$x(t) = x_0 e^{-kt} + \int_0^t dt' e^{-k(t-t')} (\delta F(t') + f) \quad (9.38)$$

Sfruttando il fatto che la media del rumore è nulla, si trova:

$$\langle x(t) \rangle_f = x_0 e^{-kt} + \int_0^t dt' e^{-k(t-t')} f(t') = \langle x(t) \rangle_0 + \int_0^t dt' e^{-k(t-t')} f(t') \quad (9.39)$$

Nel formalismo della teoria della risposta lineare:

$$\langle x(t) \rangle_f = \langle x(t) \rangle_0 + \int_0^t dt' R(t-t') f(t') \quad (9.40)$$

Confrontando con la formula precedente, otteniamo che il **Response Kernel** è:

$$R(t-t') = e^{-k(t-t')} \quad (9.41)$$

Calcoliamo ora la **funzione di correlazione** in assenza di perturbazione:

$$\begin{aligned} C(t, t') &= \langle \delta x(t) \delta x(t') \rangle \\ &= \langle (x(t) - \langle x \rangle)(x(t') - \langle x \rangle) \rangle \end{aligned} \quad (9.42)$$

Sfruttando la (9.36) e la (9.37), si ha:

$$\begin{aligned} C(t, t') &= \left\langle \int_0^t dt_1 e^{-k(t-t_1)} \delta F(t_1) \int_0^{t'} dt_2 e^{-k(t'-t_2)} \delta F(t_2) \right\rangle \\ &= \int_0^t dt_1 \int_0^{t'} dt_2 e^{-k(t+t'-t_1-t_2)} \langle \delta F(t_1) \delta F(t_2) \rangle \\ &= \int_0^t dt_1 \int_0^{t'} dt_2 e^{-k(t+t'-t_1-t_2)} 2K_b T \delta(t_1 - t_2) \end{aligned} \quad (9.43)$$

Nell'ultimo passaggio è stato sfruttato il fatto che $\langle \delta F(t_1) \delta F(t_2) \rangle = 2K_b T \zeta \delta(t_1 - t_2)$ e che in questo caso stiamo assumendo $\zeta = 1$.

Poiché $\delta(t_1 - t_2)$ impone $t_1 = t_2$, è utile iniziare con l'integrazione sulla variabile con l'estremo superiore più grande. Supponiamo quindi che $t > t'$. Allora:

- $t_1 \in [0, t]$
- $t_2 \in [0, t']$

Se integriamo prima su t_1 , il range include sempre t_2 , permettendo di implementare facilmente la delta. Integrare prima t_2 richiederebbe più attenzione, perché ci sono valori di $t_1 > t'$ per cui la delta vale zero. Assumiamo quindi che $t > t'$ e integriamo prima in dt_1 in modo da non avere problemi con i domini di integrazione:

$$\begin{aligned} C(t, t') &= \int_0^{t'} dt_2 e^{-k(t+t'-2t_2)} 2K_b T \\ &= e^{-k(t+t')} \int_0^{t'} dt_2 e^{2kt_2} 2K_b \\ &= e^{-k(t+t')} \frac{1}{2k} (e^{2kt'} - 1) 2K_b T \end{aligned} \quad (9.44)$$

Quindi:

$$C(t, t') = \frac{K_b T}{k} (e^{-k(t-t')} - e^{-k(t+t')}) \quad (9.45)$$

Per $t, t' \rightarrow \infty$ il secondo termine ($e^{-k(t+t')}$) tende a zero, mentre il primo rimane finito, quindi:

$$C(t, t') = \frac{K_b T}{k} e^{-k(t-t')} \quad \text{per } t, t' \rightarrow \infty \quad (9.46)$$

Questa funzione di correlazione dipende solo dalla differenza dei tempi: è un segno della **invarianza per traslazione temporale**, caratteristica dei sistemi in equilibrio.

Abbiamo ora la funzione di risposta $R(t-t')$ e la funzione di correlazione $C(t-t')$. In un **sistema in equilibrio** valgono le relazioni del **teorema di fluttuazione-dissipazione**:

$$R(t-t') = -\beta \frac{\partial}{\partial t} C(t-t') \quad (9.47)$$

Il teorema afferma che in sistemi all'equilibrio, la risposta a una perturbazione è legata alle fluttuazioni spontanee del sistema.

Supponiamo di applicare al tempo $t = 0$ una perturbazione esterna costante $f(t) = f_0$.

La variazione nella variabile osservabile $\delta\langle x(t) \rangle$ sarà:

$$\delta\langle x(t) \rangle = \int_0^t dt' R(t-t') \cdot f_0 = f_0 \int_0^t R(t-t') dt' \quad (9.48)$$

Per $t \rightarrow \infty$, otteniamo la risposta statica:

$$\delta\langle x \rangle \approx f_0 \int_0^\infty R(t-t') dt' = f_0 \cdot \chi \quad (9.49)$$

Dove χ è la **suscettibilità statica**. In sistemi fisici dissipativi classici (es. particella in potenziale quadratico), questa risposta tende a un valore finito.

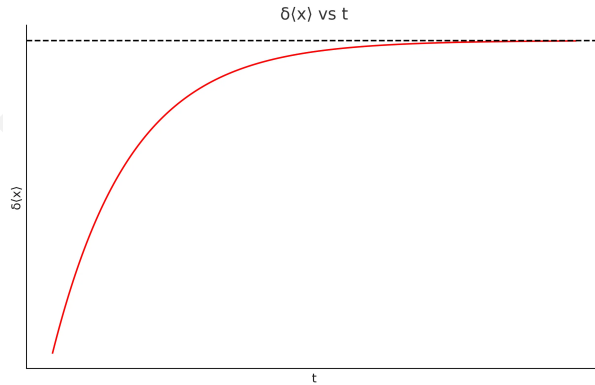


Figura 9.1: Andamento della risposta nei sistemi fisici classici.

Nel caso di un sistema come un batterio, abbiamo osservato invece un comportamento diverso: il sistema risponde alla perturbazione, ma poi torna al valore iniziale. Questo fenomeno è detto **adattamento**.

Affinché ciò avvenga, l'integrale del kernel deve essere nullo:

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(t) dt = 0 \quad (9.50)$$

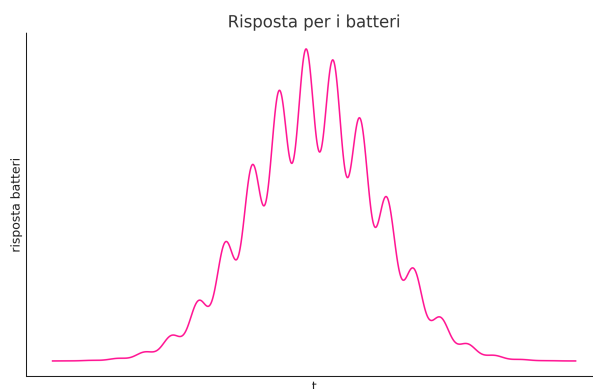


Figura 9.2: Andamento della risposta nei batteri.

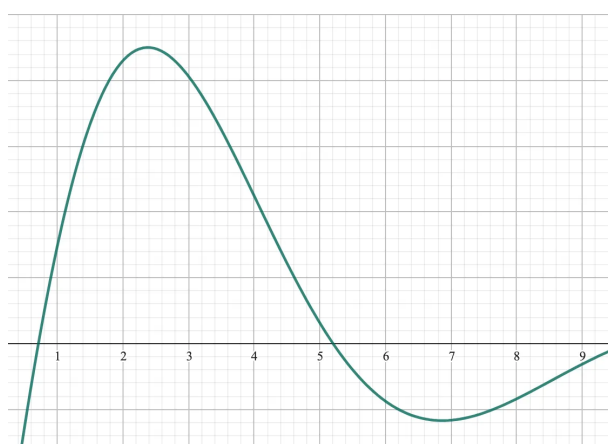


Figura 9.3: Andamento del kernel di risposta nei batteri.

Cioè il **kernel di risposta** deve avere lobi positivi e negativi, in modo tale che l'effetto della perturbazione si annulli nel lungo termine.

Nei batteri, si misura sperimentalmente la funzione di risposta per la variabile $\alpha(t)$.

Questa risposta mostra una struttura coerente con l'adattamento: un primo lobo positivo seguito da uno negativo. Questo comportamento è compatibile con una dipendenza lineare tra α e $\dot{c}$, e dimostra che, nonostante la linearità, l'adattamento è possibile grazie alla forma specifica del kernel di risposta.

github . com / elisabettagnello

Lezione 10

Data: 01/04/2025

10.1 Dimostrazione dell'andamento lineare di α

Secondo la Linear Response Theory, il rate di tumbling $\alpha(t)$ dipende dalla concentrazione del gradiente di nutriente $c(t)$ attraverso una funzione di risposta (**kernel**) $R(t)$.

Nei sistemi fisici, un kernel tipico ha una forma esponenzialmente decrescente. Tuttavia, i batteri mostrano un **adattamento**: essi rispondono alla variazione della concentrazione e non al suo valore assoluto. Per garantire l'adattamento, il kernel ha un andamento come quello mostrato di sotto, e deve soddisfare:

$$\int_0^{\infty} R(\tau) d\tau = 0 \quad (10.1)$$

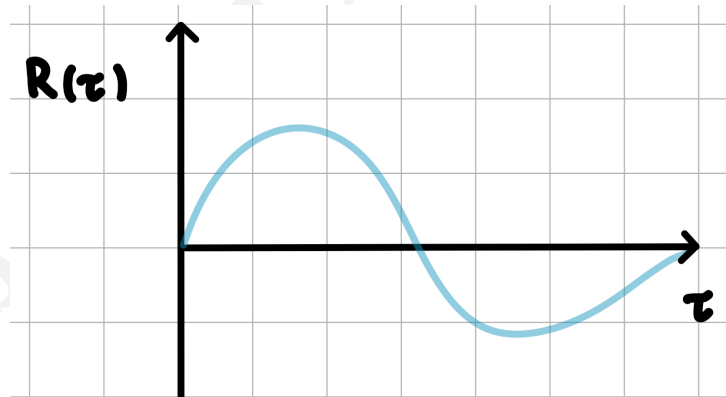


Figura 10.1: Funzione di risposta.

Consideriamo:

$$\int_0^t R(t-t')c(t')dt' \quad (10.2)$$

Effettuiamo il cambio di variabile: $\tau = t - t'$

$$\int_0^t R(\tau)c(t-\tau)d\tau \quad (10.3)$$

Assumiamo che:

- $c(t)$ sia una funzione lentamente variabile per cui è possibile espanderla in serie di Taylor;
- $R(\tau) \rightarrow 0$ per $\tau^* \gg t$, in modo da poter estendere l'integrale fino a $+\infty$

Sviluppiamo in serie di Taylor:

$$c(t - \tau) \approx c(t) + \frac{dc}{dt} (-\tau) + \dots \quad (10.4)$$

Sostituendo nell'integrale e estendendo il dominio di integrazione:

$$\int_0^\infty R(\tau) \left[c(t) - \tau \frac{dc}{dt} \right] d\tau \quad (10.5)$$

Assumiamo che la concentrazione del nutriente cambi nel tempo a causa del movimento del batterio. Se la variazione di c è dovuta allo spostamento del batterio, allora:

$$\frac{dc}{dt} = \nabla c \cdot \bar{v} \quad (10.6)$$

Questa espressione è corretta solo in determinate condizioni. Immaginiamo che il batterio si trovi in un gradiente di nutriente crescente ad esempio verso destra. Se il batterio si muove in linea retta, percepisce un gradiente positivo. Tuttavia, se durante l'intervallo di tempo τ (in cui il kernel è diverso da zero) il batterio cambia direzione più volte, la valutazione del gradiente diventa casuale. Per poter scrivere correttamente questa relazione, dobbiamo introdurre un fattore che tenga conto della probabilità che il batterio *non* cambi direzione. Gli eventi di tumbling seguono una distribuzione di Poisson, quindi la probabilità di avere k tumbles in un tempo τ è:

$$P(k) = e^{-\alpha\tau} \frac{(\alpha\tau)^k}{k!} \quad (10.7)$$

La probabilità che ci siano 0 tumbles quindi è:

$$P(k=0) = e^{-\alpha\tau} \quad (10.8)$$

L'equazione (10.4) diventa:

$$c(t - \tau) \approx c(t) - \tau \nabla c \cdot \bar{v} e^{-\alpha_0\tau} + \dots \quad (10.9)$$

In prima approssimazione, possiamo considerare $\alpha \approx \alpha_0$ poiché l'integrale è calcolato su un intervallo piccolo.

Quindi:

$$\begin{aligned} \alpha(t) &= \alpha_0 + \int_0^\infty d\tau \left[c(t) - \tau (\nabla c \cdot \bar{v}) e^{-\alpha_0\tau} \right] R(\tau) \\ &= \alpha_0 + c(t) \int_0^\infty d\tau R(\tau) - (\nabla c \cdot \bar{v}) \int_0^\infty d\tau \tau R(\tau) e^{-\alpha_0\tau} \end{aligned} \quad (10.10)$$

Il primo integrale è nullo per la (10.1), il secondo invece è una quantità positiva: il Kernel che è positivo per tempi brevi e negativo per tempi lunghi, è moltiplicato per un'esponenziale decrescente, quindi complessivamente il peso è maggiore per i tempi per cui il kernel è positivo rispetto a quelli per cui è negativo. Di conseguenza, il contributo medio è positivo.

Definiamo $\gamma = \int_0^\infty d\tau \tau R(\tau) e^{-\alpha_0\tau}$, che come detto è un valore costante positivo.

La forma finale per α è:

$$\alpha(t) = \alpha_0 - \gamma(\nabla c \cdot \bar{v}) \quad (10.11)$$

Ciò giustifica l'assunzione usata nelle lezioni precedenti: una espansione lineare del rate di tumbling rispetto al gradiente di concentrazione.

10.2 Modello di Keller-Segel

Sotto l'assunzione di aver raggiunto uno stato stazionario, consideriamo la funzione di distribuzione $P(x)$. Si è visto che questa assume una forma suggerita dalla distribuzione di Boltzmann, ovvero:

$$P(x) = \frac{e^{-\beta V(x)}}{z} \quad (10.12)$$

dove $V(x)$ è un potenziale efficace.

$$V(x) = \left. \frac{d\alpha}{d\dot{c}} \right|_0 c(x) = - \left| \left. \frac{d\alpha}{d\dot{c}} \right|_0 \right| c(x) \quad (10.13)$$

La forza risultante associata a questo potenziale efficace è data da:

$$F = -\frac{dV}{dx} = + \left| \left. \frac{d\alpha}{d\dot{c}} \right|_0 \right| \frac{dc}{dx} = \chi \frac{dc}{dx} \quad (10.14)$$

Abbiamo indicato con χ la costante di proporzionalità.

Questa forza efficace, che possiamo chiamare **forza chemotattica efficace**, tende a spingere i batteri verso le regioni a maggiore concentrazione di nutrienti nello stato stazionario.

Generalizziamo questo ragionamento a più dimensioni:

$$\bar{F}(\bar{x}) = \chi \nabla \cdot c(\bar{x}) \quad (10.15)$$

Quando una popolazione evolve sotto diffusione e sotto l'azione di una forza, il suo comportamento può essere descritto attraverso l'equazione di Fokker-Planck. Questa prende la forma di una equazione di continuità per la probabilità $P(\bar{x}, t)$:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\nabla \cdot \bar{J} \quad (10.16)$$

$$\bar{J} = -D \nabla \cdot P + \frac{\bar{F}}{\zeta} P \quad (10.17)$$

Combinando queste due equazioni e mettendo al posto di $\bar{F}$ l'espressione (10.15), otteniamo:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D (\nabla^2 P) - \frac{\chi}{\zeta} \nabla \cdot [P (\nabla \cdot c)] \quad (10.18)$$

Oltre all'equazione per la popolazione batterica, è necessario scrivere anche un'equazione per la dinamica del nutriente. Se il nutriente diffonde nel mezzo, possiamo usare un'equazione di diffusione:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \tilde{D} (\nabla^2 c) + (g - h) \quad (10.19)$$

dove $\tilde{D}$ è il coefficiente di diffusione del nutriente, $g = g(P, c)$ è una funzione che descrive la produzione del nutriente e $h = h(P, c)$ è una funzione che descrive la degradazione del nutriente.

Mettendo insieme le equazioni (10.18) e (10.19), otteniamo il cosiddetto **modello di Keller-Segel**, che descrive il comportamento collettivo di popolazioni microbiche in risposta a gradienti di sostanze chimiche attrattive.

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial t} = D (\nabla^2 P) - \frac{\chi}{\zeta} \nabla \cdot [P (\nabla \cdot c)] \\ \frac{\partial c}{\partial t} = \tilde{D} (\nabla^2 c) + (g - h) \end{cases} \quad (10.20)$$

Queste equazioni non sono banali da risolvere e presentano un comportamento complesso, tra cui instabilità, formazione di pattern e collasso della densità batterica in regioni localizzate.

10.3 Fotorecettori

Analizzeremo ora il processo della fotorecezione, ovvero cosa accade quando vediamo.

Anche in questo caso, come nella chemiotassi, ci troviamo di fronte a un problema in cui un segnale esterno (questa volta non è un nutriente ma un fotone) viene percepito, nonostante il rumore, e trasformato, in questo caso, in un segnale elettrico. Si tratta quindi di un processo di estrazione di informazione da un segnale esterno rumoroso, ed è interessante osservare come meccanismi simili (a livello informativo) si ripetano in contesti biologici differenti.

Le prime osservazioni quantitative sul tema sono state fatte da **Hecht, Shlaer e Pirenne** (anni '40), sulla base di un'idea proposta da Lorentz. L'idea iniziale era che l'occhio umano è capace di percepire luce anche a bassissima intensità, corrispondente a poche centinaia di fotoni incidenti sulla cornea in un tempo molto breve. Dato che i fotorecettori sono distribuiti su tutta la cornea, ciascun fotorecettore riceve in media pochi fotoni, anche solo uno. Da qui l'ipotesi per cui i fotorecettori devono essere in grado di rispondere anche all'assorbimento di un singolo fotone.

Consideriamo ora un modello più quantitativo: una torcia emette luce per un tempo T . L'intensità classica media della luce è indicata con $\tilde{I}$: essa è proporzionale al tasso medio con cui i fotoni colpiscono la cornea. Tuttavia, non tutti i fotoni vengono assorbiti: l'assorbimento è regolato dalla meccanica quantistica ed è un processo probabilistico. Sia α la probabilità (efficienza) di assorbimento. Allora il numero medio di fotoni assorbiti sarà:

$$M = \alpha \tilde{I} T \quad (10.21)$$

Il processo è di tipo Poissoniano, quindi la probabilità di assorbire esattamente n fotoni è:

$$P(n|M) = \frac{(M)^n}{n!} e^{-M} \quad (10.22)$$

> Sia k il numero minimo di fotoni necessari affinché una persona possa vedere qualcosa. Allora **la probabilità di vedere è la probabilità di assorbire almeno k fotoni**.

Il parametro rilevante è il prodotto tra $\tilde{I}$ e T , ridefiniamo quindi $I = \tilde{I}T$ e otteniamo $M = \alpha I$. Di conseguenza, la probabilità di vedere un flash d'intensità I è data da:

$$P_{\text{see}}(I) = \sum_{n=K}^{\infty} P(n|M = \alpha I) = e^{-\alpha I} \sum_{n=K}^{\infty} \frac{(\alpha I)^n}{n!} \quad (10.23)$$

Un aspetto cruciale emerge quando rappresentiamo P_{see} in funzione di $\log I$:

- La forma della curva dipende criticamente da numero di fotoni; variando k (con α fisso), la curva diventa più “a gradino”.
- L'efficienza di assorbimento α produce solo una traslazione lungo l'asse delle ascisse.

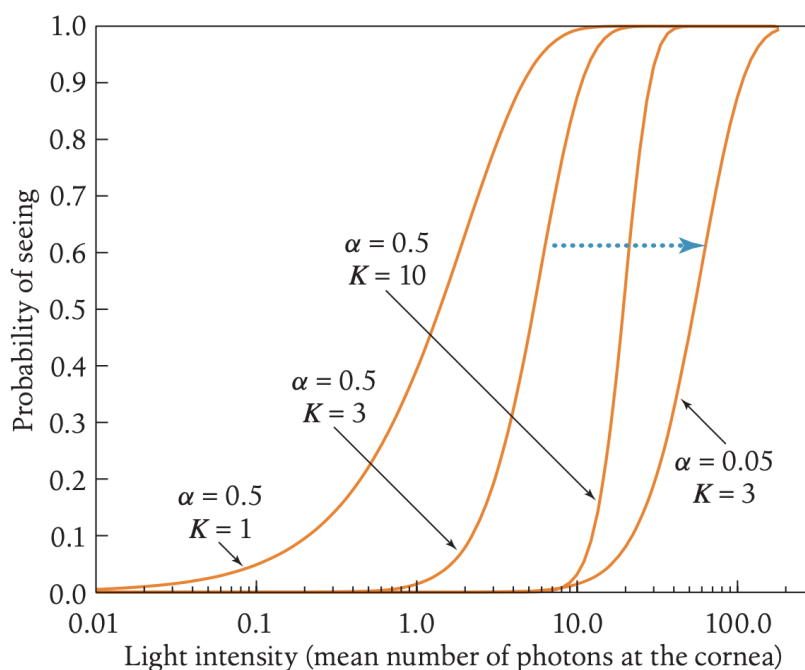


Figura 10.2: P_{see} in funzione di $\log I$

Esperimenti condotti da Hecht, Shlaer e Pirenne hanno mostrato che la curva teorica si adatta bene ai dati sperimentali con $k \approx 6$ mentre α varia da individuo a individuo.

10.3.1 Struttura dell'apparato visivo

Dietro la cornea troviamo dei **fotorecettori** di due tipi:

- **Coni**: operano a intensità luminosa alta, responsabili della visione a colori.
- **Bastoncelli (rods)**: operano a bassa intensità luminosa, quelli che ci interessano in questo contesto.

Ogni bastoncello è una cellula con una forma allungata. La parte esterna è composta da dischi membranosi nei quali si trovano le molecole di **rodopsina**, che contengono il **retinale**, il vero cromoforo che assorbe il fotone.

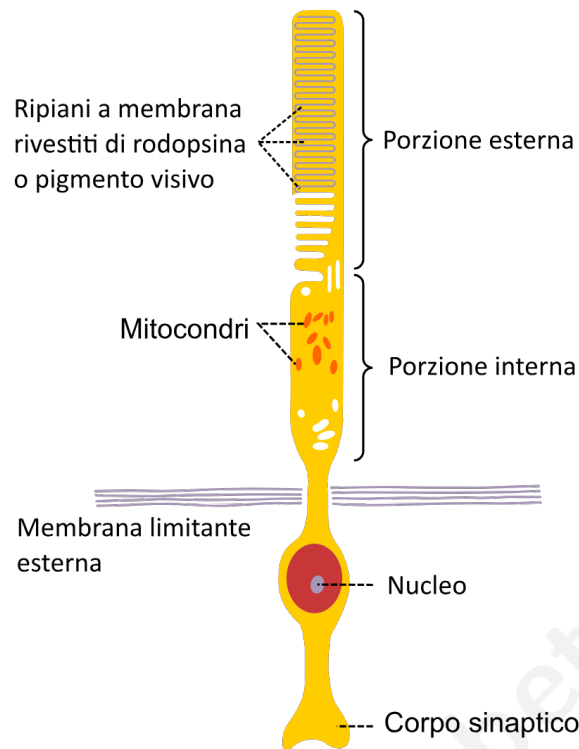


Figura 10.3: Struttura di un bastoncello.

Struttura a strati del sistema visivo:

- Fotorecettori (rods): ricevono i fotoni.
- **Cellule bipolari:** integrano il segnale di più fotorecettori e iniziano la fase di filtraggio del rumore.
- **Cellule gangliari:** ricevono il segnale dalle cellule bipolari.
- Nervo ottico: formato dagli assoni delle cellule gangliari, trasmette il segnale al cervello.

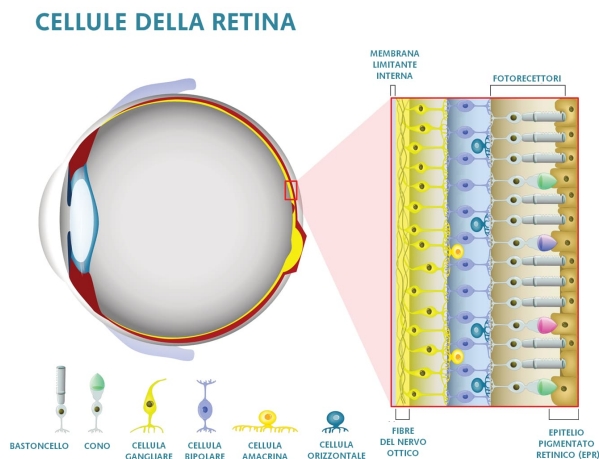


Figura 10.4: Struttura dell'apparato visivo.

Quando un fotone colpisce la retina, può essere assorbito da una molecola di retinale. Se il retinale assorbe un fotone, esso subisce un cambiamento di struttura. Questo cambiamento di struttura della molecola non riguarda solo i livelli elettronici, ma anche la posizione dei nuclei. Il cambiamento nella struttura della molecola attiva una catena di eventi:

- Attivazione di enzimi attorno alla rodopsina;
- Variazione della concentrazione di alcuni eteropolimeri;
- Variazione della corrente di transmembrana;
- Trasmissione del segnale alle cellule gangliari e infine al cervello.

L'assorbimento del fotone si traduce, quindi, in un cambiamento nella corrente elettrica.

10.3.2 Esperimento di Baylor

Obiettivo: Misurare la variazione di corrente generata dall'assorbimento di fotoni in un singolo fotorecettore (salamandra o rospo).

Setup sperimentale:

- Il fotorecettore è inserito in un circuito elettrico;
- Si misura la corrente e la differenza di potenziale;
- Si utilizza una torcia a bassa intensità accesa/spenta più volte.

In assenza di luce, in condizione stazionaria, la corrente fluttua attorno a un valore medio:

$$I_s \approx 20 \text{ pA} \quad (10.24)$$

con fluttuazioni $\Delta I_s \sim 0.1 \text{ pA}$.

All'accensione della luce, la corrente diminuisce. A intensità luminosa fissa e molto bassa, ripetendo l'accensione della torcia, si osservano picchi multipli in corrispondenza dell'assorbimento di 1, 2, 3... fotoni, ogni picco è di altezza multipla di 1 pA:

2 fotoni $\rightarrow$ 2 pA | 3 fotoni $\rightarrow$ 3 pA ...

Il caso di assenza di fotoni corrisponde a fluttuazioni minori, comparabili al rumore di fondo. Per semplificare la lettura del grafico, si traccia $|I - I_s|$ come funzione del tempo, mostrando il cambiamento come valore positivo.

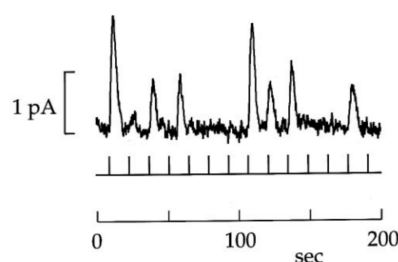


Figura 10.5: Picchi multipli in corrispondenza dell'assorbimento dei fotoni.

Baylor ha registrato la corrente nel tempo e calcolato la probabilità $P(I)$ di osservare un dato valore I della corrente. Per intensità luminose diverse, la distribuzione presenta dei picchi discreti, con il terzo picco che tende a scomparire se la luce è molto debole.

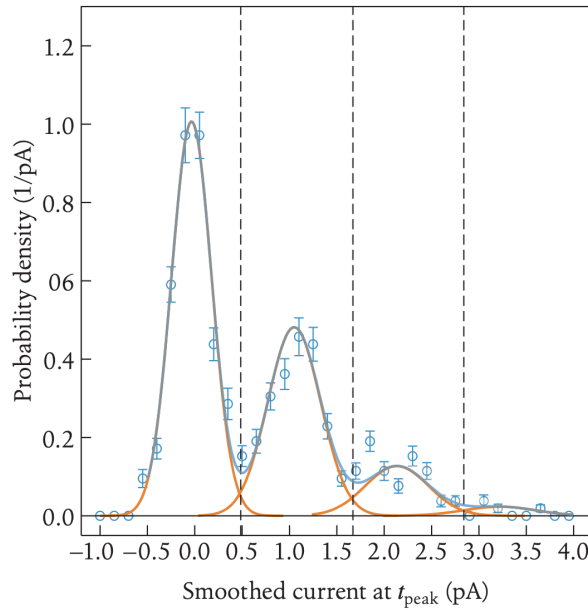


Figura 10.6: $P(I)$ di osservare un dato valore della corrente.

Consideriamo un esperimento in cui misuriamo la corrente elettrica generata da un singolo fotorecettore in assenza di stimoli esterni. In questo caso, la corrente fluttua attorno a un valore medio stazionario $I_s = 20 \text{ pA}$, a causa del rumore intrinseco del sistema biologico. Le fluttuazioni sono descritte da una distribuzione gaussiana centrata su I_s , con deviazione standard $\sigma_0 = 0.1 \text{ pA}$.

Assumiamo quindi che la probabilità di osservare un certo valore di corrente, in assenza di fotoni, sia data da:

$$P(I|n=0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_0^2}} \exp \left[-\frac{(I - I_s)^2}{2\sigma_0^2} \right] \quad (10.25)$$

Nel caso in cui un fotone venga assorbito, la corrente cambia in media di $\Delta I = 1 \text{ pA}$ rispetto al valore stazionario. Supponiamo dunque che il nuovo valore medio della corrente diventi $I_1 = I_s - \Delta I$. Tuttavia, anche in questo caso il segnale è soggetto a rumore, quindi il profilo della corrente è descritto ancora da una gaussiana:

$$P(I|n=1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_0^2 + \sigma_1^2)}} \exp \left[-\frac{(I - I_1)^2}{2(\sigma_0^2 + \sigma_1^2)} \right] \quad (10.26)$$

Estendiamo il ragionamento al caso generico in cui vengano assorbiti n fotoni. Supponiamo che ogni fotone generi una variazione media della corrente di ΔI , quindi la corrente media sarà $I_n = I_0 - n \cdot \Delta I$. E la distribuzione di probabilità della corrente osservata diventa:

$$P(I|n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_0^2 + \dots + \sigma_n^2)}} \exp \left[-\frac{(I - I_n)^2}{2(\sigma_0^2 + \dots + \sigma_n^2)} \right] \quad (10.27)$$

La probabilità totale di osservare una certa corrente si ottiene come somma pesata delle gaussiane condizionate, con pesi dati dalla probabilità di assorbire n fotoni:

$$P(I) = \sum_{n=0}^{\infty} P(I|n) \cdot P(n) \quad (10.28)$$

Dove $P(n)$ è la probabilità che n fotoni vengano assorbiti dal fotorecettore, assunta distribuita secondo una Poissoniana con media $m = \alpha \tilde{I} T$:

$$P(n) = \frac{m^n}{n!} e^{-m} \quad (10.29)$$

Quindi:

$$P(I) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi (\sigma_0^2 + \dots + \sigma_n^2)}} \exp \left[-\frac{(I - I_n)^2}{2 (\sigma_0^2 + \dots + \sigma_n^2)} \right] \frac{m^n}{n!} e^{-m} \quad (10.30)$$

Il profilo risultante è una convoluzione di distribuzioni Gaussiane, dove ciascuna Gaussiana è ponderata con un peso di Poisson. Il fattore di Poisson è maggiore per valori piccoli di n , quindi l'ampiezza delle gaussiane decresce rapidamente all'aumentare del numero di fotoni. Questo spiega perfettamente l'andamento della curva mostrata nella figura di sopra. Esaminando i picchi nella distribuzione:

- Il primo picco corrisponde a $n = 0$ fotoni ed è centrato in I_0
- Il secondo picco, più attenuato, corrisponde a $n = 1$ fotone ed è centrato in I_1
- I successivi picchi corrispondono a valori crescenti di n e sono via via più attenuati

A causa delle fluttuazioni (cioè del rumore), i picchi si sovrappongono, rendendo ambiguo l'attribuire un valore osservato di corrente a un preciso numero di fotoni assorbiti. Ad esempio, un valore intermedio della corrente potrebbe corrispondere sia all'assorbimento di 0 fotoni, sia a quello di 1 fotone, rendendo la decodifica del segnale da parte del sistema nervoso non banale.

github . com / elisabettagnello

Lezione 11

Data: 04/04/2025

11.1 Fotorecettori

Consideriamo l'esperimento di Baylor volto a misurare la corrente nella membrana di un recettore in funzione del tempo. L'apparato sperimentale include un recettore che consente la registrazione della corrente membranale durante l'esposizione a una sorgente luminosa accesa e spenta con densità luminosa regolare.

In condizioni di assenza di luce, la corrente nella membrana del recettore presenta fluttuazioni con un **valore medio di 20 pA** e una **variazione dell'ordine di 0,1 pA**. Quando la sorgente luminosa viene accesa, la corrente diminuisce, per comodità consideriamo il valore assoluto e prendiamo valori positivi.

Quando la sorgente viene accesa e spenta ripetitivamente, si osservano picchi multipli di **1 pA**. L'interpretazione di questo schema suggerisce che, in alcuni casi, il fotorecettore assorbe un fotone, determinando un aumento minimo della corrente. Talvolta assorbe due fotoni, producendo un aumento maggiore, mentre in altri casi non assorbe fotoni, risultando in assenza di variazione della corrente.

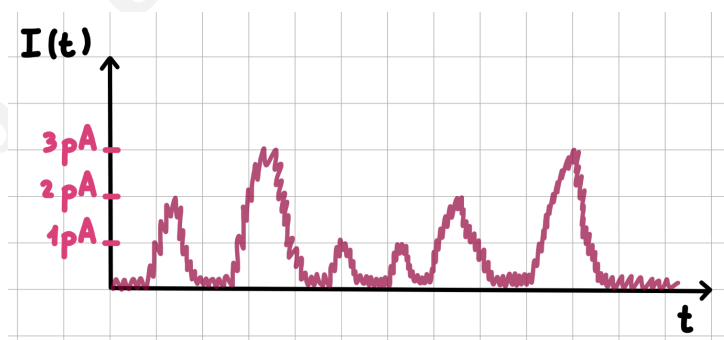


Figura 11.1: Picchi multipli di 1 pA.

Oltre a considerare la corrente in funzione del tempo, è possibile analizzare tutti i possibili valori di corrente registrati durante l'esperimento e tracciarne l'istogramma. In questo modo, si ottiene la distribuzione di probabilità della corrente. Tale distribuzione presenta tre picchi; a densità luminosa molto bassa, il terzo picco potrebbe non essere visibile, mentre aumentando la densità luminosa possono emergere ulteriori picchi.

La forma precisa della distribuzione dipende dall'intensità luminosa.

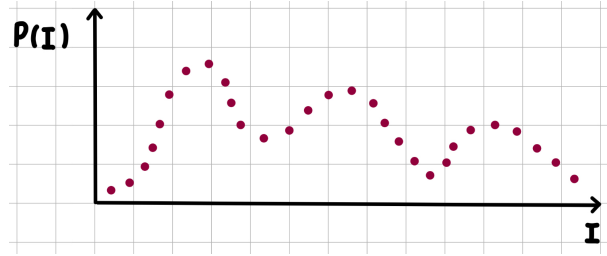


Figura 11.2: Distribuzione di probabilità della corrente.

Questo comportamento può essere spiegato con un modello semplice, considerando che il processo di assorbimento è quantistico, con una probabilità a priori di assorbire un certo numero di fotoni, descritta da una distribuzione di Poisson:

$$P(n) = \frac{e^{-m} m^n}{n!} \quad (11.1)$$

dove m è il numero medio di fotoni assorbiti, proporzionale all'intensità della luce.

In assenza di segnale esterno, le fluttuazioni della corrente seguono una distribuzione gaussiana centrata sul valore stazionario I_s con una certa varianza σ_0 .

$$P(I|n=0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_0^2}} \exp \left[-\frac{(I - I_s)^2}{2\sigma_0^2} \right] \quad (11.2)$$

Quando viene assorbito un fotone, si assume che la distribuzione della corrente rimanga gaussiana, ma centrata su un nuovo valore I_1 , con una varianza σ_1 leggermente maggiore. Questo schema si ripete per un numero maggiore di fotoni assorbiti, con la corrente media che aumenta di $I_1 = 1\text{pA}$ per ogni fotone aggiuntivo.

La distribuzione risultante della corrente è quindi una somma ponderata di gaussiane:

$$P(I) = \sum_{n=0}^{\infty} P(I|n)P(n) \quad (11.3)$$

Il profilo risultante è una convoluzione di distribuzioni Gaussiane, dove ciascuna Gaussiana è ponderata con un peso di Poisson ($P(n) = \frac{m^n}{n!} e^{-m}$). Il fattore di Poisson è maggiore per valori piccoli di n , quindi l'ampiezza delle gaussiane decresce rapidamente all'aumentare del numero di fotoni. Questo spiega perfettamente l'andamento della curva mostrata nella figura di sopra.

11.1.1 Threshold della corrente

Il valore della corrente contiene informazioni sul segnale esterno. Ad esempio, un valore di corrente vicino a I_s indica chiaramente l'assenza di luce, mentre un valore vicino a I_1 suggerisce la presenza di luce. Tuttavia, valori intermedi possono essere ambigui, poiché possono sovrapporsi tra diverse distribuzioni gaussiane. In questi casi, il fotorecettore deve discriminare tra la presenza o l'assenza di luce basandosi sulla probabilità di errore minima. Una strategia consiste nel definire una soglia θ tale che:

- se $I > \theta$, si conclude che c'è luce ($n \geq 1$)
- se $I \leq \theta$, si conclude che non c'è luce ($n = 0$)

Possiamo incorrere in due tipi di errore:

- Falso positivo: diciamo che $n > 0$ ma in realtà $n = 0$
- Falso negativo: diciamo che $n = 0$ ma in realtà $n > 0$

Supponiamo che l'intensità luminosa sia talmente bassa che $n = 0$ oppure $n = 1$.

Allora la probabilità totale di errore $P(\text{errore})$ è la somma delle probabilità dei due eventi:

$$P_\theta(\text{say } n = 1 | n = 0) = \int_\theta^{+\infty} di P(i | n = 0) \quad (11.4)$$

$$P_\theta(\text{say } n = 0 | n = 1) = \int_{-\infty}^\theta di P(i | n = 1) \quad (11.5)$$

Moltiplicati rispettivamente per la probabilità che siano assorbiti 0 fotoni ed un fotone.

$$\begin{aligned} P_\theta(\text{errore}) &= P_\theta(\text{say } n = 1 | n = 0) \cdot P(n = 0) \\ &+ P_\theta(\text{say } n = 0 | n = 1) \cdot P(n = 1) \end{aligned} \quad (11.6)$$

Questa quantità dipende da θ ; possiamo trovare il valore ottimale θ^* minimizzando $P_{\text{errore}}(\theta)$.

Deriviamo:

$$\frac{dP_{\text{err}}}{d\theta} = \frac{d}{d\theta} \left[P(n = 0) \int_\theta^{+\infty} di P(i | n = 0) + P(n = 1) \int_{-\infty}^\theta di P(i | n = 1) \right] \quad (11.7)$$

Ponendo la derivata rispetto a θ uguale a zero, si trova:

$$\frac{dP_{\text{errore}}}{d\theta} = -P(i = \theta | n = 0)P(n = 0) + P(i = \theta | n = 1)P(n = 1) = 0$$

Si ottiene:

$$P(i = \theta | n = 0)P(n = 0) = P(i = \theta | n = 1)P(n = 1)$$

Quindi il valore ottimale θ^* è il punto di intersezione delle due distribuzioni pesate.

11.1.2 Numero di soglia dei fotoni assorbiti

Quando consideriamo l'intero sistema visivo, possiamo modellare la probabilità di vedere come la probabilità che almeno un fotorecettore abbia assorbito un fotone:

$$P(\text{see}) = P\left(\sum_{i=1}^N n_i \geq 1\right) \quad (11.8)$$

dove N è il numero totale di recettori, n_i è il numero di fotoni assorbiti dal fotorecettore i -esimo.

Assumendo indipendenza tra fotorecettori e che ogni n_i segua una distribuzione di Poisson con media m ($P(n_i) = e^{-m} \frac{m^{n_i}}{n_i!}$), abbiamo che la somma di tutti i fotoni assorbiti n_{tot} è ancora una variabile di Poisson con media $M = Nm$:

$$P(n_{\text{tot}}) = e^{-M} \frac{M^{n_{\text{tot}}}}{n_{\text{tot}}!} \quad (11.9)$$

Quindi:

$$P(\text{see}) = \sum_{n_{\text{tot}}=1}^{+\infty} e^{-M} \frac{M^{n_{\text{tot}}}}{n_{\text{tot}}!} \quad (11.10)$$

Usando questo metodo troviamo che il sistema visivo ha una soglia di $k = 1$ fotone, ciò è in disaccordo con i dati sperimentali secondo i quali $k = 6$.

La discrepanza nasce dal fatto che i fotorecettori non sono contatori perfetti a causa del **rumore di fondo**. Il fotorecettore non riesce a rispondere in modo preciso a ogni singolo fotone: ci sono fluttuazioni nella corrente anche in assenza di stimolo (rumore nel buio), e per poter distinguere un vero segnale da una fluttuazione casuale è necessario introdurre una soglia. Un fotorecettore può rilevare l'assorbimento di un fotone solo se la corrente generata supera una certa soglia. In caso contrario, si rischierebbe di confondere il rumore con un vero segnale. Quindi, la probabilità che il fotorecettore i -esimo segnali l'assorbimento di n fotoni non è semplicemente la distribuzione di Poisson, ma deve essere corretta con un fattore modulante che tiene conto del superamento della soglia:

$$P(n_i) = e^{-m} \frac{m^{n_i}}{n_i!} P(i > \theta | n_i) \quad (11.11)$$

Per n elevati, $i \gg \theta$ quindi il fattore modulante è circa 1, ma per n piccoli (0 o 1) diminuisce notevolmente. Nella somma totale, quindi, i contributi per valori piccoli di n vengono pesati meno a causa della soglia. Questo effetto riduce l'affidabilità delle risposte per piccoli stimoli e spinge il sistema a "preferire" segnali più forti per avere una risposta affidabile. Il risultato è che il valore ottimale di k (cioè il numero minimo di fotoni necessari per distinguere il segnale dal rumore) risulta maggiore di 1.

Tuttavia, questo non basta a spiegare l'intero effetto osservato sperimentalmente: il valore efficace di k ottenuto da Hecht e Pirenne è circa 6. Anche considerando i fattori di soglia, le simulazioni danno valori tra 2 e 3. Questo indica la presenza di un altro fenomeno: il **dark noise**.

11.1.3 Dark noise

Anche con la sorgente spenta, a volte si osserva una risposta come se un fotone fosse stato assorbito. La molecola responsabile dell'assorbimento è il **retinale**, contenuta nella proteina **rodopsina**. Normalmente il retinale si trova nella conformazione **C-11**, e l'assorbimento di un fotone induce il passaggio alla conformazione **C-trans**, cambiando la struttura della molecola e innescando un processo a cascata.

Tuttavia, la transizione può avvenire anche senza fotone, per effetto del noise termico: la molecola si trova all'interno di una cellula e può ricevere energia casuale dalle altre componenti dell'ambiente cellulare (che si trovano a temperatura finita), superando la barriera energetica della transizione.

Questo fenomeno può essere modellizzato come segue:

- Un minimo energetico stabile rappresenta lo stato stabile (C-11).
- Un secondo minimo rappresenta lo stato meta-stabile (C-trans).
- Una barriera energetica separa i due stati.

Il sistema può passare da uno stato all'altro tramite assorbimento di un fotone (transizione fotonica) oppure tramite fluttuazioni termiche (transizione spontanea).

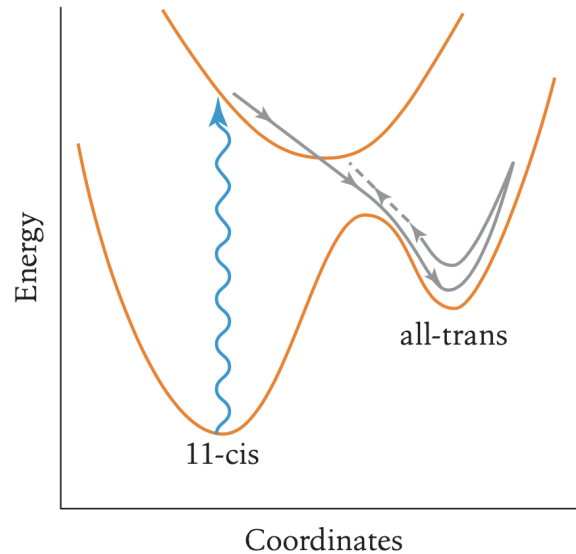


Figura 11.3: Transizione dalla configurazione C-11 a C-trans.

La frequenza di queste transizioni spontanee è molto bassa: studi sperimentali hanno stimato che il tempo medio tra due transizioni spontanee è dell'ordine di 1000 anni per una singola molecola di retinale: $\tau_{trans} \approx e^{\beta\Delta U} \approx 1000$ anni. Tuttavia, considerando che una retina contiene milioni di fotorecettori e che all'interno di ciascun fotorecettore ci sono circa 10^9 molecole di rodopsina, il dark noise complessivo diventa osservabile. La frequenza complessiva di eventi spontanei per fotorecettore è pari a 0.33 s^{-1} . In realtà il tasso osservato di eventi è inferiore a quanto previsto teoricamente, grazie alla presenza di una costante temporale microscopica che riduce l'effetto esponenziale. Questa costante ha dimensioni di tempo e modula la probabilità dell'evento: $\tau_{trans} \approx \tau_0 e^{\beta\Delta U}$. La frequenza effettiva di eventi spontanei è quindi molto più bassa, pur rimanendo sufficientemente alta da poter essere rilevata sperimentalmente.

Esperimenti condotti sui rospi mostrano che questi animali sono soggetti a un tasso più alto di dark noise, in quanto il fattore esponenziale è meno efficace. Durante un esperimento, un rospo veniva posto davanti a una ciotola di cibo, visibile solo con l'accensione di una torcia. Anche in assenza di luce, il rospo eseguiva frequentemente il movimento della lingua verso la ciotola. Il numero di questi movimenti era maggiore rispetto a quelli compiuti quando la torcia era accesa, indicando la presenza di eventi rumorosi confusi con stimoli reali.

La presenza di rumore impone la necessità di fissare una soglia per la rilevazione del segnale più alta di $k = 1$. Se la soglia fosse troppo bassa, il sistema genererebbe troppi falsi positivi. Per ridurre gli errori, è necessario osservare più eventi consecutivi prima di concludere che sia presente uno stimolo luminoso reale.

11.2 Analisi del potenziale di membrana

In condizioni di bassa intensità luminosa si conduce un esperimento analogo a quello descritto in precedenza, in cui un fotorecettore viene illuminato con una torcia.

Se misuriamo la differenza di potenziale attraverso la membrana del fotorecettore $V(t)$ in funzione del tempo t , accendendo (per pochi millisecondi) e spegnendo una sorgente luminosa, troveremo - come nel caso precedente - un segnale fluttuante. Quando si ac-

cede la luce osserveremo un certo incremento (un picco) seguito da un ritorno al valore stazionario. Questo comportamento si ripete in modo simile per ogni impulso luminoso. La scala temporale della risposta è dell'ordine del secondo.

Consideriamo ora una situazione con intensità luminosa molto maggiore. In questo caso, in un piccolo intervallo di tempo potremmo avere l'assorbimento di 1, 2, o più fotoni a distanze temporali leggermente diverse. Il pattern risultante sarà la sovrapposizione di molti eventi elementari ravvicinati.

Nel grafico le linee tratteggiate mostrano le risposte sottostanti ai singoli fotoni, mentre la linea solida mostra il loro effetto sommato.

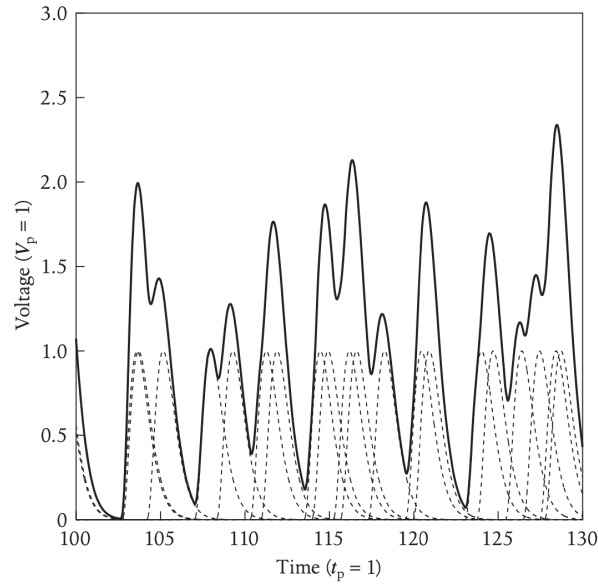


Figura 11.4: Andamento del potenziale nel caso di alta intensità luminosa.

In questo caso l'obiettivo è determinare se il sistema è in grado di seguire le variazioni temporali di $I(t)$ e rispondere adeguatamente anche in presenza di elevata intensità luminosa.

Assumiamo che l'intensità della luce esterna sia un segnale che cambia nel tempo. Questo significa che il tasso di assorbimento dei fotoni è una quantità che varia nel tempo. Il rate di assorbimento può essere scritto come:

$$r(t) = \bar{r}(1 + C(t)) \quad (11.12)$$

dove $\bar{r}$ è un rate medio e $C(t)$ è il modulatore che esprime la dipendenza temporale.

Per determinare se il nostro sistema funziona efficientemente, procediamo nel seguente modo:

1. Calcoliamo il valore medio del potenziale intramembrana V in presenza di un segnale variabile $C(t) \neq 0$
2. Calcoliamo le proprietà statistiche di V in assenza del segnale.

Eseguiamo questi calcoli perché ciò che otteniamo in assenza del segnale rappresenta il rumore. La percezione in un ambiente omogeneo (ad esempio con illuminazione uniforme) non è deterministica: esistono fluttuazioni. Se l'ambiente esterno varia nel tempo, percepiremo un cambiamento. Tuttavia, se tale cambiamento è dello stesso ordine di grandezza

delle fluttuazioni, la percezione risulta inefficiente. Dobbiamo quindi valutare il rapporto segnale-rumore per determinare l'efficienza del sistema.

Per calcolare queste quantità, dobbiamo specificare cosa intendiamo per "valori medi". Consideriamo che:

- Il processo di assorbimento dei fotoni è stocastico (fenomeno quantistico).
- I fotoni possono essere assorbiti in istanti temporali diversi: t_i (tempo di assorbimento) è una variabile casuale
- Il numero totale di fotoni assorbiti può variare: N è una variabile casuale

Il potenziale $V(t)$ è dato da:

$$V(t) = \tilde{V} + \sum_{i=1}^N V_0(t - t_i) \quad (11.13)$$

dove $\tilde{V}$ è il potenziale in assenza di luce, V_0 è la risposta elementare a un singolo fotone.

Discretizziamo l'asse temporale in piccoli intervalli. Per ogni intervallo, possiamo identificare un punto rappresentativo, ad esempio il punto centrale τ_k . Questi τ_k sono da non confondere con i tempi effettivi $t_1, t_2, \dots$ in cui avvengono gli eventi di assorbimento veri e propri.

Calcolo della densità di probabilità

L'assorbimento di un fotone è un evento quantistico, intrinsecamente casuale. Un buon modello per descrivere il numero di eventi n che cadono in un certo intervallo di tempo è la distribuzione di Poisson:

$$P(n) = e^{-\langle n \rangle} \frac{\langle n \rangle^n}{n!} \quad (11.14)$$

dove $\langle n \rangle$ è il numero medio di eventi attesi in quell'intervallo.

Il numero medio $\langle n \rangle$ dipende dalla durata dell'intervallo $d\tau$ che stiamo considerando: più lungo è l'intervallo, più eventi ci aspettiamo in media. Possiamo scrivere $\langle n \rangle = r(\tau) \cdot d\tau$, where r è il rate medio di eventi. La probabilità di osservare n eventi nell'intervallo $d\tau$ è:

$$P(n) = e^{-r(\tau) \cdot d\tau} \frac{(r(\tau) \cdot d\tau)^n}{n!} \quad (11.15)$$

Quindi abbiamo:

- Probabilità che non si verifichi nessun evento: $P(n=0) = e^{-r(\tau)d\tau}$
- Probabilità che si verifichi un evento: $P(n=1) = e^{-r(\tau)d\tau} r(\tau)d\tau$

Vogliamo trovare la probabilità di osservare esattamente N eventi proprio negli istanti $t_1, \dots, t_N$. Dobbiamo avere:

- Un evento in ciascun t_i .
Probabilità: $r(t_i)dt_i e^{-r(t_i)dt_i}$ per ogni i .
- Nessun evento in tutti gli altri intervallini.
Probabilità: $e^{-r(\tau)d\tau}$ per ogni $\tau \neq t_i$.

$$P(t_1, \dots, t_N | N) \cdot dt_1 \dots dt_N = \left[\prod_{i=1}^N r(t_i) dt_i e^{-r(t_i) dt_i} \right] \times \left[\prod_{t' \neq t_i} e^{-r(t') dt'} \right] \quad (11.16)$$

Il fattore $e^{-r(\tau) d\tau}$ compare per tutti gli intervalli $d\tau$.

Il prodotto di tutti questi esponenziali è: $e^{(-\sum_k r(\tau_k) d\tau_k)}$

Quindi:

$$P(t_1, \dots, t_N | N) \cdot dt_1 \dots dt_N = e^{(-\sum_k r(\tau_k) d\tau_k)} \left[\prod_{i=1}^N r(t_i) dt_i \right] \quad (11.17)$$

Per $d\tau \rightarrow 0$, la somma diventa un integrale su tutto il periodo di osservazione (es. $[0, T]$).

La densità di probabilità quindi è:

$$P(t_1, \dots, t_N | N) = e^{(-\int_0^T r(\tau) d\tau)} \prod_{i=1}^N r(t_i) \quad (11.18)$$

Calcolo del valore medio $\langle V(t) \rangle$

Vogliamo calcolare il valore medio dell'osservabile $V(t)$ definito prima. Dobbiamo mediare su tutte le possibili realizzazioni (numero N e tempi t_i).

$$\langle V(t) \rangle = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \int_0^T dt_1 \dots dt_N P(t_1, \dots, t_N | N) V(t) \quad (11.19)$$

Stiamo considerando i fotoni indistinguibili, da qui il fattore $1/N!$

Sostituiamo $P(t_1, \dots, t_N | N)$ con la (11.18) e $V(t)$ con la (11.13):

$$\sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \int dt_1 \dots dt_N e^{-\int r(\tau) d\tau} r(t_1) \dots r(t_N) \left(\tilde{V} + \sum_{i=1}^N V_o(t - t_i) \right) \quad (11.20)$$

Separiamo il calcolo in due parti:

1. $N > 0$:

$$\begin{aligned} & \tilde{V} e^{-\int r(\tau) d\tau} \left[\int dt_i r(t_i) \right]^N \\ & + e^{-\int r(\tau) d\tau} \sum_{i=1}^N \int dt_1 \dots dt_N r(t_1) \dots r(t_N) V_o(t - t_i) \end{aligned}$$

Nel primo pezzo abbiamo sostituito gli integrali con uno solo elevato alla N , poiché tutti i t_i sono indistinguibili, quindi ogni termine dà lo stesso contributo.

Nel secondo pezzo l'integrale può essere scritto come:

$$\begin{aligned} & \int dt_1 \dots dt_N r(t_1) \dots r(t_N) V_o(t - t_i) = \\ & \int dt_1 r(t_1) \times \int dt_2 r(t_2) \times \dots \times \int dt_i r(t_i) V_o(t - t_i) \end{aligned}$$

Tutti gli $N - 1$ integrali prima di quello finale sono identici, quindi possiamo scrivere:

$$\int dt_1 \dots dt_N r(t_1) \dots r(t_N) V_o(t - t_i) = \left[\int dt_j r(t_j) \right]^{N-1} \int dt_i r(t_i) V_o(t - t_i)$$

Alla fine per $N > 0$ si ha:

$$e^{-\int r(\tau) d\tau} \left(\tilde{V} \left[\int dt_i r(t_i) \right]^N + \left[\int dt_j r(t_j) \right]^{N-1} \sum_{i=1}^N \int dt_i r(t_i) V_o(t - t_i) \right)$$

2. $N=0$:

Per $N=0$ rimane solo il termine con $\tilde{V}$.

$$\tilde{V} e^{-\int_0^T r(\tau) d\tau} \longrightarrow 0 \quad \text{per } T \gg 1$$

Uniamo i due pezzi:

$$\begin{aligned} \langle V(t) \rangle &= \tilde{V} e^{-\int r(\tau) d\tau} \\ &+ \sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N!} \tilde{V} e^{-\int r(\tau) d\tau} \left[\int dt_i r(t_i) \right]^N \\ &+ \sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N!} e^{-\int r(\tau) d\tau} \left[\int dt_j r(t_j) \right]^{N-1} \sum_{i=1}^N \int dt_i r(t_i) V_0(t - t_i) \end{aligned}$$

Soffermiamoci sui primi due termini. Questi possono essere riscritti come un unico termine, facendo partire la sommatoria da 0:

$$\tilde{V} e^{-\int r(\tau) d\tau} \left(1 + \sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N!} \left[\int dt_i r(t_i) \right]^N \right) = \tilde{V} e^{-\int r(\tau) d\tau} \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \left[\int dt_i r(t_i) \right]^N$$

$\sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \left[\int ds r(s) \right]^N$ è lo sviluppo in serie di Taylor dell'esponenziale di $e^{\int ds r(s)}$. Quindi possiamo riscrivere:

$$\tilde{V} e^{-\int r(\tau) d\tau} \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \left[\int dt_i r(t_i) \right]^N = \tilde{V} e^{-\int r(\tau) d\tau} e^{\int r(s) ds}$$

Le variabili di integrazioni sono mute, quindi i due esponenziali si semplificano.

La formula finale è:

$$\langle V(t) \rangle = \tilde{V} + \sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N!} e^{-\int d\tau r(\tau)} \left[\int dt_j r(t_j) \right]^{N-1} \sum_{i=1}^N \int dt_i r(t_i) V_0(t - t_i)$$

github . com / elisabettagnello

Lezione 12

Data: 08/04/2025

12.1 Signal to Noise Ratio

Consideriamo una situazione con grande intensità luminosa. In questo caso, in un piccolo intervallo di tempo potremmo avere l'assorbimento di 1, 2, o più fotoni a distanze temporali leggermente diverse. Il pattern risultante sarà la sovrapposizione di molti eventi elementari ravvicinati.

Assumiamo che l'intensità della luce esterna sia un segnale che cambia nel tempo. Questo significa che il tasso di assorbimento dei fotoni è una quantità che varia nel tempo. Il rate di assorbimento può essere scritto come:

$$r(t) = \bar{r}(1 + C(t)) \quad (12.1)$$

dove $\bar{r}$ è un rate medio e $C(t)$ è il modulatore che esprime la dipendenza temporale e prende il nome di **contrasto**.

Il potenziale $V(t)$ è dato da:

$$V(t) = \tilde{V} + \sum_{i=1}^N V_0(t - t_i) \quad (12.2)$$

dove $\tilde{V}$ è il potenziale in assenza di luce, V_0 è la risposta elementare a un singolo fotone.

L'assorbimento di un fotone è un evento quantistico, intrinsecamente casuale. Un buon modello per descrivere il numero di eventi n che cadono in un certo intervallo di tempo è la distribuzione di Poisson:

$$P(n) = e^{-\langle n \rangle} \frac{\langle n \rangle^n}{n!} \quad (12.3)$$

dove $\langle n \rangle$ è il numero medio di eventi attesi in quell'intervallo.

A basse intensità, avevamo considerato due fonti di rumore:

1. La stocasticità Poissoniana del numero n di fotoni assorbiti.
2. Le fluttuazioni termiche intrinseche al fotorecettore, che fanno sì che anche per un numero fisso di fotoni assorbiti, la risposta in corrente non sia una delta di Dirac (contatore perfetto), ma una distribuzione più larga (es. Gaussiana).

In questo contesto di alta intensità luminosa, trascuriamo la seconda fonte di rumore (fluttuazioni termiche sulla forma della risposta elementare) e **assumiamo che il fotorecettore si comporti come un contatore perfetto**.

Calcolo di $\langle V(t) \rangle$

Nella lezione precedente abbiamo visto che:

$$\langle V(t) \rangle = \tilde{V} + \sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N!} e^{-\int_0^T d\tau r(\tau)} \left[\int dt_j r(t_j) \right]^{N-1} \sum_{i=1}^N \int_0^T dt_i r(t_i) V_0(t - t_i) \quad (12.4)$$

All'interno dell'integrale multiplo, i termini nella sommatoria sono identici una volta integrati, poiché t_j sono variabili di integrazione mute. Possiamo sostituire la somma interna con N volte il termine per $j = 1$ (o qualsiasi altro indice):

$$\begin{aligned} \langle V(t) \rangle &= \tilde{V} + \sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N!} e^{-\int_0^T d\tau r(\tau)} \left[\int dt_j r(t_j) \right]^{N-1} N \cdot \int_0^T dt_i r(t_i) V_0(t - t_i) \\ &= \tilde{V} + e^{-\int_0^T d\tau r(\tau)} \int_0^T dt' r(t') V_0(t - t') \sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{(N-1)!} \left[\int ds r(s) \right]^{N-1} \end{aligned} \quad (12.5)$$

Possiamo ora ridefinire $N' = N - 1$:

$$\langle V(t) \rangle = \tilde{V} + e^{-\int_0^T d\tau r(\tau)} \int dt' r(t') V_0(t - t') \sum_{N'=0}^{\infty} \frac{1}{(N')!} \left[\int ds r(s) \right]^{N'} \quad (12.6)$$

Avendo cambiato variabile, possiamo riconoscere che $\sum_{N'=0}^{\infty} \frac{1}{(N')!} \left[\int ds r(s) \right]^{N'}$ è lo sviluppo in serie di Taylor dell'esponenziale di $e^{\int ds r(s)}$. Le variabili di integrazione sono mute, quindi quest'esponenziale va a semplificare quello in $d\tau$. Quindi abbiamo:

$$\langle V(t) \rangle = \tilde{V} + \int dt' r(t') V_0(t - t') \quad (12.7)$$

Sostituendo $r(t')$ con la (12.1) si ha:

$$\langle V(t) \rangle = \tilde{V} + \bar{r} \int dt' V_0(t - t') + \bar{r} \int dt' V_0(t - t') C(t') \quad (12.8)$$

Possiamo identificare due termini:

1. Un potenziale di background medio V_{BG} , che include il potenziale di riposo e la risposta media alla componente luminosa costante $\bar{r}$:

$$V_{BG} = \tilde{V} + \bar{r} \int dt' V_0(t - t') \quad (12.9)$$

2. Una variazione di potenziale ΔV che dipende dal contrasto $C(t)$:

$$\langle \Delta V \rangle = \langle V(t) \rangle - V_{BG} = \bar{r} \int dt' V_0(t - t') C(t') \quad (12.10)$$

Quest'ultima equazione è fondamentale: mostra che la risposta media del fotorecettore $\langle \Delta V \rangle$ è legata linearmente (**Linear Response**) al segnale di ingresso (ovvero il contrasto $C(t)$) attraverso un'operazione di convoluzione.

Questo risultato è notevole: **anche se il processo sottostante coinvolge un'alta intensità luminosa e una risposta potenzialmente non lineare a livello dei singoli eventi, il valore medio della risposta del potenziale al contrasto fluttuante segue una legge lineare.**

Questo giustifica l'uso dell'analisi dei sistemi lineari per studiare la percezione del contrasto.

Analisi lineare

È conveniente analizzare la relazione lineare nel dominio delle frequenze usando la trasformata di Fourier:

$$\langle \Delta V \rangle(\omega) = \bar{r} V_0(\omega) C(\omega) \quad (12.11)$$

Definiamo la **Transfer function**, che in questo caso coincide con il Kernel di risposta della (12.10):

$$T(\omega) = \bar{r} V_0(\omega) \quad (12.12)$$

La funzione di trasferimento descrive come il fotorecettore trasferisce o filtra le diverse componenti frequenziali del segnale di contrasto in ingresso per produrre la risposta in potenziale.

Le funzioni di contrasto è una funzione sinusoidale con frequenza $\bar{\omega}$: $C(t) = C_0 \cos(\bar{\omega}t)$

Le relazioni che legano $C(t)$ alla sua trasformata di Fourier sono:

- $C(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt C(t) e^{-i\omega t}$
- $C(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega C(\omega) e^{+i\omega t}$

Utilizzando la formula di Eulero $\cos(x) = (e^{ix} + e^{-ix})/2$, abbiamo:

$$C(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{-i\omega t} C_0 \left(\frac{e^{+i\bar{\omega}t} + e^{-i\bar{\omega}t}}{2} \right) \quad (12.13)$$

Usando la rappresentazione della delta di Dirac $\int dt e^{-i\Omega t} = 2\pi\delta(\Omega)$, otteniamo:

$$C(\omega) = \frac{C_0}{2} 2\pi [\delta(\bar{\omega} - \omega) + \delta(\bar{\omega} + \omega)] \quad (12.14)$$

Sostituendo nella (12.11):

$$\langle \Delta V \rangle(\omega) = T(\omega) \pi C_0 [\delta(\bar{\omega} - \omega) + \delta(\bar{\omega} + \omega)] \quad (12.15)$$

Per trovare la risposta nel dominio del tempo, applichiamo l'antitrasformata di Fourier (convenzione $\Delta V(t) = \frac{1}{2\pi} \int d\omega \Delta V(\omega) e^{i\omega t}$):

$$\langle \Delta V \rangle(t) = \frac{C_0}{2} \int d\omega T(\omega) [\delta(\bar{\omega} - \omega) + \delta(\bar{\omega} + \omega)] e^{i\omega t} \quad (12.16)$$

Esprimiamo la funzione di trasferimento complessa $T(\omega)$ in forma polare, dividendo il modulo e la fase:

$$T(\omega) = |T(\omega)| e^{i\phi_T(\omega)} \quad (12.17)$$

Sostituendo nell'espressione per $\Delta V(t)$:

$$\begin{aligned} \langle \Delta V \rangle(t) &= \frac{C_0}{2} \int d\omega |T(\omega)| e^{i\phi_T(\omega)} [\delta(\bar{\omega} - \omega) + \delta(\bar{\omega} + \omega)] e^{i\omega t} \\ &= \frac{C_0}{2} |T(\bar{\omega})| e^{i\phi_T(\bar{\omega}) + i\bar{\omega}t} + \frac{C_0}{2} |T(-\bar{\omega})| e^{i\phi_T(-\bar{\omega}) - i\bar{\omega}t} \end{aligned} \quad (12.18)$$

Poiché la funzione di trasferimento è una **funzione reale** del tempo, vale: $T(t) = T^*(t)$ dove * indica il complesso coniugato.

Per la sua trasformata questo implica:

- Modulo: $|T(-\omega)| = |T(\omega)|$ (funzione pari)
- fase: $\phi_T(-\omega) = -\phi_T(\omega)$ (funzione dispari)

Usando queste relazioni, la (12.18) può essere riscritta:

$$\langle \Delta V \rangle(t) = \frac{C_0}{2} [|T(\bar{\omega})| e^{i\phi_T(\bar{\omega})} e^{i\bar{\omega}t} + |T(\bar{\omega})| e^{-i\phi_T(\bar{\omega})} e^{-i\bar{\omega}t}] \quad (12.19)$$

Utilizzando la formula di Eulero $\cos(x) = (e^{ix} + e^{-ix})/2$:

$$\langle \Delta V \rangle(t) = C_0 |T(\bar{\omega})| \cos(\bar{\omega}t + \phi_T(\bar{\omega})) \quad (12.20)$$

La risposta media del potenziale a un contrasto sinusoidale di frequenza $\bar{\omega}$ è anch'essa una senoide. Tuttavia, la sua ampiezza è amplificata dal modulo della funzione di trasferimento $|T(\bar{\omega})|$ e la sua fase è sfasata della fase della funzione di trasferimento $\phi_T(\bar{\omega})$, entrambe valutate alla frequenza di ingresso $\bar{\omega}$.

Finora abbiamo caratterizzato la risposta media del fotorecettore, $\Delta V(T)$, a un segnale esterno variabile (il contrasto $C(t)$). Abbiamo trovato una relazione di risposta lineare. Tuttavia, la sola risposta al segnale non è sufficiente per descrivere le prestazioni del sistema visivo. È fondamentale considerare anche il **rumore** intrinseco al processo. Il rumore rappresenta le fluttuazioni spontanee dell'uscita (potenziale di membrana) che avvengono anche in assenza di un segnale strutturato (cioè, anche quando il contrasto è nullo).

Vogliamo quantificare questo rumore e confrontarlo con la risposta al segnale utile, definendo il Rapporto Segnale/Rumore (**SNR - Signal-to-Noise Ratio**). Un buon SNR indica che il sistema è efficiente nel distinguere il segnale dalle fluttuazioni casuali.

Calcolo della potenza del rumore $\langle (\delta V(t))^2 \rangle$

Consideriamo la situazione in cui il contrasto è nullo, $C(t) = 0$. Questo non significa assenza di luce, ma piuttosto che l'intensità luminosa esterna è costante e uniforme nel tempo.

Anche con un rate di assorbimento medio costante $\bar{r}$, il numero effettivo di fotoni assorbiti in un intervallo di tempo fluttuerà a causa della natura stocastica (Poissoniana) del processo di assorbimento. Queste fluttuazioni negli arrivi dei fotoni causeranno fluttuazioni nel potenziale di membrana $V(t)$.

Definiamo la varianza di queste fluttuazioni come:

$$\langle \delta V(t)^2 \rangle_{C=0} = \langle (V(t) - \langle V(t) \rangle)^2 \rangle_{C=0} \quad (12.21)$$

L'SNR confronta la "forza" del segnale (risposta al contrasto) con la "forza" del rumore (fluttuazioni spontanee). Possiamo definire la potenza del segnale come il quadrato della risposta media $\langle (\Delta V(t))^2 \rangle$ (dove ΔV è la risposta al contrasto $C(t) \neq 0$) e la potenza del rumore come la varianza $\langle (\delta V(t))^2 \rangle$ calcolata per $C = 0$.

$$\text{SNR}(t) = \frac{\langle (\Delta V(t))^2 \rangle_{C \neq 0}}{\langle (\delta V(t))^2 \rangle_{C=0}} \quad (12.22)$$

La varianza $\langle (\delta V(t))^2 \rangle$ è una **funzione di autocorrelazione connessa** del potenziale, definita come:

$$C^{con}(t, t') = \langle \delta V(t) \delta V(t') \rangle = \langle (V(t) - \langle V(t) \rangle)(V(t') - \langle V(t') \rangle) \rangle \quad (12.23)$$

Quando calcoliamo il rumore con $C = 0$, l'ambiente luminoso esterno è costante. Non c'è nulla nel sistema che privilegi un istante di tempo rispetto a un altro. Ci aspettiamo quindi che le proprietà statistiche delle fluttuazioni siano stazionarie, ovvero **invarianti per traslazioni temporali**. Questo implica che la funzione di correlazione dipende solo dalla differenza tra i tempi, $\tau = t - t'$:

$$C^{con}(t, t') = C^{con}(t - t') \equiv C^{con}(\tau) = C^{con}(0) \quad (\text{per } C = 0 \text{ e } t = t') \quad (12.24)$$

Questa invarianza non vale se $C(t) \neq 0$, perché il contrasto stesso introduce una dipendenza temporale specifica.

Nello spazio di Fourier si ha:

$$C^{con}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} C^{con}(\omega) e^{i\omega \cdot 0} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} C^{con}(\omega) \quad (12.25)$$

Nello spazio di Fourier possiamo definire un SNR dipendente dalla frequenza:

$$\text{SNR}(\omega) = \frac{\langle (\Delta V(t))^2 \rangle_{C \neq 0}}{C^{con}(\omega)} \quad (12.26)$$

Il nostro obiettivo ora è calcolare la funzione di autocorrelazione $C^{con}(\tau)$ (per $C = 0$) e la sua trasformata di Fourier.

Calcolo di C^{con}

Ricordiamo che $V(t) = \tilde{V} + \sum V_0(t - t_i)$ e $\langle V(t) \rangle = \tilde{V} + \int ds V_0(t - s) \bar{r}$.

Per semplificare la notazione, poniamo $f(t) = \sum V_0(t - t_i)$. Allora: La funzione di correlazione è:

$$C^{con}(t, t') = \langle (f(t) - \langle f(t) \rangle) (f(t') - \langle f(t') \rangle) \rangle \quad (12.27)$$

Espandendo il prodotto:

$$C^{con}(t, t') = \langle f(t)f(t') \rangle - \langle f(t) \rangle \langle f(t') \rangle \quad (12.28)$$

- Il secondo termine è semplicemente:

$$\langle f(t) \rangle \langle f(t') \rangle = \left(\int ds V_0(t - s) r(s) \right) \times \left(\int dz V_0(t' - z) r(z) \right) \quad (12.29)$$

- Dobbiamo calcolare il primo:

$$\langle f(t)f(t') \rangle = \left\langle \left(\sum_{i=1}^N V_0(t - t_i) \right) \left(\sum_{k=1}^N V_0(t' - t_k) \right) \right\rangle \quad (12.30)$$

$$\langle f(t)f(t') \rangle = \sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N!} \int dt_1 \dots dt_N \left(\sum_{i,k=1}^N V_0(t - t_i) V_0(t' - t_k) \right) r(t_1) \dots r(t_N) e^{-\int d\tau r(\tau)}$$

La doppia somma $\sum_{i,k}$ può essere separata in due parti:

1. Termini diagonali con $i = k$.

Tutti i t_i sono indistinguibili, quindi ogni termine dà lo stesso contributo. Scegliamo arbitrariamente un indice (es. t_1) e integriamo gli altri $N - 1$ in modo identico:

$$\begin{aligned} & \sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N!} \int dt_1 \dots dt_N \left(\sum_{i=1}^N V_0(t - t_i) V_0(t' - t_i) \right) \prod_{j=1}^N r(t_j) e^{-\int d\tau r(\tau)} \\ &= \sum_{N=1}^{\infty} \frac{N}{N!} \int dt_1 \dots dt_N V_0(t - t_1) V_0(t' - t_1) \prod_{j=1}^N r(t_j) e^{-\int d\tau r(\tau)} \\ &= e^{-\int d\tau r(\tau)} \sum_{N=1}^{\infty} \frac{N}{N!} \left(\int dt_1 r(t_1) \right)^{N-1} \int dt_i V_0(t - t_i) V_0(t' - t_i) r(t_i) \end{aligned}$$

- Da dove esce il fattore N :

Ci sono N termini identici nella somma, quindi la somma dà un fattore N davanti all'integrale su un solo t_i .

- Perché l'esponente $N-1$:

Dopo aver fissato un indice i , restano $N - 1$ variabili di integrazione t_j , ognuna integrata su $r(t_j)$, producendo il fattore: $(\int dt r(t))^{N-1}$

2. Termini non-diagonali con $i \neq k$.

Ci sono $N(N - 1)$ coppie ordinate con $i \neq k$. Scegliamo arbitrariamente due indici i e k , e integriamo i restanti $N - 2$ indipendentemente:

$$\begin{aligned} & \sum_{N=2}^{\infty} \frac{1}{N!} \int dt_1 \dots dt_N \left(\sum_{i \neq k} V_0(t - t_i) V_0(t' - t_k) \right) \prod_{j=1}^N r(t_j) e^{-\int d\tau r(\tau)} \\ &= \sum_{N=2}^{\infty} \frac{N(N - 1)}{N!} e^{-\int d\tau r(\tau)} \left(\int dt_1 r(t_1) \right)^{N-2} \\ & \quad \times \int dt_i V_0(t - t_i) r(t_i) \int dt_k V_0(t' - t_k) r(t_k) \end{aligned}$$

- Da dove esce il fattore $N(N - 1)$:

Ogni coppia di indici distinti (i, k) con $i \neq k$ ha un contributo, e ci sono $N(N - 1)$ di queste coppie ordinate.

- Perché l'esponente $N - 2$:

Fissati t_i e t_k , restano $N - 2$ tempi su cui si integra, ciascuno con misura $r(t_j)$,

Unendo i 2 termini con $i = k$ e $i \neq k$ si ha:

$$\begin{aligned} \langle f(t) f(t') \rangle &= e^{-\int d\tau r(\tau)} \left\{ \sum_{N=1}^{+\infty} \left[\int dt_i V_0(t - t_i) V_0(t' - t_i) \frac{N}{N!} \left(\int dt_1 r(t_1) \right)^{N-1} \right] \right. \\ & \quad \left. + \sum_{N \geq 2} \frac{N(N - 1)}{N!} \int dt_i \int dt_k V_0(t - t_i) r(t_i) V_0(t' - t_k) r(t_k) \left[\int dt_1 r(t_1) \right]^{N-2} \right\} \\ &= e^{-\int d\tau r(\tau)} \left\{ \int dt_i V_0(t - t_i) V_0(t' - t_i) r(t_i) \sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{(N - 1)!} \left[\int dt_1 r(t_1) \right]^{N-1} \right. \\ & \quad \left. + \int dt_i V_0(t - t_i) r(t_i) \int dt_k r(t_k) V_0(t' - t_k) \sum_{N=2}^{\infty} \frac{1}{(N - 2)!} \left[\int dt_1 r(t_1) \right]^{N-2} \right\} \end{aligned}$$

Nelle due sommatorie possiamo cambiare variabile e riconoscere che $\sum_{N'=0}^{\infty} \frac{1}{(N')!} [\int ds r(s)]^{N'}$ è lo sviluppo in serie di Taylor dell'esponenziale di $e^{\int ds r(s)}$. Le variabili di integrazione sono mute, quindi quest'esponenziale va a semplificare quello in $d\tau$.

Quindi si ha:

$$\begin{aligned} \langle f(t) f(t') \rangle &= \int dt_i V_0(t - t_i) V_0(t' - t_i) r(t_i) \\ &+ \int dt_i V_0(t - t_i) r(t_i) \int dt_k r(t_k) V_0(t' - t_k) \end{aligned} \quad (12.31)$$

La funzione di correlazione connessa è definita come:

$$C^{con}(t, t') = \langle \delta V(t) \delta V(t') \rangle = \langle f(t) f(t') \rangle - \langle f(t) \rangle \langle f(t') \rangle$$

Mettendo insieme quanto trovato nella (12.29) e nella (12.31):

$$\begin{aligned} C^{con}(t, t') &= \int dt_i V_0(t - t_i) V_0(t' - t_i) r(t_i) \\ &+ \int dt_i V_0(t - t_i) r(t_i) \times \int dt_k r(t_k) V_0(t' - t_k) \\ &- \int ds V_0(t - s) r(s) \times \int dz V_0(t' - z) r(z) \end{aligned}$$

Il secondo e il terzo termine si semplificano. Ricordando che $r(t_i) = \bar{r}$ si ha:

$$C^{con}(t, t') = \bar{r} \int dt_i V_0(t - t_i) V_0(t' - t_i) \quad (12.32)$$

Questa funzione dipende solo dalla differenza di tempo $\tau = t - t'$. Per vederlo esplicitamente, cambiamo variabile di integrazione $s = t - t_i$:

$$\begin{aligned} C^{con}(t, t') &= \bar{r} \int dt_i V_0(t - t_i) V_0(t - \tau - t_i) \\ &= \bar{r} \int ds V_0(s) V_0(s - \tau) \end{aligned} \quad (12.33)$$

Spostiamoci nello spazio di Fourier:

$$C^{con}(\omega) = \bar{r} V_0(\omega) V_0(-\omega) = \bar{r} |V_0(\omega)|^2 \quad (12.34)$$

$C^{con}(\omega)$ è proporzionale al rate medio $\bar{r}$ e al modulo quadro della trasformata di Fourier della risposta al singolo fotone.

Calcoliamo ora l'SNR nel dominio delle frequenze; usiamo la (12.12) e la (12.34):

$$SNR = \frac{\bar{r}^2 |V_0(\omega)|^2}{\bar{r} |V_0(\omega)|^2} = \bar{r} \quad (12.35)$$

Nell'ipotesi che il fotorecettore si comporti come un **"contatore perfetto"** (risposta V_0 deterministica per ogni fotone, arrivi Poissoniani), l'SNR intrinseco del sistema è semplicemente uguale al rate medio di assorbimento dei fotoni $\bar{r}$, ed è indipendente dalla frequenza ω .

Questa è una misura intrinseca delle prestazioni del sistema, indipendente dallo specifico segnale di contrasto in ingresso (per questo non lo abbiamo considerato).

Esperimenti condotti sui fotorecettori della mosca hanno permesso di misurare indipendentemente sia la funzione di trasferimento che il noise $N(\omega) = \bar{r} |V_0(\omega)|^2$.

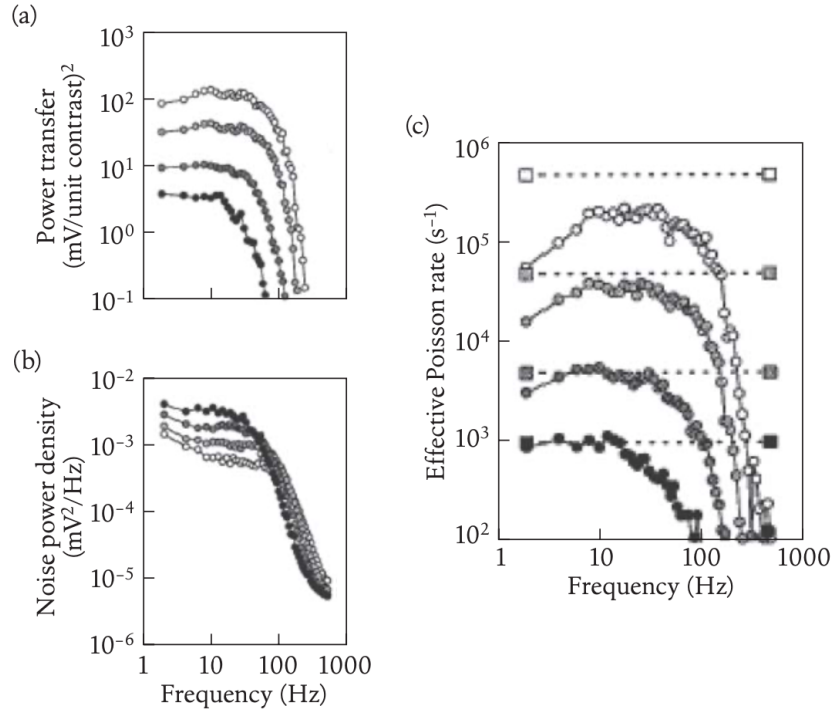


Figura 12.1: Andamento di $T(\omega)$, $N(\omega)$ e SNR.

- Sia $T(\omega)$ (grafico **a.**) che $N(\omega)$ (grafico **b.**) si comportano come **filtri passa-basso**. L'ampiezza di entrambe le funzioni aumenta all'aumentare di $\bar{r}$.
- È stato calcolato il rapporto sperimentale $\text{SNR}(\omega) = |T(\omega)|^2/N(\omega)$ per diversi valori di $\bar{r}$. **Si osserva che per ciascun $\bar{r}$, la curva $\text{SNR}(\omega)$ vs ω (grafico **c.**) presenta un andamento approssimativamente costante (plateau) per un ampio range di basse/medie frequenze (indicativamente fino a circa 100 Hz). A frequenze più alte, l'SNR tende a diminuire. L'altezza di questo plateau dipende dall'intensità luminosa media $\bar{r}$.**
- Riportando in grafico l'altezza del plateau dell'SNR in funzione del corrispondente valore di $\bar{r}$, si osserva una relazione lineare con pendenza unitaria (fino a $\bar{r} \approx 10^5 \text{ s}^{-1}$).

I dati sperimentali confermano notevolmente la predizione teorica $\text{SNR}(\omega) \approx \bar{r}$ nel range di frequenze in cui il plateau è osservato. Questo suggerisce che, in questo regime, **la principale fonte di rumore che limita le prestazioni è effettivamente la natura stocastica dell'arrivo dei fotoni, piuttosto che fluttuazioni intrinseche nella risposta biochimica/elettrica del fotorecettore stesso**. A frequenze molto alte, altri fattori o deviazioni dal modello ideale diventano probabilmente rilevanti.

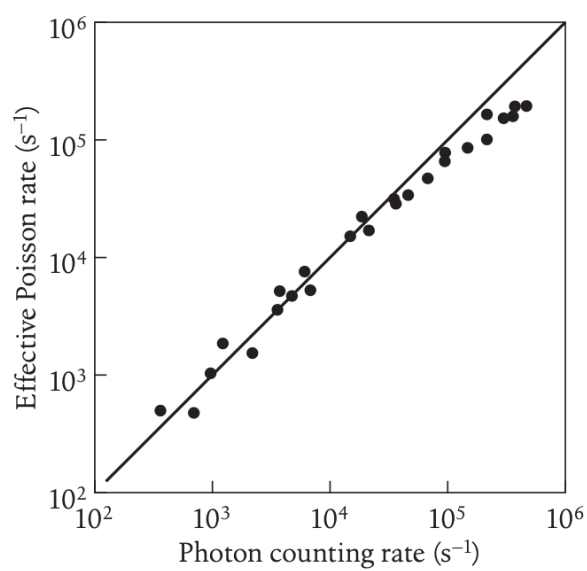


Figura 12.2: Altezza del plateau dell'SNR in funzione del corrispondente valore di $\bar{r}$.

github . com / elisabettagnello

Lezione 13

Data: 11/04/2025

13.1 Analisi della Risposta dei Fotorecettori

Abbiamo analizzato il comportamento dei fotorecettori in condizioni di forte illuminazione. Il parametro principale studiato è stato il **rapporto segnale-rumore (SNR)**, definito come:

$$\text{SNR} = \frac{\text{Risposta al contrasto}}{\text{Livello di rumore}}$$

Il livello di rumore è stato calcolato in assenza di contrasto, mentre la risposta è la funzione di trasferimento del recettore. Secondo le previsioni teoriche, **se il fotorecettore agisce come un rilevatore perfetto del contrasto**, allora:

$$\text{SNR} = \bar{r}$$

dove $\bar{r}$ è l'intensità luminosa media esterna.

Sono stati condotti esperimenti variando $\bar{r}$ e misurando il rapporto segnale-rumore. I risultati mostrano che:

- Il rapporto cresce linearmente con $\bar{r}$ fino ad un valore massimo. Fino a tale soglia, i fotorecettori operano in modo estremamente efficiente, come se fossero perfetti.
- Dopo tale soglia, il comportamento devia dal modello teorico.

Per quantificare, consideriamo che il **tempo di integrazione** di un fotorecettore è dell'ordine di τ .

Il tempo di integrazione di un fotorecettore è il periodo di tempo durante il quale il recettore "somma" o integra i segnali luminosi (cioè i fotoni assorbiti) prima di generare una risposta elettrica (variazione del potenziale di membrana).

Moltiplicando il valore soglia di $\bar{r}$ ($\approx 10^5$) per τ si ottiene il numero di fotoni rilevati.

Il fotorecettore è quindi efficiente fino a circa 1000 fotoni. Funziona bene anche per intensità molto basse, sopra il limite minimo di circa 6 fotoni, sotto il quale il rumore compromette l'affidabilità della rilevazione.

Dopo aver compreso la risposta del sistema, si vuole ora analizzare il meccanismo biologico alla base.

13.2 Biochemical Pathway

Il fotorecettore (**bastoncello**) è formato da una parte esterna a forma di cilindro, al cui interno si trovano dei dischi impilati. Su questi dischi sono presenti proteine di **rodopsina**, che contengono una molecola chiamata **retinale** e una proteina chiamata **opsina**.

Funzionamento:

- In condizioni di riposo, il retinale ha una struttura planare chiamata **C-11**.
- Quando assorbe un fotone, subisce un cambiamento conformazionale e diventa **C-trans**, che non è più planare.
- Questo cambiamento attiva degli enzimi che convertono il **GTP** in **cGMP**.
- Il cGMP regola l'apertura dei canali ionici sulla membrana. Questi canali determinano la corrente ionica e quindi la differenza di potenziale sulla membrana del fotorecettore.

13.3 Isomerizzazione del Retinale

Derivazione dello Spettro di Assorbimento

Per descrivere l'assorbimento di luce, possiamo usare un modello semplificato basato sull'**approssimazione di Born-Oppenheimer**, che assume che i nuclei atomici siano molto più lenti degli elettroni. Possiamo quindi definire delle superfici di energia potenziale per lo stato elettronico fondamentale (Ground State, GS) e lo stato eccitato (Excited State, ES) in funzione di una coordinata nucleare q .

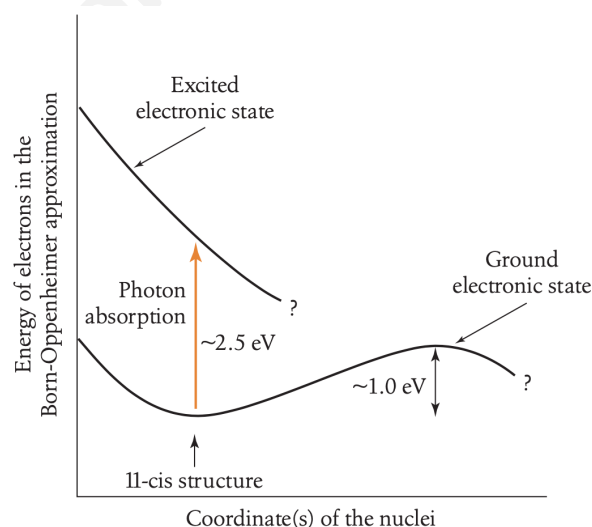


Figura 13.1: Superfici di energia potenziale per lo stato elettronico fondamentale e lo stato eccitato.

Poiché i nuclei non sono fermi ma vibrano a causa dell'agitazione termica, le loro coordinate fluttuano nel tempo secondo la distribuzione di Boltzmann.

Segue che anche l'energia del fotone (che deve essere assorbito per far avvenire una transizione elettronica) varia. Se indichiamo con ΔE l'energia necessaria affinché avvenga una transizione, allora la relazione per trovare la **frequenza di assorbimento** è data da:

$$\Delta E = \hbar\omega$$

A causa delle fluttuazioni, pertanto, non esiste un'unica frequenza di assorbimento, ma piuttosto uno spettro continuo. Questo si estende su lunghezze d'onda comprese tra **400 e 700 nm**, ed ha un picco in corrispondenza di 500 nm.

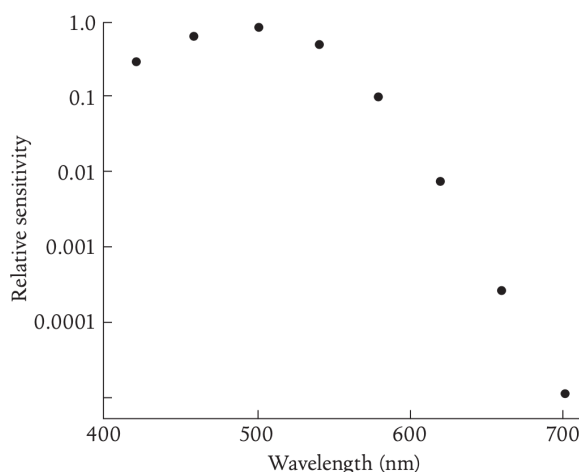


Figura 13.2: Spettro di assorbimento.

Assumiamo forme paraboliche semplici per le energie potenziali (**approssimazione armonica**).

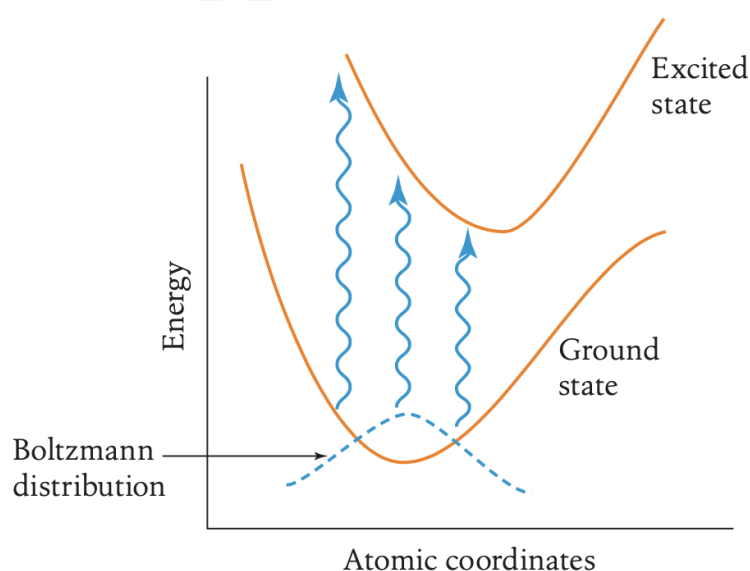


Figura 13.3

Nel grafico mostriamo le superfici di potenziale del GS e dell'ES. Le linee verticali rappresentano delle transizioni elettroniche verticali in seguito all'assorbimento di un fotone. La curva tratteggiata indica la distribuzione di Boltzmann delle coordinate.

- **Stato Fondamentale (GS):** L'energia potenziale è minima per la configurazione C-11.

Assumiamo che la coordinata del GS si trovi all'origine: $q_{GS} = 0$. Per il GS l'energia potenziale è data da:

$$V_{GS}(q) = \frac{1}{2}Kq^2 \quad (13.1)$$

dove K è una costante di forza che descrive la "rigidità" della molecola attorno alla configurazione di equilibrio.

- **Stato Eccitato (ES):** L'assorbimento del fotone porta il sistema allo stato eccitato. La configurazione di equilibrio e l'energia minima di questo stato sono diverse.

$$V_{ES}(q) = \epsilon + \frac{1}{2}K(q - \Delta)^2 \quad (13.2)$$

Dove:

- ϵ è la differenza di energia tra i minimi delle due curve di potenziale (l'energia elettronica di eccitazione).
- Δ è lo spostamento della coordinata di equilibrio nello stato eccitato rispetto allo stato fondamentale.

L'energia del fotone assorbito $\hbar\omega$ deve corrispondere alla differenza di energia tra lo stato eccitato e lo stato fondamentale alla specifica coordinata nucleare q in cui si trova la molecola al momento dell'assorbimento (**principio di Franck-Condon:** la transizione elettronica è istantanea rispetto al moto nucleare):

$$\begin{aligned} \hbar\omega &= V_{ES}(q) - V_{GS}(q) \\ &= \left(\epsilon + \frac{1}{2}K(q - \Delta)^2 \right) - \left(\frac{1}{2}Kq^2 \right) \\ &= \epsilon + \frac{1}{2}K\Delta^2 - Kq\Delta \end{aligned} \quad (13.3)$$

I nuclei non sono fermi a $q = 0$ nello stato fondamentale, ma fluttuano a causa dell'agitazione termica. A temperatura T , la probabilità di trovare la molecola con una coordinata nucleare q è data dalla **distribuzione di Boltzmann**:

$$P(q) = \frac{1}{Z}e^{-\beta V_{GS}(q)} = \frac{1}{Z}e^{-\beta \frac{1}{2}Kq^2} \quad (13.4)$$

dove $\beta = 1/(k_B T)$ (k_B è la costante di Boltzmann) e Z è la funzione di partizione data da $Z = \sqrt{\frac{2\pi}{\beta K}}$. Questa è una distribuzione Gaussiana.

Poiché la molecola può trovarsi in un intervallo di posizioni q con probabilità $P(q)$, e poiché l'energia $\hbar\omega$ assorbita dipende da q (Eq. (13.3)), **non ci sarà una singola frequenza di assorbimento, ma uno spettro continuo** (come mostrato nel grafico su).

La probabilità $P(\omega)d\omega$ di assorbire un fotone con frequenza tra ω e $\omega + d\omega$ si ottiene sommando (integrando) le probabilità $P(q)dq$ di tutte le configurazioni q che possono assorbire a quella frequenza ω , rispettando la conservazione dell'energia (Eq. (13.3)). Matematicamente, si usa la funzione delta di Dirac per imporre questa condizione:

$$P(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} dq P(q) \delta \left(\omega - \frac{V_{ES}(q) - V_{GS}(q)}{\hbar} \right) \quad (13.5)$$

Sostituendo $P(q)$ e la differenza di energia:

$$P(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} dq \frac{1}{Z} e^{-\beta \frac{K}{2} q^2} \delta \left(\omega - \left(\frac{\epsilon}{\hbar} + \frac{K\Delta^2}{2\hbar} - \frac{K\Delta}{\hbar} q \right) \right) \quad (13.6)$$

Per risolvere questo integrale, usiamo la proprietà della funzione delta. L'argomento della delta è zero quando:

$$\omega - \frac{\epsilon}{\hbar} - \frac{K\Delta^2}{2\hbar} + \frac{K\Delta}{\hbar} q = 0 \implies q' = - \left(\omega - \frac{\epsilon}{\hbar} - \frac{K\Delta^2}{2\hbar} \right) \frac{\hbar}{K\Delta} = - \frac{\hbar\omega - \epsilon - \frac{1}{2}K\Delta^2}{K\Delta}$$

Possiamo riscrivere la delta: $\delta \left(\omega - \dots + \frac{K\Delta}{\hbar} q \right) = \delta \left(\frac{K\Delta}{\hbar} (q - q') \right) = \frac{1}{|K\Delta/\hbar|} \delta(q - q')$. Quindi l'integrale diventa:

$$\begin{aligned} P(\omega) &\propto \int_{-\infty}^{+\infty} dq \frac{1}{Z} e^{-\beta \frac{K}{2} q^2} \delta(q - q') \\ &\propto \frac{1}{Z} e^{-\beta \frac{K}{2} (q')^2} \\ &\propto \frac{1}{Z} \exp \left(-\frac{\beta K}{2} \left(\frac{\hbar\omega - \epsilon - \frac{1}{2}K\Delta^2}{K\Delta} \right)^2 \right) \\ &\propto \frac{1}{Z} \exp \left(-\frac{\beta K}{2K^2\Delta^2} \left(\hbar\omega - \left(\epsilon + \frac{1}{2}K\Delta^2 \right) \right)^2 \right) \end{aligned} \quad (13.7)$$

Definiamo:

- L'energia di picco dell'assorbimento è $\hbar\omega_{peak} = \epsilon + \frac{1}{2}K\Delta^2$. Questo corrisponde all'energia verticale dalla coordinata $q = 0$ (minimo di GS) alla curva ES.
- L'energia di riorganizzazione $\lambda = \frac{1}{2}K\Delta^2$
- La larghezza della Gaussiana è determinata da $\sigma^2 = K\Delta^2 k_B T$. La larghezza dello spettro aumenta con la temperatura T e con lo spostamento Δ .

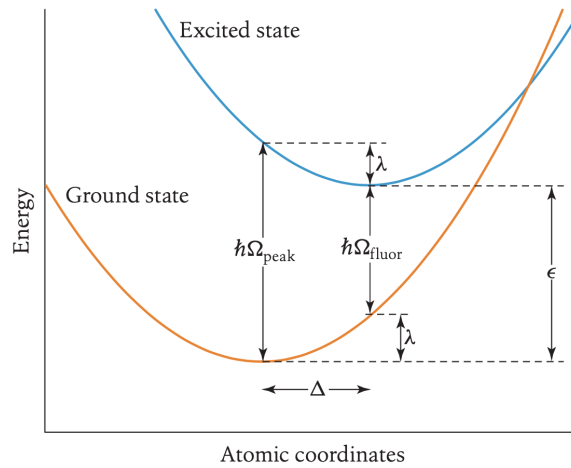


Figura 13.4

La formula finale è:

$$P(\omega) \propto \frac{1}{Z} \exp \left(-\frac{(\hbar\omega - \hbar\omega_{peak})^2}{4\lambda K_b T} \right) \quad (13.8)$$

Lo spettro di assorbimento dunque è ben descritto da una Gaussiana.

Fluorescenza vs. Isomerizzazione

Dopo l'assorbimento del fotone e la transizione allo stato eccitato ES, la molecola si rilassa vibrazionalmente molto velocemente (scala dei ps) fino al minimo della curva di potenziale V_{ES} , cioè a $q = \Delta$. Da questo punto, la molecola può tornare allo stato fondamentale GS principalmente in due modi:

1. **Fluorescenza:** Emissione di un fotone. L'energia del fotone emesso corrisponde alla differenza di energia verticale tra il minimo di ES ($q = \Delta$) e la curva GS alla stessa coordinata $q = \Delta$.

$$\begin{aligned}\hbar\omega_{fluor} &= V_{ES}(\Delta) - V_{GS}(\Delta) \\ &= \epsilon - \frac{1}{2}K\Delta^2 = \epsilon - \lambda\end{aligned}\quad (13.9)$$

Notare che $\hbar\omega_{fluor} < \hbar\omega_{peak}$. La differenza $\hbar\omega_{peak} - \hbar\omega_{fluor} = 2\lambda$ è chiamata **shift di Stokes**. Lo spettro della fluorescenza, dunque, è **red-shiftato** rispetto allo spettro di assorbimento di un fattore 2λ .

2. **Isomerizzazione:** La molecola può seguire un percorso sulla superficie di energia potenziale dello stato eccitato che la porta a una diversa configurazione geometrica C-trans prima di tornare allo stato fondamentale. Questo è un processo non radiativo (non emette luce) ed è il percorso biologicamente funzionale nella rodopsina.

Le velocità (rates) per questi processi sono uguali ($\sim 10^9 s^{-1}$) se il retinale viene estratto dalla rodopsina. Mentre quando è all'interno, il rapporto tra i due rates è: $r_{iso}/r_{fluor} \sim 10^5$. A causa di questo rapporto di velocità estremamente favorevole all'isomerizzazione, la fluorescenza è praticamente "disinnescata". L'energia assorbita viene utilizzata in modo molto efficiente per guidare il cambiamento strutturale necessario per la trasduzione del segnale visivo.

13.4 Cinetica Enzimatica (Michaelis-Menten)

Gli enzimi sono catalizzatori biologici che accelerano le reazioni chimiche. Il **modello di Michaelis-Menten** descrive la velocità di molte reazioni enzimatiche.

Schema di Reazione Base

Consideriamo un enzima E che converte un substrato S (in questo caso GTP) in un prodotto P (in questo caso $cGMP$). Il modello assume la formazione di un complesso intermedio enzima-substrato ES :



dove:

- k^+ è la costante di velocità per la formazione del complesso ES .
- k^- è la costante di velocità per la dissociazione del complesso ES in S ed E .

- V_{max} è la costante di velocità con cui il complesso ES viene convertito in prodotto P .

Valgono le seguenti relazioni:

$$\frac{dN_P}{dt} = V_{max}N_{ES} \quad (13.11)$$

$$\frac{dN_{ES}}{dt} = k^+C_SN_E - k^-N_{ES} - V_{max}N_{ES} \quad (13.12)$$

dove:

- C_S è la concentrazione del substrato libero
- N_E è il numero di enzimi liberi
- N_P è il numero di prodotti
- N_{ES} è il numero di complessi intermedi

La concentrazione totale dell'enzima N_E^{tot} è costante, quindi esiste una legge di conservazione:

$$N_E^{tot} = N_E + N_{ES} = \text{cost} \quad (13.13)$$

Sostituendo N_E nell'equazione (13.12):

$$\frac{dN_{ES}}{dt} = k^+C_S(N_E^{tot} - N_{ES}) - (k^- + V_{max})N_{ES} \quad (13.14)$$

Approssimazione dello Stato Stazionario: Si assume che dopo un breve periodo iniziale, la concentrazione del complesso intermedio N_{ES} diventi approssimativamente costante, cioè $dN_{ES}/dt \approx 0$. Questa è una buona approssimazione se la concentrazione del substrato C_S è molto maggiore della concentrazione dell'enzima N_E^{tot} .

Ponendo $dN_{ES}/dt = 0$ nell'equazione (13.14):

$$k^+C_SN_E^{tot} = (k^- + V_{max})N_{ES}^{SS} \quad (13.15)$$

Risolvendo per la concentrazione stazionaria del complesso, N_{ES}^{SS} :

$$N_{ES}^{SS} = \frac{k^+C_SN_E^{tot}}{k^- + V_{max}} \quad (13.16)$$

Ora sostituiamo N_{ES}^{SS} nell'equazione (13.11):

$$\frac{dN_P}{dt} = V_{max} N_E^{tot} \frac{C_S}{C_S + K_M} \quad (13.17)$$

Dove abbiamo definito:

Costante di Michaelis (K_M): Una misura dell'affinità dell'enzima per il substrato.

$$K_M = \frac{k^- + V_{max}}{k^+} \quad (13.18)$$

L'equazione (13.17) descrive una curva iperbolica della velocità in funzione della concentrazione di substrato, che satura a $V_{max}N_E^{tot}$ per alte concentrazioni di C_S . A basse concentrazioni, la velocità è approssimativamente lineare.

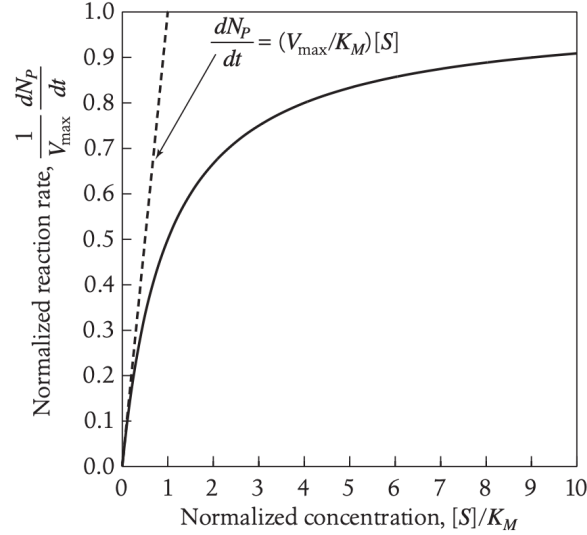


Figura 13.5: Velocità in funzione della concentrazione di substrato.

Applicazione al Sistema GTP/cGMP

Consideriamo un sistema più complesso dove la concentrazione di una molecola segnale, **cGMP** (che indichiamo per comodità semplicemente con G), è regolata da due enzimi:

- Enzima di Sintesi (s): Usa **GTP** (=substrato S) per produrre **cGMP** (G).
- Enzima di Degradazione (d): Degrada cGMP (G).

Gli schemi di reazione sono:

- **Sintesi:**



dove S è GTP, s è l'enzima sintetasi, sS il complesso intermedio. Inoltre vale:

$$N_s^{TOT} = N_s + N_{sS} = \text{cost} \quad (13.20)$$

- **Degradazione:**



dove G è cGMP, d è l'enzima degradante (PDE), dG il complesso intermedio. Come nel caso precedente si ha:

$$N_d^{TOT} = N_d + N_{dG} = \text{cost} \quad (13.22)$$

La variazione netta del numero di molecole di cGMP (N_G) è data da:

$$\frac{dN_G}{dt} = V_s N_{sS} - K_d^+ C_G N_d + K_d^- N_{dG} \quad (13.23)$$

Per trovare N_{sS} e N_{dG} , dobbiamo scrivere le equazioni differenziali per questi complessi e applicare l'approssimazione dello stato stazionario.

- Dinamica del Complesso di Sintesi (N_{sS}):

$$\frac{dN_{sS}}{dt} = K_s^+ N_s C_S - K_s^- N_{sS} - V_s N_{sS} \quad (13.24)$$

- Dinamica del Complesso di Degradazione (N_{dG}):

$$\frac{dN_{dG}}{dt} = K_d^+ N_d C_G - K_d^- N_{dG} - V_d N_{dG} \quad (13.25)$$

dove C_G è la concentrazione di cGMP.

github . com / elisabettagnello

Lezione 14

Data: 15/04/2025

14.1 Cinetica di Michaelis-Menten

Consideriamo:

- Substrato (GTP): S
- Prodotto (cGMP): G
- Enzima di Sintesi: s
- Enzima di Degradazione: d

Gli schemi di reazione sono:

- **Sintesi:**



- **Degradazione:**



Valgono le seguenti leggi di conservazione:

$$N_s^{TOT} = N_s + N_{sS} = \text{cost} \quad (14.3)$$

$$N_d^{TOT} = N_d + N_{dG} = \text{cost} \quad (14.4)$$

Ipotesi: assumiamo di avere un'abbondanza di substrato, $C_S \gg 1$ e approssimativamente costante nel tempo.

L'equazione differenziale che descrive la variazione nel tempo del numero di molecole N_G (dove $N_G = \Omega C_G$, con Ω volume) è data dal bilancio tra la velocità di sintesi e quella di degradazione. L'equazione di partenza è:

$$\frac{dN_G}{dt} = V_s N_{sS} - k_d^+ C_G N_d + k_d^- N_{dG} \quad (14.5)$$

Le equazioni differenziali per i complessi N_{sS} , N_{dG} sono:

$$\frac{dN_{sS}}{dt} = k_s^+ N_s C_S - k_s^- N_{sS} - V_s N_{sS} \quad (14.6)$$

$$\frac{dN_{dG}}{dt} = k_d^+ N_d C_G - k_d^- N_{dG} - V_d N_{dG} \quad (14.7)$$

In condizioni stazionarie si ha:

$$N_{sS} = N_s^{TOT} \frac{C_s}{C_s + K_s} \quad (14.8)$$

$$N_{dG} = N_d^{TOT} \frac{C_G}{C_G + K_d} \quad (14.9)$$

Le costanti K_s e K_d sono le costanti di Michaelis per le reazioni di sintesi e degradazione, rispettivamente, definite come:

$$K_s = \frac{k_s^- + V_s}{k_s^+} \quad (14.10)$$

$$K_d = \frac{k_d^- + V_d}{k_d^+} \quad (14.11)$$

Riscriviamo la (14.5) sfruttando la relazione (14.4):

$$\begin{aligned} \frac{dN_G}{dt} &= V_s N_{sS} + k_d^- N_{dG} - k_d^+ C_G (N_d^{tot} - N_{dG}) \\ &= V_s N_{sS} + N_{dG} (k_d^- + k_d^+ C_G) - k_d^+ C_G N_d^{tot} \end{aligned} \quad (14.12)$$

Sostituiamo ora N_{sS} e N_{dG} con le equazioni (14.8) e (14.9):

$$\begin{aligned} \frac{dN_G}{dt} &= V_s N_s^{TOT} \frac{C_s}{C_s + K_s} + (k_d^- + C_G k_d^+) N_d^{TOT} \frac{C_G}{C_G + K_d} - k_d^+ N_d^{TOT} C_G \\ &= V_s N_s^{TOT} \frac{C_s}{C_s + K_s} + \left(\frac{k_d^- + C_G k_d^+}{C_G + K_d} - k_d^+ \right) N_d^{TOT} C_G \end{aligned} \quad (14.13)$$

Lavoriamo sull'espressione dentro la parentesi:

$$\begin{aligned} \frac{k_d^- + C_G k_d^+}{C_G + K_d} - k_d^+ &= \frac{k_d^- + C_G k_d^+ - k_d^+ C_G - k_d^+ K_d}{C_G + K_d} \\ &= \frac{k_d^- - k_d^+ K_d}{C_G + K_d} \end{aligned}$$

Dall'eq. (14.11) si ha $k_d^+ K_d = k_d^- + V_d$. Sostituendo:

$$\frac{k_d^- - (k_d^- + V_d)}{C_G + K_d} = \frac{-V_d}{C_G + K_d}$$

Sostituendo questo risultato nell'eq. (14.13), otteniamo l'equazione cinetica finale per N_G :

$$\frac{dN_G}{dt} = V_s N_s^{TOT} \frac{C_s}{C_s + K_s} - V_d N_d^{TOT} \frac{C_G}{C_G + K_d} \quad (14.14)$$

Espressa in termini di concentrazione:

$$\Omega \frac{dC_G}{dt} = V_s N_s^{TOT} \frac{C_s}{C_s + K_s} - V_d N_d^{TOT} \frac{C_G}{C_G + K_d} \quad (14.15)$$

Questa è l'equazione non lineare che governa l'evoluzione della concentrazione C_G .

14.1.1 Stato Stazionario

Per trovare la concentrazione stazionaria C_G^{SS} , poniamo $\frac{dC_G}{dt} = 0$. Questo significa che il tasso di sintesi bilancia il tasso di degradazione:

$$V_S N_S^{TOT} \frac{C_S}{C_S + K_S} = V_d N_d^{TOT} \frac{C_G^{SS}}{C_G^{SS} + K_d} \quad (14.16)$$

Risolvendo algebricamente per C_G^{SS} :

$$C_G^{SS} = \frac{K_d}{\frac{V_d N_d^{TOT}}{V_S N_S^{TOT}} \left(1 + \frac{K_S}{C_S}\right) - 1} \quad (14.17)$$

All'arrivo della luce si verifica un aumento di N_d^{TOT} (gli enzimi di degradazione attivi). L'eq. (14.17) mostra che questo causa una diminuzione di C_G^{SS} , portando alla chiusura dei canali e alla riduzione della corrente.

Dinamica Intorno allo Stato Stazionario

Analizziamo come il sistema risponde a piccole perturbazioni $\delta G(t)$ attorno allo stato stazionario:

$$C_G(t) = C_G^{SS} + \delta G(t) \quad (\text{con } \delta G \text{ piccolo}) \quad (14.18)$$

Sostituiamo questa espressione nell'eq. (14.15). La derivata a sinistra diventa $\Omega \frac{d(\delta G)}{dt}$ poiché C_G^{SS} è costante. Il primo termine a destra (sintesi) non dipende da C_G e lo chiamiamo $A = V_S N_S^{TOT} \frac{C_S}{C_S + K_S}$. Il secondo termine (degradazione) dipende da C_G . Dobbiamo linearizzarlo:

$$V_d N_d^{TOT} \frac{C_G}{C_G + K_d} = V_d N_d^{TOT} \frac{C_G^{SS} + \delta G}{C_G^{SS} + \delta G + K_d} \quad (14.19)$$

Riscriviamo il denominatore per l'espansione:

$$\frac{1}{C_G^{SS} + K_d + \delta G} = \frac{1}{(C_G^{SS} + K_d) \left(1 + \frac{\delta G}{C_G^{SS} + K_d}\right)} = (C_G^{SS} + K_d)^{-1} \left(1 + \frac{\delta G}{C_G^{SS} + K_d}\right)^{-1}$$

Poiché δG è piccolo, $\frac{\delta G}{C_G^{SS} + K_d}$ è piccolo. Usiamo l'approssimazione $(1 + x)^{-1} \approx 1 - x$ per $x \ll 1$:

$$(C_G^{SS} + K_d)^{-1} \left(1 + \frac{\delta G}{C_G^{SS} + K_d}\right)^{-1} \approx (C_G^{SS} + K_d)^{-1} \left(1 - \frac{\delta G}{C_G^{SS} + K_d}\right)$$

Ora moltiplichiamo per il numeratore:

$$\begin{aligned} & V_d N_d^{TOT} (C_G^{SS} + \delta G) (C_G^{SS} + K_d)^{-1} \left(1 - \frac{\delta G}{C_G^{SS} + K_d}\right) \\ &= V_d N_d^{TOT} (C_G^{SS} + K_d)^{-1} \left[C_G^{SS} + \delta G - \frac{C_G^{SS} \delta G}{C_G^{SS} + K_d} - \frac{(\delta G)^2}{C_G^{SS} + K_d} \right] \end{aligned}$$

Trascuriamo il termine $(\delta G)^2$ (linearizzazione):

$$\approx \frac{V_d N_d^{TOT}}{C_G^{SS} + K_d} \left[C_G^{SS} + \delta G - \frac{\delta G C_G^{SS}}{C_G^{SS} + K_d} \right] \quad (14.20)$$

L'equazione differenziale linearizzata per δG è:

$$\Omega \frac{d(\delta G)}{dt} = A - \frac{V_d N_d^{TOT}}{C_G^{SS} + K_d} \left[C_G^{SS} + \delta G - \frac{\delta G C_G^{SS}}{C_G^{SS} + K_d} \right] \quad (14.21)$$

Allo stato stazionario, $A = V_d N_d^{TOT} \frac{C_G^{SS}}{C_G^{SS} + K_d}$. Quindi i termini di ordine zero si cancellano. Rimane:

$$\Omega \frac{d(\delta G)}{dt} = -\frac{V_d N_d^{TOT}}{C_G^{SS} + K_d} \delta G \left[1 - \frac{C_G^{SS}}{C_G^{SS} + K_d} \right] \quad (14.22)$$

Dividiamo a destra e sinistra per Ω e moltiplichiamo e dividiamo per C_G^{SS} :

$$\frac{d(\delta G)}{dt} = -\frac{V_d N_d^{TOT}}{C_G^{SS} + K_d} \delta G \left[1 - \frac{C_G^{SS}}{C_G^{SS} + K_d} \right] \frac{1}{\Omega C_G^{SS}} \quad (14.23)$$

Introduciamo τ_{eff} :

$$\frac{1}{\tau_{eff}} = \frac{V_d N_d^{TOT}}{C_G^{SS} + K_d} \frac{C_G^{SS}}{\Omega C_G^{SS}} \quad (14.24)$$

Possiamo riscrivere l'equazione (14.23) come:

$$\frac{d(\delta G)}{dt} = -\frac{1}{\tau_{eff}} \delta G \left[1 - \frac{C_G^{SS}}{C_G^{SS} + K_d} \right] \frac{1}{N_G^{SS}} \quad (14.25)$$

Definiamo la scala temporale di rilassamento:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_{eff}} \left[1 - \frac{C_G^{SS}}{C_G^{SS} + K_d} \right] \frac{1}{N_G^{SS}} \quad (14.26)$$

In questo modo troviamo che la soluzione della (14.25) è un decadimento esponenziale:

$$\delta G(t) = \delta G(t_0) e^{-t/\tau} \quad (14.27)$$

14.1.2 Regime Efficiente

Si definisce un "regime efficiente" quando valgono due condizioni:

- $C_S \gg K_s$: il substrato per la sintesi è abbondante.
- $C_G^{SS} \ll K_d$: la concentrazione stazionaria di G è molto bassa rispetto alla costante di Michaelis della degradazione. Questo implica che **il sistema risponde rapidamente alle perturbazioni**, cioè $\tau \approx \tau_{eff}$ (il tempo di vita della perturbazione è minimo).

In questo regime, le equazioni si semplificano :

- Equazione differenziale:

$$\begin{aligned} \Omega \frac{dC_G}{dt} &= V_S N_S^{TOT} \frac{C_S}{C_S + K_S} - V_d N_d^{TOT} \frac{C_G}{C_G + K_d} \\ &\approx V_S N_S^{TOT} - \frac{V_d}{K_d} N_d^{TOT} C_G \end{aligned} \quad (14.28)$$

- Concentrazione stazionaria:

$$C_G^{SS} = \frac{K_d}{\frac{V_d}{V_s} \frac{N_d^{TOT}}{N_s^{TOT}} (1 + \frac{K_s}{C_s}) - 1} \approx \frac{K_d V_s N_s^{TOT}}{V_d N_d^{TOT}} \quad (14.29)$$

- Tempo di vita della perturbazione:

$$\tau \approx \frac{K_d \Omega}{V_d N_d^{TOT}} \quad (14.30)$$

14.1.3 Guadagno e Amplificazione nel Regime Efficiente

Consideriamo una variazione δN_d^{TOT} nel numero di enzimi di degradazione attivi a causa della transizione del retinale. Vogliamo capire come varia C_G^{SS} in risposta. Usiamo l'espressione semplificata per C_G^{SS} :

$$C_G^{SS} = \frac{K_d V_s N_s^{TOT}}{V_d N_d^{TOT}} \quad (14.31)$$

La variazione δC_G^{SS} è data da:

$$\begin{aligned} |\delta C_G^{SS}| &\approx \left| \frac{\partial C_G^{SS}}{\partial N_d^{TOT}} \right| |\delta N_d^{TOT}| \\ &= \frac{K_d V_s N_s^{TOT}}{V_d N_d^{TOT}} \frac{|\delta N_d^{TOT}|}{N_d^{TOT}} = C_G^{SS} \frac{|\delta N_d^{TOT}|}{N_d^{TOT}} \end{aligned} \quad (14.32)$$

Questa relazione mostra che la variazione relativa è uguale (in modulo):

$$\frac{|\delta C_G^{SS}|}{C_G^{SS}} \approx \frac{|\delta N_d^{TOT}|}{N_d^{TOT}} \quad (14.33)$$

Definiamo il guadagno g_0 come il fattore che lega la variazione assoluta degli enzimi alla variazione assoluta della concentrazione :

$$|\delta C_G^{SS}| = g_0 |\delta N_d^{TOT}| \quad (14.34)$$

Dove il guadagno è:

$$g_0 = \frac{C_G^{SS}}{N_d^{TOT}} = \frac{K_d V_s N_s^{TOT}}{V_d (N_d^{TOT})^2} \quad (14.35)$$

Il guadagno g_0 quantifica l'amplificazione del segnale. Se g_0 è grande, una piccola variazione nel numero di enzimi attivati δN_d^{TOT} produce una grande variazione nella concentrazione δC_G^{SS} .

Stime sperimentali indicano $g_0 \approx 1000$, mostrando che la cascata biochimica amplifica enormemente il segnale iniziale (assorbimento fotone $\rightarrow$ attivazione enzima). Questo spiega l'alta sensibilità alla luce.

14.1.4 Collegamento con la Corrente di Membrana

La variazione della concentrazione di cGMP all'interno del fotorecettore, risultato della cascata biochimica innescata dalla luce e amplificata come abbiamo visto, deve tradursi in un segnale elettrico. Questo avviene a livello della membrana cellulare, attraverso la modulazione dei canali ionici. La membrana del fotorecettore possiede proteine che agiscono da **canali ionici**. Questi canali permettono il passaggio selettivo di ioni quando sono nello stato "aperto". Lo stato (aperto o chiuso) di questi canali è regolato dal legame con molecole di cGMP: in presenza di cGMP, i canali tendono a rimanere aperti.

Il passaggio di ioni attraverso i canali aperti genera una corrente elettrica di transmembrana. Questo flusso ionico contribuisce anche a determinare la differenza di potenziale elettrico tra l'interno e l'esterno della cellula. Tenendo conto sia della diffusione che delle pompe ioniche attive, in condizioni stazionarie (buio), questa differenza di potenziale è dell'ordine di: $\Delta V \sim 50 \text{ mV}$

La corrente ionica totale (i) può essere espressa in termini del flusso di ioni. La corrente è data dalla carica di un singolo ione (q) moltiplicata per il flusso di particelle attraverso l'area totale dei canali aperti: $i = q \cdot (\text{Flusso Particelle}) \cdot A_{tot}$ dove A_{tot} è l'area totale attraverso cui la corrente fluisce.

Il flusso di particelle è dato dalla concentrazione locale degli ioni (c) moltiplicata per la loro velocità media di deriva (v) dovuta al campo elettrico: $\text{Flusso Particelle} = c \cdot v$. Quindi, $i = qcvA_{tot}$.

La velocità di deriva è la velocità media acquisita a causa della forza esercitata dal campo elettrico presente attraverso la membrana. Il campo elettrico è $E \approx \Delta V/l$, dove l è lo spessore della membrana. La forza su uno ione, quindi, è $F_{ext} = qE \approx q\Delta V/l$.

In un mezzo viscoso, la velocità di deriva è pari alla forza diviso la costante di attrito ζ . Usando la relazione di Einstein che lega l'attrito al coefficiente di diffusione ($\frac{1}{\zeta} = D/(k_B T)$), otteniamo la velocità di deriva :

$$v = \frac{F_{ext}}{\zeta} = \frac{D}{k_B T} qE = \frac{Dq\Delta V}{k_B T l} \quad (14.36)$$

Sostituendo questa velocità nell'espressione della corrente, otteniamo :

$$i = qc \left(\frac{Dq\Delta V}{k_B T l} \right) A_{tot} = \frac{q^2 c D \Delta V}{k_B T l} A_{tot} \quad (14.37)$$

Valori tipici:

- $l \approx 5 \text{ nm}$
- $d \approx 0.3 \text{ nm}$
- $(k_B T)/q \approx 25 \text{ mV}$

La corrente risultante è dell'ordine di $i \sim 1 \text{ pA}$.

Nei precedenti esperimenti con la torcia è stato osservato che le variazioni di corrente avvengono in multipli di un picoampere. Questo dato suggerisce una relazione precisa tra l'assorbimento del fotone e la risposta elettrica della cellula.

Il processo inizia con l'assorbimento di un fotone, che provoca una trasformazione del retinale. A catena, vengono attivati degli enzimi che alterano la concentrazione di cGMP. Questo cambiamento influisce sull'apertura dei canali ionici, modificando così la corrente. Tuttavia, questa spiegazione non è sufficiente.

I canali ionici si aprono e si chiudono su una scala temporale dell'ordine dei millisecondi. Se la variazione di corrente fosse dovuta alla chiusura di un singolo canale, l'effetto osservato sarebbe quasi istantaneo. Nei dati sperimentali, invece, la risposta si estende su circa due secondi, il che indica che non si tratta dell'attività di un singolo canale. La variazione di corrente è quindi il risultato di un cambiamento statistico collettivo: la variazione del cGMP non agisce su un solo canale, ma modifica la probabilità di apertura e chiusura di tutti i canali ionici. Questi si aprono e si chiudono in modo continuo e rapido, e ciò che si osserva sperimentalmente è una **variazione nel numero medio di canali aperti**, coerentemente con la risoluzione temporale dell'esperimento.

github . com / elisabettagnello

Lezione 15

Data: 23/04/2025

15.1 Il Ruolo del cGMP

Seguendo il percorso biochimico innescato dall'assorbimento di fotoni, la concentrazione di cGMP viene alterata. Il passo successivo è capire come la concentrazione di cGMP regola l'apertura e la chiusura dei canali ionici nella membrana del fotorecettore.

Ricordiamo che la corrente attraverso un singolo canale aperto (i_1) è stata stimata essere circa: $i_1 \approx 1\text{pA}$. Esperimenti a bassa intensità luminosa mostrano che la corrente totale attraverso la membrana fluttua, e i cambiamenti indotti dalla luce sono tipicamente multipli di $\sim 1\text{pA}$.

Ciò potrebbe suggerire che un singolo fotone apra/chiuda un singolo canale. Tuttavia, questo è incoerente con le scale temporali: la corrente di membrana cambia nell'ordine dei **secondi**, mentre le dinamiche di apertura/chiusura dei singoli canali avvengono sulla scala dei **millisecondi**. Pertanto, l'assorbimento di un singolo fotone non controlla direttamente un canale. Invece, innesca la cascata che porta a una variazione della concentrazione di cGMP, la quale a sua volta modula la **statistica** di apertura e chiusura dei canali.

15.2 Cinetica dell'Apertura e Chiusura dei Canali Ionici

I canali ionici fluttuano continuamente tra stati aperti e chiusi, anche in assenza di luce. La corrente totale $I(t)$ attraverso la membrana è proporzionale al numero di canali aperti $n_o(t)$:

$$I(t) = n_o(t)i_1 \quad (15.1)$$

dove $i_1 \approx 1\text{ pA}$ è la corrente attraverso un singolo canale. Le fluttuazioni osservate in $I(t)$ corrispondono a fluttuazioni in $n_o(t)$.

Definiamo:

- k_o : Rate dell'apertura di un canale chiuso
- k_c : Rate della chiusura di un canale aperto

Siano $n_o(t)$ il numero di canali aperti e $n_c(t)$ il numero di canali chiusi al tempo t . La velocità di variazione può essere descritta da:

$$\frac{dn_o(t)}{dt} = n_c(t)k_o - n_o(t)k_c \quad (15.2)$$

$$\frac{dn_c(t)}{dt} = n_o(t)k_c - n_c(t)k_o \quad (15.3)$$

Inoltre, il numero totale di canali N_{ch} è costante:

$$n_o(t) + n_c(t) = N_{ch} \quad (15.4)$$

Modello senza rumore

Usando l'eq. (15.4), possiamo eliminare $n_c(t) = N_{ch} - n_o(t)$ dall'eq. (15.2):

$$\frac{dn_o(t)}{dt} = (N_{ch} - n_o(t))k_o - n_o(t)k_c \quad (15.5)$$

$$= N_{ch}k_o - n_o(t)(k_o + k_c) \quad (15.6)$$

Questa è un'equazione differenziale ordinaria lineare del primo ordine per $n_o(t)$.

- **Stato Stazionario:** Lo stato stazionario n_o^{st} si raggiunge quando $\frac{dn_o}{dt} = 0$. Dall'eq. (15.6):

$$N_{ch}k_o - n_o^{st}(k_o + k_c) = 0 \quad (15.7)$$

$$n_o^{st} = \frac{N_{ch}k_o}{k_o + k_c} \quad (15.8)$$

Possiamo definire la probabilità che un canale sia aperto nello stato stazionario, P_o , come:

$$P_o = \frac{k_o}{k_o + k_c} \quad (15.9)$$

Allora, $n_o^{st} = N_{ch}P_o$. Similmente, la probabilità di essere chiuso è:

$$P_c = \frac{k_c}{k_o + k_c} = 1 - P_o \quad (15.10)$$

E $n_c^{st} = N_{ch}P_c$.

La soluzione dell'eq. (15.6) descrive come $n_o(t)$ si avvicina allo stato stazionario da una condizione iniziale $n_o(0)$. La soluzione generale è:

$$n_o(t) = n_o^{st} + Ae^{-(k_o+k_c)t} \quad (15.11)$$

Usando la condizione iniziale $n_o(t=0) = n_o(0)$, troviamo $A = n_o(0) - n_o^{st}$.

$$n_o(t) = n_o^{st} + (n_o(0) - n_o^{st})e^{-(k_o+k_c)t} \quad (15.12)$$

Il sistema si avvicina allo stato stazionario esponenzialmente con una scala temporale caratteristica $\tau = 1/(k_o + k_c)$.

Modello con il rumore

Gli eventi di apertura e chiusura sono casuali. Possiamo modellare il numero di canali che si aprono (X_o) o si chiudono (X_c) in un piccolo intervallo di tempo dt come processi di Poisson.

Sia X_o il numero di canali che si aprono in dt . Assumendo statistiche di Poisson:

$$P(X_o) = \frac{e^{-\bar{X}_o} (\bar{X}_o)^{X_o}}{X_o!} \quad (15.13)$$

Il numero medio di eventi di apertura è:

$$\bar{X}_o = (k_o n_c) dt \quad (15.14)$$

La varianza è uguale alla media per un processo di Poisson:

$$\overline{(\delta X_o)^2} = \bar{X}_o = k_o n_c dt \quad (15.15)$$

Possiamo scrivere $X_o = \bar{X}_o + \delta X_o$, dove δX_o è la fluttuazione attorno alla media. Valgono delle relazioni analoghe anche per gli eventi di chiusura (X_c) in dt . La variazione nel numero di canali aperti in dt è $dn_o = X_o - X_c$:

$$\begin{aligned} dn_o &= (\bar{X}_o + \delta X_o) - (\bar{X}_c + \delta X_c) \\ &= (\bar{X}_o - \bar{X}_c) + \underbrace{(\delta X_o - \delta X_c)}_{\delta X} \\ &= (k_o n_c - k_c n_o) dt + \delta X \end{aligned} \quad (15.16)$$

Dividendo per dt , otteniamo un'equazione di tipo Langevin:

$$\frac{dn_o}{dt} = k_o n_c - k_c n_o + \xi(t) \quad (15.17)$$

dove $\xi(t) = \frac{\delta X}{dt}$ è il termine di rumore.

- Il rumore ha media zero: $\langle \xi(t) \rangle = 0$
- Assumendo che gli eventi di apertura e chiusura siano non correlati (ovvero che il termine misto sia nullo), la varianza della fluttuazione totale in dt è la somma delle singole varianze:

$$\overline{(\delta X_o - \delta X_c)^2} \approx \overline{(\delta X_o)^2} + \overline{(\delta X_c)^2} = (k_o n_c + k_c n_o) dt \propto dt \quad (15.18)$$

Il termine di rumore $\xi(t)$ può essere approssimato come rumore bianco Gaussiano con correlazione:

$$\langle \xi(t) \xi(t') \rangle \approx (k_o n_c^{st} + k_c n_o^{st}) \delta(t - t') \quad (15.19)$$

dove n_c^{st}, n_o^{st} sono valori stazionari, assumendo che l'ampiezza del rumore non vari molto. Questo mostra che le fluttuazioni sono inerenti, e la loro magnitudine dipende dai rate e dal numero di canali in ciascuno stato. **Da qui in avanti continuiamo a considerare il modello senza il rumore.**

15.3 Modello a Due Stati per il legame del cGMP

Evidenze sperimentali: Il punto cruciale è che i rates k_o e k_c , e quindi la probabilità P_o , possono essere influenzate dalla concentrazione intracellulare di cGMP, denotata come $G = [\text{cGMP}]$. Esperimenti che misurano $|\delta i|$ (= il valore assoluto della differenza di corrente rispetto al valore minimo possibile) in funzione della concentrazione di cGMP (G) mostrano una **relazione sigmoideale**, ben descritta da un'equazione di Hill:

$$|\delta i|(G) = I_{max} \frac{G^n}{G^n + G_{1/2}^n} \quad (15.20)$$

Qui, I_{max} è la massima variazione di corrente (presumibilmente quando tutti i canali rilevanti sono influenzati al massimo), $G_{1/2}$ è la concentrazione alla quale l'effetto è metà-massimale, e n è il coefficiente di Hill. I fit sperimentali trovano: $n \approx 3$.

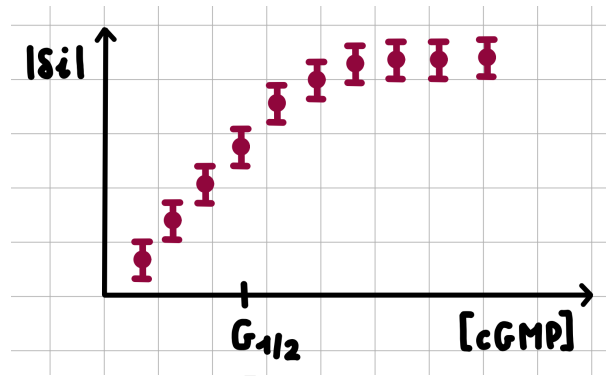


Figura 15.1: Andamento della corrente.

Questo comportamento tipo Hill suggerisce un legame cooperativo, reminiscenza di modelli usati nella chemiotassi (es. legame di CheY ai motori flagellari). Possiamo adattare il framework del modello a due stati.

Assumiamo:

- I canali ionici sono proteine con n siti di legame identici e indipendenti per il cGMP.
- Il canale può esistere in due conformazioni principali: Aperta (O) e Chiusa (C).
- L'affinità di legame del cGMP dipende dallo stato del canale (Aperto o Chiuso).
- L'energia libera di un canale dipende dal suo stato (O/C) e dal numero di molecole di cGMP legate (m).

Sia $F^s(m)$ l'energia libera di un canale nello stato $s \in \{O, C\}$ con $0 \leq m \leq n$ molecole di cGMP legate. L'energia libera dello stato aperto con m molecole di cGMP legate è:

$$F^o(m) = E^o - mF_b^o - m\mu[G] \quad (15.21)$$

dove:

- E^o : Energia del canale nello stato aperto senza cGMP legato.
- F_b^o : Energia di legame.

- $\mu(G)$: Potenziale chimico del cGMP nella soluzione, legato alla concentrazione G .

Assumiamo che il legame sia più favorevole nello stato aperto: $F_b^o > F_b^c$ La probabilità di trovare il canale nello stato aperto con m siti occupati segue la statistica di Boltzmann:

$$P^o(m) = \frac{1}{Z} \binom{n}{m} e^{-\beta F^o(m)} \quad (\text{dove } \beta = 1/k_B T) \quad (15.22)$$

dove Z è la funzione di partizione. La probabilità che il canale sia nello stato aperto, indipendentemente da quanti cGMP siano legati, è $P_o = \sum_{m=0}^n P^o(m)$. Calcolando la somma si ottiene:

$$P_o = \frac{Z_o}{Z_o + Z_c} \quad (15.23)$$

dove Z_s è la funzione di partizione per lo stato s :

$$Z_s = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} e^{-\beta F^s(m)} \quad (15.24)$$

$$\begin{aligned} &= e^{-\beta E^s} \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} (e^{\beta F_b^s + \beta \mu(G)})^m \\ &= e^{-\beta E^s} (1 + e^{\beta(F_b^s + \mu(G))})^n \end{aligned} \quad (15.25)$$

Definiamo la costante di dissociazione K_s tale che:

$$G/K_s = e^{\beta(F_b^s + \mu(G))} \quad (15.26)$$

Un K_s inferiore significa affinità maggiore. Poiché il legame è più favorevole nello stato aperto, ci aspettiamo $K_o < K_c$.

$$Z_s = e^{-\beta E^s} \left(1 + \frac{G}{K_s}\right)^n \quad (15.27)$$

Quindi, la probabilità di essere aperto è:

$$P_o(G) = \frac{e^{-\beta E^o} (1 + G/K_o)^n}{e^{-\beta E^o} (1 + G/K_o)^n + e^{-\beta E^c} (1 + G/K_c)^n} \quad (15.28)$$

Se $E^o = E^c$, la probabilità che il canale sia aperto è:

$$P^o(G) = \frac{\left(1 + \frac{G}{K_o}\right)^n}{\left(1 + \frac{G}{K_o}\right)^n + \left(1 + \frac{G}{K_c}\right)^n} \quad (15.29)$$

Siano n_o il numero di canali aperti, n_c il numero di canali chiusi e N_{ch} il numero totale di canali, allora si ha:

$$n_o = N_{ch} P^o(G) = N_{ch} \frac{\left(1 + \frac{G}{K_o}\right)^n}{\left(1 + \frac{G}{K_o}\right)^n + \left(1 + \frac{G}{K_c}\right)^n} \quad (15.30)$$

Ricaviamo la relazione per la corrente:

$$I = i_1 \cdot n_o = i_1 N_{ch} \frac{\left(1 + \frac{G}{K_o}\right)^n}{\left(1 + \frac{G}{K_o}\right)^n + \left(1 + \frac{G}{K_c}\right)^n} \quad (15.31)$$

Consideriamo il regime in cui $K_o \ll G \ll K_c$.

- $G/K_c \ll 1 \implies (1 + G/K_c)^n \approx 1^n = 1$
- $G/K_o \gg 1 \implies (1 + G/K_o)^n \approx (G/K_o)^n$

Sostituendo nella (15.31) si ha:

$$I(G) \approx i_1 N_{ch} \frac{G^n}{G^n + K_o^n} \quad (15.32)$$

Questa forma corrisponde all'equazione di Hill sperimentale se identifichiamo la concentrazione metà-massimale $G_{1/2}$ con la costante di dissociazione K_o . Quindi, il modello suggerisce che il coefficiente di Hill $n = 3$ corrisponda al numero di siti di legame del cGMP sul canale ionico.

15.4 Modellizzazione del Segnale e del Rumore

La fotorecezione inizia nei fotorecettori (ovvero i bastoncelli), che sono il primo strato di cellule ad elaborare il segnale luminoso. L'arrivo di fotoni modifica la corrente di membrana di queste cellule. I fotorecettori sono connessi tramite sinapsi alle **cellule bipolari**, un secondo strato di cellule. Ogni cellula bipolare riceve segnali (correnti) da un certo numero di fotorecettori.

Il problema è capire cosa succede a livello della cellula bipolare, in relazione al rapporto segnale/rumore. La corrente i_k proveniente dal k -esimo fotorecettore è un **segnale rumoroso**. Questo rumore è dovuto a fluttuazioni intrinseche, anche in assenza di luce, e all'assorbimento stocastico dei fotoni.

La corrente i_k di un singolo fotorecettore può essere modellata come:

$$i_k = i_1 n_k + \xi_k \quad (15.33)$$

dove n_k è il numero di fotoni assorbiti dal k -esimo fotorecettore, $i_1 \approx 1$ pA è la corrente media per singolo fotone assorbito, e ξ_k rappresenta il rumore. Abbiamo visto che la distribuzione di i_k può essere approssimata da una Gaussiana:

$$P(i_k | n_k) \sim \frac{\exp\left(-\frac{(i_k - n_k i_1)^2}{2\sigma^2}\right)}{\mathcal{N}} \quad (15.34)$$

Inizialmente avevamo considerato σ^2 dipendente da n_k , ma per semplicità possiamo assumere che la varianza σ^2 sia costante, circa $(0.1 \text{ pA})^2$. Consideriamo due possibili scenari per l'input I_{input} alla cellula bipolare:

1. **Scenario A (Somma Lineare):** L'input è semplicemente la somma delle correnti provenienti dai fotorecettori connessi:

$$I_{input} = \sum_{k=1}^N i_k \quad (15.35)$$

dove N è il numero totale di fotorecettori connessi. In questo caso, la cellula bipolare applicherebbe un filtro successivo per "pulire" il segnale.

2. **Scenario B (Filtraggio Pre-Sinaptico):** L'input è già una funzione non lineare $f(\{i_k\})$ delle correnti, implicando che un qualche tipo di filtraggio avvenga già a livello sinaptico.

Somma Lineare

Se l'input fosse la somma lineare delle correnti:

$$\begin{aligned}
 I_{input} &= \sum_{k=1}^N i_k \\
 &= \sum_{k=1}^N (i_1 n_k + \xi_k) \\
 &= i_1 \sum_{k=1}^N n_k + \sum_{k=1}^N \xi_k
 \end{aligned} \tag{15.36}$$

$$I_{input} = i_1 N_{TOT} + \Xi \tag{15.37}$$

dove $N_{TOT} = \sum_k n_k$ è il numero totale di fotoni assorbiti dalla retina connessa alla cellula bipolare, e $\Xi = \sum_k \xi_k$ è il rumore totale. Il termine $i_1 N_{TOT}$ è il segnale che vorremmo trasmettere. Il termine di rumore Ξ è la somma di N variabili casuali. Per il teorema del limite centrale, se le ξ_k sono indipendenti e identicamente distribuite con media zero e varianza σ^2 , allora Ξ avrà media zero e varianza $N\sigma^2$. La deviazione standard del rumore Ξ è quindi $\sqrt{N}\sigma$. Sappiamo che $\sigma \approx 0.1$ pA. Il numero N di bastoncelli connessi a una cellula bipolare è dell'ordine di $N \approx 500$ (per salamandra) o $N \approx 1000$ (per mammiferi). Calcoliamo l'ordine di grandezza del rumore:

$$\sqrt{\langle \Xi^2 \rangle} = \sqrt{N}\sigma \approx \sqrt{500} \times 0.1 \text{ pA} \approx 22.3 \times 0.1 \text{ pA} \approx 2.2 \text{ pA} \tag{15.38}$$

Il segnale $i_1 N_{TOT}$ per bassa intensità luminosa (pochi fotoni assorbiti, N_{TOT} piccolo, es. 1-5) è dell'ordine di pochi i_1 . Se $i_1 \approx 1$ pA, il segnale è di pochi pA. Per bassa intensità luminosa, quindi, il rumore Ξ (ordine di $\sim 2 - 3$ pA) è dello stesso ordine di grandezza del segnale $i_1 N_{TOT}$. **Se la cellula bipolare semplicemente sommasse le correnti, farebbe un pessimo lavoro nel distinguere il segnale dal rumore.** Lo scenario A non è efficiente. Deve esserci un meccanismo di filtraggio non lineare (Scenario B).

Ricerca del Filtro Ottimale

Vogliamo trovare il filtro ottimale $n_{ext}(\{i_k\})$ che, date le correnti $\{i_k\}$, fornisca la migliore stima del numero totale di fotoni assorbiti $N_{TOT} = \sum_k n_k$. Il filtro ottimale minimizza l'errore quadratico medio:

$$\epsilon = \langle [N_{TOT} - n_{ext}(\{i_k\})]^2 \rangle \tag{15.39}$$

L'operazione di media $\langle \dots \rangle$ è necessaria perché sia N_{TOT} (variabile di Poisson) sia le correnti i_k (a causa del rumore ξ_k) sono variabili casuali. La media va fatta rispetto alla distribuzione di probabilità congiunta $P(\{i_k\}, N_{TOT})$.

$$\epsilon = \sum_{N_{TOT}=0}^{\infty} \int \prod_k di_k P(\{i_k\}, N_{TOT}) (N_{TOT} - n_{ext}(\{i_k\}))^2 \tag{15.40}$$

Per minimizzare ϵ , calcoliamo la derivata funzionale rispetto a n_{ext} e la poniamo uguale a zero:

$$\frac{\delta \epsilon [n_{ext}(\{i_k\})]}{\delta n_{ext}(\{i_k\})} = 0 \tag{15.41}$$

Regole della derivata funzionale: La derivata funzionale generalizza il concetto di derivata a funzionali (funzioni di funzioni). Intuitivamente, si considera come il valore del funzionale ϵ cambia a seguito di una piccola variazione della funzione n_{est} in un punto specifico (o per un set di correnti $\{i_k\}$), mantenendo il resto della funzione invariato. Discretizzando l'integrale in Eq. (15.40) in una somma su piccoli intervalli delle correnti $\{i_k\}$, la derivata funzionale si riduce a una derivata parziale rispetto al valore di n_{est} in un dato "punto" $\{i_k\}$.

$$G[f(s)] = \int dx' A(x') B[f(x')]$$

Discretizzando:

$$G[f(s)] = \sum_a A(x'_a) B[f(x'_a)] \quad \frac{\delta G}{\delta f(x)} = \frac{\delta}{\delta f(x)} (\sum_a A(x'_a) B[f(x'_a)]) = A(x) \frac{\delta B}{\delta f(x)}$$

Identifichiamo:

$$\begin{aligned} P(\{i_k\}, N_{TOT}) &= A(x) \\ (N_{TOT} - n_{ext}(\{i_k\}))^2 &= B[f(x'_a)] \\ n_{ext}(\{i_k\}) &= f(x'_a) \end{aligned}$$

e usiamo le regole della derivata funzionale:

$$\frac{\delta \epsilon}{\delta n_{ext}(\{i_k\})} = \sum_{N_{TOT}=0}^{\infty} P(\{i_k\}, N_{TOT}) \cdot 2(N_{TOT} - n_{ext}(\{i_k\})) \cdot (-1) = 0 \quad (15.42)$$

$$\sum_{N_{TOT}} N_{TOT} P(\{i_k\}, N_{TOT}) = \sum_{N_{TOT}} P(\{i_k\}, N_{TOT}) n_{ext}^{opt}(\{i_k\}) \quad (15.43)$$

Notando che $\sum_{N_{TOT}} P(\{i_k\}, N_{TOT}) = P(\{i_k\})$ (probabilità marginale delle correnti), otteniamo:

$$n_{ext}^{opt}(\{i_k\}) = \frac{\sum_{N_{TOT}} N_{TOT} P(\{i_k\}, N_{TOT})}{P(\{i_k\})} \quad (15.44)$$

Questa è l'espressione del filtro ottimale: è la media del numero totale di fotoni assorbiti, condizionata ai valori delle correnti misurate $\{i_k\}$. **Assumiamo che i fotorecettori funzionino indipendentemente.**

- L'assorbimento di fotoni n_k in ciascun fotorecettore è indipendente.
- La probabilità della corrente i_k dipende solo da n_k (numero di fotoni assorbiti da quel fotorecettore).

Allora la probabilità congiunta si fattorizza:

$$P(\{i_k\}) = \prod_k P(i_k) \quad (15.45)$$

Riscriviamo $P(\{i_k\}, N_{TOT})$ usando la relazione $N_{TOT} = \sum_k n_k$:

$$P(\{i_k\}, N_{TOT}) = \sum_{\{n_k\}} P(\{i_k\}, \{n_k\}) \delta \left(N_{TOT} - \sum_k n_k \right) \quad (15.46)$$

dove δ è la delta di Kronecker. Sostituendo nell'espressione del filtro ottimale:

$$n_{ext}^{opt}(\{i_k\}) = \frac{\sum_{N_{TOT}} N_{TOT} \sum_{\{n_k\}} P(\{i_k\}, \{n_k\}) \delta(N_{TOT} - \sum_k n_k)}{P(\{i_k\})} \quad (15.47)$$

Eseguendo la somma su N_{TOT} , la delta seleziona $N_{TOT} = \sum_k n_k$:

$$n_{ext}^{opt}(\{i_k\}) = \frac{\sum_{\{n_k\}} \left(\sum_j n_j \right) P(\{i_k\}, \{n_k\})}{P(\{i_k\})} \quad (15.48)$$

L'espressione per $n_{ext}^{opt}(\{i_k\})$ può essere semplificata sfruttando l'indipendenza dei fotorecettori. Usando la fattorizzazione $P(\{i_k\}, \{n_k\}) = \prod_k P(i_k, n_k)$ e $P(\{i_k\}) = \prod_l P(i_l)$:

$$n_{ext}^{opt}(\{i_k\}) = \frac{\sum_{\{n_k\}} \left(\sum_j n_j \right) \prod_k P(i_k, n_k)}{\prod_l P(i_l)} \quad (15.49)$$

Consideriamo la struttura della somma $\sum_{\{n_k\}} = \sum_{n_1=0}^{\infty} \sum_{n_2=0}^{\infty} \cdots \sum_{n_N=0}^{\infty}$.

$$n_{ext}^{opt}(\{i_k\}) = \frac{\sum_{n_1} \cdots \sum_{n_N} (n_1 + n_2 + \cdots + n_N) P(i_1, n_1) \cdots P(i_N, n_N)}{P(i_1) \cdots P(i_N)} \quad (15.50)$$

Analizziamo il termine con n_1 :

$$\frac{\sum_{n_1} \cdots \sum_{n_N} n_1 P(i_1, n_1) \cdots P(i_N, n_N)}{P(i_1) \cdots P(i_N)} \quad (15.51)$$

Le somme su $n_2, \dots, n_N$ possono essere eseguite indipendentemente per ciascun fattore $P(i_j, n_j)$. Ricordando che la probabilità marginale $P(i_j)$ si ottiene sommando la probabilità congiunta $P(i_j, n_j)$ su tutti i possibili valori di n_j :

$$P(i_j) = \sum_{n_j=0}^{\infty} P(i_j, n_j) \quad (15.52)$$

Quindi per il termine contenente n_1 , le somme su $n_2, \dots, n_N$ danno:

$$\begin{aligned} & \frac{\sum_{n_1} n_1 P(i_1, n_1) (\sum_{n_2} P(i_2, n_2)) \cdots (\sum_{n_N} P(i_N, n_N))}{P(i_1) P(i_2) \cdots P(i_N)} \\ &= \frac{\sum_{n_1} n_1 P(i_1, n_1) P(i_2) \cdots P(i_N)}{P(i_1) P(i_2) \cdots P(i_N)} = \frac{\sum_{n_1} n_1 P(i_1, n_1)}{P(i_1)} \end{aligned} \quad (15.53)$$

Ripetendo per tutti i termini n_j nella somma $\sum_j n_j$, otteniamo il risultato finale:

$$n_{ext}^{opt}(\{i_k\}) = \sum_{j=1}^N \frac{\sum_{n_j=0}^{\infty} n_j P(i_j, n_j)}{P(i_j)} \quad (15.54)$$

Il filtro ottimale è la somma dei filtri ottimali per ciascun singolo fotorecettore. Ogni termine della somma $\frac{\sum_{n_k} n_k P(i_k, n_k)}{P(i_k)}$ rappresenta la stima ottimale del numero di fotoni n_k assorbiti dal k -esimo fotorecettore, data la corrente i_k .

github . com / elisabettagnello

Lezione 16

Data: 26/04/2025

16.1 Ricerca del Filtro Ottimale

$$n_{ext}^{opt}(\{i_k\}) = \sum_{k=1}^N \sum_{n_k=0}^{\infty} n_k \frac{P(i_k, n_k)}{P(i_k)} \quad (16.1)$$

Questo termine può essere riscritto come $\sum_{n_k=0}^{\infty} n_k P(n_k|i_k)$, cioè il valore atteso di n_k data la corrente i_k .

$$n_{ext}^{opt}(\{i_k\}) = \sum_{k=1}^N \sum_{n_k=0}^{\infty} n_k P(n_k|i_k) \quad (16.2)$$

Consideriamo il caso di bassa intensità luminosa, dove ogni fotorecettore k assorbe al massimo un fotone ($n_k = 0$ o $n_k = 1$). Vogliamo calcolare $P(n_k|i_k)$. Usiamo il teorema di Bayes:

$$P(n_k|i_k) = \frac{P(i_k|n_k)P(n_k)}{P(i_k)} \quad (16.3)$$

Dove $P(n_k)$ è la probabilità a priori che il k -esimo fotorecettore assorba n_k fotoni (dipende dall'intensità luminosa), e $P(i_k|n_k)$ è la probabilità di misurare la corrente i_k dato che sono stati assorbiti n_k fotoni (la nostra distribuzione Gaussiana del rumore). $P(i_k)$ è la probabilità marginale della corrente:

$$P(i_k) = \sum_{n'_k} P(i_k|n'_k)P(n'_k) \quad (16.4)$$

Nel caso $n_k = 0$ o 1 :

$$P(i_k) = P(i_k|n_k = 0)P(n_k = 0) + P(i_k|n_k = 1)P(n_k = 1) \quad (16.5)$$

Assumiamo $P(i_k|n_k)$ Gaussiana con stessa varianza σ^2 :

$$P(i_k|n_k = 0) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{i_k^2}{2\sigma^2}}$$

$$P(i_k|n_k = 1) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(i_k - i_1)^2}{2\sigma^2}}$$

Calcoliamo $P(n_k = 1|i_k)$:

$$P(1|i_k) = \frac{P(i_k|1)P(1)}{P(i_k|0)P(0) + P(i_k|1)P(1)} \quad (16.6)$$

Sostituendo le Gaussianne (omettendo il fattore $1/\sqrt{2\pi\sigma^2}$ che si cancella):

$$P(1|i_k) = \frac{e^{-\frac{(i_k-i_1)^2}{2\sigma^2}} P(1)}{e^{-\frac{i_k^2}{2\sigma^2}} P(0) + e^{-\frac{(i_k-i_1)^2}{2\sigma^2}} P(1)} \quad (16.7)$$

Dividendo numeratore e denominatore per $e^{-\frac{(i_k-i_1)^2}{2\sigma^2}} P(1)$:

$$P(1|i_k) = \frac{1}{1 + \frac{P(0)}{P(1)} e^{-\frac{i_k^2}{2\sigma^2} + \frac{(i_k-i_1)^2}{2\sigma^2}}} \quad (16.8)$$

Espandendo l'esponente: $-\frac{i_k^2}{2\sigma^2} + \frac{i_k^2 - 2i_k i_1 + i_1^2}{2\sigma^2} = \frac{-2i_k i_1 + i_1^2}{2\sigma^2} = -\frac{i_1}{\sigma^2} i_k + \frac{i_1^2}{2\sigma^2}$.

$$P(1|i_k) = \frac{1}{1 + \frac{P(0)}{P(1)} e^{\frac{i_1^2}{2\sigma^2}} e^{-\frac{i_1}{\sigma^2} i_k}} \quad (16.9)$$

Questa ha la forma di una funzione sigmoide:

$$P(1|i_k) = \frac{1}{1 + e^{\theta - \beta i_k}} \quad (16.10)$$

con

$$\theta = \ln \left(\frac{P(0)}{P(1)} e^{\frac{i_1^2}{2\sigma^2}} \right), \quad \beta = \frac{i_1}{\sigma^2} \quad (16.11)$$

Questa funzione $P(1|i_k)$ rappresenta la probabilità che un fotone sia stato assorbito, data la corrente i_k .

- $P \approx 0$ per $i_k < \frac{\theta}{\beta}$
- $P \approx 1$ per $i_k > \frac{\theta}{\beta}$

Figura 16.1: La probabilità che un fotone sia stato assorbito, data la corrente i_k .

Quindi, il filtro ottimale diventa:

$$n_{ext}^{opt}(\{i_k\}) = \sum_{k=1}^N P(1|i_k) = \sum_{k=1}^N \frac{1}{1 + e^{\theta_k - \beta i_k}} \quad (16.12)$$

Questo risultato mostra che il filtro ottimale non è una semplice somma lineare delle correnti i_k . Ogni corrente i_k viene pesata da un fattore non lineare $P(1|i_k)$ che dipende dalla corrente stessa. Le correnti che sono molto probabilmente dovute al rumore (cioè i_k piccole in modulo, o comunque tali che $P(1|i_k) \approx 0$) contribuiscono poco alla somma, mentre quelle che sono molto probabilmente dovute all'assorbimento di un fotone ($P(1|i_k) \approx 1$) contribuiscono pienamente. Questo implementa un meccanismo di "noise gating" o filtraggio non lineare che migliora il rapporto segnale/rumore rispetto alla semplice somma lineare.

L'andamento sperimentale è chiaramente non lineare.

Figura 16.2: Ampiezze delle risposte di corrente (normalizzate al valore massimo) in funzione dell'intensità dello stimolo (in unità di $I_{1/2}$) (grafico log-log).

16.2 Modello di Ising

Il modello di Ising rappresenta un sistema archetipico per lo studio dei comportamenti collettivi in fisica. In questo modello, si considera un reticolo; su ogni sito reticolare è definita una variabile identificata come il momento magnetico individuale di spin dell'atomo situato sul sito. Tale variabile, denominata spin s_i , può assumere esclusivamente due valori:

- $s_i = -1$: corrispondente a un momento magnetico di spin orientato verso il basso.
- $s_i = +1$: corrispondente a un momento magnetico di spin orientato verso l'alto.

Hamiltoniana del Modello di Ising

L'energia del sistema, descritta dalla funzione Hamiltoniana H , è espressa come:

$$H = - \sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij} s_i s_j - \sum_i h_i s_i \quad (16.13)$$

dove la somma $\langle i, j \rangle$ è ristretta alle coppie di primi vicini.

Il primo termine rappresenta l'interazione tra spin, o termine di allineamento. J_{ij} è una matrice che definisce quali coppie di spin interagiscono e l'intensità di tale interazione. Se $J_{ij} = 0$ per una specifica coppia di siti i e j , gli spin localizzati su tali siti non interagiscono tra loro. Si considera il caso in cui $J_{ij} = J > 0$ se i siti i e j sono primi vicini. Questa configurazione è nota come interazione a primi vicini. La definizione di "primi vicini" e il loro numero dipendono dalla geometria e dalla dimensionalità del reticolo. Con $J > 0$, l'interazione è di tipo ferromagnetico e favorisce l'allineamento parallelo degli spin. Per minimizzare l'energia, il prodotto $s_i s_j$ deve essere positivo, il che implica che s_i e s_j abbiano lo stesso segno. Questo termine è detto di allineamento poiché la minimizzazione dell'energia si ottiene allineando gli spin. Il secondo termine descrive l'interazione con un campo magnetico esterno h_i . Un campo magnetico esterno tende ad allineare gli spin parallelamente alla propria direzione. In presenza di un campo magnetico, si manifestano due effetti competitivi: l'effetto del campo magnetico, che tende ad allineare ciascun spin a sé stesso, e l'effetto dell'interazione, per cui ciascun spin tende ad allinearsi con i propri vicini. Questo modello è generalizzabile a sistemi non fisici, come quelli sociali, biologici o economici, in cui si osservano tendenze imitative (corrispondenti al termine di allineamento) e risposte a stimoli esterni (analoghi al campo magnetico).

Meccanica Statistica del Sistema

Per l'analisi della meccanica statistica del sistema a una data temperatura, in equilibrio con un bagno termico, si impiega l'ensemble canonico. La quantità centrale da calcolare è la funzione di partizione Z . Denotando con $S = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}$ l'insieme di tutte le configurazioni di spin, la funzione di partizione è definita come:

$$Z = \sum_S e^{-\beta H(S)} \quad (16.14)$$

dove $\beta = 1/(k_B T)$, con k_B costante di Boltzmann. La somma si estende a tutte le possibili configurazioni di spin S . Ottenuta Z , si può determinare la misura di Boltzmann, ovvero la probabilità $P(S)$ associata a ciascuna configurazione di spin:

$$P(S) = \frac{1}{Z} e^{-\beta H(S)} \quad (16.15)$$

Utilizzando questa distribuzione di probabilità, è possibile calcolare il valore medio di qualsiasi osservabile, le sue fluttuazioni e altre grandezze termodinamiche.

Energia Media: Il valore medio dell'energia $\langle E \rangle$ è dato da:

$$\langle E \rangle = \sum_S H(S) P(S) = \frac{1}{Z} \sum_S H(S) e^{-\beta H(S)} \quad (16.16)$$

Analogamente, per il valor medio del quadrato dell'energia, $\langle E^2 \rangle$:

$$\langle E^2 \rangle = \frac{1}{Z} \sum_S H(S)^2 e^{-\beta H(S)} \quad (16.17)$$

Media di un'Osservabile Generica: Per una generica osservabile $O(S)$, il suo valore medio è:

$$\langle O \rangle = \sum_S O(S) P(S) = \frac{1}{Z} \sum_S O(S) e^{-\beta H(S)} \quad (16.18)$$

Una volta nota la funzione di partizione Z , è possibile derivare l'energia libera, l'entropia e altre funzioni di stato.

Analisi del Comportamento del Sistema

Per semplicità, consideriamo inizialmente il caso senza campo esterno ($H_{ext} = 0$).

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j \quad (16.19)$$

Questo modello descrive un comportamento puramente allelomimetico, ovvero di imitazione, molto comune nei sistemi biologici: ogni spin "vuole" essere simile ai suoi vicini. Due fattori principali influenzano il sistema:

- **a) L'ambiente (Temperatura):** L'ambiente introduce rumore nel sistema. In fisica statistica, questo rumore è modellato dalla temperatura T . Una temperatura elevata corrisponde a un grande rumore esterno, che tende a randomizzare l'orientamento degli spin, favorendo il disordine (aumento dell'entropia). Questo ambiente è detto bagno termico, ma può rappresentare qualsiasi fonte di rumore, come le perturbazioni ambientali per uno stormo di uccelli.
- **b) L'interazione:** L'interazione, rappresentata dal termine con J , si oppone al disordine e favorisce l'allineamento di tutti gli spin.

Analizziamo i casi estremi:

1) Caso a Temperatura Zero

A $T = 0$, il sistema cerca di raggiungere lo stato di energia minima. L'energia è minimizzata quando tutti gli spin sono allineati. Assumiamo che siano tutti orientati verso l'alto ($S_i = +1$ per ogni i). L'energia di interazione si calcola sommando su tutte le coppie di primi vicini. Il numero di primi vicini di un sito è indicato con z (es. su un reticolo quadrato, $z = 4$). L'energia minima del sistema sarà:

$$H_{min} = -J \frac{Nz}{2} \quad (16.20)$$

Il fattore $1/2$ evita di contare due volte ogni coppia. Esistono due stati che corrispondono a questa energia minima: quello con tutti gli spin up e quello con tutti gli spin down. Questo avviene perché l'Hamiltoniana possiede una simmetria di inversione degli spin: se invertiamo tutti gli spin di una qualsiasi configurazione, otteniamo una nuova configurazione con la stessa identica energia. Di conseguenza, anche lo stato di energia minima deve avere il suo "gemello" con spin invertiti. In questa condizione il sistema è perfettamente ordinato.

2) Caso a Temperatura Infinita

Quando $T \rightarrow \infty$, $\beta \rightarrow 0$. Il fattore di Boltzmann $e^{-\beta H(S)}$ tende a 1 per qualsiasi configurazione.

$$P(S) = \frac{e^{-\beta H(S)}}{Z} \approx \frac{1}{Z} \quad (16.21)$$

Ciò significa che tutte le configurazioni diventano equiprobabili. In questa situazione, il contributo dominante alle grandezze termodinamiche proviene dall'entropia. I macrostati più probabili sono quelli disordinati, poiché possono essere realizzati in un numero molto maggiore di microstati. Ad esempio, una configurazione con metà spin up e metà spin down ($K = N/2$) può essere ottenuta in $\binom{N}{K}$ modi, che è il valore massimo del coefficiente binomiale. Al contrario, gli stati perfettamente ordinati (tutti up o tutti down) sono unici. In questo limite, l'interazione diventa trascurabile. L'energia fornita dal bagno termico è così alta che ogni spin fluttua in modo casuale e indipendente dagli altri.

Parametro d'Ordine e Transizioni di Fase

Una quantità media di particolare rilevanza è il parametro d'ordine, che caratterizza lo stato macroscopico del sistema. Per il modello di Ising, il parametro d'ordine usuale è la magnetizzazione M . La magnetizzazione totale (non normalizzata) è:

$$M = \sum_i \langle s_i \rangle \quad (16.22)$$

La magnetizzazione intensiva m (magnetizzazione per spin) è:

$$m = \frac{1}{N} \sum_i \langle s_i \rangle \quad (16.23)$$

Si osservano due regimi distinti:

- Ad alta temperatura ($T \rightarrow \infty$), i termini entropici sono dominanti. Il rumore termico induce fluttuazioni aleatorie e intense degli spin, prevalendo sull'effetto di allineamento. Il sistema non presenta un allineamento globale, risultando in $m \approx 0$. Questa fase è detta paramagnetica.
- A bassa temperatura ($T \rightarrow 0$), il termine energetico è preponderante e favorisce l'allineamento degli spin. Il sistema acquisisce una magnetizzazione non nulla, $m \neq 0$. Questa fase è detta ferromagnetica.

Variando la temperatura da valori elevati verso valori bassi, si identifica una temperatura critica T_c alla quale il sistema transisce dalla fase paramagnetica a quella ferromagnetica. Tale transizione è una transizione di fase.

Figura 16.3: Andamento della magnetizzazione m in funzione della temperatura T .

L'andamento di $m(T)$ mostra che:

- $m = 0$ per $T > T_c$
- $m \neq 0$ per $T < T_c$

Per $T < T_c$, il sistema manifesta un ordine ferromagnetico.

!!

In assenza di un campo magnetico esterno ($h = 0$), esistono due stati di equilibrio equivalenti: uno con tutti gli spin orientati verso l'alto ($m > 0$) e uno con tutti gli spin orientati verso il basso ($m < 0$).

L'Hamiltoniana del sistema (con $h = 0$) possiede una simmetria per inversione globale degli spin (cioè, $s_i \rightarrow -s_i$ per tutti gli i).

Lo stato paramagnetico ($m = 0$) è invariante rispetto a tale simmetria.

Gli stati ferromagnetici ($m \neq 0$) rompono questa simmetria: l'inversione globale degli spin trasforma uno stato magnetizzato nell'altro, che è fisicamente distinto.

Questo fenomeno è noto come rottura spontanea della simmetria. A livello macroscopico, il sistema può trovarsi in uno dei due stati di equilibrio distinti, ciascuno dei quali, singolarmente considerato, non possiede la piena simmetria dell'Hamiltoniana.

Approssimazione di Campo Medio (Mean Field)

Risolvere esattamente il modello di Ising è un problema complesso. Per ottenere una comprensione qualitativa, si utilizza l'approssimazione di campo medio. L'idea è trasformare il sistema interagente in un sistema non interagente efficace. Partiamo dall'Hamiltoniana completa con un campo esterno omogeneo h :

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j - h \sum_i S_i \quad (16.24)$$

Il termine di interazione $\sum S_i S_j$ rende il problema difficile. L'approssimazione consiste nel riscrivere ogni spin S_i come la somma del suo valore medio m e di una fluttuazione δS_i :

$$S_i = \langle S_i \rangle + (S_i - \langle S_i \rangle) = m + \delta S_i \quad (16.25)$$

Dato che il campo h è omogeneo, il valore medio $\langle S_i \rangle$ è lo stesso per tutti i siti, $m_i = m$. Sostituendo questa espressione nel termine di interazione:

$$S_i S_j = (m + \delta S_i)(m + \delta S_j) = m^2 + m(\delta S_i + \delta S_j) + \delta S_i \delta S_j \quad (16.26)$$

Finora non abbiamo fatto alcuna approssimazione. Il termine $\delta S_i \delta S_j$ accoppia le fluttuazioni degli spin sui siti i e j . Questa è la parte più interessante e complessa, poiché descrive come gli spin tendano a fluttuare in modo coordinato.

L'approssimazione di campo medio consiste nel trascurare questo termine:

$$\delta S_i \delta S_j \approx 0 \quad (16.27)$$

Fisicamente, questo equivale a dire che le fluttuazioni degli spin non sono correlate. Ogni spin non "vede" più le fluttuazioni istantanee dei suoi vicini, ma solo il loro effetto medio, rappresentato da m . Con questa approssimazione, il termine di interazione nell'Hamiltoniana diventa:

$$\sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j \approx \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} m_{ij} (m^2 + m\delta S_i + m\delta S_j) \quad (16.28)$$

Dove m_{ij} è la matrice di connettività (dice se due spin interagiscono). Analizziamo i termini separatamente:

Termine costante:

$$\frac{1}{2} \sum_{i \neq j} m_{ij} m^2 = \frac{m^2}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} m_{ij} = \frac{m^2}{2} \sum_i z = \frac{m^2 N z}{2} \quad (16.29)$$

Termini lineari nelle fluttuazioni:

$$\frac{1}{2} \sum_{i \neq j} m_{ij} (m\delta S_i + m\delta S_j) = m \sum_{i \neq j} m_{ij} \delta S_j \quad (16.30)$$

Ricordando che $\delta S_j = S_j - m$:

$$\begin{aligned} m \sum_{i \neq j} m_{ij} (S_j - m) &= m \sum_j \left(\sum_{i \neq j} m_{ij} \right) S_j - m^2 \sum_{i \neq j} m_{ij} \\ &= m z \sum_j S_j - m^2 N z \end{aligned} \quad (16.31)$$

Mettendo insieme tutti i pezzi del termine di interazione approssimato:

$$\sum_{\langle i,j \rangle} m_{ij} S_i S_j \approx \frac{m^2 N z}{2} + m z \sum_j S_j - m^2 N z = -\frac{m^2 N z}{2} + m z \sum_j S_j \quad (16.32)$$

Sostituendo questo risultato nell'Hamiltoniana, otteniamo l'Hamiltoniana di campo medio H_{MF} :

$$H_{MF} \approx -J \left(-\frac{m^2 N z}{2} + m z \sum_i S_i \right) - h \sum_i S_i \quad (16.33)$$

Raggruppando i termini:

$$H_{MF} \approx \frac{J N z m^2}{2} - (h + J z m) \sum_i S_i \quad (16.34)$$

Questa Hamiltoniana descrive un sistema di spin non interagenti. Il primo termine è una costante energetica, mentre il secondo mostra che ogni spin S_i è soggetto a un campo efficace h_{eff} :

$$h_{eff} = h + J z m \quad (16.35)$$

Questo campo efficace è la somma del campo esterno h e del "campo molecolare" $J z m$, che rappresenta l'influenza media di tutti i vicini sullo spin singolo. Ora che il sistema è non interagente, possiamo calcolare facilmente la funzione di partizione. La probabilità di una configurazione S è:

$$P(S) = \frac{1}{Z} e^{-\beta H_{MF}(S)} = A \prod_i e^{\beta h_{eff} S_i} = \prod_i P(S_i) \quad (16.36)$$

La probabilità si fattorizza, e la funzione di partizione totale Z è il prodotto delle funzioni di partizione dei singoli spin, $Z = (Z_1)^N$. Calcoliamo Z_1 per un singolo spin, che ha Hamiltoniana $H_1 = -h_{eff} S_i$:

$$Z_1 = \sum_{S_i=\pm 1} e^{-\beta H_1(S_i)} = e^{\beta h_{eff}(+1)} + e^{\beta h_{eff}(-1)} = 2 \cosh(\beta h_{eff}) \quad (16.37)$$

$$Z_1 = 2 \cosh(\beta h_{eff}) \quad (16.38)$$

Infine, calcoliamo il valore medio di un singolo spin, che deve essere uguale alla magnetizzazione per sito m che abbiamo introdotto all'inizio. Questa è la condizione di autocoerenza (self-consistency).

$$m = \frac{1}{Z_1} \sum_{S_i=\pm 1} S_i e^{\beta h_{eff} S_i} = \frac{(+1)e^{\beta h_{eff}} + (-1)e^{-\beta h_{eff}}}{2 \cosh(\beta h_{eff})} = \frac{2 \sinh(\beta h_{eff})}{2 \cosh(\beta h_{eff})} \quad (16.39)$$

$$m = \tanh(\beta h_{eff}) \quad (16.40)$$

Sostituendo l'espressione per h_{eff} , otteniamo l'equazione finale di autocoerenza per la magnetizzazione:

$$m = \tanh(\beta(h + J z m)) \quad (16.41)$$

Questa equazione implicita lega la magnetizzazione m a se stessa e ai parametri del sistema.

Lezione 17

29/04/2025

17.1 Forma generale del modello di Ising

Il modello di Ising è un modello fondamentale in meccanica statistica. L'Hamiltoniana nella sua forma più generale, che descrive l'energia di una data configurazione di spin $\{S_i\}$, è data da:

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j - \sum_i h_i S_i \quad (17.1)$$

Dove:

- S_i sono le variabili di spin, che possono assumere i valori ± 1 .
- La prima somma è estesa a tutte le coppie di spin primi vicini $\langle i, j \rangle$ su un reticolo.
- J è la costante di accoppiamento. Se $J > 0$, l'interazione è ferromagnetica e gli spin tendono ad allinearsi.
- h_i è un campo magnetico esterno che può essere dipendente dal sito i .

Il termine di interazione può essere riscritto come $\frac{1}{2} \sum_{i \neq j} J_{ij} S_i S_j$, dove J_{ij} è la matrice di interazione.

17.2 Approssimazione di Campo Medio (Mean Field)

Risolvere esattamente questo modello è complesso. Un'approssimazione potente è quella del campo medio. L'idea fisica è che ogni spin non interagisce con lo stato istantaneo dei suoi vicini, ma con il loro campo medio. Stiamo di fatto trascurando le correlazioni tra le fluttuazioni degli spin vicini.

Matematicamente, approssimiamo il termine di interazione:

$$\sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j = \frac{1}{2} \sum_i S_i \left(\sum_{j \in N(i)} S_j \right) \quad (17.2)$$

Nell'approssimazione di campo medio, sostituiamo il valore istantaneo dello spin S_j con il suo valore medio $\langle S_j \rangle$. Questo trasforma un termine fluttuante in uno che descrive l'interazione dello spin S_i con un campo medio efficace generato dai suoi vicini.

L'Hamiltoniana di campo medio (H_{mf}) diventa:

$$H_{mf} = - \sum_i S_i h_i^{eff} \quad (17.3)$$

Dove h_i^{eff} è il campo efficace:

$$h_i^{eff} = h_i + J \sum_{j \in N(i)} \langle S_j \rangle \quad (17.4)$$

Questo campo ha due contributi: il campo esterno h_i e il campo medio generato dai vicini.

Caso Omogeneo

Per semplificare, consideriamo il caso omogeneo in cui il campo esterno è uniforme ($h_i = h$ per ogni i) e, per simmetria, la magnetizzazione locale media è la stessa per ogni sito ($\langle S_j \rangle = m$). Se z è il numero di primi vicini, il campo efficace diventa:

$$h^{eff} = h + zJm \quad (17.5)$$

Durante la derivazione dell'Hamiltoniana di campo medio, appare anche un termine aggiuntivo che dipende da m^2 . Questo termine è costante rispetto alle variabili di spin $\{S_i\}$ ed è cruciale quando si calcola la probabilità di una specifica magnetizzazione m . L'Hamiltoniana completa in questa approssimazione è:

$$H_{MF} = -h^{eff} \sum_i S_i + \frac{NzJm^2}{2} \quad (17.6)$$

Fattorizzazione della Misura di Probabilità

Un risultato fondamentale dell'approssimazione di campo medio è che l'Hamiltoniana è una somma di termini che dipendono da un singolo spin, $H_{mf} = \sum_i H_i(S_i)$. Di conseguenza, la probabilità per una configurazione $\{S_i\}$ si fattorizza:

$$P(\{S_i\}) = \frac{e^{-\beta H_{mf}}}{Z} = \prod_{i=1}^N \frac{e^{-\beta H_i(S_i)}}{Z_1} = \prod_{i=1}^N P(S_i) \quad (17.7)$$

Questo significa che gli spin diventano indipendenti e possiamo analizzare un singolo sito alla volta. La funzione di partizione per un singolo spin è:

$$Z_1 = \sum_{S_i=\pm 1} e^{\beta h^{eff} S_i} = 2 \cosh(\beta h^{eff}) \quad (17.8)$$

Equazione di Autoconsistenza per la Magnetizzazione

La magnetizzazione media per sito, m , è definita come $m = \langle S_i \rangle$. La calcoliamo usando la distribuzione di probabilità per un singolo spin:

$$m = \langle S_i \rangle = \frac{\sum_{S_i=\pm 1} S_i e^{\beta h^{eff} S_i}}{\sum_{S_i=\pm 1} e^{\beta h^{eff} S_i}} = \tanh(\beta h^{eff}) \quad (17.9)$$

Questa è un'equazione per la magnetizzazione. Sostituendo l'espressione di h^{eff} , otteniamo l'equazione di autoconsistenza che dobbiamo risolvere per trovare m :

$$m = \tanh(\beta h + \beta z J m) \quad (17.10)$$

17.3 Soluzione in approssimazione di Campo Medio

Caso 1: $J = 0$ (Nessuna Interazione)

Se non ci sono interazioni ($J = 0$), l'approssimazione di campo medio è esatta. L'equazione diventa:

$$m = \tanh(\beta h) \quad (17.11)$$

In questo caso, la soluzione per m è esplicita. Graficamente, la magnetizzazione m in funzione di βh è una curva "smooth", senza discontinuità. Questo scenario non presenta transizioni di fase. Il sistema si allinea gradualmente con il campo esterno, e l'allineamento è contrastato dal rumore termico (la temperatura T). L'ordine è indotto dal campo esterno.

Figura 17.1: Andamento della magnetizzazione m in funzione di βh per $J = 0$.

Caso 2: $h = 0$, $J > 0$ (Interazioni senza Campo Esterno)

Risolviamo l'equazione graficamente. Cerchiamo le intersezioni tra le due curve:

- $y_1 = m$ (una retta con pendenza 1)
- $y_2 = \tanh(\beta z J m)$ (una tangente iperbolica)

La pendenza della tangente iperbolica nell'origine ($m = 0$) è $\beta z J$. Il comportamento del sistema dipende dal confronto tra questa pendenza e la pendenza di y_1 .

Alta Temperatura: $T > T_c$

Se la temperatura è alta, β è piccolo, quindi $\beta z J < 1$. La pendenza della tangente iperbolica all'origine è minore di 1. C'è solo un'intersezione in $m = 0$. La magnetizzazione di equilibrio è nulla; il sistema è disordinato perché il rumore termico domina sull'interazione.

Figura 17.2: Soluzione per $T > T_c$.

Temperatura Critica: $T = T_c$

Esiste una temperatura critica T_c tale che $\beta_c z J = 1$. Questo definisce la temperatura critica:

$$T_c = \frac{zJ}{k_B} \quad (17.12)$$

A $T = T_c$, la pendenza della tangente iperbolica all'origine è esattamente 1. Anche in questo caso, l'unica soluzione è $m = 0$.

Figura 17.3: Soluzione per $T = T_c$.

Bassa Temperatura: $T < T_c$

Se $T < T_c$, allora $\beta z J > 1$. La pendenza della tangente iperbolica all'origine è maggiore di 1. In questo caso, oltre alla soluzione $m = 0$, compaiono altre due soluzioni simmetriche, m^+ e m^- . La soluzione $m = 0$ è instabile, mentre le soluzioni $m^\pm$ sono stabili. Il sistema sceglie spontaneamente una di queste due magnetizzazioni non nulle.

Figura 17.4: Soluzione per $T < T_c$.

Il diagramma di m in funzione di T mostra che per $T > T_c$, $m = 0$. A $T = T_c$, la soluzione si biforca, e per $T < T_c$ appaiono due rami di soluzioni stabili $m^\pm$.

Figura 17.5: Diagramma di biforcazione della magnetizzazione m in funzione della temperatura T .

17.4 Dalla Magnetizzazione alla Distribuzione di Probabilità

La soluzione dell'equazione di autoconsistenza fornisce la magnetizzazione di equilibrio m_{eq} , ovvero il valore che misureremmo in un esperimento macroscopico. Tuttavia, su scale di tempo microscopiche, la magnetizzazione istantanea $m = \frac{1}{N} \sum_i S_i$ fluttua. Vogliamo calcolare la distribuzione di probabilità $P(m)$ per questi valori istantanei.

Formalmente, si calcola sommando le probabilità di tutte le microconfigurazioni $\{S_i\}$ che corrispondono a un dato valore di m :

$$P\left(m = \frac{1}{N} \sum_i s_i\right) = \sum_{\{s_i\}} P(\{s_i\}) \delta\left(m - \frac{1}{N} \sum_i s_i\right) \quad (17.13)$$

Sostituendo la probabilità di campo medio $P(\{s_i\}) \propto e^{-\beta H_{mf}}$ e usando la delta di Dirac per sostituire $\sum_i s_i = Nm$, l'espressione diventa:

$$P(m) = \frac{1}{Z_{TOT}} \sum_{\{s_i\}} e^{\beta h^{eff}(Nm) - \beta \frac{JNzm^2}{2}} \delta\left(m - \frac{1}{N} \sum_i s_i\right) \quad (17.14)$$

L'obiettivo è scrivere questa probabilità nella forma $P(m) \propto e^{-\beta N f_{eff}(m)}$, dove $f_{eff}(m)$ è un'energia libera efficace. Per farlo, dobbiamo calcolare il termine entropico, ovvero la somma $\sum_{\{s_i\}} \delta(\dots)$, che conta il numero di configurazioni con magnetizzazione m .

Introduciamo il numero di spin "up" (N^+) e "down" (N^-):

$$M = \sum_i s_i = Nm = N^+ - N^- \quad (17.15)$$

$$N = N^+ + N^- \quad (17.16)$$

Risolvendo per N^+ e N^- :

$$N^+ = \frac{N(m+1)}{2}, \quad N^- = \frac{N(1-m)}{2} \quad (17.17)$$

Il numero di modi per arrangiare N^+ spin up e N^- spin down su N siti è dato dal coefficiente binomiale $\binom{N}{N^+}$. Usando l'approssimazione di Stirling ($\ln k! \approx k \ln k - k$) per N grande, il suo logaritmo è:

$$\ln \binom{N}{N^+} = \ln N! - \ln N^+! - \ln N^-! \approx N \ln N - N^+ \ln N^+ - N^- \ln N^- \quad (17.18)$$

Sostituendo il termine entropico (espresso come $e^{\ln \binom{N}{N^+}}$) in $P(m)$, l'esponente completo diventa:

$$N\beta h^{eff}m - \beta \frac{JNm^2}{2} + N \ln N - N^+ \ln N^+ - N^- \ln N^- \quad (17.19)$$

Sostituendo le espressioni di N^+ e N^- in funzione di m nei termini logaritmici e semplificando, i termini in $N \ln N$ si cancellano e l'esponente diventa:

$$N\beta h^{eff}m - \beta \frac{JNm^2}{2} - N \frac{1+m}{2} \ln(1+m) - N \frac{1-m}{2} \ln(1-m) + N \ln 2$$

Raccogliamo ora un fattore $-\beta N$ per identificare l'energia libera efficace $f_{eff}(m)$:

$$P(m) \propto \frac{1}{\mathcal{N}} \exp \left\{ -\beta N \left[-mh^{eff} + \frac{Jzm^2}{2} + \frac{k_B T}{2} ((1+m) \ln(1+m) + (1-m) \ln(1-m) - 2 \ln 2) \right] \right\} \quad (17.20)$$

L'energia libera efficace per spin $f_{eff}(m)$ è l'espressione tra parentesi quadre. Trascurando la costante $-k_B T \ln 2$ (che viene assorbita nella normalizzazione), otteniamo:

$$f_{eff}(m) = -mh^{eff} + \frac{Jzm^2}{2} + \frac{k_B T}{2} [(1+m) \ln(1+m) + (1-m) \ln(1-m)]$$

17.5 Interpretazione di $f_{eff}(m)$

Il valore di equilibrio della magnetizzazione, m_{eq} , corrisponde al valore m^* che massimizza la probabilità $P(m)$. Per N grande (metodo di Laplace), questo equivale a trovare il valore di m che minimizza l'energia libera efficace $f_{eff}(m)$. Per trovare i minimi, poniamo la derivata uguale a zero:

$$\frac{d}{dm} f_{eff}(m) = 0 \quad (17.21)$$

Svolgendo la derivata, si ritrova esattamente l'equazione di autoconsistenza, mostrando la coerenza dell'approccio:

$$m = \tanh(\beta h_{eff}) = \tanh(\beta h + \beta z J m) \quad (17.22)$$

L'analisi di $f_{eff}(m)$ conferma i risultati della soluzione grafica e permette di determinare la stabilità delle soluzioni. Per $h = 0$:

- $T > T_c$: $f_{eff}(m)$ ha un solo minimo in $m = 0$.

Figura 17.6: Profilo dell'energia libera efficace $f_{eff}(m)$ per $T > T_c$.

- $T = T_c$: Il minimo in $m = 0$ diventa molto piatto. Sia la derivata prima che la derivata seconda sono zero in $m = 0$. Una derivata seconda nulla è associata a una suscettibilità magnetica divergente, $\chi = \left. \frac{dm}{dh} \right|_{h=0} \rightarrow \infty$, che è un segno distintivo di una transizione di fase continua (del secondo ordine).

Figura 17.7: Profilo dell'energia libera efficace $f_{eff}(m)$ per $T = T_c$.

- $T < T_c$: La forma della funzione cambia in una "doppia buca" (double well). Ci sono due minimi simmetrici in $m^\pm$, che sono le soluzioni stabili. Il punto $m = 0$ è ora un massimo locale, che corrisponde a una soluzione instabile.

Figura 17.8: Profilo dell'energia libera efficace $f_{eff}(m)$ per $T < T_c$.

Caso: $T > T_c$ e $h > 0$

Consideriamo ora cosa accade quando viene applicato un campo esterno. Esaminiamo il caso ad alta temperatura in presenza di un campo positivo.

Dobbiamo risolvere $m = \tanh(\beta h + \beta z J m)$. La retta $y = m$ non cambia. La curva della tangente iperbolica, invece, è traslata. Il suo argomento si annulla non più in $m = 0$, ma quando:

$$\beta h + \beta z J m = 0 \implies m_0 = -\frac{h}{zJ} \quad (17.23)$$

Poiché siamo nel regime $T > T_c$, la pendenza della tangente iperbolica è sempre minore di 1. Di conseguenza, la curva traslata interseca la retta $y = m$ in un solo punto, che

corrisponde a un valore di magnetizzazione $m_{eq} > 0$. La magnetizzazione di equilibrio è sempre positiva se il campo è positivo. Il comportamento qualitativo di m in funzione di h è simile a quello del caso non interagente.

Figura 17.9: Soluzione grafica per $h > 0$.

In questo stesso regime ($T > T_c$, $h > 0$), la funzione di energia libera efficace $f_{eff}(m)$ presenta un singolo minimo. A causa del campo esterno, questo minimo non è più in $m = 0$, ma è spostato sull'asse positivo, in corrispondenza del valore m_{eq} trovato con il metodo grafico. Questo conferma che c'è un unico stato di equilibrio stabile con magnetizzazione positiva.

Figura 17.10: Energia libera efficace $f_{eff}(m)$ nel caso $T > T_c$ e $h > 0$.

github . com / elisabettagnello

Lezione 18

08/05/2025

18.1 Isteresi, Transizioni di Fase ed Esponenti Critici

Comportamento del Sistema per $T < T_c$ con Campo Esterno h

Quando la temperatura del sistema è inferiore alla temperatura critica ($T < T_c$), l'applicazione di un campo magnetico esterno h modifica il comportamento della magnetizzazione m . L'equazione di stato nel modello di campo medio è data da:

$$m = \tanh(\beta h + \beta J z m) \quad (18.1)$$

- **Effetto del Campo:** Se applichiamo un campo $h > 0$, l'intera curva $\tanh(x)$ viene traslata verso sinistra, mentre il potenziale efficace $f_{eff}(m)$ viene spinto verso destra. Man mano che h diminuisce, la curva $\tanh(x)$ si sposta verso destra e m_{eq} si sposta verso sinistra.
- **Effetto della Temperatura:** Se diminuiamo la temperatura T , la pendenza della funzione $\tanh(x)$ nell'origine diventa più ripida. Questo favorisce un maggiore ordine e quindi una magnetizzazione più grande.

A una certa temperatura, definita Temperatura Spinodale, la comparsa di una seconda intersezione tra la retta $y = m$ e la curva $\tanh$ segnala la formazione di un secondo minimo nel potenziale efficace $f_{eff}(m)$. Questo nuovo minimo è metastabile: ha un'energia libera più alta del minimo globale (lo stato di equilibrio vero) ma è comunque un punto di equilibrio localmente stabile. Per $h > 0$, lo stato con magnetizzazione positiva è favorito, quindi il suo minimo di energia libera sarà più basso.

Un comportamento simile si osserva mantenendo $T < T_c$ fissa e riducendo il campo h da un valore elevato. Esiste un campo spinodale al di sotto del quale compare lo stato metastabile.

Per tempi di osservazione finiti, il sistema può rimanere "intrappolato" in questo stato metastabile.

18.2 Isteresi e Transizione di Fase del 1° Ordine

Il fenomeno dell'isteresi emerge quando si traccia la magnetizzazione m in funzione del campo h a temperatura costante $T < T_c$.

- **Ramo di Equilibrio:** Partendo da $h \gg 0$, il sistema si trova nel suo stato di equilibrio con $m > 0$. Riducendo lentamente h , il sistema segue il ramo di equilibrio della curva.
- **Ramo Metastabile:** Se il campo viene ridotto e poi invertito ($h < 0$) rapidamente, il sistema può persistere nello stato con $m > 0$, che ora è metastabile. Questo ramo è una continuazione del ramo di equilibrio.
- **Transizione Discontinua:** Per un valore di h sufficientemente negativo, lo stato metastabile scompare e il sistema "salta" bruscamente allo stato di equilibrio con magnetizzazione negativa.

Questo ciclo $m(h)$ è noto come ciclo di isteresi. Il salto della magnetizzazione a $h = 0$ (in condizioni sperimentali standard) è una transizione di fase discontinua del primo ordine. Viene definita del primo ordine perché la grandezza che presenta una discontinuità, il parametro d'ordine m , è la derivata prima dell'energia libera F rispetto al campo h .

$$m = -\frac{1}{N} \frac{\partial F}{\partial h} \quad (18.2)$$

La prova di questa relazione è la seguente:

$$F(T, N, h) = -\frac{1}{\beta} \ln(Z) \quad (18.3)$$

$$Z = \sum_{\{S_i\}} e^{-\beta H(\{S_i\})} \quad \text{con} \quad H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j - h \sum_i S_i \quad (18.4)$$

Calcoliamo la derivata:

$$-\frac{1}{N} \frac{\partial F}{\partial h} = -\frac{1}{N} \frac{\partial}{\partial h} \left(-\frac{1}{\beta} \ln Z \right) = \frac{1}{N\beta} \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial h} \quad (18.5)$$

$$\frac{\partial Z}{\partial h} = \frac{\partial}{\partial h} \sum_{\{S_i\}} e^{-\beta H} = \sum_{\{S_i\}} e^{-\beta H} \left(-\beta \frac{\partial H}{\partial h} \right) = \sum_{\{S_i\}} e^{-\beta H} \left(\beta \sum_i S_i \right) \quad (18.6)$$

Sostituendo, otteniamo:

$$-\frac{1}{N} \frac{\partial F}{\partial h} = \frac{1}{N\beta} \frac{1}{Z} \sum_{\{S_i\}} \left(\beta \sum_i S_i \right) e^{-\beta H} = \frac{1}{N} \sum_i \left(\sum_{\{S_i\}} S_i \frac{e^{-\beta H}}{Z} \right) = \frac{1}{N} \sum_i \langle S_i \rangle = m \quad (18.7)$$

Poiché m (la derivata prima di F) ha un salto, la transizione è del primo ordine e discontinua.

18.3 Transizione di Fase del 2° Ordine ed Esponenti Critici

Se fissiamo $h = 0$ e variamo la temperatura T , osserviamo una transizione di fase del secondo ordine a $T = T_c$. È detta continua perché m va a zero con continuità. L'anomalia

si trova nella derivata seconda dell'energia libera. La suscettibilità magnetica χ è la derivata seconda di F :

$$\chi := \left. \frac{\partial m}{\partial h} \right|_{h=0} = - \frac{1}{N} \left. \frac{\partial^2 F}{\partial h^2} \right|_{h=0} \quad (18.8)$$

Per T vicino a T_c e h piccolo, linearizziamo l'equazione di campo medio: $m \approx \beta h + \beta z J m$. Da cui:

$$(1 - \beta z J)m \approx \beta h \implies \chi = \frac{m}{h} = \frac{\beta}{1 - \beta z J} \quad (18.9)$$

Ricordando che $T_c = zJ/k_B$, si può riscrivere il denominatore come $1 - T_c/T = (T - T_c)/T$

$$\chi \propto \frac{1}{T - T_c} \quad (18.10)$$

Quindi χ diverge per $T \rightarrow T_c$.

Calcolo degli Esponenti Critici

Gli esponenti critici descrivono il comportamento delle grandezze fisiche vicino al punto critico.

- **Esponente γ (Suscettibilità):** Definito da $\chi \sim (T - T_c)^{-\gamma}$. Il nostro calcolo mostra $\gamma = 1$ in campo medio.
- **Esponente β (Parametro d'ordine):** Definito da $m \sim (T_c - T)^\beta$ per $T < T_c$ e $h = 0$. Sviluppiamo $\tanh(x) \approx x - x^3/3$:

$$m = \tanh(\beta z J m) \approx (\beta z J m) - \frac{1}{3}(\beta z J m)^3 \quad (18.11)$$

Semplificando m e riarrangiando:

$$1 \approx \beta z J - \frac{1}{3}(\beta z J)^3 m^2 \implies m^2 \approx \frac{3(\beta z J - 1)}{(\beta z J)^3} = \frac{3(T_c/T - 1)}{(T_c/T)^3} \quad (18.12)$$

Per $T \approx T_c$, $m^2 \propto (T_c - T)$, quindi $\beta = 1/2$ in campo medio.

- **Esponente δ (Isoterma Critica):** Definito da $m \sim h^{1/\delta}$ a $T = T_c$. A T_c , si ha $\beta_c z J = 1$

L'espansione diventa:

$$m = \tanh(\beta_c h + \beta_c z J m) = \tanh(\beta_c h + m) \approx (\beta_c h + m) - \frac{1}{3}(\beta_c h + m)^3$$

Trascurando m a primo ordine, si ottiene:

$$0 \approx \beta_c h - \frac{1}{3}(\beta_c h + m)^3 \quad (18.13)$$

Per h piccolo, m domina nel termine cubico: $m^3 \approx 3\beta_c h$, da cui $m \sim h^{1/3}$. Quindi $\delta = 3$ in campo medio.

Sistemi fisici molto diversi possono condividere gli stessi esponenti critici, appartenendo così alla stessa classe di universalità. Questo implica che il comportamento collettivo su larga scala vicino a una transizione di fase è indipendente dai dettagli microscopici del sistema. Questo concetto permette di usare modelli semplici per predire il comportamento di sistemi complessi.

18.4 Funzioni di Correlazione e FDT

Per analizzare il comportamento collettivo, si usa la funzione di correlazione connessa:

$$C_{ij}^{conn} = \langle S_i S_j \rangle - \langle S_i \rangle \langle S_j \rangle \quad (18.14)$$

Questa funzione è non nulla solo se il sistema è interagente. Poiché l'approssimazione di campo medio tratta gli spin come indipendenti, darebbe erroneamente $C_{ij}^{conn} = 0$. Si aggira il problema usando il Teorema di Fluttuazione-Dissipazione (FDT), che lega la correlazione alla risposta del sistema a una perturbazione:

$$\chi_{ij} = \left. \frac{\partial \langle S_i \rangle}{\partial h_j} \right|_{h=0} = \beta C_{ij}^{conn} \Big|_{h=0} \quad (18.15)$$

Dimostrazione del FDT:

Partiamo da $\langle S_i \rangle = (1/Z) \sum_{\{S_k\}} S_i e^{-\beta H}$. Derivando rispetto a h_j :

$$\frac{\partial \langle S_i \rangle}{\partial h_j} = \frac{\partial}{\partial h_j} \left(\frac{1}{Z} \right) \sum S_i e^{-\beta H} + \frac{1}{Z} \sum S_i \frac{\partial}{\partial h_j} (e^{-\beta H}) \quad (18.16)$$

Usando $\partial(e^{-\beta H})/\partial h_j = \beta S_j e^{-\beta H}$ e $\partial(1/Z)/\partial h_j = -(1/Z^2) \partial Z / \partial h_j = -(1/Z) \beta \langle S_j \rangle$, si ottiene:

$$\frac{\partial \langle S_i \rangle}{\partial h_j} = -\beta \langle S_j \rangle \langle S_i \rangle + \beta \langle S_i S_j \rangle \quad (18.17)$$

Che, per $h = 0$, è esattamente l'FDT:

$$\chi_{ij} \Big|_{h=0} = \beta [\langle S_i S_j \rangle - \langle S_i \rangle \langle S_j \rangle] \Big|_{h=0} \quad (18.18)$$

Questo teorema è cruciale: lega le fluttuazioni interne del sistema a riposo (C_{ij}^{conn}) alla sua risposta lineare a una perturbazione esterna (χ_{ij}).

Lezione 19

19.1 Funzione di Correlazione

Iniziamo definendo la funzione di correlazione connessa C_{ij}^c tra due spin S_i e S_j situati nei siti i e j di un reticolo:

$$C_{ij}^c = \langle S_i S_j \rangle - \langle S_i \rangle \langle S_j \rangle \quad (19.1)$$

Nell'approssimazione di campo medio, che considera il miglior modello non interattivo per approssimare il nostro modello fortemente interattivo, le funzioni di correlazione risultano essere zero. Questo avviene perché, intrinsecamente, tale approssimazione annulla le correlazioni, anche se nel sistema reale (senza approssimazione) esse non sono nulle. Per calcolare comunque queste funzioni di correlazione nel contesto in cui stiamo lavorando, possiamo sfruttare il Teorema Fluttuazione-Dissipazione (FDT). Questo teorema mette in relazione la funzione di correlazione magnetica con la suscettibilità del sistema. La relazione è la seguente:

$$\chi_{ij} = \beta C_{ij}^c \quad (19.2)$$

dove χ_{ij} è la matrice di suscettibilità, definita come la funzione di risposta che descrive la risposta lineare del sistema all'applicazione di un campo esterno h_j :

$$\chi_{ij} = \left. \frac{\partial \langle S_i \rangle}{\partial h_j} \right|_{h=0} \quad (19.3)$$

Possiamo calcolare la funzione di suscettibilità nell'approssimazione di campo medio. Quindi, attraverso la FDT, otteniamo in modo indiretto la funzione di correlazione stessa.

19.2 Invarianza Traslazionale e Spazio di Fourier

Le funzioni C_{ij} e χ_{ij} dipendono dalle posizioni spaziali dei siti i e j , che indichiamo con $\bar{r}_i$ e $\bar{r}_j$. Consideriamo un sistema definito su un reticolo regolare, ad esempio un reticolo 2D dove ogni spin S_i è localizzato in una specifica posizione $\bar{r}_i$. In assenza di un campo magnetico esterno, il sistema è perfettamente invariante per traslazioni spaziali. Di conseguenza, una funzione che in principio dipende da due coordinate $\bar{r}_i$ e $\bar{r}_j$, come $C^c(\bar{r}_i, \bar{r}_j)$, dipenderà in realtà solo dalla loro distanza relativa $\bar{r}_{ij} = \bar{r}_i - \bar{r}_j$:

$$C^c(\bar{r}_i, \bar{r}_j) \rightarrow C^c(\bar{r}_{ij}) \quad (19.4)$$

Lo stesso vale per la suscettibilità:

$$\chi(\bar{r}_i, \bar{r}_j) \rightarrow \chi(\bar{r}_{ij}) \quad (19.5)$$

Questo significa che il comportamento fisico tra due punti i e j non dipende specificamente dalla loro posizione assoluta nel reticolo, ma solo dalla loro distanza relativa (assumendo condizioni al contorno periodiche o di essere lontani dai bordi). Se il modello possiede anche invarianza rotazionale (isotropia), allora la dipendenza sarà solo dal modulo della distanza, $r_{ij} = |\bar{r}_{ij}|$. L'invarianza traslazionale rende conveniente lavorare nello spazio di Fourier. La trasformata di Fourier di una funzione dipendente solo da $\bar{r}_{ij}$ dipenderà da un solo vettore d'onda $\bar{q}$. Per la funzione di correlazione connessa e la suscettibilità avremo:

$$C^c(\bar{r}_{ij}) \xrightarrow{\text{Fourier T.}} \hat{C}^c(\bar{q}) \quad (19.6)$$

$$\chi(\bar{r}_{ij}) \xrightarrow{\text{Fourier T.}} \hat{\chi}(\bar{q}) = \frac{\partial \hat{m}(\bar{q})}{\partial \hat{h}(\bar{q})} \quad (19.7)$$

dove $\hat{m}(\bar{q})$ e $\hat{h}(\bar{q})$ sono le trasformate di Fourier della magnetizzazione e del campo magnetico, rispettivamente. La strategia consiste nel calcolare $\hat{\chi}(\bar{q})$, da cui si ottiene $\hat{C}^c(\bar{q})$ tramite la FDT, e infine antitrasformando per ottenere $C^c(\bar{r}_{ij})$. Il punto di partenza è l'equazione di campo medio per la magnetizzazione m_i sul sito i . Nel caso di un campo omogeneo h , tutte le magnetizzazioni locali m_i sono uguali alla magnetizzazione globale m , e l'equazione è:

$$m = \tanh(\beta h + \beta J z m) \quad (19.8)$$

dove z è il numero di primi vicini e J è la costante di accoppiamento. Per calcolare la suscettibilità χ_{ij} , che descrive la risposta a un campo locale h_j , dobbiamo generalizzare l'equazione di campo medio al caso in cui il campo h_i può variare da sito a sito (campo disomogeneo). In questo caso, anche la magnetizzazione media locale $m_i = \langle S_i \rangle$ varierà da sito a sito. L'equazione generalizzata diventa:

$$m_i = \tanh \left(\beta h_i + \beta J \sum_{l \in N_i} m_l \right) \quad (19.9)$$

dove N_i indica l'insieme dei primi vicini del sito i . Risolvere questo sistema di N equazioni accoppiate per m_i nello spazio reale è complicato perché non è direttamente invertibile. Per questo motivo, passiamo allo spazio di Fourier, dove le equazioni si disaccoppiano e diventano invertibili.

19.3 Linearizzazione e Trasformata di Fourier

Vogliamo studiare il comportamento della suscettibilità e della funzione di correlazione vicino alla temperatura critica T_c , approcciandola dalla fase ad alta temperatura ($T \rightarrow T_c^+$). In questa regione, la magnetizzazione è zero in assenza di campo. Se applichiamo un campo h_i molto piccolo, anche la risposta m_i sarà piccola. Possiamo quindi espandere

la tangente iperbolica al primo ordine ($\tanh(x) \approx x$ per $x \ll 1$). L'equazione linearizzata diventa:

$$m_i \approx \beta h_i + \beta J \sum_{l \in N_i} m_l \quad (19.10)$$

Definiamo la trasformata di Fourier discreta e la sua inversa come segue:

$$\hat{m}_{\bar{q}} = \sum_{\bar{r}_i} e^{-i\bar{q} \cdot \bar{r}_i} m_i \quad (19.11)$$

$$m_i = \frac{1}{N} \sum_{\bar{q}} e^{i\bar{q} \cdot \bar{r}_i} \hat{m}_{\bar{q}} \quad (19.12)$$

La posizione del fattore $1/N$ è convenzionale. Applichiamo la trasformata di Fourier all'equazione linearizzata:

- Il membro sinistro m_i diventa $\hat{m}_{\bar{q}}$
- Il termine βh_i diventa $\beta \hat{h}_{\bar{q}}$

Per il termine di interazione, dobbiamo essere più attenti:

$$\text{TF} \left[\beta J \sum_{j \in N_i} m_j \right] = \sum_{\bar{r}_i} e^{-i\bar{q} \cdot \bar{r}_i} \beta J \sum_{l \in N_i} \left(\frac{1}{N} \sum_{\bar{k}} e^{i\bar{k} \cdot \bar{r}_l} \hat{m}_{\bar{k}} \right) \quad (19.13)$$

Ponendo $\bar{r}_l = \bar{r}_i + \bar{r}_{il}$:

$$\frac{\beta J}{N} \sum_{\bar{r}_i} e^{-i\bar{q} \cdot \bar{r}_i} \sum_{l \in N_i} \sum_{\bar{k}} e^{i\bar{k} \cdot (\bar{r}_i + \bar{r}_{il})} \hat{m}_{\bar{k}} \quad (19.14)$$

Raggruppiamo i termini che dipendono da $\bar{r}_i$:

$$\frac{\beta J}{N} \sum_{\bar{k}} \sum_{\bar{r}_i} e^{-i\bar{r}_i \cdot (\bar{q} - \bar{k})} \left(\sum_{l \in N_i} e^{i\bar{k} \cdot \bar{r}_{il}} \right) \hat{m}_{\bar{k}} \quad (19.15)$$

La somma $\frac{1}{N} \sum_{\bar{r}_i} e^{-i(\bar{q} - \bar{k}) \cdot \bar{r}_i}$ è una rappresentazione della delta di Kronecker $\delta(\bar{q} - \bar{k})$, quindi:

$$\beta J \sum_{\bar{k}} \delta(\bar{q} - \bar{k}) \left(\sum_{l \in N_i} e^{i\bar{k} \cdot \bar{r}_{il}} \right) \hat{m}_{\bar{k}} \quad (19.16)$$

La presenza della δ nella somma su $\bar{k}$ significa che solo il termine con $\bar{k} = \bar{q}$ sopravvive:

$$\beta J \left(\sum_{l \in N_i} e^{i\bar{q} \cdot \bar{r}_{il}} \right) \hat{m}_{\bar{q}} \quad (19.17)$$

La somma $\sum_{l \in N_i} e^{i\bar{q} \cdot \bar{r}_{il}}$ è una somma sui vettori che connettono il sito i ai suoi primi vicini. Per un reticolo regolare, questa somma ha lo stesso valore per ogni sito i e non dipende da $\bar{r}_i$. Per un reticolo ipercubico d -dimensionale con passo reticolare L , i vettori $\bar{r}_{il}$ che connettono ai primi vicini sono $(\pm L, 0, \dots)$, $(0, \pm L, \dots)$, ecc. La somma diventa:

$$\sum_{l \in N_i} e^{i\bar{q} \cdot \bar{r}_{il}} = \sum_{\alpha=1}^d (e^{iq_{\alpha}L} + e^{-iq_{\alpha}L}) = \sum_{\alpha=1}^d 2 \cos(q_{\alpha}L) \quad (19.18)$$

L'equazione trasformata completa è quindi:

$$\hat{m}_{\bar{q}} = \beta \hat{h}_{\bar{q}} + \beta J \hat{m}_{\bar{q}} \sum_{\alpha=1}^d 2 \cos(q_{\alpha} L) \quad (19.19)$$

Risolvendo per $\hat{m}_{\bar{q}}$:

$$\hat{m}_{\bar{q}} = \frac{\beta \hat{h}_{\bar{q}}}{1 - 2\beta J \sum_{\alpha=1}^d \cos(q_{\alpha} L)} \quad (19.20)$$

Dalla definizione $\hat{\chi}(\bar{q}) = \frac{\partial \hat{m}_{\bar{q}}}{\partial \hat{h}_{\bar{q}}}$, e usando $\hat{C}^c(\bar{q}) = \frac{1}{\beta} \hat{\chi}(\bar{q})$, otteniamo:

$$\hat{C}^c(\bar{q}) = \frac{1}{1 - 2\beta J \sum_{\alpha=1}^d \cos(q_{\alpha} L)} \quad (19.21)$$

Siamo interessati al comportamento della funzione di correlazione a grandi distanze nello spazio reale: $r \gg L$. Questo corrisponde a piccoli vettori d'onda nello spazio di Fourier: $qL \ll 1$. In questo limite, possiamo espandere il coseno: $\cos(x) \approx 1 - x^2/2$. Il denominatore di $\hat{C}^c(\bar{q})$ diventa:

$$\begin{aligned} 1 - 2\beta J \sum_{\alpha=1}^d \cos(q_{\alpha} L) &\approx 1 - 2\beta J \sum_{\alpha=1}^d \left(1 - \frac{(q_{\alpha} L)^2}{2}\right) \\ &= 1 - 2\beta J d + \beta J L^2 \sum_{\alpha=1}^d q_{\alpha}^2 \\ &= 1 - \beta J z + \beta J L^2 q^2 \end{aligned}$$

dove $z = 2d$ è il numero di coordinazione per un reticolo ipercubico e $q^2 = \sum_{\alpha} q_{\alpha}^2$ è il modulo quadro del vettore d'onda. Quindi, per $q \ll 1/L$:

$$\hat{C}^c(\bar{q}) \approx \frac{1}{1 - \beta J z + \beta J L^2 q^2} = \frac{1}{\beta J L^2} \frac{1}{q^2 + \frac{1 - \beta J z}{\beta J L^2}} \quad (19.22)$$

Definiamo la lunghezza di correlazione ξ come:

$$\xi^{-2} = \frac{1 - \beta J z}{\beta J L^2} \quad (19.23)$$

Con questa definizione, $\hat{C}^c(\bar{q})$ assume la forma Ornstein-Zernike:

$$\hat{C}^c(\bar{q}) = \frac{1}{\beta J L^2} \frac{1}{q^2 + \xi^{-2}} \quad (19.24)$$

La lunghezza di correlazione ξ ha le dimensioni di una lunghezza. Ricordando che la temperatura critica di campo medio è $T_c = Jz/k_B$, ovvero $\beta_c J z = 1$, possiamo riscrivere ξ come:

$$\xi = \sqrt{\frac{\beta J L^2}{1 - \beta J z}} = \frac{L \sqrt{\beta J}}{\sqrt{1 - \frac{T_c}{T}}} \quad (19.25)$$

19.4 Funzione di Correlazione nello Spazio Reale

Per ottenere la funzione di correlazione nello spazio reale $C^c(\bar{r})$, dobbiamo antitrasformare. Poiché siamo interessati a grandi distanze, possiamo passare a una trasformata di Fourier continua:

$$C^c(\bar{r}) = \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} e^{i\bar{q}\cdot\bar{r}} \hat{C}^c(\bar{q}) \approx A' \int d^d q \frac{e^{i\bar{q}\cdot\bar{r}}}{q^2 + \xi^{-2}} \quad (19.26)$$

dove A' è una costante. Consideriamo il caso tridimensionale ($d = 3$). L'integrale si calcola passando in coordinate sferiche per $\bar{q}$:

$$\begin{aligned} C^c(\bar{r}) &= A \int_{-1}^1 d(\cos \theta) \int_0^\infty dq q^2 \frac{e^{iqr \cos \theta}}{q^2 + \xi^{-2}} \\ &= A \int_0^\infty dq q^2 \frac{1}{iqr} \frac{[e^{iqr} - e^{-iqr}]}{q^2 + \xi^{-2}} \\ &= \frac{A}{ir} \int_0^\infty dq \frac{q}{q^2 + \xi^{-2}} [e^{iqr} - e^{-iqr}] \end{aligned} \quad (19.27)$$

L'integrale da 0 a ∞ viene esteso da $-\infty$ a ∞ (l'integrando completo è pari, quindi si introduce un fattore $1/2$ assorbito in A). Si considera solo uno dei due termini esponenziali, e^{iqr} , poiché il calcolo per e^{-iqr} è analogo e darà un contributo con segno opposto che si sommerà costruttivamente.

$$\frac{A}{ir} \int_{-\infty}^\infty dq \frac{q e^{iqr}}{(q + i\xi^{-1})(q - i\xi^{-1})}$$

L'integrando ha due poli semplici nel piano complesso, in $q = i\xi^{-1}$ e $q = -i\xi^{-1}$. Per il termine con e^{iqr} ($r > 0$), si chiude il contorno di integrazione nel semipiano superiore, includendo solo il polo $q = i\xi^{-1}$. L'integrale è pari a $2\pi i$ volte il residuo in questo polo. Il residuo è $\frac{i\xi^{-1} e^{i(i\xi^{-1})r}}{2i\xi^{-1}} = \frac{1}{2} e^{-r/\xi}$. Considerando entrambi i termini esponenziali, e tutti i fattori, si ottiene il risultato finale:

$$C^c(r) = A \frac{e^{-r/\xi}}{r} \quad (19.28)$$

dove A è un'altra costante e $r = |\bar{r}|$. La funzione di correlazione decade esponenzialmente con la distanza, con una lunghezza ξ .

Significato di ξ : La lunghezza di correlazione ξ misura la scala di distanza su cui gli spin sono significativamente correlati.

- **Alta temperatura** ($T \gg T_c$): Il rumore termico domina: $\beta Jz = T_c/T \ll 1$. Quindi $\xi \approx L\sqrt{\beta J}$, che è piccola, dell'ordine della spaziatura reticolare L . Le correlazioni sono a corto raggio.
- **Avvicinandosi a T_c** (da $T > T_c$): Il termine $(1 - T_c/T)$ al denominatore di ξ diventa piccolo, quindi ξ aumenta. Le fluttuazioni diventano correlate su distanze sempre maggiori.
- **Alla temperatura critica** ($T = T_c$): $\xi \rightarrow \infty$. La funzione di correlazione non decade più esponenzialmente, ma segue una legge di potenza. Per $d = 3$, $e^{-r/\xi}/r \rightarrow 1/r$ per $\xi \rightarrow \infty$.

$$C^c(r) \xrightarrow{T=T_c} \frac{A}{r} \quad (19.29)$$

Questo comportamento è detto scale-free (privo di scala), poiché non c'è una lunghezza caratteristica intrinseca nel decadimento. L'esponente con cui ξ diverge vicino a T_c , $\xi \sim |T - T_c|^{-\nu}$, definisce un esponente critico ν . Nel nostro caso di campo medio, $\nu = 1/2$. In un sistema di dimensioni finite L_{sys} , la lunghezza di correlazione non può divergere all'infinito, ma sarà limitata da L_{sys} . Al punto critico, si trova che $\xi \sim L_{sys}$.

19.5 Modello di Heisenberg e Rottura di Simmetria

Il modello di Ising considera spin scalari ($S_i = \pm 1$). Una generalizzazione è il modello di Heisenberg, dove gli spin sono vettori $\vec{S}_i$ di norma fissata $|\vec{S}_i| = 1$ che possono puntare in qualsiasi direzione nello spazio. L'Hamiltoniana è:

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j \quad (19.30)$$

La differenza cruciale risiede nelle proprietà di simmetria:

- **Modello di Ising:** Possiede una simmetria discreta sotto inversione di tutti gli spin.
- **Modello di Heisenberg:** Possiede una simmetria continua sotto rotazione globale di tutti gli spin nello spazio.

Rottura Spontanea di Simmetria e Landscape dell'Energia Libera: L'energia libera effettiva f_{eff} in funzione del parametro d'ordine (la magnetizzazione m) illustra questo concetto.

- **Caso discreto (Ising):** Per $T < T_c$, $f_{eff}(m)$ ha due minimi degeneri a $\pm m_{eq}$. Il sistema sceglie spontaneamente uno di questi stati, rompendo la simmetria di inversione. Per passare da uno stato all'altro, si deve superare una barriera di energia finita. Le fluttuazioni sono quindi "dure".

Figura 19.1: Schema di $f_{eff}(m)$ per Ising, $T < T_c$ (doppia buca).

- **Caso continuo (Heisenberg):** Per $T < T_c$, la situazione è diversa. Il sistema si ordina, e la magnetizzazione $\vec{m}_{eq}$ sceglie una direzione specifica nello spazio, rompendo la simmetria rotazionale continua. Tuttavia, tutte le direzioni sono equivalenti energeticamente. Il landscape dell'energia libera $f_{eff}(\vec{m})$ assomiglia a un "cappello messicano" (sombbrero). C'è una valle continua di minimi degeneri che corrispondono a tutte le possibili direzioni di $\vec{m}_{eq}$ con lo stesso modulo.

Figura 19.2: Schema di $f_{eff}(\bar{m})$ per Heisenberg (2D), $T < T_c$ (cappello messicano).

Le fluttuazioni del modulo della magnetizzazione (salire/scendere le pareti del cappello) sono "dure" (costano energia). Tuttavia, le fluttuazioni lungo la valle dei minimi (cambiamenti nella direzione della magnetizzazione mantenendo il modulo costante) sono "soffici" e non costano energia (o costano molto poco a grandi lunghezze d'onda). Queste fluttuazioni soffici sono chiamate **modi di Goldstone** e sorgono ogni volta che una simmetria continua viene rotta spontaneamente. La presenza di modi di Goldstone rende le fluttuazioni più importanti nei sistemi con simmetria continua.

La dimensionalità critica inferiore (la dimensione al di sotto della quale non c'è ordine per $T > 0$) può essere più alta. Ad esempio, il modello di Ising ordina per $d \geq 2$, mentre il modello di Heisenberg ordina per $d \geq 3$. Per $T < T_c$ (non solo a T_c), nella fase ordinata, le funzioni di correlazione connesse possono decadere come leggi di potenza a causa di questi modi soffici, invece che esponenzialmente. Questo significa che trovare un decadimento a legge di potenza non implica necessariamente che il sistema sia al punto critico T_c ; potrebbe essere in una fase a bassa temperatura con rottura di simmetria continua.

19.6 Calcolo Approssimato della Funzione di Correlazione per $T \ll T_c$ (Modi di Goldstone)

Consideriamo un modello con simmetria continua (es. Heisenberg) a temperature molto basse rispetto a T_c , dove il sistema è fortemente ordinato. L'Hamiltoniana è $H = -J \sum_{ij} m_{ij} \bar{S}_i \cdot \bar{S}_j$ dove $m_{ij} = 1$ per primi vicini e 0 altrimenti. La funzione di partizione è data da:

$$\begin{aligned} Z &= \int d\bar{S} e^{-\beta H(\bar{S})} & \bar{S} &= \{\bar{S}_1, \dots, \bar{S}_N\} \\ &= \int d\bar{S} e^{+\beta J \sum \bar{S}_i \cdot \bar{S}_j} \delta(S_i^2 - 1) \end{aligned}$$

In questa fase, la magnetizzazione globale $\langle \bar{S} \rangle$ punta in una certa direzione, diciamo $\hat{n}$. Ogni spin locale $\bar{S}_i$ sarà quasi allineato con $\hat{n}$, ma avrà piccole fluttuazioni trasversali $\bar{\pi}_i$. Possiamo scrivere:

$$\bar{S}_i = S_i^L \hat{n} + \bar{\pi}_i \quad (19.31)$$

dove S_i^L è la componente longitudinale e $\bar{\pi}_i \cdot \hat{n} = 0$. Poiché $|\bar{S}_i|^2 = 1$, abbiamo: $(S_i^L)^2 + |\bar{\pi}_i|^2 = 1$. Per $\pi_i = |\bar{\pi}_i| \ll 1$ (piccole fluttuazioni trasversali), possiamo approssimare la componente longitudinale:

$$S_i^L = \sqrt{1 - \pi_i^2} \approx 1 - \frac{\pi_i^2}{2} \quad (19.32)$$

Sostituendo questo nell'Hamiltoniana e sviluppando $\bar{S}_i \cdot \bar{S}_j$ fino ai termini quadratici in π :

$$\begin{aligned}
\bar{S}_i \cdot \bar{S}_j &= S_i^L S_j^L + \bar{\pi}_i \cdot \bar{\pi}_j \\
&\approx \left(1 - \frac{\pi_i^2}{2}\right) \left(1 - \frac{\pi_j^2}{2}\right) + \bar{\pi}_i \cdot \bar{\pi}_j \\
&\approx 1 - \frac{\pi_i^2}{2} - \frac{\pi_j^2}{2} + \bar{\pi}_i \cdot \bar{\pi}_j
\end{aligned}$$

L'Hamiltoniana (ignorando i termini costanti) diventa un'Hamiltoniana quadratica per i campi $\bar{\pi}_i$, che rappresentano le fluttuazioni trasversali (modi di Goldstone).

$$H \approx \text{const} + J \sum_{ij} m_{ij} \left(-\pi_i^2 + \bar{\pi}_i \cdot \bar{\pi}_j \right) \quad (19.33)$$

(considerando la simmetria di m_{ij} e che i termini $\sum \pi_i^2$ e $\sum \pi_j^2$ danno lo stesso contributo). Questa può essere riscritta usando l'operatore Laplaciano discreto Λ_{ij} :

$$H \approx \sum_{ij} \Lambda_{ij} \bar{\pi}_i \cdot \bar{\pi}_j \quad (19.34)$$

Con:

$$\Lambda_{ij} = -m_{ij} + \delta_{ij} \sum_k m_{ik} \quad (19.35)$$

Nel limite continuo: $\Lambda_{ij} \rightarrow -L^2 \nabla^2$. La probabilità di una configurazione $\{\bar{\pi}_i\}$ è data da:

$$P(\{\bar{\pi}_i\}) = \frac{1}{Z} e^{-\beta J \sum \Lambda_{ij} \bar{\pi}_i \cdot \bar{\pi}_j} \delta \left(\sum_i \bar{\pi}_i \right) \quad (19.36)$$

dove la δ rappresenta il vincolo che la somma delle fluttuazioni trasversali non alteri la magnetizzazione globale, $\sum_i \bar{\pi}_i = 0$. Nello spazio di Fourier, si trova:

$$C^c(\bar{q}) = \frac{1}{Z} \int d\hat{\pi}(\bar{q}) \hat{\pi}(\bar{q}) \hat{\pi}(-\bar{q}) e^{-\beta \sum q^2 |\hat{\pi}(\bar{q})|^2} \delta(\hat{\pi}(0)) \quad (19.37)$$

Essendo l'Hamiltoniana Gaussiana, il calcolo della funzione di correlazione per questi modi è standard. La funzione di correlazione per i modi di Goldstone nello spazio di Fourier risulta essere:

$$C^c(\bar{q}) \sim \frac{1}{q^2} \quad (\text{per } q \neq 0) \quad (19.38)$$

Antitrasformando questa espressione per ottenere la funzione di correlazione nello spazio reale, si ottiene:

$$C^c(\bar{r}_{ij}) = \int d\bar{\pi}_i \delta \left(\sum_k \bar{\pi}_k \right) e^{-\beta J \sum_{kl} \Lambda_{kl} \bar{\pi}_k \cdot \bar{\pi}_l} (\bar{\pi}_i \cdot \bar{\pi}_j) \quad (19.39)$$

È un decadimento a legge di potenza. In d dimensioni:

$$C^c(r) \sim \frac{1}{r^{d-2}} \quad (19.40)$$

Per $d = 3$, questo dà $C^c(r) \sim \frac{1}{r}$. Questo dimostra come i modi di Goldstone, presenti nella fase ordinata ($T < T_c$) di un sistema con simmetria continua rotta spontaneamente, portino a correlazioni a lungo raggio (decadimento a legge di potenza) anche lontano dal punto critico T_c . Le fluttuazioni $\bar{\pi}_i$ sono direttamente collegate a piccole rotazioni della magnetizzazione globale, e quindi rappresentano i modi di Goldstone.

github.com / elisabettagnello

Lezione 20

13/05/2026

20.1 Potenziale di Membrana

Il potenziale d'azione nei neuroni è una variazione rapida del potenziale di membrana che si verifica in un breve lasso di tempo. Per comprendere questo fenomeno, è necessario analizzare il comportamento della membrana cellulare e dei canali ionici che la attraversano. La membrana cellulare del neurone, come in altre cellule, è costellata di canali ionici. Un singolo neurone può possedere diversi tipi di canali ionici, ad esempio 8 o 9 tipi, e nell'intero sistema nervoso se ne possono trovare centinaia. Questi canali ionici sono proteine che attraversano la membrana e presentano le seguenti caratteristiche:

- **Sono semipermeabili:** permettono il passaggio selettivo di ioni tra l'interno e l'esterno della cellula.
- **Sono selettivi:** ogni tipo di canale è specifico per determinati ioni (es. canali per il Calcio, canali per il Potassio...).

A causa di questa semipermeabilità selettiva, si crea uno squilibrio di cariche ai due lati della membrana, generando una differenza di potenziale di membrana. Gli ioni si muovono attraverso la membrana spinti da due forze principali:

- **Forza di diffusione:** dovuta a gradienti di concentrazione. Se la concentrazione di uno ione è maggiore da un lato della membrana (es. interno) rispetto all'altro (es. esterno), gli ioni tenderanno a muoversi verso la regione a minore concentrazione.
- **Forza elettrica:** dovuta alla differenza di potenziale elettrico attraverso la membrana. Questa forza si oppone o favorisce il movimento degli ioni a seconda della loro carica e del campo elettrico.

All'equilibrio, queste due forze si bilanciano. In una situazione di solo equilibrio diffusionale, la differenza di potenziale di membrana si attesta intorno ai 50 mV.

20.2 Pompe Ioniche

Oltre ai meccanismi passivi di diffusione e forza elettrica, esistono proteine chiamate pompe ioniche. Queste pompe trasportano attivamente ioni contro il loro gradiente elettrochimico, mantenendo il potenziale di membrana a un valore stazionario diverso da

quello di equilibrio puramente diffusionale. Questo processo richiede energia e genera una corrente ionica netta. In presenza delle pompe ioniche, la differenza di potenziale attraverso un singolo canale ionico può raggiungere valori dell'ordine di 50 – 100 mV. Il valore esatto dipende dal tipo specifico di canale ionico considerato.

20.3 Modellizzazione della Membrana Come Capacitore

La membrana cellulare, nel suo complesso, può essere schematizzata come un condensatore, poiché separa cariche elettriche sui suoi due lati. Se C è la capacità dell'intera membrana e V è la differenza di potenziale ai suoi capi, la variazione di potenziale nel tempo è data da:

$$C \frac{dV}{dt} = I_{tot} \quad (20.1)$$

La corrente totale I_{tot} può essere suddivisa in due contributi principali:

- I_{Ch} : la corrente dovuta al passaggio di ioni attraverso i canali ionici.
- I_{ext} : una corrente esterna, ad esempio un segnale elettrico proveniente da altri neuroni connessi.

Quindi, l'equazione diventa:

$$C \frac{dV}{dt} = I_{Ch} + I_{EXT} \quad (20.2)$$

La corrente attraverso i canali I_{Ch} è la somma dei contributi di tutti i tipi di canali presenti. Se n è il numero di diversi tipi di canali:

$$I_{Ch} = \sum_{i=1}^n N_i f_i g_i (V_i - V) \quad (20.3)$$

Dove:

- N_i : è il numero di canali del tipo i -esimo sulla membrana (una costante che rappresenta l'abbondanza di quel tipo di canale).
- f_i : è la frazione di canali del tipo i -esimo che sono aperti. Questa frazione dipende dal potenziale di membrana V .
- g_i : è la conduttanza di un singolo canale aperto del tipo i -esimo ($g_i = 1/R_i$, dove R_i è la resistenza del canale).
- V_i : è il potenziale di riposo (o di inversione) per il canale di tipo i -esimo. È il valore del potenziale di membrana V al quale la corrente attraverso il canale di tipo i si annulla. Se $V = V_i$, non c'è flusso netto di corrente attraverso quel specifico tipo di canale, anche se potrebbe esserci corrente attraverso altri tipi di canali.

Il prodotto $g_i(V_i - V)$ rappresenta la corrente che fluisce attraverso un singolo canale aperto di tipo i .

20.4 Dinamica della Frazione di Canali Aperti

La frazione di canali aperti f_i non è costante ma dipende essa stessa dal potenziale V . Questa dipendenza è cruciale perché introduce un meccanismo di feedback che permette l'apertura rapida e concertata di molti canali, alla base dell'impulso nervoso. Si può assumere che f_i tenda a un valore di equilibrio $f_i^{eq}(V)$ che dipende dal potenziale istantaneo V . La dinamica con cui f_i si avvicina a questo valore di equilibrio può essere descritta da un'equazione di rilassamento esponenziale:

$$\frac{df_i}{dt} = -\frac{1}{\tau_i}[f_i - f_i^{eq}(V)] \quad (20.4)$$

Dove τ_i è la costante di tempo caratteristica per l'apertura/chiusura dei canali di tipo i . Canali diversi possono avere τ_i diversi (canali rapidi o lenti). Il sistema completo di equazioni da risolvere è quindi costituito dall'equazione per dV/dt e dalle n equazioni per df_i/dt :

$$\begin{cases} \frac{df_i}{dt} &= -\frac{1}{\tau_i}[f_i - f_i^{eq}(V)] \\ C \frac{dV}{dt} &= \sum_{i=1}^n N_i f_i g_i (V_i - V) + I_{EXT} \end{cases} \quad (20.5)$$

20.5 Determinazione di $f_i^{eq}(V)$: Modello a Due Stati

Per determinare $f_i^{eq}(V)$, consideriamo un singolo canale che può esistere in due stati: aperto (O) o chiuso (C). Quando un canale si apre, una certa quantità di carica, detta gating charge Q_{eff} (carica efficace, che può essere un multiplo della carica elementare e , cioè $Q \cdot e$), si muove attraverso la membrana, che si trova a un potenziale V . Questo movimento di carica comporta una variazione dell'energia libera del canale. Siano F_{i0}^C e F_{i0}^O le energie libere del canale di tipo i rispettivamente nello stato chiuso e aperto, in assenza dell'effetto del potenziale di membrana sulla gating charge.

Quando il potenziale di membrana è V :

- Energia libera dello stato chiuso: $E_C = F_{i0}^C$
- Energia libera dello stato aperto: $E_O = F_{i0}^O - Q_{eff}V$

Il termine $-Q_{eff}V$ rappresenta la diminuzione di energia dovuta al movimento della gating charge Q_{eff} secondo il potenziale V . Utilizzando la statistica di Boltzmann, la probabilità che il canale sia aperto, P_i^O , che corrisponde a $f_i^{eq}(V)$, è data da:

$$P_i^O = \frac{e^{-\beta E_O}}{e^{-\beta E_O} + e^{-\beta E_C}} = \frac{e^{-\beta(F_{i0}^O - Q_{eff}V)}}{e^{-\beta(F_{i0}^O - Q_{eff}V)} + e^{-\beta F_{i0}^C}} \quad (20.6)$$

Questa espressione può essere riscritta dividendo numeratore e denominatore per $e^{-\beta(F_{i0}^O - Q_{eff}V)}$:

$$P_i^O = \frac{1}{1 + e^{\beta[F_{i0}^C - F_{i0}^O + Q_{eff}V]}} \quad (20.7)$$

Questa è una funzione sigmoideale e può essere espressa nella forma standard:

$$f_i^{eq}(V) = P_i^O(V) = \frac{1}{1 + e^{-\frac{(V-V_{1/2,i})}{\Delta_i}}} \quad (20.8)$$

Dove:

- $V_{1/2,i} = \frac{F_{i0}^C - F_{i0}^O}{Q_{eff}\beta}$ è il potenziale al quale metà dei canali di tipo i sono aperti ($f_i^{eq}(V_{1/2,i}) = 1/2$).
- $\Delta_i = \frac{1}{Q_{eff}\beta}$ è un parametro che determina la pendenza della curva sigmoideale, rappresentando una scala di potenziale per la sensibilità del canale.

La funzione $f_i^{eq}(V)$ è quindi non lineare, il che rende il sistema di equazioni differenziali accoppiate difficile da risolvere analiticamente in generale.

Figura 20.1: Curva sigmoideale che descrive la frazione di canali aperti all'equilibrio $f_i^{eq}(V)$ in funzione del potenziale di membrana V .

20.6 Linearizzazione del Sistema

Per analizzare il comportamento del sistema, si può ricorrere a una linearizzazione attorno a uno stato stazionario. Assumiamo che il sistema si trovi inizialmente in uno stato stazionario V_0 (in assenza di segnali esterni, $\delta I_{EXT} = 0$). Applichiamo una piccola perturbazione δI_{EXT} che causa piccole variazioni δV e δf_i :

$$\begin{cases} V(t) &= V_0 + \delta V(t) \\ f_i(t) &= f_{i0} + \delta f_i(t) \\ f_{i0} &= f_i^{eq}(V_0) \end{cases} \quad (20.9)$$

Espandiamo $f_i^{eq}(V)$ attorno a V_0 :

$$f_i^{eq}(V_0 + \delta V) \approx f_i^{eq}(V_0) + \left. \frac{\partial f_i^{eq}}{\partial V} \right|_{V_0} \delta V \quad (20.10)$$

Sostituiamo nelle equazioni originali (20.5):

Per dV/dt , si parte da:

$$C \frac{d\delta V}{dt} = \sum_{i=1}^n N_i g_i(f_{i0} + \delta f_i) [V_i - (V_0 + \delta V)] + I_{EXT} \quad (20.11)$$

Espandendo i prodotti:

$$C \frac{d\delta V}{dt} = \sum_{i=1}^n N_i g_i(f_{i0}(V_i - V_0) - f_{i0}\delta V + \delta f_i(V_i - V_0) - \delta f_i\delta V) + I_{EXT}$$

Nello stato stazionario V_0 , in assenza di perturbazione esterna ($I_{EXT,0} = 0$), si ha:

$$0 = \sum_i N_i g_i f_{i0} (V_i - V_0) \quad (20.12)$$

Trascurando i termini del secondo ordine (come $\delta f_i \delta V$), l'equazione linearizzata per δV (con δI indicante la perturbazione I_{EXT}) è:

$$C \frac{d\delta V}{dt} = \sum_{i=1}^n N_i g_i [-f_i^{eq}(V_0) \delta V + (V_i - V_0) \delta f_i] + \delta I \quad (20.13)$$

Per df_i/dt , si parte da:

$$\frac{d\delta f_i}{dt} = -\frac{1}{\tau_i} \left[(f_{i0} + \delta f_i) - \left(f_i^{eq}(V_0) + \left. \frac{\partial f_i^{eq}}{\partial V} \right|_{V_0} \delta V \right) \right] \quad (20.14)$$

Che si semplifica a:

$$\frac{d\delta f_i}{dt} = -\frac{1}{\tau_i} \left[\delta f_i - \left. \frac{\partial f_i^{eq}}{\partial V} \right|_{V_0} \delta V \right] \quad (20.15)$$

20.7 Analisi nel Dominio di Fourier

Per risolvere questo sistema di equazioni differenziali lineari, passiamo al dominio di Fourier. Definiamo la trasformata di Fourier di una funzione $x(t)$ come: $\hat{x}(\omega) = \int x(t) e^{i\omega t} dt$. La derivata dx/dt si trasforma in $-i\omega \hat{x}(\omega)$.

Le equazioni linearizzate trasformate diventano:

$$-i\omega C \delta \hat{V}(\omega) = -\sum_i N_i g_i f_{i0} \delta \hat{V}(\omega) + \sum_i N_i g_i (V_i - V_0) \delta \hat{f}_i(\omega) + \delta \hat{I}(\omega) \quad (20.16)$$

$$-i\omega \delta \hat{f}_i(\omega) = -\frac{1}{\tau_i} \left[\delta \hat{f}_i(\omega) - \left. \frac{df_i^{eq}}{dV} \right|_{V_0} \delta \hat{V}(\omega) \right] \quad (20.17)$$

Dalla seconda equazione, possiamo esprimere $\delta \hat{f}_i(\omega)$ in termini di $\delta \hat{V}(\omega)$:

$$\delta \hat{f}_i(\omega) = \frac{1}{1 - i\omega \tau_i} \left. \frac{df_i^{eq}}{dV} \right|_{V_0} \delta \hat{V}(\omega) \quad (20.18)$$

Sostituendo questa espressione nella (20.16):

$$\begin{aligned} -i\omega C \delta \hat{V}(\omega) = & -\left(\sum_i N_i g_i f_{i0} \right) \delta \hat{V}(\omega) \\ & + \sum_i N_i g_i (V_i - V_0) \frac{1}{1 - i\omega \tau_i} \left. \frac{df_i^{eq}}{dV} \right|_{V_0} \delta \hat{V}(\omega) \\ & + \delta \hat{I}(\omega) \end{aligned}$$

Raccogliendo i termini con $\delta \hat{V}(\omega)$:

$$\delta\hat{I}(\omega) = \delta\hat{V}(\omega) \left\{ -i\omega C + \sum_i N_i g_i \left[f_{i0} - \frac{(V_i - V_0)}{1 - i\omega\tau_i} \frac{df_i^{eq}}{dV} \Big|_{V_0} \right] \right\} \quad (20.19)$$

Definendo la conduttanza di base $1/R_0 = \sum_i N_i g_i f_{i0}$ (la conduttanza totale della membrana nello stato stazionario V_0 dovuta alla frazione basale di canali aperti):

$$\delta\hat{I}(\omega) = \delta\hat{V}(\omega) \left\{ -i\omega C + \frac{1}{R_0} + \sum_i N_i g_i \frac{(V_0 - V_i)}{1 - i\omega\tau_i} \frac{df_i^{eq}}{dV} \Big|_{V_0} \right\} \quad (20.20)$$

Questa equazione lega la perturbazione di corrente applicata $\delta\hat{I}(\omega)$ alla risposta in potenziale $\delta\hat{V}(\omega)$ attraverso un'impedenza generalizzata $Z(\omega)$, dove $\delta\hat{V}(\omega) = Z(\omega)\delta\hat{I}(\omega)$. L'espressione tra parentesi graffe è l'ammettenza $Y(\omega) = 1/Z(\omega)$.

20.8 Analisi dei Casi Limite del Termine di Somma

Il termine $\sum_i N_i g_i \frac{(V_0 - V_i)}{1 - i\omega\tau_i} \frac{df_i^{eq}}{dV} \Big|_{V_0}$ modifica l'ammettenza del sistema in modo dipendente dalla frequenza.

Canali Veloci ($\tau_i\omega \ll 1$)

Per canali con costante di tempo τ_i molto piccola, il termine $1 - i\omega\tau_i \approx 1$. Il contributo all'ammettenza diventa una conduttanza costante:

$$\sum_{i \in \text{veloci}} N_i g_i (V_0 - V_i) \frac{df_i^{eq}}{dV} \Big|_{V_0} \quad (20.21)$$

Consideriamo le condizioni per un feedback positivo:

- $\frac{df_i^{eq}}{dV} \Big|_{V_0} > 0$: un aumento di V apre più canali (sensibilità positiva).
- $V_i > V_0$: il potenziale di inversione del canale è maggiore del potenziale di riposo V_0 . Questo implica che allo stato V_0 c'è una forza spingente per l'ingresso di cariche positive (o uscita di negative) se il canale si apre.

In queste condizioni, il termine $(V_0 - V_i)$ è negativo. Quindi, il contributo di questi canali alla conduttanza $(V_0 - V_i) \cdot (df/dV)$ è **negativo**. Una conduttanza negativa effettiva riduce la resistenza totale del circuito, potenziando la risposta a una perturbazione (feedback positivo).

Canali Lenti ($\tau_i\omega \gg 1$)

Per canali con costante di tempo τ_i molto grande, il termine $1 - i\omega\tau_i \approx -i\omega\tau_i$. Il contributo all'ammettenza diventa:

$$\sum_{i \in \text{lenti}} N_i g_i (V_0 - V_i) \frac{df_i^{eq}}{dV} \Big|_{V_0} \frac{1}{-i\omega\tau_i} = \frac{1}{i\omega} \sum_{i \in \text{lenti}} N_i g_i \frac{(V_i - V_0)}{\tau_i} \frac{df_i^{eq}}{dV} \Big|_{V_0} \quad (20.22)$$

Questo termine ha la forma $1/(i\omega L_{eff})$, che è l'ammettenza di un'induttanza efficace L_{eff} , dove:

$$L_{eff} = \left(\sum_{i \in \text{lenti}} N_i g_i \frac{(V_i - V_0)}{\tau_i} \left. \frac{df_i^{eq}}{dV} \right|_{V_0} \right)^{-1} \quad (20.23)$$

Quindi, i canali lenti possono conferire proprietà **induttive** alla membrana neuronale a certe frequenze.

Questi comportamenti (conduttanza negativa per canali veloci, induttanza per canali lenti) sono importanti per determinare la risposta dinamica del neurone a segnali variabili nel tempo e possono contribuire a fenomeni come la risonanza e l'eccitabilità neuronale.

github.com / elisabettagnello

Lezione 21

16/05/2026

21.1 Modello della Membrana Neuronale

Modelliamo la membrana di un neurone come un condensatore. Sulla membrana sono presenti diversi tipi di canali ionici. L'equazione che descrive la variazione del potenziale di membrana V nel tempo è data da:

$$C \frac{dV}{dt} = \sum_i^{N_{ch}} g_i N_i f_i (V_i - V) + I_{ext} \quad (21.1)$$

dove:

- C è la capacità della membrana.
- i è un indice che specifica il tipo di canale ionico considerato.
- g_i è la conduttanza del singolo canale di tipo i .
- N_i è il numero totale di canali di tipo i .
- f_i è la frazione di canali di tipo i che sono aperti.
- V_i è il potenziale di riposo per quel tipo di canale, ovvero il valore che il potenziale di membrana dovrebbe avere affinché in quello specifico canale non ci sia corrente.
- V è la differenza di potenziale attraverso l'intera membrana, determinata da tutti i tipi di canali.
- I_{ext} è un contributo esterno alla corrente, ad esempio proveniente da altri neuroni.

La dinamica della frazione di canali aperti f_i è descritta da un'equazione di rilassamento:

$$\frac{df_i}{dt} = -\frac{1}{\tau_i} (f_i - f_i^{eq}(V)) \quad (21.2)$$

dove τ_i è la costante di tempo caratteristica del canale i e $f_i^{eq}(V)$ è la frazione di canali aperti all'equilibrio, che dipende dal potenziale di membrana V . L'espressione esplicita di $f_i^{eq}(V)$ può essere derivata da un modello a due stati:

$$f_i^{eq}(V) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{V - V_{1/2}}{\Delta}\right)} \quad (21.3)$$

dove $V_{1/2}$ è il potenziale al quale metà dei canali sono aperti e Δ caratterizza la sensibilità al voltaggio. La varianza Δ è data dalla carica che si muove dall'interno all'esterno della membrana se il canale si apre.

Feedback positivo

Consideriamo lo stato stazionario del sistema, che chiamiamo V_0 . Si analizza cosa succede se si perturba lo stato stazionario V_0 con una piccola perturbazione δV . Linearizzando il sistema di equazioni, si osserva che esiste una classe di canali veloci che contribuisce con una sorta di resistenza negativa, facilitando il passaggio attraverso la membrana. Questi canali soddisfano le seguenti condizioni:

Prima condizione:

$$f_i^{eq}(V_0) > 0 \quad (21.4)$$

La prima condizione implica che, anche allo stato stazionario (o di riposo) V_0 , una frazione seppur piccola di questi canali ionici di tipo i è già aperta. Questo è importante perché implica che i canali sono pronti a rispondere a variazioni di potenziale; non sono in uno stato completamente "chiuso" o inattivo dal quale sarebbe più difficile "attivarli". Se $f_i^{eq}(V_0)$ fosse nulla, una piccola depolarizzazione potrebbe non essere sufficiente ad innescare la loro apertura.

Seconda condizione:

$$\left. \frac{df_i^{eq}}{dV} \right|_{V_0} > 0 \quad (21.5)$$

La seconda condizione indica che la frazione di canali di tipo i aperti all'equilibrio aumenta all'aumentare del potenziale di membrana V (cioè, quando la membrana si depolarizza a partire da V_0). Una piccola depolarizzazione della membrana, quindi, causerà l'apertura di un numero maggiore di questi canali.

L'effetto combinato di queste due condizioni fa sì che i canali facilitano il passaggio della corrente attraverso la membrana. Ciò indica che i canali forniscono un feedback positivo alla membrana: se il potenziale aumenta rispetto al valore di equilibrio, l'aumento del potenziale innesca l'apertura di questi canali, e l'apertura dei canali spinge il potenziale a un valore maggiore, che innesca l'apertura di ulteriori canali, e così via. Questo spiega l'apertura improvvisa di molti canali e perché il potenziale di membrana cambia molto rapidamente, portando al cosiddetto potenziale d'azione.

21.2 Caso Semplificato con Due Tipi di Canali

Consideriamo un caso semplice con solo due tipi di canali:

- **Canali di leak:** questi canali sono sempre aperti. La loro frazione di apertura è costante e uguale a 1. Si assume un potenziale di inversione $V_i = V_{leak} = 0$ e la loro conduttanza totale è $G_L = g_{leak} N_{leak}$.
- **Altri canali (canali attivi):** questi canali sono tutti uguali, con un potenziale di riposo $V_i = V_R$. La loro conduttanza totale è $g \cdot N$, dove g è la conduttanza del

singolo canale attivo e N il loro numero totale. Questi sono i canali responsabili del feedback positivo e la loro frazione di apertura dipende dal voltaggio secondo l'equazione:

$$\frac{df}{dt} = -\frac{1}{\tau}(f - f^{eq}(V)) \quad (21.6)$$

Abbiamo ommesso l'indice i poiché c'è solo un tipo di canale attivo. In questo caso, l'equazione per il potenziale di membrana diventa:

$$C \frac{dV}{dt} = -G_L V + gNf(V_R - V) + I_{ext} \quad (21.7)$$

Stato Stazionario

Per trovare lo stato stazionario, poniamo le derivate temporali a zero ($dV/dt = 0$ e $df/dt = 0$). Dall'equazione (21.7) (assumendo $I_{ext} = 0$ per semplicità nello stato stazionario):

$$G_L V = gNf(V_R - V) \quad (21.8)$$

Da cui possiamo esprimere f in funzione di V :

$$f = \frac{G_L V}{gN(V_R - V)} \quad (21.9)$$

Dall'equazione (21.6):

$$f = f^{eq}(V) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{V - V_{1/2}}{\Delta}\right)} \quad (21.10)$$

Possiamo risolvere graficamente questo sistema cercando le intersezioni delle due curve $f(V)$.

Figura 21.1: Risoluzione grafica per lo stato stazionario: intersezioni tra la curva di equilibrio $f^{eq}(V)$ e la curva derivata dalla condizione stazionaria del potenziale.

Si ottengono tre soluzioni: due stabili e una instabile.

- **Uno stato stabile a basso V e basso f :** Questo corrisponde allo stato di riposo del neurone. Se il sistema si trova in prossimità di questo punto, piccole perturbazioni lo faranno ritornare a questo stato. In questo stato, la maggior parte dei canali è chiusa (fatta eccezione per quelli di leak).
- **Uno stato instabile a V intermedio.**
- **Uno stato stabile ad alto V e alto f :** Questo corrisponde allo stato eccitato del neurone, o al picco del potenziale d'azione, dove una frazione significativa dei canali attivi è aperta.

L'evoluzione del sistema è determinata in modo cruciale dalla posizione rispetto al punto di instabilità. Se un impulso di corrente esterna I_{ext} è sufficientemente intenso da elevare il potenziale di membrana V al di sopra del valore corrispondente al punto instabile, il sistema non ritorna più allo stato di riposo. Si attiva, invece, un processo evolutivo a cascata:

1. Il nuovo valore di V , ora superiore alla soglia di instabilità, porta il sistema a cercare una nuova frazione di equilibrio di canali aperti f , come dettato dalla curva $f^{eq}(V)$. Questa frazione f risulterà maggiore di quella associata al punto instabile.
2. Questa maggiore frazione di canali aperti f , a sua volta, induce una variazione del potenziale di membrana V , che tenderà verso il valore imposto dalla relazione stazionaria $f(V)$. Questo nuovo valore di V sarà ulteriormente incrementato.
3. Tale sequenza iterativa, in cui lo stato del sistema si sposta alternativamente tra le condizioni imposte dalle due curve di stazionarietà, prosegue, spingendo progressivamente il sistema verso il secondo punto stabile, caratterizzato da un elevato potenziale V e una grande frazione di canali attivi aperti.

In caso contrario, se la perturbazione non supera la soglia di instabilità, il sistema ritorna allo stato di riposo iniziale. Questa analisi grafica illustra in modo esplicito l'effetto di feedback positivo e come una perturbazione sopra soglia possa innescare il potenziale d'azione, portando il neurone dallo stato di riposo a quello eccitato.

Figura 21.2: Effetto di feedback positivo.

21.3 Modelli Neuronalì Più Realistici

La descrizione precedente è semplificata. Modelli più realistici dei neuroni includono ulteriori complessità:

- **Porte dei canali (gates):** Si assume che ogni canale abbia diversi gates (attivazione e inattivazione) e che il canale si apra solo quando tutti i gates rilevanti sono aperti. La frazione di canali aperti f_i viene espressa in termini di frazioni di questi gates:

$$f_i = m_i^{\alpha_i} h_i^{\beta_i} \quad (21.11)$$

dove m_i è la frazione di gates di attivazione aperti e h_i è la frazione di gates di inattivazione aperti. Per m_i e h_i si scrivono equazioni dinamiche simili a quella per f_i .

- **Dipendenza spaziale del potenziale:** Il potenziale di membrana V può variare non solo nel tempo ma anche lungo la posizione z dell'assone del neurone.

$$V \equiv V(z, t) \quad (21.12)$$

Includendo questi dettagli si ottengono le equazioni di Hodgkin-Huxley, che possono descrivere la propagazione degli impulsi lungo l'assone.

21.4 Reti Neurali

Dopo aver analizzato la dinamica del singolo neurone, che si caratterizza per processi di trasmissione del segnale molto rapidi, ci si concentra ora sul comportamento collettivo di molti neuroni interconnessi. L'idea di base è che un singolo neurone, in assenza di stimoli significativi, si trovi in uno stato di quiescenza (silente). Tuttavia, riceve continuamente segnali da numerosi altri neuroni con cui è connesso. Quando il segnale cumulativo in ingresso supera una certa soglia critica, il neurone si attiva e genera un potenziale d'azione.

Per modellare una rete di neuroni, si assegna a ciascun neurone i una variabile binaria S_i :

- $S_i = +1$: stato attivo.
- $S_i = -1$: stato silente.

L'idea è che un neurone i si attivi se il segnale cumulativo che riceve dagli altri neuroni S_j (pesato dalle connessioni sinaptiche W_{ij}) supera una soglia ϑ_i :

$$S_i = \text{sgn} \left(\sum_j W_{ij} S_j - \vartheta_i \right) \quad (21.13)$$

dove $\text{sgn}(x)$ è la funzione segno che restituisce $+1$ se $x > 0$ e -1 se $x < 0$. I pesi sinaptici W_{ij} codificano la forza dell'influenza del neurone j sul neurone i . W_{ij} può essere nullo se non c'è connessione diretta, oppure può assumere valori diversi indicanti connessioni più o meno forti, a seconda, ad esempio, del numero di contatti sinaptici tra l'assone di j e i dendriti di i . Questa equazione ricorda l'equazione di campo medio per il modello di Ising a temperatura zero. L'equazione di campo medio per il modello di Ising è:

$$m_i = \tanh \left(\beta h_i + \beta J \sum_j M_{ij} m_j \right) \quad (21.14)$$

dove m_i è la magnetizzazione locale, h_i il campo esterno locale, J la costante di accoppiamento, M_{ij} la matrice di interazione e $\beta = 1/(k_B T)$. A temperatura $T \rightarrow 0$, la funzione tangente iperbolica $\tanh(\beta x)$ diventa una funzione a gradino, equivalente alla funzione segno $\text{sgn}(x)$; l'equazione (21.14) diventa:

$$m_i = \text{sgn} \left(\beta h_i + \beta J \sum_j M_{ij} m_j \right) \quad (21.15)$$

Quindi, l'equazione per l'attivazione neuronale è analoga a un modello di Ising a $T = 0$. Questa analogia suggerisce che sia possibile definire una Hamiltoniana per la rete neurale, tale che gli stati stabili della dinamica neuronale corrispondano ai minimi di questa energia. Per analogia con l'Hamiltoniana del modello di Ising, si può postulare un'Hamiltoniana per la rete neurale della forma:

$$H_N = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} W_{ij} S_i S_j + \sum_i \vartheta_i S_i \quad (21.16)$$

21.5 Modellare la Memoria

L'obiettivo primario nello studio di tali reti neurali è comprendere come possano immagazzinare e recuperare informazioni, ovvero come possano funzionare da memorie associative. L'idea centrale è che la memoria corrisponda a un pattern specifico di attività neuronale, cioè una particolare configurazione degli stati $\{S_i\}$ dei neuroni della rete. Indichiamo un pattern di memoria con $\{\xi_i^\mu\}$, dove $\xi_i^\mu = \pm 1$ per ogni neurone i , e μ è un indice che etichetta i diversi pattern memorizzati. Il requisito fondamentale è che questi pattern di memoria siano stati stabili della dinamica della rete. Ciò significa che se la rete viene posta in una configurazione $\{S_i\}$ vicina a un pattern memorizzato, la sua evoluzione dinamica dovrebbe portarla a convergere precisamente a quel pattern (non ad un mix di due diversi pattern) e a rimanervi:

$$\{S_i\} \longrightarrow \{\xi_i^\mu\}$$

In termini dell'analogia con i sistemi fisici, si desidera che i pattern di memoria $\{\xi_i^\mu\}$ corrispondano a minimi locali del landscape energetico definito dall'Hamiltoniana H_N . La questione cruciale è come scegliere i pesi sinaptici W_{ij} (e le soglie ϑ_i , che per semplicità iniziale si pongono uguali a zero) affinché la rete esibisca i pattern desiderati come stati stabili.

- **Modello di Ising ferromagnetico:** Una prima ipotesi, mutuata direttamente dal modello di Ising ferromagnetico, potrebbe essere quella di porre tutti i W_{ij} uguali a una costante positiva J . Tuttavia, un tale sistema avrebbe solo due stati fondamentali stabili: quello con tutti i neuroni attivi ($S_i = +1$ per ogni i) e quello con tutti i neuroni silenti ($S_i = -1$ per ogni i). Questo limiterebbe drasticamente la capacità di memoria a soli due pattern molto specifici, il che è chiaramente insufficiente.
- **Modello di vetro di spin:** Un'alternativa opposta sarebbe scegliere i W_{ij} in modo casuale. Questo porta a un modello noto come "spin glass" (vetro di spin). I vetri di spin sono caratterizzati da un fenomeno chiamato "frustrazione": a causa della natura disordinata e competitiva delle interazioni (alcune positive, altre negative), non è possibile soddisfare simultaneamente tutti i legami energetici.

Un semplice esempio di frustrazione si ha in un reticolo triangolare di spin con interazioni antiferromagnetiche: se due spin adiacenti sono anti-allineati per minimizzare la loro energia, il terzo spin non può soddisfare contemporaneamente il legame con entrambi.

Figura 21.3: Esempio di frustrazione in un reticolo triangolare con interazioni antiferromagnetiche.

La conseguenza della frustrazione è un landscape energetico estremamente complesso, con un numero elevatissimo di minimi locali sub-ottimali, molti dei quali possono avere energie simili. Se da un lato la presenza di molti minimi potrebbe sembrare vantaggiosa per immagazzinare numerosi pattern, i vetri di spin presentano un problema significativo: la posizione esatta di questi minimi nello spazio delle configurazioni è estremamente sensibile a piccole variazioni nei valori dei W_{ij} . Questa fragilità rende i vetri di spin inadatti come modello per una memoria robusta, poiché la perdita o l'alterazione di poche connessioni sinaptiche potrebbe stravolgere l'intera struttura delle memorie immagazzinate.

Si cerca quindi una via intermedia tra l'eccessiva semplicità del modello ferromagnetico e l'eccessiva fragilità dei vetri di spin.

21.6 Il Modello di Hopfield

Il modello di Hopfield, introdotto negli anni '80, fornisce una prescrizione specifica per costruire i pesi sinaptici W_{ij} in modo che una serie di K pattern di memoria desiderati $\{\vec{\xi}^\mu\}_{\mu=1}^K$ diventino minimi di energia. Supponiamo di voler memorizzare un singolo pattern generico $\vec{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N)$, dove ogni $\xi_i = \pm 1$. L'idea di Hopfield è di definire i pesi sinaptici come:

$$W_{ij} = \xi_i \xi_j W \quad (21.17)$$

Con questa scelta, l'Hamiltoniana (assumendo $\vartheta_i = 0$) diventa:

$$H = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} W_{ij} S_i S_j = -\frac{W}{2} \sum_{i,j} (\xi_i \xi_j) S_i S_j \quad (21.18)$$

Questa espressione può essere riscritta introducendo nuove variabili $S'_i = S_i \xi_i$. Poiché $\xi_i = \pm 1$, anche $S'_i = \pm 1$. Sostituendo:

$$H = -\frac{W}{2} \sum_{i,j} S'_i S'_j \quad (21.19)$$

Questa è l'Hamiltoniana di un modello di Ising con interazione a lungo raggio (ogni S'_i interagisce con ogni S'_j) con costante di accoppiamento W . Gli stati di minima energia per tale sistema si hanno quando tutti gli S'_i sono allineati:

- $S'_i = +1$ per tutti gli $i \implies S_i \xi_i = +1 \implies S_i = \xi_i$ (poiché $1/\xi_i = \xi_i$)
- $S'_i = -1$ per tutti gli $i \implies S_i \xi_i = -1 \implies S_i = -\xi_i$

Dunque, i due stati di minima energia della rete sono esattamente il pattern $\vec{\xi}$ e il suo opposto.

La rete è in grado di memorizzare un pattern generico $\vec{\xi}$, non solo configurazioni uniformi come nel caso ferromagnetico semplice.

Un modo alternativo per visualizzare l'energia, è notare che H è proporzionale a $-(\vec{\xi} \cdot \vec{S})^2$:

$$H = -C(\vec{\xi} \cdot \vec{S})^2 \quad (21.20)$$

dove C è una costante positiva. L'energia è minimizzata quando il prodotto scalare tra lo stato della rete $\vec{S}$ e il pattern memorizzato $\vec{\xi}$ è massimo in valore assoluto, cioè quando $\vec{S} = \pm \vec{\xi}$.

Consideriamo il caso di due pattern distinti, $\vec{\xi}^1 = \{\xi_i^1\}$ e $\vec{\xi}^2 = \{\xi_i^2\}$. I pesi sinaptici W_{ij} vengono costruiti come la somma dei contributi individuali di ciascun pattern:

$$W_{ij} = W(\xi_i^1 \xi_j^1 + \xi_i^2 \xi_j^2) \quad (21.21)$$

Assumendo $W_{ii} = 0$. Sostituendo questa espressione dei pesi nell'Hamiltoniana generale $H = -\frac{1}{2} \sum_{i \neq j} W_{ij} S_i S_j$, l'energia del sistema in funzione della configurazione di spin $\vec{S}$ e dei due pattern memorizzati assume la forma:

$$H = -\frac{W}{2} [(\vec{\xi}^1 \cdot \vec{S})^2 + (\vec{\xi}^2 \cdot \vec{S})^2] \quad (21.22)$$

Questa espressione mostra che l'energia è minimizzata quando la somma dei quadrati degli overlap (=prodotti scalari) tra lo stato della rete $\vec{S}$ e ciascuno dei pattern memorizzati è massimizzata. Per comprendere come questa Hamiltoniana conduca a minimi di energia distinti corrispondenti ai pattern $\vec{\xi}^1$ e $\vec{\xi}^2$, è cruciale considerare la geometria di questi pattern nello spazio N -dimensionale degli stati possibili.

!!

Quando la dimensionalità dello spazio è molto grande (proprio come nel caso di una rete neurale), due vettori (=pattern) scelti casualmente tenderanno ad essere quasi ortogonali, cioè il loro prodotto scalare $\vec{\xi}^1 \cdot \vec{\xi}^2$ sarà prossimo a zero.

Questa quasi-ortogonalità è la chiave per avere minimi di energia separati:

- Se la configurazione della rete $\vec{S}$ si allinea quasi perfettamente con $\vec{\xi}^1$, allora l'overlap $(\vec{\xi}^1 \cdot \vec{S})^2$ sarà grande. Allo stesso tempo, l'overlap $(\vec{\xi}^2 \cdot \vec{S})^2$ sarà piccolo (vicino a zero), poiché $\vec{S}$ sarà quasi ortogonale a $\vec{\xi}^2$. In questo caso, l'Hamiltoniana assume un valore molto negativo, indicando un minimo di energia.
- Simmetricamente, se $\vec{S} \approx \vec{\xi}^2$, allora $(\vec{\xi}^2 \cdot \vec{S})^2$ sarà grande e $(\vec{\xi}^1 \cdot \vec{S})^2$ sarà piccolo, portando a un altro minimo di energia di valore simile.
- È energeticamente sfavorevole per la rete trovarsi in una configurazione intermedia che abbia un overlap significativo con entrambi i pattern contemporaneamente, se questi sono ortogonali.

Di conseguenza, questa costruzione dell'Hamiltoniana, basata sulla proprietà di ortogonalità tipica dei pattern in alta dimensione, permette alla rete di avere distinti bacini di attrazione. Questi bacini corrispondono ai pattern memorizzati $\vec{\xi}^1$ e $\vec{\xi}^2$ (e ai loro inversi). Si hanno quindi due "memorie" ben definite e separate che la rete può recuperare. Se un evento esterno porta la rete in una regione dello spazio degli stati vicina a $\vec{\xi}^1$, essa tenderà a evolvere verso $\vec{\xi}^1$; se lo stimolo la porta vicino a $\vec{\xi}^2$, recupererà $\vec{\xi}^2$.

Generalizzando a K pattern:

$$W_{ij} = W \sum_{\mu=1}^K \xi_i^\mu \xi_j^\mu \quad (21.23)$$

L'Hamiltoniana è:

$$H = -\frac{W}{2} \sum_{i,j} \left(\sum_{\mu=1}^K \xi_i^\mu \xi_j^\mu \right) S_i S_j \quad (21.24)$$

Possiamo riscriverla identificando un campo locale effettivo h_i^{eff} :

$$H = - \sum_i \left(\underbrace{\sum_{\mu,j} \frac{W}{2} \xi_i^\mu \xi_j^\mu S_j}_{h_i^{\text{eff}}} \right) S_i = - \sum_i h_i^{\text{eff}} S_i \quad (21.25)$$

21.7 Capacità di Memoria del Modello di Hopfield

Una domanda cruciale riguarda il numero massimo di pattern K che una rete di N neuroni può immagazzinare e recuperare in modo affidabile. È intuitivo che K non possa essere arbitrariamente grande. Se si tenta di memorizzare troppi pattern, questi inizieranno a "sovrapporsi" eccessivamente nello spazio delle configurazioni, e la rete non sarà più in grado di distinguerli. Esiste quindi un limite alla capacità di memoria, oltre il quale la qualità del recupero degrada drasticamente.

Per stimare questa capacità, si conduce un'analisi di stabilità. Si considera la rete posta esattamente in uno dei pattern memorizzati, diciamo $\{S_j\} = \{\xi_j^\nu\}$ per un certo $\nu \in \{1, \dots, K\}$, e si calcola il campo locale effettivo h_i^{eff} che agisce su un generico neurone S_i :

$$h_i^{\text{eff}}(\vec{S} = \vec{\xi}^\nu) = \frac{W}{2} \sum_{j \neq i} \sum_{\mu=1}^K \xi_i^\mu \xi_j^\mu \xi_j^\nu \quad (21.26)$$

Questo campo può essere separato in due componenti:

1. Termine stabilizzante: Il termine proveniente dal pattern $\mu = \nu$:

$$\frac{W}{2} \sum_{j \neq i} \xi_i^\nu \xi_j^\nu \xi_j^\nu = \frac{W}{2} \xi_i^\nu \sum_{j \neq i} \underbrace{(\xi_j^\nu)^2}_{=1} = \frac{W}{2} (N-1) \xi_i^\nu \quad (21.27)$$

Questo termine è allineato con ξ_i^ν e tende a mantenere S_i nello stato corretto del pattern $\vec{\xi}^\nu$, agendo quindi come forza stabilizzante.

2. Termine di rumore: Il termine proveniente da tutti gli altri pattern $\mu \neq \nu$:

$$\frac{W}{2} \sum_{j \neq i} \sum_{\mu \neq \nu} \underbrace{\xi_i^\mu \xi_j^\mu \xi_j^\nu}_{a_j^\mu} \quad (21.28)$$

Questo termine rappresenta l'interferenza degli altri pattern memorizzati.

Affinché il pattern $\vec{\xi}^\nu$ sia stabile, il neurone S_i deve "sentire" un campo locale h_i^{eff} il cui segno sia concorde con ξ_i^ν . Ciò richiede che il termine stabilizzante sia predominante rispetto al termine di rumore. Per analizzare il termine di rumore, definiamo: $a_j^\mu = \xi_i^\mu \xi_j^\mu \xi_j^\nu$. a_j^μ è una variabile casuale che assume i valori $+1$ o -1 (assumendo che i componenti ξ siano casuali e indipendenti). Il termine di rumore può essere scritto come $h_i^{\text{rumore}} = \frac{W}{2} \sum_{j \neq i} \sum_{\mu \neq \nu} a_j^\mu$. Questa è una somma di $M = (N-1)(K-1)$ variabili casuali a_j^μ , ciascuna con media zero e varianza 1. La somma totale $\sum_{j \neq i} \sum_{\mu \neq \nu} a_j^\mu$ avrà quindi media zero e varianza $M = (N-1)(K-1)$. Di conseguenza, la deviazione standard del campo di rumore h_i^{rumore} è: $\sqrt{\sigma^2} \propto \sqrt{(N-1)(K-1)}$.

La condizione di stabilità richiede che l'ampiezza del segnale sia maggiore dell'ampiezza del rumore. Poiché il termine stabilizzante scala come N , si ha che:

- se K è piccolo, il termine stabilizzante è quello dominante;

- se K è grande, il termine di rumore diventa dominante;

Il numero di pattern K che possono essere immagazzinati e recuperati in modo affidabile deve essere inferiore al numero di neuroni N . Si definisce il rapporto $\alpha = K/N$ come la "densità" dei pattern memorizzati. Si osserva che esiste un valore critico α_c :

- Per $\alpha < \alpha_c$, la rete può recuperare i pattern con pochi errori.
- Per $\alpha > \alpha_c$, la capacità di recupero crolla catastroficamente e la rete diventa incapace di distinguere i pattern memorizzati.

Il valore critico trovato teoricamente e sperimentalmente è circa $\alpha_c \approx 0.138$.

La qualità del recupero viene misurata tramite l'overlap m_s tra lo stato di equilibrio della rete $\vec{S}^{eq}$ e il pattern $\vec{\xi}^\mu$ che si sta cercando di recuperare:

$$m_s = \max_{\mu} \left(\frac{1}{N} \left| \sum_i \xi_i^\mu S_i^{eq} \right| \right) \quad (21.29)$$

Questa quantità è prossima a 1 per un buon recupero e scende a valori bassi (vicini a zero) quando $\alpha > \alpha_c$.

Lezione 22

20/05/2026

22.1 Modello di Hopfield

Ripartiamo dal modello di Hopfield. Stiamo modellando l'attività di una rete neurale considerando un insieme di stati $\{S_i\}$, con $S_i = \pm 1$. Indichiamo un pattern di memoria con $\{\xi_i^\mu\}$, dove $\xi_i^\mu = \pm 1$ per ogni neurone i , e μ è un indice che etichetta i diversi pattern memorizzati. In analogia con il modello di Ising, possiamo definire l'Hamiltoniana:

$$H = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} W_{ij} S_i S_j \quad (22.1)$$

I pesi sinaptici W_{ij} sono definiti come:

$$W_{ij} = W \sum_{\mu=1}^K \xi_i^\mu \xi_j^\mu \quad (22.2)$$

Introducendo delle nuove variabili $S'_i = S_i \xi_i$, l'Hamiltoniana diventa:

$$H = -\frac{W}{2} \sum_{i,j} S'_i S'_j \quad (22.3)$$

Da questa Hamiltoniana, possiamo derivare la probabilità di una configurazione di stati $\{S_i\}$ all'equilibrio termodinamico, data dalla distribuzione di Boltzmann:

$$P(\{S_i\}) = \frac{e^{-\beta H}}{Z} \quad (22.4)$$

dove Z è la funzione di partizione. Se consideriamo un modello all'equilibrio descritto dalla statistica di Boltzmann, l'energia libera del sistema è data da:

$$F = -\frac{1}{\beta} \ln Z \quad (22.5)$$

Nel limite $\beta \rightarrow \infty$ (bassa temperatura), il sistema tende a minimizzare l'energia H . Il numero di pattern K che possono essere immagazzinati e recuperati in modo affidabile deve essere inferiore al numero di neuroni N . Si definisce il rapporto $\alpha = K/N$ come la "densità" dei pattern memorizzati. Si osserva che esiste un valore critico ($\alpha_c \approx 0.138$) al di sopra del quale la capacità di recupero crolla catastroficamente e la rete diventa incapace di distinguere i pattern memorizzati.

!!

Un pattern di memoria è distribuito su tutta la rete. La memoria non è localizzata in un singolo neurone, ma emerge dall'interazione collettiva di tutti i neuroni. Questa caratteristica rende il sistema robusto: se un neurone collassa o viene distrutto, il comportamento generale della rete non cambia drasticamente.

Per quantificare quanto la configurazione attuale della rete $S = \{S_i\}$ assomigli a uno dei pattern memorizzati ξ^μ , si introduce il concetto di overlap.

$$m_s = \max_{\mu} \left(\frac{1}{N} \sum_i \langle \xi_i^\mu S_i \rangle \right) \quad (22.6)$$

Questa grandezza misura la propensione della rete a "ricordare" il pattern con cui ha la massima somiglianza all'equilibrio. Vogliamo capire cosa succede se si distrugge un neurone. Supponiamo di aver fissato un pattern $\mu = \bar{\mu}$ (quello per cui l'overlap è massimo) e che l'overlap sia vicino a 1:

$$m_s = \frac{1}{N} \sum_i \xi_i^{\bar{\mu}} S_i \sim 1 \quad (22.7)$$

Se il neurone k viene distrutto, il nuovo overlap m'_s diventa:

$$m'_s = \frac{1}{N} \sum_{i \neq k} \xi_i^{\bar{\mu}} S_i = m_s - \frac{1}{N} \xi_k^{\bar{\mu}} S_k \quad (22.8)$$

La diminuzione è piccola, proporzionale a $1/N$.

22.2 Dinamica di Apprendimento: Regola Hebbiana

Le connessioni W_{ij} possono evolvere nel tempo: $W_{ij} \equiv W_{ij}(t)$. Se al tempo $t + 1$ la configurazione della rete $\{S_i(t+1)\}$ corrisponde a un nuovo pattern ξ_i^{K+1} da memorizzare, allora le connessioni si aggiornano. Esiste una dinamica di apprendimento descritta dalla regola di Hebb:

$$W_{ij} \rightarrow W_{ij} + W S_i(t+1) S_j(t+1) \quad (22.9)$$

Questa regola implica che la connessione tra due neuroni si rafforza se i loro stati sono correlati (entrambi attivi o entrambi inattivi). La forma base dei pesi W_{ij} data precedentemente è essa stessa un risultato di una forma di apprendimento Hebbiano:

$$W_{ij} = W \sum_{\mu=1}^K \xi_i^\mu \xi_j^\mu \quad (22.10)$$

Consideriamo due neuroni A e B. Supponiamo che le loro interazioni siano le stesse, il che non è vero in generale perché non c'è simmetria in una rete generale ($W_{BA} \neq W_{AB}$ a causa della diversa scelta di dendriti e assoni). Grazie alla regola Hebbiana, possiamo schematizzare il comportamento della plasticità della memoria: l'interazione (efficacia sinaptica) tra neuroni che si attivano contemporaneamente tende ad aumentare progressivamente.

22.3 Metodo della Massima Entropia

Consideriamo un insieme di osservabili $\{O^\mu\}$ che siamo in grado di misurare sperimentalmente. Sia O_{EXP}^μ il risultato delle nostre misure sperimentali. Vogliamo capire qual è il modello minimale consistente con i valori sperimentali $\{O_{EXP}^\mu\}$. Ogni possibile osservabile deve essere una funzione dello stato del sistema $S = \{S_i\}$, perciò:

$$O^\mu \equiv O^\mu(S)$$

La distribuzione di probabilità dell'osservabile è tale che il valore medio teorico di ogni osservabile coincida con quello sperimentale:

$$\langle O^\mu(S) \rangle = O_{EXP}^\mu \quad (22.11)$$

Il modello dovrebbe essere dedotto a partire da meno informazioni possibile, quindi dovrebbe essere quello a massima entropia. L'entropia associata alla distribuzione P è:

$$S[P] = - \sum_S P(S) \ln P(S) \quad (22.12)$$

Questa formulazione proviene, ad esempio, dall'ensemble microcanonico, dove la probabilità di uno stato S è uniforme sugli stati con una data energia E :

$$P(S) = \frac{1}{\Gamma(E)} \quad \text{se } H(S) = E, \quad 0 \text{ altrimenti}$$

$\Gamma(E) = \sum_S \delta(H(S) - E)$ è il volume nello spazio delle fasi. L'entropia (con $k_B = 1$) diventa:

$$S = - \sum_{S: H(S)=E} \frac{1}{\Gamma(E)} \ln \left(\frac{1}{\Gamma(E)} \right) = \ln \Gamma(E) \quad (22.13)$$

Nell'ensemble canonico, invece, si ha:

$$P(S) = \frac{e^{-\beta H(S)}}{Z} \quad \text{con} \quad Z = e^{-\beta F}$$

L'entropia è:

$$\begin{aligned} S[P] &= - \sum_S \frac{e^{-\beta H(S)}}{Z} [-\beta H(S) - \ln Z] \\ &= \beta \langle H \rangle - F \\ &= \frac{1}{T} (\langle E \rangle - F) \end{aligned} \quad (22.14)$$

Questo è equivalente a dire che per una temperatura fissata si ha:

$$F = \langle E \rangle - TS \quad (22.15)$$

Torniamo alla massimizzazione dell'entropia $S[P] = - \sum_S P(S) \ln P(S)$. Dobbiamo trovare $P(S)$. Massimizzando $S[P]$ senza vincoli si ha:

$$\frac{\delta S[P]}{\delta P(S)} = - \left[\ln P(S) + P(S) \cdot \frac{1}{P(S)} \right] = - [\ln P(S) + 1] = 0 \quad (22.16)$$

Questo implicherebbe:

$$\ln P(S) = -1 \rightarrow P(S) = \text{costante} \quad (22.17)$$

Da questo calcolo deduciamo che, se non sappiamo nulla del nostro sistema (=nessun vincolo sulle osservabili), il modello a massima entropia è quello in cui tutte le configurazioni sono equiprobabili, come nell'ensemble microcanonico. Eseguiamo nuovamente il calcolo imponendo dei vincoli tramite i moltiplicatori di Lagrange. Per il solo vincolo di normalizzazione $\sum_S P(S) = 1$:

$$\tilde{S}_{\lambda_0}[P] = - \sum_S P(S) \ln P(S) - \lambda_0 \left(\sum_S P(S) - 1 \right) \quad (22.18)$$

Ponendo $\frac{\delta \tilde{S}}{\delta P(S)} = 0$ e $\frac{\partial \tilde{S}}{\partial \lambda_0} = 0$:

$$-[\ln P(S) + 1 + \lambda_0] = 0 \implies \ln P(S) = -1 - \lambda_0 \quad (22.19)$$

Da cui:

$$P(S) = \frac{1}{e^{1+\lambda_0}} \quad (22.20)$$

Quindi:

- Se abbiamo il minimo delle informazioni (=non imponiamo alcun vincolo), massimizzando l'entropia troviamo che c'è un'equiprobabilità costante.
- Se aggiungiamo un vincolo λ_0 , otteniamo $P(S) = e^{-1-\lambda_0}$. Implementando la normalizzazione, $Z = e^{1+\lambda_0}$.

Se abbiamo M vincoli dati dai valori medi sperimentali $\langle O^\mu(S) \rangle = O_{EXP}^\mu$, introduciamo M moltiplicatori di Lagrange λ_μ oltre a λ_0 per la normalizzazione.

$$\begin{aligned} \tilde{S}[P, \{\lambda_\mu\}] = & - \sum_S P(S) \ln P(S) - \lambda_0 \left(\sum_S P(S) - 1 \right) \\ & - \sum_{\mu=1}^M \lambda_\mu \left(\sum_S P(S) O^\mu(S) - O_{EXP}^\mu \right) \end{aligned} \quad (22.21)$$

Derivando rispetto a $P(S)$ e ponendo a zero:

$$-[\ln P(S) + 1 + \lambda_0 + \sum_\mu \lambda_\mu O^\mu(S)] = 0 \quad (22.22)$$

Da cui si ottiene la distribuzione di probabilità a massima entropia:

$$P(S) = \frac{e^{-\sum_\mu \lambda_\mu O^\mu(S)}}{e^{1+\lambda_0}} = \frac{e^{-\sum_\mu \lambda_\mu O^\mu(S)}}{Z} \quad (22.23)$$

Possiamo identificare il termine $\sum_\mu \lambda_\mu O^\mu(S)$ con un'Hamiltoniana generalizzata $H_{eff}(S)$. Quindi:

$$P(S) = \frac{e^{-H_{eff}}}{Z} \quad (22.24)$$

Questo modello risulta utile solo se si conoscono i parametri λ_μ . Chiaramente, il modello $P(S)$ che otteniamo dipende crucialmente dalla scelta delle osservabili $O^\mu(S)$ che misuriamo e includiamo come vincoli. È necessario scegliere il minor numero di parametri (e quindi di osservabili) sufficienti a descrivere il sistema.

22.4 Applicazione Sperimentale

Vediamo un esempio sperimentale: lo studio dell'attività neuronale in una porzione di cervello. Si discretizza il tempo e il segnale elettrico di ciascun neurone $S_i(t) \in \{+1, -1\}$. Sia t_{obs} il tempo totale di osservazione. Per ogni istante di tempo discreto t_k , abbiamo una configurazione dell'attività di tutti i neuroni $S(t_k) = \{S_i(t_k)\}$. L'obiettivo è determinare le frequenze di occorrenza delle diverse configurazioni S e costruire un istogramma per stimare $P_{exp}(S)$. Tuttavia, estrarre la distribuzione di probabilità direttamente dai dati è molto problematico. Non funziona bene perché sono necessari tempi di osservazione estremamente lunghi per campionare adeguatamente gli eventi rari.

Le osservabili "buone", cioè quelle che possono essere stimate in modo affidabile da dati sperimentali limitati, sono quelle che coinvolgono momenti bassi della distribuzione. Ad esempio, la media $\langle x \rangle = \int dx P(x)x$ o il secondo momento $\langle x^2 \rangle = \int dx P(x)x^2$. Quando si misurano queste osservabili sperimentalmente, è preferibile utilizzare stime dirette dei momenti piuttosto che tentare di ricostruire prima $P(x)$ e poi calcolare i momenti, poiché la stima di $P(x)$, specialmente nelle code, è difficile. Quando l'ordine m del momento $\langle x^m \rangle$ aumenta, l'approssimazione della sua stima peggiora a causa della crescente influenza delle code della distribuzione, che sono mal campionate.

Impostiamo il problema per i neuroni. Le osservabili più semplici che possiamo misurare sono i valori medi dell'attività dei singoli neuroni:

$$O^i(S) = \langle S_i \rangle \quad \text{per } i = 1, \dots, N \quad (22.25)$$

Il valore di aspettazione sperimentale per il neurone i è:

$$\langle S_i \rangle_{exp} = \frac{1}{T_{obs}} \sum_{t=1}^{T_{obs}} S_i(t) \quad (22.26)$$

Applicando il metodo della massima entropia con queste osservabili, la distribuzione di probabilità risultante è (assumendo $\beta = 1$ e identificando $\lambda_i = -h_i$):

$$P(S) = \frac{1}{Z} e^{\sum_i h_i S_i} \quad (22.27)$$

Questo è un modello di Ising in cui non ci sono interazioni tra coppie di neuroni. I parametri h_i sono determinati imponendo che i valori medi teorici coincidano con quelli sperimentali:

$$\langle S_i \rangle = \langle S_i \rangle_{exp} \quad (22.28)$$

Per il modello di Ising senza interazioni, sappiamo che $\langle S_i \rangle = \tanh(h_i)$. Quindi:

$$\tanh(h_i) = \langle S_i \rangle_{exp} \quad (22.29)$$

$$h_i = \operatorname{arctanh}(\langle S_i \rangle_{exp}) \quad (22.30)$$

Quindi, direttamente dai dati misurati (le attività medie dei singoli neuroni), possiamo costruire i parametri h_i del nostro modello a massima entropia. Le misure del valor medio dell'attività di un singolo neurone $\langle S_i \rangle$ rappresentano la frequenza media di attività del neurone i .

$$\langle S_i \rangle = \frac{1}{T_{obs}} \sum_t S_i(t) \quad (22.31)$$

Questa è una statistica a "un punto", cioè relativa a un singolo neurone, sommata su tutti i tempi. Se si vuole andare oltre e fare una statistica a "due punti", si considerano due neuroni diversi, i e j , e si calcola la loro correlazione:

$$C_{ij} = \langle S_i S_j \rangle \quad (22.32)$$

Da questa si può ottenere la correlazione connessa:

$$C_{ij}^{conn} = \langle S_i S_j \rangle - \langle S_i \rangle \langle S_j \rangle \quad (22.33)$$

Quindi, le osservabili che ci interessano sono, in prima approssimazione, il valor medio dell'attività dei singoli neuroni e, successivamente, le correlazioni tra coppie di neuroni. Con queste informazioni (valori medi sperimentali $\langle S_i \rangle_{exp}$ e correlazioni sperimentali $\langle S_i S_j \rangle_{exp}$), vogliamo usare il metodo della massima entropia per derivare un modello che sia la più semplice distribuzione di probabilità che riproduca bene i momenti che conosciamo.

Se includiamo come vincoli sia le magnetizzazioni medie $m_i = \langle S_i \rangle_{exp}$ sia le correlazioni a coppie $C_{ij}^{exp} = \langle S_i S_j \rangle_{exp}$, il modello a massima entropia risultante avrà la forma:

$$P(S) = \frac{1}{Z} \exp \left(\sum_i h_i S_i + \sum_{i < j} J_{ij} S_i S_j \right) \quad (22.34)$$

Questo è un modello di Ising con interazioni a coppie J_{ij} . I parametri h_i e J_{ij} sono i moltiplicatori di Lagrange associati ai vincoli su $\langle S_i \rangle$ e $\langle S_i S_j \rangle$ rispettivamente. Se queste informazioni (a uno e due punti) non bastano per descrivere adeguatamente il sistema, si possono aggiungere ulteriori parametri, includendo informazioni a tre punti e così via. È cruciale che queste siano informazioni sperimentali.

Lezione 23

23/05/2026

23.1 Modello di Massima Entropia

La distribuzione di probabilità $P(S)$ di massima entropia può essere espressa in una forma simile a quella di Boltzmann:

$$P(S) = \frac{e^{-\sum_{\mu} \lambda_{\mu} O^{\mu}(S)}}{Z} \quad (23.1)$$

dove $O^{\mu}(S)$ sono certe osservabili che misuriamo dai dati, λ_{μ} sono i moltiplicatori di Lagrange, Z è la funzione di partizione. I moltiplicatori di Lagrange $\{\lambda_{\mu}\}$ sono determinati imponendo che i valori predetti delle osservabili eguagliino i valori ottenuti sperimentalmente:

$$\langle O^{\mu}(S) \rangle = \langle O^{\mu} \rangle_{EXP} \quad (23.2)$$

dove $\langle O^{\mu}(S) \rangle$ è il valore predetto dal modello, e $\langle O^{\mu} \rangle_{EXP}$ è il valore medio sperimentale dell'osservabile. Il modello che otteniamo dipende dalle osservabili che scegliamo. È ragionevole iniziare con osservabili semplici, che possiamo stimare nel miglior modo possibile sperimentalmente, e poi verificare a posteriori se il modello ottenuto ha un qualche potere predittivo. Se non è abbastanza buono, si possono aggiungere altre osservabili.

23.2 Applicazione alle Reti Neurali: Modello a 1 Punto

Consideriamo il caso dei neuroni. La configurazione microscopica S è l'insieme di tutte le variabili di attività S_i che specificano se un neurone i sta scaricando (firing) o meno ($S_i \in \{-1, 1\}$). Come osservabili $O^{\mu}(S)$, consideriamo inizialmente i singoli valori di firing S_i . Quindi, misuriamo sperimentalmente l'attività media di ciascun singolo neurone $\langle S_i \rangle_{EXP}$. Sperimentalmente, se misuriamo l'attività di singoli neuroni (o elettrodi) nel tempo, dividiamo l'asse temporale in piccoli intervalli $d\tau$ (dell'ordine dei millisecondi). L'intervallo deve essere abbastanza piccolo da non avere eventi doppi al suo interno. L'attività media sperimentale del neurone i è calcolata come:

$$\langle S_i \rangle_{EXP} = \frac{1}{t_{TOT}} \sum_{a=1}^{N_{TOT}} S_i(t_a) \quad (23.3)$$

Questo viene fatto per tutti i neuroni, ottenendo un insieme di osservabili $\{\langle S_i \rangle_{EXP}\}$ per $i = 1, \dots, N$. In questo caso, l'indice μ delle osservabili corrisponde all'indice i del neurone. Rinominiamo i moltiplicatori di Lagrange $\lambda_i \rightarrow -h_i$. La scelta del segno negativo è convenzionale per ottenere una forma simile a un modello di Ising ferromagnetico. La distribuzione di probabilità diventa:

$$P(S) = \frac{e^{\sum_i h_i S_i}}{Z[\{h_i\}]} \quad (23.4)$$

Questa è una forma simile a quella di Boltzmann (Boltzmann-like). Per determinare i parametri h_i , imponiamo la condizione:

$$\langle S_i \rangle = \langle S_i \rangle_{EXP} \quad \forall i = 1, \dots, N \quad (23.5)$$

Per un modello di spin indipendenti (con $S_i \in \{-1, 1\}$ e $\beta = 1$), la magnetizzazione locale $m_i = \langle S_i \rangle$ è data da:

$$m_i = \tanh(h_i) \quad (23.6)$$

Quindi, abbiamo $\langle S_i \rangle_{EXP} = \tanh(h_i)$. Invertendo questa relazione, otteniamo h_i :

$$h_i = \operatorname{arctanh}(\langle S_i \rangle_{EXP}) \quad (23.7)$$

Una volta misurati gli $\langle S_i \rangle_{EXP}$, possiamo calcolare gli h_i e quindi il modello è completamente specificato.

23.3 Controllo della Predittività del Modello a 1 Punto

Una volta ottenuto un modello, dobbiamo verificare se è significativo e se ha potere predittivo. Ci sono due modi principali per farlo.

Variazione dell'Entropia

L'idea del modello di massima entropia è trovare il modello con la maggiore entropia possibile, consistente con i dati. L'entropia $S(P)$ è data da:

$$S(P) = - \sum_S P(S) \ln P(S) \quad (23.8)$$

Se assumiamo $P(S) = \text{costante}$ (=nessuna informazione sperimentale), l'entropia è massima (S_{max}). Questo corrisponde a un sistema completamente casuale. Quando introduciamo l'informazione sperimentale (ad esempio, le medie $\langle S_i \rangle_{EXP}$, dette "informazione a 1 punto"), ci aspettiamo che l'entropia diminuisca. Questo perché non tutte le configurazioni sono equiprobabili; solo quelle che producono i valori specifici delle osservabili misurate dovrebbero essere campionate da questa distribuzione. Il punto è capire di quanto diminuisce l'entropia:

- Se l'entropia diminuisce molto, significa che l'informazione sperimentale fornita al modello è molto rilevante.

- Se l'entropia diminuisce poco, significa che l'informazione è povera e non molto significativa.

Nel caso delle reti neurali con solo informazione a 1 punto, si osserva che l'entropia diminuisce un po', ma non in modo sostanziale rispetto all'entropia massima del caso completamente casuale. Questo suggerisce che l'informazione a 1 punto potrebbe non essere sufficiente.

Predizione di Osservabili di Ordine Superiore

Un secondo modo per testare il modello è fare una predizione con la distribuzione di probabilità ottenuta e verificare se la predizione è corretta rispetto ai dati. Avendo fornito al modello informazioni a 1 punto (medie $\langle S_i \rangle$), possiamo provare a vedere cosa predice il modello per osservabili di ordine successivo, come le correlazioni a 2 punti $\langle S_i S_j \rangle$. Per il modello a 1 punto, che è un modello non interagente (la probabilità si fattorizza sui singoli siti i), la predizione per la correlazione tra due unità i e j è:

$$\langle S_i S_j \rangle = \langle S_i \rangle \langle S_j \rangle \quad (23.9)$$

Poiché abbiamo imposto $\langle S_i \rangle = \langle S_i \rangle_{EXP}$, la predizione del modello è:

$$\langle S_i S_j \rangle = \langle S_i \rangle_{EXP} \langle S_j \rangle_{EXP} \quad (23.10)$$

Possiamo misurare sperimentalmente le correlazioni $C_{ij}^{EXP} = \langle S_i S_j \rangle_{EXP}$ dai dati:

$$\langle S_i S_j \rangle_{EXP} = \frac{1}{t_{TOT}} \sum_{a=1}^{N_{TOT}} S_i(t_a) S_j(t_a) \quad (23.11)$$

Si confrontano quindi i valori $\langle S_i S_j \rangle$ con i valori $\langle S_i S_j \rangle_{EXP}$. Se il modello è buono, i punti su un grafico "teorico vs sperimentale" dovrebbero trovarsi vicino alla bisettrice.

!!

Per una rete di neuroni, si trova che questo non è il caso. Questo significa che una rete di neuroni non si comporta come un'aggregazione di neuroni indipendenti, ma si influenzano a vicenda. La correlazione non è semplicemente data dal prodotto delle attività individuali; c'è qualcosa di più.

Questo implica che l'informazione a 1 punto non è sufficiente.

23.4 Modello a 2 Punti

Poiché il modello a 1 punto non è sufficientemente predittivo, il passo successivo è includere anche informazioni sulle coppie di neuroni. Le osservabili ora includono sia le attività medie dei singoli neuroni $\langle S_i \rangle_{EXP}$ sia le correlazioni tra coppie di neuroni $\langle S_i S_j \rangle_{EXP}$. I moltiplicatori di Lagrange associati a $\langle S_i \rangle$ sono ancora $-h_i$, mentre quelli associati a $\langle S_i S_j \rangle$ li chiamiamo $-J_{ij}$. (Il segno meno è per convenzione, per far assomigliare il modello a un modello di Ising con campi e interazioni ferromagnetiche). La distribuzione di probabilità diventa:

$$P(S) = \frac{e^{\sum_i h_i S_i + \sum_{ij} J_{ij} S_i S_j}}{Z[\{h_i\}, \{J_{ij}\}]} \quad (23.12)$$

Questa distribuzione ha la forma di un modello di Ising con campi esterni h_i e interazioni J_{ij} tra gli spin (neuroni). A priori, tutti i J_{ij} possono essere diversi. Per specificare completamente il modello, dobbiamo trovare i valori degli h_i e dei J_{ij} . Questo si fa imponendo le condizioni:

$$\langle S_i \rangle = \sum_S S_i P(S) = \langle S_i \rangle_{EXP} \quad (23.13)$$

$$\langle S_i S_j \rangle = \sum_S S_i S_j P(S) = \langle S_i S_j \rangle_{EXP} \quad (23.14)$$

Risolvere questo sistema di equazioni analiticamente è molto più complicato rispetto al caso a 1 punto, perché il modello di Ising con J_{ij} generici non è risolvibile analiticamente. Pertanto, questo problema deve essere risolto numericamente. La procedura numerica, in breve, consiste nel:

1. Iniziare con una stima per gli h_i e J_{ij} .
2. Con questi parametri, eseguire una simulazione (es. Monte Carlo) del modello per calcolare $\langle S_i \rangle$ e $\langle S_i S_j \rangle$.
3. Confrontare questi valori con quelli sperimentali $\langle S_i \rangle_{EXP}$ e $\langle S_i S_j \rangle_{EXP}$.
4. Aggiornare iterativamente i parametri h_i e J_{ij} per ridurre la discrepanza tra i valori predetti e quelli sperimentali, fino a quando i valori predetti numericamente sono sufficientemente vicini ai valori reali.

Bialek e collaboratori hanno eseguito questa procedura. Hanno prima provato un modello a singolo sito, si sono resi conto che era sbagliato, e poi hanno aggiunto l'informazione sulle coppie. Quando si include l'informazione a 2 punti (le correlazioni $\langle S_i S_j \rangle_{EXP}$), si osserva una diminuzione significativa dell'entropia rispetto al modello a 1 punto. Questo suggerisce che l'informazione sulle coppie è molto rilevante. Successivamente, si possono controllare le predizioni del modello per osservabili di ordine ancora superiore, come le correlazioni a 3 punti $\langle S_i S_j S_k \rangle_{EXP}$. Se si aggiungesse l'informazione a 3 punti al modello, l'entropia diminuirebbe ulteriormente, ma si osserva che questa diminuzione è molto piccola rispetto al salto ottenuto passando da 1 a 2 punti. Questo andamento (grande salto di entropia a un certo livello di informazione, e poi piccole diminuzioni per livelli superiori) indica che l'informazione più rilevante è stata catturata.

La conclusione principale è che l'informazione sulle coppie (pairwise) è quella cruciale da includere in un modello di attività neuronale. Le interazioni di ordine superiore sono meno rilevanti. Dire che a livello statistico l'informazione importante è pairwise può anche essere interpretato come dire che le interazioni sono prevalentemente pairwise. Quindi assumere che i neuroni interagiscano a coppie è una buona approssimazione. Questi modelli di tipo Ising, una volta determinati i J_{ij} , possono presentare frustrazione (come nei vetri di spin), ma si è osservato che nei sistemi neurali la frustrazione non è estrema come nei vetri di spin canonici. C'è un dibattito in corso sul fatto che le reti neurali tendano ad operare vicino a un punto critico.

23.5 Proteine

Le proteine sono eteropolimeri. Un polimero è una sequenza di gruppi molecolari chiamati monomeri; un eteropolimero è un polimero in cui questi gruppi possono essere diversi. Nelle proteine, i monomeri sono gli amminoacidi. La struttura generale di un amminoacido è la seguente:

Figura 23.1: Struttura generale di un amminoacido. R rappresenta il gruppo residuo (catena laterale).

Dove R è il residuo che definisce il tipo di amminoacido. Esistono 20 tipi comuni di residui, e quindi 20 tipi di amminoacidi. Gli amminoacidi si legano tra loro attraverso un legame peptidico, che si forma tra il gruppo carbossilico di un amminoacido e il gruppo amminico di un altro, con l'eliminazione di una molecola d'acqua.

Una catena di amminoacidi costituisce la struttura primaria di una proteina. La lunghezza tipica di una proteina è di circa 200 amminoacidi. Con 20 tipi di amminoacidi e una lunghezza di 200, il numero di sequenze possibili è 20^{200} , un numero enorme. Tuttavia, solo una frazione molto piccola di queste sequenze possibili corrisponde a proteine funzionali osservate in natura. Oltre alla sequenza (struttura primaria), sono fondamentali per la funzione di una proteina le sue strutture secondaria, terziaria e quaternaria. Queste descrivono come la catena polipeptidica si ripiega (folds) nello spazio tridimensionale. Le proteine funzionali si trovano tipicamente in una specifica conformazione ripiegata (native state). Possiamo rappresentare una sequenza proteica come $S = \{S_1, S_2, \dots, S_L\}$, dove L è la lunghezza della proteina ($L \approx 200$) e $S_i \in \{1, \dots, 20\}$ specifica il tipo di amminoacido nella posizione i -esima della catena. La struttura tridimensionale può essere definita specificando le coordinate spaziali di ciascun amminoacido: $\Sigma = \{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_L\}$.

Nel ripiegamento, amminoacidi che sono distanti lungo la catena possono venire a trovarsi vicini nello spazio tridimensionale. Se questi amminoacidi "vicini nello spazio" hanno affinità chimica, possono formare interazioni non covalenti (come legami idrogeno) che stabilizzano la struttura tridimensionale. Questo legame tra sequenza e struttura è cruciale per capire perché solo alcune sequenze sono funzionali. Le proteine sono spesso divise in famiglie. Proteine appartenenti alla stessa famiglia tendono a ripiegarsi nello stesso modo (stessa struttura tridimensionale) e ad avere funzioni biologiche simili, pur potendo avere sequenze amminoacidiche significativamente diverse (fino al 40% di differenze). Questo indica che, sebbene la sequenza sia importante, c'è una certa flessibilità. Per modellizzare una proteina, si può definire un'energia $E(S, \Sigma)$ che dipende sia dalla sequenza S che dalla struttura Σ . Un'espressione generale per l'energia $E(\{\vec{r}_i\})$ (per una data sequenza S) include:

- **Un termine elastico** che mantiene la connettività della catena polipeptidica:

$$E_{chain} = \frac{k}{2} \sum_i (|\vec{r}_{i+1} - \vec{r}_i| - l_0)^2 \quad (23.15)$$

dove l_0 è la distanza di legame tipica tra amminoacidi adiacenti e k è una costante elastica elevata.

- **Un termine di interazione** tra coppie di amminoacidi (i, j) non necessariamente adiacenti nella sequenza ma che possono trovarsi vicini nello spazio:

$$E_{int} = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} V(S_i, S_j) U(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|) \quad (23.16)$$

dove $V(S_i, S_j)$ dipende dal tipo di amminoacidi S_i e S_j , e $U(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)$ è un potenziale che dipende dalla loro distanza.

- **Un termine di volume escluso**, che tiene conto del fatto che due amminoacidi non possono occupare lo stesso spazio. Questo è un termine entropico che può essere rappresentato come un'energia effettiva.

$$E_{vol} = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} V_0(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|) \quad (23.17)$$

La forma complessiva dell'energia può essere scritta come:

$$E(\{\vec{r}_i\}) = \frac{k}{2} \sum_i (|\vec{r}_{i+1} - \vec{r}_i| - l_0)^2 + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} V(S_i, S_j) U(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|) + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} V_0(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|) \quad (23.18)$$

Il paesaggio energetico (energy landscape) di una proteina è fondamentale. Se $V(S_i, S_j)$ fosse una variabile casuale, si otterrebbe un paesaggio energetico simile a quello di un vetro di spin, con molti minimi locali di energia comparabile. Questo non è desiderabile per una proteina, che tipicamente deve raggiungere uno stato nativo ben definito in modo efficiente. Si pensa che le proteine funzionali abbiano un paesaggio energetico a "imbuto" (funnel), con un minimo globale ben pronunciato che corrisponde allo stato nativo, guidando il ripiegamento verso di esso.

23.6 Modello Semplificato

Per studiare la relazione tra sequenza, struttura ed energia, sono stati proposti modelli semplificati. Uno di questi è il modello HP (Idrofobico-Polare).

- La lunghezza della catena è ridotta: $L = 27$.
- Ci sono solo due tipi di amminoacidi: Idrofobici (H) e Polari (P). Quindi $S_i \in \{H, P\}$.
- Gli amminoacidi sono confinati su un reticolo, ad esempio un reticolo cubico 3D. Per $L = 27$, la struttura più compatta possibile è un cubo $3 \times 3 \times 3$.
- Si definiscono energie di interazione tra amminoacidi adiacenti sul reticolo (non legati covalentemente lungo la catena): E_{HH} , E_{PP} , E_{HP} .

Per favorire la formazione di un nucleo idrofobico (con gli amminoacidi H all'interno della proteina, lontani dal solvente acquoso, e i P sulla superficie), si scelgono le energie in modo che l'interazione H-H sia la più favorevole:

$$E_{PP} > E_{HP} > E_{HH} \quad (23.19)$$

L'energia di una data sequenza S in una data conformazione Σ è $E(S, \Sigma)$, data dalla somma delle energie di contatto tra amminoacidi vicini non legati covalentemente.

Studiando lo spazio delle sequenze e delle strutture per questi modelli semplificati, si possono trarre alcune conclusioni:

- Non tutte le strutture compatte sono lo stato fondamentale (ground state, GS) di una qualche sequenza. Alcune strutture non sono mai la conformazione di minima energia per nessuna sequenza.
- Alcune sequenze hanno uno stato fondamentale degenere, cioè possono ripiegarsi in molte strutture diverse con la stessa energia minima. Questo non è desiderabile per una proteina che deve avere una funzione specifica legata a una struttura specifica.
- D'altra parte, la maggior parte delle strutture sono "poco designable": sono lo stato fondamentale di pochissime sequenze. Sarebbe quindi molto improbabile "trovare" una sequenza che si ripiega specificamente in una di queste strutture.
- Esiste però un piccolo numero di strutture "altamente designable": sono lo stato fondamentale di un numero molto elevato di sequenze diverse. Queste strutture sono "attrattori" nello spazio delle sequenze.

Se si traccia un grafico del numero di strutture che sono il ground state per un dato numero di sequenze, si osserva che un elevato numero di diverse conformazioni strutturali è generato da un esiguo numero di sequenze. Inversamente, solo poche strutture uniche sono associate a un vasto insieme di sequenze. Ciò significa che la maggior parte delle strutture sono "poco designable", mentre poche sono "altamente designable", cioè realizzabili da molte sequenze diverse. L'idea è che le proteine reali corrispondano a queste strutture altamente designable.

Figura 23.2: Grafico della *designability*: sull'asse verticale il numero di strutture differenti, sull'asse orizzontale il numero di sequenze per le quali una data struttura Σ rappresenta lo stato di minima energia.

Queste strutture altamente designable spesso presentano particolari simmetrie e sono più stabili. La stabilità è intesa come un ampio gap energetico tra lo stato fondamentale e il primo stato eccitato. Un grande gap significa che la proteina è robusta a piccole perturbazioni e rimane nel suo stato nativo. Questo approccio aiuta a capire la drastica riduzione dal numero enorme di sequenze possibili al numero relativamente piccolo di strutture proteiche osservate e funzionali.

github . com / elisabettagnello

Lezione 24

27/05/2026

24.1 Sequenze Proteiche e Modelli di Folding

Non tutte le sequenze amminoacidiche producono la medesima struttura tridimensionale di una proteina. Ciononostante, si osserva che determinate sequenze, o famiglie di sequenze simili, ricorrono in natura. Questo fenomeno solleva interrogativi sulle proprietà che governano la selezione e la stabilità delle sequenze proteiche funzionali.

Consideriamo una famiglia di proteine:

- ciascuna proteina è rappresentata da una sequenza di amminoacidi $\{S_i\}$
- una proteina tipica può avere una lunghezza $L = 200$ amminoacidi $\rightarrow i = 1, \dots, L$
- ci sono 20 possibili amminoacidi $\rightarrow S_i = 1, \dots, 20$

Analizziamo l'entropia di queste sequenze per capire la statistica di occorrenza degli amminoacidi. Il numero totale di sequenze possibili per una proteina di lunghezza $L = 200$ è $N_{tot} = 20^{200}$. L'entropia per una distribuzione di probabilità $P(S)$ su tutte le possibili sequenze è data da:

$$S = - \sum_s P(s) \ln[P(s)] \quad (24.1)$$

dove la somma è su tutte le 20^L sequenze.

Assunzione più semplice: indipendenza dei siti

Assumiamo che la scelta dell'amminoacido in una posizione i sia indipendente dalla scelta degli amminoacidi nelle altre posizioni. La probabilità di una sequenza $S = (S_1, S_2, \dots, S_L)$ è allora il prodotto delle probabilità dei singoli amminoacidi in ciascuna posizione:

$$P(s) = \prod_{i=1}^L P^{(i)}(S_i) \quad (24.2)$$

dove $P^{(i)}(S_i)$ è la probabilità che l'amminoacido S_i si trovi in posizione i . Questa assunzione potrebbe essere errata. Sotto questa ipotesi di indipendenza, l'entropia totale diventa additiva:

$$\begin{aligned}
S &= - \sum_{\{S_j\}} \left(\prod_{k=1}^L P^{(k)}(S_k) \right) \ln \left[\prod_{m=1}^L P^{(m)}(S_m) \right] \\
&= - \sum_{S_1, \dots, S_L} \left(\prod_{k=1}^L P^{(k)}(S_k) \right) \sum_{m=1}^L \ln[P^{(m)}(S_m)] \\
&= - \sum_{m=1}^{200} \left(\sum_{S_m} P^{(m)}(S_m) \ln[P^{(m)}(S_m)] \right) \\
&= \sum_{i=1}^L S^{(i)} \tag{24.3}
\end{aligned}$$

dove $S^{(i)} = - \sum_{S_i} P^{(i)}(S_i) \ln[P^{(i)}(S_i)]$ è l'entropia associata al sito i . Se non avessimo alcuna informazione, potremmo assumere una probabilità uniforme per ciascun tipo di amminoacido in ogni sito:

$$P^{(i)}(S_i) = \frac{1}{20} \quad \forall i, \forall S_i \tag{24.4}$$

In questo caso, l'entropia per sito sarebbe:

$$S^{(i)} = - \sum_{S_i=1}^{20} \frac{1}{20} \ln \left(\frac{1}{20} \right) = \ln(20) \tag{24.5}$$

E l'entropia totale per una proteina di lunghezza $L = 200$ sarebbe:

$$S_{indip,unif} = 200 \ln(20) \tag{24.6}$$

Tuttavia, analizzando un database di M sequenze proteiche allineate, possiamo stimare le frequenze $P^{(i)}(S_i)$ per ogni sito i :

$$P^{(i)}(S_i = k) = \frac{n^{(i)}(k)}{M} \tag{24.7}$$

dove $n^{(i)}(k)$ è il numero di volte che l'amminoacido di tipo k appare al sito i nelle M sequenze. I dati sperimentali ci dicono che non c'è omogeneità: le distribuzioni $P^{(i)}(S_i)$ variano da sito a sito. Quindi, l'assunzione di probabilità uniforme $1/20$ per ogni sito è errata.

24.2 Assunzione oltre l'Indipendenza: Correlazioni tra Siti

Se l'assunzione $P(s) = \prod_i P^{(i)}(S_i)$ non è corretta, dobbiamo considerare le dipendenze tra siti. Un primo passo è introdurre statistiche a due punti (correlazioni tra coppie di siti), come $P(S_i, S_j)$, la probabilità congiunta di osservare l'amminoacido S_i al sito i e l'amminoacido S_j al sito j . Questa distribuzione vive in uno spazio di $20 \times 20 = 400$ stati per ogni coppia di siti.

Dai dati, possiamo stimare le correlazioni sperimentali:

$$C_{ij}^{exp} = \langle S_i S_j \rangle_{exp} - \langle S_i \rangle_{exp} \langle S_j \rangle_{exp} \tag{24.8}$$

L'idea è di costruire un modello probabilistico $P_{mod}(s)$ che riproduca non solo le frequenze dei singoli siti $P^{(i)}(S_i)$ ma anche le correlazioni osservate tra coppie di siti $P(S_i, S_j)$. Si può usare un algoritmo Monte Carlo per generare un insieme di sequenze artificiali i cui profili di correlazione C_{ij}^{mod} minimizzino la discrepanza con quelli sperimentali C_{ij}^{exp} :

$$\chi^2 = \sum_{i,j} |C_{ij}^{mod} - C_{ij}^{exp}|^2 \quad (24.9)$$

Studi mostrano che i modelli che includono le interazioni a due punti (correlazioni) sono significativamente migliori nel predire quali sequenze si ripiegano correttamente rispetto ai modelli basati sulla sola statistica dei singoli siti. Questo suggerisce che le interazioni (o co-evoluzioni) tra coppie di amminoacidi lungo la catena sono importanti per il folding. Queste coppie non sono necessariamente adiacenti nella sequenza primaria, ma possono essere in contatto nella struttura tridimensionale ripiegata.

24.3 Modello di Massima Entropia (MEM)

Un approccio formale per costruire modelli probabilistici che siano consistenti con un insieme di osservabili sperimentali è il Modello di Massima Entropia (MEM). Si cerca la distribuzione di probabilità $P(s)$ che massimizza l'entropia $S = -\sum_s P(s) \ln P(s)$ sotto il vincolo che le medie di certe osservabili $O^\mu(s)$ calcolate con $P(s)$ eguagliano i valori sperimentali $\langle O^\mu \rangle_{exp}$:

$$\sum_s P(s) O^\mu(s) = \langle O^\mu \rangle_{exp} \quad \forall \mu \quad (24.10)$$

e la condizione di normalizzazione $\sum_s P(s) = 1$. La soluzione a questo problema variazionale è una distribuzione della forma:

$$P_{MEM}(s) = \frac{1}{Z} \exp \left(+ \sum_\mu \lambda_\mu O^\mu(s) \right) \quad (24.11)$$

dove i λ_μ sono moltiplicatori di Lagrange determinati imponendo i vincoli; la funzione di partizione è data da:

$$Z = \sum_s \exp \left(+ \sum_\mu \lambda_\mu O^\mu(s) \right) \quad (24.12)$$

La massimizzazione dell'entropia vincolata può essere formulata massimizzando il funzionale:

$$\tilde{S}[P, \{\lambda_\mu\}] = -\sum_s P(s) \ln P(s) + \sum_\mu \lambda_\mu \left(\sum_s P(s) O^\mu(s) - \langle O^\mu \rangle_{exp} \right) \quad (24.13)$$

Sostituendo $P_{MEM}(s)$ nel funzionale dell'entropia, si ottiene:

$$\begin{aligned} \tilde{S}[P, \{\lambda_\mu\}] = & -\sum_s P(s) \left[-\ln(Z) + \left(\sum_\mu \lambda_\mu O^\mu(s) \right) \right] \\ & + \sum_\mu \lambda_\mu \left(\sum_s P(s) O^\mu(s) - \langle O^\mu \rangle_{exp} \right) \end{aligned} \quad (24.14)$$

Poichè $\sum_s P(s) \ln(Z) = 1 \cdot \ln(Z)$ a causa della normalizzazione, il risultato finale è:

$$\tilde{S}[\{\lambda_\mu\}] = \ln Z[\{\lambda_\mu\}] - \sum_\mu \lambda_\mu \langle O^\mu \rangle_{exp} \quad (24.15)$$

Per determinare i valori ottimali dei λ_μ , si pongono a zero le derivate parziali di $\tilde{S}$ rispetto a ciascun λ_μ :

$$\frac{\partial \tilde{S}}{\partial \lambda_\mu} = 0 \quad (24.16)$$

Consideriamo ora la probabilità di osservare una specifica sequenza sperimentale S_{exp} secondo un modello parametrizzato dai λ_μ .

$$P(S_{exp}) = \frac{e^{\sum_\mu \lambda_\mu O^\mu(S_{exp})}}{Z} \quad (24.17)$$

Questa è la probabilità di una singola realizzazione sperimentale S_{exp} . Se abbiamo M realizzazioni sperimentali indipendenti $S_{exp}^{(\alpha)}$ (con $\alpha = 1, \dots, M$), indicando l'insieme di queste osservazioni come $\{S_{exp}\}$, la probabilità è:

$$P(\{S_{exp}^{(\alpha)}\}) = \prod_{\alpha=1}^M P(S_{exp}^{(\alpha)}) = \prod_{\alpha=1}^M \frac{e^{\sum_\mu \lambda_\mu O^\mu(S_{exp}^{(\alpha)})}}{Z} \quad (24.18)$$

Prendendo il logaritmo naturale, si ottiene la Log-Likelihood:

$$\ln P(\{S_{exp}^{(\alpha)}\}) = \sum_{\alpha=1}^M \left(-\ln Z + \sum_\mu \lambda_\mu O^\mu(S_{exp}^{(\alpha)}) \right) \quad (24.19)$$

Questa espressione può essere riscritta fattorizzando M :

$$\ln P(\{S_{exp}^{(\alpha)}\}) = M \left[-\ln Z + \frac{1}{M} \sum_{\alpha=1}^M \sum_\mu \lambda_\mu O^\mu(S_{exp}^{(\alpha)}) \right] \quad (24.20)$$

Utilizzando la definizione della media sperimentale per ogni osservabile, $\langle O^\mu \rangle_{exp} = \frac{1}{M} \sum_{\alpha=1}^M O^\mu(S_{exp}^{(\alpha)})$, la Log-Likelihood diventa:

$$\ln P(\{S_{exp}^{(\alpha)}\}) = M \left(-\ln Z + \sum_\mu \lambda_\mu \langle O^\mu \rangle_{exp} \right) \quad (24.21)$$

Massimizzare questa Log-Likelihood rispetto ai λ_μ è equivalente a risolvere il sistema di equazioni $\langle O^\mu \rangle_{model} = \langle O^\mu \rangle_{exp}$.

Lezione 25

30/05/2025

25.1 Modelli Generativi per l'Evoluzione e la Progettazione delle Proteine

Lo studio delle proteine attraverso modelli statistici si prefigge come obiettivo primario la comprensione della loro struttura tridimensionale e della loro funzione biologica partendo dalla semplice sequenza amminoacidica. Le proteine, polimeri costituiti da amminoacidi, sono rappresentabili come stringhe di lettere, dove ogni lettera corrisponde a uno dei 20 amminoacidi naturali, a cui si può aggiungere un simbolo per eventuali "gap" negli allineamenti.

Il percorso che lega la sequenza alla funzione può essere semplificato nel dogma: **Sequenza → Struttura → Funzione**

La prima transizione, da sequenza a struttura, è oggi considerata un problema in gran parte risolto, grazie soprattutto a strumenti come AlphaFold. In questo caso, si passa da un oggetto unidimensionale (la stringa di amminoacidi) a un oggetto matematico ben definito nello spazio tridimensionale (le coordinate degli atomi). La disponibilità di vasti dataset ha giocato un ruolo cruciale in questo progresso.

Tuttavia, il passaggio successivo, dalla struttura alla funzione, o direttamente dalla sequenza alla funzione, si rivela molto più arduo e costituisce un campo di ricerca ancora ampiamente aperto. Le difficoltà principali risiedono nella natura stessa della "funzione", un concetto spesso mal definito e che comprende molteplici aspetti. Inoltre, la funzione è fortemente dipendente dal contesto e dall'ambiente cellulare, e la sua misurazione sperimentale quantitativa è intrinsecamente complessa, portando a una scarsità di dati rispetto a quelli strutturali.

Le applicazioni che deriverebbero da una piena comprensione di questi legami sono molteplici: la progettazione di proteine artificiali con funzionalità specifiche, la comprensione dei meccanismi dell'evoluzione naturale e l'ottimizzazione dei protocolli di evoluzione diretta condotta in laboratorio.

Ci sono diverse tipologie di dati sperimentali:

- **Sequenze naturali e MSA:** Una fonte primaria è costituita dalle sequenze di proteine naturali, ottenute tramite Allineamenti Multipli di Sequenze (MSA). Queste sequenze sono il frutto dell'evoluzione naturale; specie diverse spesso possiedono versioni omologhe della stessa proteina che, pur differendo nella sequenza, mantengono struttura e funzione simili. Un esempio emblematico è la beta-lattamasi, un

enzima coinvolto nella resistenza agli antibiotici, di cui si conoscono circa 5000 varianti naturali che possono presentare anche solo il 20-30% di identità di sequenza tra loro. Database pubblici come UniProt raccolgono queste informazioni. L'analisi statistica degli MSA si concentra principalmente su due aspetti: la *conservazione*, ovvero la frequenza di ciascun amminoacido in ogni posizione dell'allineamento, che evidenzia siti cruciali per la struttura o la funzione; e la *coevoluzione*, che studia le correlazioni tra amminoacidi in posizioni diverse, indicative di possibili contatti fisici nella struttura 3D.

- **Deep Mutational Scans (DMS):** In questi esperimenti, si parte da una sequenza proteica naturale e si introducono sistematicamente tutte le possibili mutazioni puntiformi (= cambiamento di un singolo amminoacido) in ciascuna posizione. Successivamente, si misura l'effetto di ogni mutazione sulla funzione della proteina, ad esempio valutando la sopravvivenza di batteri che la esprimono in presenza di un antibiotico. I DMS forniscono quindi informazioni dettagliate sullo "spazio funzionale" locale attorno a una specifica sequenza. Il numero di esperimenti di questo tipo è in costante crescita e permette anche di confrontare l'effetto di una mutazione in contesti genetici differenti.
- **Evoluzione in vitro:** Mirano a mimare il processo evolutivo naturale, ma in condizioni rigorosamente controllate. Il processo tipico prevede di partire da una sequenza wild-type, generare una libreria di mutanti (ad esempio tramite PCR), applicare una pressione selettiva (come un antibiotico), selezionare i mutanti che mostrano un fenotipo "migliore" (es. sopravvivenza) e iterare questo ciclo. Questi esperimenti producono librerie di sequenze che presentano un numero limitato di mutazioni rispetto alla sequenza iniziale (ad esempio, 20-50 mutazioni dopo centinaia di generazioni), ma il vantaggio risiede nel poter analizzare un gran numero di sequenze per ogni generazione grazie alle moderne ed economiche tecniche di sequenziamento. I principali vantaggi sono il controllo delle condizioni sperimentali e la tracciabilità del percorso evolutivo.
- **Ricostruzioni filogenetiche:** Partendo dalle sequenze di proteine moderne, si possono inferire le sequenze di proteine che esistevano in organismi ancestrali. Queste proteine "ancestrali" possono poi essere sintetizzate e caratterizzate in laboratorio per studiarne le proprietà, permettendo di esplorare i cammini evolutivi che hanno mantenuto la funzione attraverso lo spazio delle sequenze. Un esempio illustrativo è lo studio di due proteine fluorescenti con la stessa struttura ma colori di emissione diversi (blu vs. rosso), separate da 13 mutazioni: testando tutti i 2^{13} intermedi si è potuto osservare un "collo di bottiglia" funzionale nel passaggio da una funzione all'altra.

25.2 Dalla sequenza alla struttura

Un'applicazione fondamentale dell'analisi degli MSA è la predizione dei contatti tra residui amminiacidici nella struttura tridimensionale della proteina. L'input è un allineamento multiplo (es. inibitore della tripsina = una proteina di 53 siti, con circa 13600 sequenze allineate), e l'output desiderato è identificare quali coppie di siti si trovano spazialmente vicine. Convenzionalmente, due residui sono considerati in contatto se la distanza tra i loro atomi è inferiore a una certa soglia, tipicamente intorno agli 8 Å.

L'analisi statistica dell'MSA inizia con una rappresentazione numerica delle sequenze. Ogni sito della sequenza viene trasformato in un vettore binario di lunghezza 20 (o 21, includendo il gap), dove una singola posizione del vettore è 1 e le altre 0. Ad esempio, il gap potrebbe essere $[1, 0, \dots, 0]$, l'alanina (A) $[0, 1, \dots, 0]$, la cisteina (C) $[0, 0, 1, \dots, 0]$, e così via, con l'ultimo amminoacido rappresentato da un vettore di tutti zeri per evitare problemi di collinearità. L'intero MSA si trasforma così in una grande matrice numerica.

Da questa matrice si possono calcolare le frequenze di singolo sito, $P_i(a)$, che indicano la frequenza dell'amminoacido a al sito i e riflettono la conservazione di quella posizione. Queste si ottengono semplicemente sommando i vettori per ogni colonna corrispondente a un amminoacido in una data posizione e normalizzando per il numero totale di sequenze. Analogamente, si calcolano le frequenze di coppie di siti, $P_{ij}(a, b)$, che rappresentano la frequenza con cui l'amminoacido a si trova al sito i contemporaneamente all'amminoacido b al sito j nella stessa sequenza. Queste possono essere stimate tramite il prodotto $(X^T X)/M$, dove X è la matrice binaria e M il numero di sequenze. Da queste frequenze si deriva la matrice di covarianza:

$$C_{ij}(a, b) = P_{ij}(a, b) - P_i(a)P_j(b) \quad (25.1)$$

che misura quanto la co-occorrenza di due amminoacidi devia dall'indipendenza statistica.

Un primo approccio per identificare i contatti si basa sulla **Mutua Informazione (MI)**. Questa grandezza misura la dipendenza statistica tra due siti i e j , mediando su tutte le possibili coppie di amminoacidi:

$$MI(i, j) = \sum_{a,b} P_{ij}(a, b) \log \frac{P_{ij}(a, b)}{P_i(a)P_j(b)} \quad (25.2)$$

La MI è sempre non negativa e si annulla se e solo se i due siti sono statisticamente indipendenti. L'ipotesi sottostante è che coppie di siti con un'alta MI siano probabilmente a contatto nella struttura. La procedura consiste nel calcolare la MI per tutte le coppie di siti, ordinarle in base a questo valore e considerare le coppie al vertice della lista come predizioni di contatto. Sebbene questo metodo funzioni bene per le primissime predizioni (prime 10), la sua precisione tende a diminuire rapidamente all'aumentare del numero di contatti predetti, generando molti falsi positivi. Per mitigare questo problema, sono state proposte correzioni empiriche come l'APC (Average Product Correction), che tentano di ridurre l'effetto di correlazioni spurie. Questi metodi, tuttavia, portano a miglioramenti generalmente modesti.

Una nota tecnica importante riguarda l'uso di *pseudocounts*: si tratta di aggiungere un piccolo valore (un prior) alle frequenze osservate per evitare che il campionamento finito porti a frequenze nulle, specialmente per eventi rari, migliorando così la robustezza delle stime di probabilità.

25.3 Analisi degli Accoppiamenti Diretti

Il limite principale della Mutua Informazione risiede nel fatto che la correlazione non implica causalità. Se un sito A è a contatto con B, e B è a contatto con C, A e C potrebbero apparire statisticamente correlate anche in assenza di un contatto diretto tra loro. L'Analisi degli Accoppiamenti Diretti (DCA, Direct Coupling Analysis) si propone di superare questa limitazione, distinguendo le interazioni dirette da quelle indirette.

Per formalizzare questo approccio, si considera un modello probabilistico per le variabili $y_1, \dots, y_n$ dove $y_{ia} = (\sigma_{ia} - P_{ia})/P_{ia}$. Si assume che la probabilità congiunta di osservare una particolare configurazione di queste variabili sia data da una distribuzione di tipo:

$$P(y_1, \dots, y_n) \propto \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{i,j} y_i J_{ij} y_j \right) \quad (25.3)$$

In questo modello, i coefficienti J_{ij} rappresentano le interazioni o accoppiamenti diretti tra la variabile i e la variabile j . Se $J_{ij} = 0$, allora la variabile i non interagisce direttamente con la variabile j (anche se potrebbero comunque risultare correlate a causa di interazioni mediate da altre variabili). La probabilità condizionale di y_i , dati i valori di tutte le altre variabili $y_{k \neq i}$, dipende solo dagli accoppiamenti J_{ij} che coinvolgono y_i :

$$P(y_i | y_{k \neq i}) \propto \exp \left(-\frac{1}{2} y_i \sum_j J_{ij} y_j \right) \quad (25.4)$$

L'obiettivo diventa quindi dedurre i parametri di accoppiamento J_{ij} a partire dalla matrice di covarianza C osservata dai dati. Ciò può essere fatto con diverse approssimazioni:

- **Approssimazione Gaussiana:** Se si assume che le variabili y_i seguano una distribuzione Gaussiana multivariata, allora la relazione tra la matrice di covarianza C e la matrice di accoppiamento J è esatta:

$$C = J^{-1} \quad (25.5)$$

Sebbene le nostre variabili (che rappresentano la presenza/assenza di un tipo di amminoacido in un sito, quindi binarie 0/1) non siano intrinsecamente Gaussiane, questa approssimazione può comunque essere applicata come metodo pratico.

- **Approssimazione di Campo Medio:** Questa approssimazione è più adatta per variabili binarie. Si assume che il valore medio di una variabile y_i sia dato da una funzione non lineare F (come una tangente iperbolica per spin ± 1) del campo medio che agisce su di essa:

$$\langle y_i \rangle = \left\langle F \left[h_i + \sum_j J_{ij} y_j \right] \right\rangle \approx F \left[h_i + \sum_j J_{ij} \langle y_j \rangle \right] \quad (25.6)$$

dove h_i sono campi locali. Utilizzando il Teorema Fluttuazione-Dissipazione (FDT), che lega la matrice di covarianza C_{ik} alla derivata del valor medio $\langle y_i \rangle$ rispetto a un campo locale fittizio h_k :

$$C_{ik} = \left. \frac{\partial \langle y_i \rangle}{\partial h_k} \right|_{h=0} \quad (25.7)$$

si può derivare una relazione approssimata tra C e J .

Questa relazione, in forma matriciale, è $C = D[I + JC]$ (dove I è la matrice identità e D è una matrice diagonale i cui elementi D_{ii} dipendono dalla derivata F' della funzione non lineare, calcolata nel punto di campo medio). Risolvendo per J , si ottiene:

$$J = D^{-1} - C^{-1} \quad (25.8)$$

Se si è interessati solo ai termini fuori diagonale (che rappresentano le interazioni tra siti diversi), il termine diagonale D^{-1} può essere ignorato, e si considera $J \approx -C^{-1}$ (il segno dipende dalle convenzioni).

Una volta ricavati gli accoppiamenti diretti $J_{ij}(a, b)$, per ottenere un singolo punteggio di accoppiamento per ogni coppia di siti (i, j) , si aggregano questi valori calcolando la norma di Frobenius $F_{ij} = \sum_{a,b} (J_{ij}(a, b))^2$ su tutti i possibili amminoacidi a e b . Infine, le coppie di siti (i, j) vengono ordinate in base a questi punteggi F_{ij} decrescenti. Questo approccio ha dimostrato un significativo miglioramento nella predizione dei contatti rispetto alla MI, fornendo un numero maggiore di predizioni corrette. La rilevanza del DCA è sottolineata dal fatto che questo metodo costituisce un componente chiave dell'algoritmo AlphaFold.

Connessione di questi metodi con il modello di Ising:

- La relazione tra correlazione e funzione di risposta (FDT) è usata qui in modo inverso rispetto a come si fa solitamente per il modello di Ising standard. In quel caso, si conoscono le interazioni J_{ij} (es. tra primi vicini su un reticolo) e si vuole calcolare la matrice di correlazione C_{ij} ; qui, invece, si misura C_{ij} dai dati di sequenza e si vuole inferire la matrice di accoppiamento J_{ij} .
- La distribuzione di probabilità $P(y_1, \dots, y_n) \propto \exp(-\frac{1}{2} \sum y_i J_{ij} y_j)$ che viene utilizzata in questi metodi è esattamente la distribuzione che si otterrebbe applicando un approccio di Massima Entropia, se si richiedesse al modello di riprodurre esattamente le correlazioni a uno e due punti misurate dai dati sperimentali.

25.4 Modelli Generativi per Proteine

Oltre alla predizione strutturale, un obiettivo è la generazione di nuove sequenze proteiche che siano funzionali. Questo si inserisce nel campo dei modelli generativi, con analogie ai modelli per la generazione di immagini o di testo (come ChatGPT e altri). Tuttavia, un approccio alternativo, basato sulla fisica statistica e sul principio di Massima Entropia, offre alcuni vantaggi, specialmente quando si lavora con quantità di dati che, sebbene grandi, sono comunque inferiori a quelle usate per addestrare i grandi modelli linguistici. Questo approccio si propone di costruire modelli più semplici e interpretabili rispetto alle complesse "black box" delle reti neurali profonde.

L'applicazione del principio di Massima Entropia porta naturalmente alla seguente distribuzione di probabilità:

$$P(a_1, \dots, a_L) = \frac{1}{Z} \exp \left(\sum_i h_i(a_i) + \sum_{i < j} J_{ij}(a_i, a_j) \right) = \frac{1}{Z} e^{-E(a_1, \dots, a_L)} \quad (25.9)$$

In questa espressione, $h_i(a_i)$ sono responsabili di riprodurre le frequenze di conservazione P_{ia} osservate. $J_{ij}(a_i, a_j)$ sono responsabili di riprodurre le frequenze di coevoluzione $P_{ia,jb}$ osservate. In questo caso l'approssimazione di campo medio si rivela non sufficientemente accurata, bisogna trovare i valori esatti di h_i e J_{ij} che meglio si adattano ai dati. L'algoritmo comunemente usato per questo scopo è il **Boltzmann Learning**.

L'idea di base è la seguente:

1. Si parte da un insieme di dati da cui si misurano le frequenze di singolo sito P_{ia}^{data} e le frequenze di coppia $P_{ia,jb}^{data}$.
2. Si inizializzano i parametri del modello h_i e J_{ij} .
3. Dal modello corrente, si calcolano le statistiche predette dal modello: P_{ia}^{model} e $P_{ia,jb}^{model}$. Per calcolare queste medie nel modello, si ricorre a tecniche di campionamento Monte Carlo.
4. Si confrontano le statistiche del modello con quelle dei dati. Se non coincidono, si aggiornano i parametri h_i e J_{ij} in una direzione che riduca la discrepanza. Si itera questo processo finché le statistiche del modello non si avvicinano sufficientemente a quelle dei dati.

Lezione 26

03/06/2025

26.1 Introduzione alla Materia Attiva

Si definisce **materia attiva** l'insieme di tutti quei sistemi i cui costituenti individuali sono "attivi", ovvero possiedono un qualche meccanismo (interno o esterno) che funge da motore. Un esempio classico è un batterio, che è un oggetto attivo: possiede flagelli e un meccanismo che trasforma i nutrienti in movimento (il motore molecolare). Molti altri sistemi, sia viventi che non, sono costituiti da particelle auto-propellenti.

Il meccanismo di auto-propulsione è dovuto a una forza che non specificheremo in dettaglio, il cui effetto è quello di permettere alla particella di muoversi anche in assenza di forze esterne.

I batteri sono particolarmente interessanti perché operano alla stessa scala di grandezza del moto Browniano. Per comprendere la novità introdotta dalla materia attiva, è utile richiamare il modello del moto Browniano passivo.

26.1.1 Richiamo: Moto Browniano Passivo

Il moto Browniano è causato dagli urti casuali delle molecole del solvente (es. acqua) su una particella. Tramite questi urti, le particelle Browniane scambiano energia e momento con il bagno termico. Il moto di una particella Browniana in un potenziale esterno $\vec{F}(\vec{x})$ è descritto dall'equazione di Langevin:

$$m \frac{d^2 \vec{x}}{dt^2} + \zeta \frac{d\vec{x}}{dt} = \vec{F}(\vec{x}) + \delta \vec{F}(t) \quad (26.1)$$

Il termine $\delta \vec{F}(t)$ rappresenta una forza stocastica (rumore bianco) con le seguenti proprietà:

$$\langle \delta F_\alpha(t) \rangle = 0 \quad \forall \alpha, t \quad (26.2)$$

$$\langle \delta F_\alpha(t) \delta F_\beta(t') \rangle = 2k_B T \zeta \delta(t - t') \delta_{\alpha\beta} \quad (26.3)$$

dove $\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$. La presenza della temperatura T in questa relazione (relazione di fluttuazione-dissipazione di Einstein) è fondamentale, poiché indica che il rumore è di origine termica.

In un sistema del genere, all'equilibrio, valgono i principi della meccanica statistica. Ad esempio, per una particella in un potenziale armonico $V(x) = \frac{1}{2} k x^2$ (corrispondente a una

forza $F(x) = -kx = -\frac{dV}{dx}$, la distribuzione di probabilità stazionaria è quella di Gibbs-Boltzmann , e la distribuzione delle velocità segue la statistica di Maxwell-Boltzmann:

$$P(\vec{v}) \propto e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} \quad \text{con} \quad \beta = \frac{1}{k_B T} \quad (26.4)$$

26.1.2 Caratteristiche dei Sistemi Attivi

A differenza dei sistemi passivi, dove l'energia viene fornita "dall'esterno" (ad esempio, tramite uno stress applicato ai bordi di un fluido per metterlo in moto) , nei sistemi attivi l'energia viene iniettata a livello del singolo individuo. Il "motore" è un meccanismo che permette all'individuo di regolare la propria velocità , in modo diverso da come il bagno termico impone la distribuzione di Maxwell-Boltzmann alle particelle passive.

Pensiamo a un'automobile: si immette carburante (energia) che permette di regolare la velocità agendo sull'acceleratore. Analogamente, un sistema attivo sfrutta una qualche forma di energia interna per regolare la sua velocità. Ad esempio, il batterio *E. coli* idrolizza ATP per alimentare il suo motore flagellare, potendo così impostare una velocità diversa da quella che avrebbe a causa del solo moto Browniano.

Tipicamente, la forza interna che porta il sistema fuori dall'equilibrio non è nota in dettaglio. In uno stormo di uccelli, ad esempio, è impossibile monitorare lo stato fisiologico di ogni singolo uccello per prevedere le variazioni della sua velocità.

26.2 Modello della Particella Attiva Browniana (ABP)

Per modellare questi sistemi, partiamo dall'equazione di Langevin di secondo ordine e la riscriviamo come un sistema di due equazioni del primo ordine:

$$\begin{cases} \frac{d\vec{x}}{dt} = \vec{v} \\ m \frac{d\vec{v}}{dt} = -\zeta \vec{v} + \vec{F}(\vec{x}) + \delta \vec{F}(t) \end{cases} \quad (26.5)$$

Dividendo la seconda equazione per la massa m otteniamo:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = -\frac{\zeta}{m} \vec{v} + \frac{\vec{F}(\vec{x})}{m} + \frac{\delta \vec{F}(t)}{m} = -\gamma \vec{v} + \vec{F}'(\vec{x}) + \vec{\xi}(t) \quad (26.6)$$

dove $\gamma = \zeta/m$ è il coefficiente di frizione, $\vec{F}' = \vec{F}/m$ è la forza per unità di massa e $\vec{\xi} = \delta \vec{F}/m$ è il rumore per unità di massa.

La differenza cruciale per una particella **attiva** è che il termine di attrito non è costante, ma dipende dalla velocità della particella:

$$\gamma \rightarrow \gamma(|\vec{v}|) \quad (26.7)$$

L'equazione (26.6) diventa:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = -\gamma(|\vec{v}|) \vec{v} + \vec{F}'(\vec{x}) + \vec{\xi}(t) \quad (26.8)$$

Questo termine dipendente dalla velocità può essere interpretato in due modi:

- Come una **viscosità dipendente dalla velocità**.

- Come una **forza attiva** $\vec{F}_{act}(\vec{v})$ che regola la velocità.

Per i sistemi che studieremo, la seconda interpretazione è più significativa. Riscriviamo quindi il termine come $\vec{F}_{act}(\vec{v})$. (Nota: questa forza ha le dimensioni di un'accelerazione, avendo diviso per la massa, ma è solo un cambio di unità di misura).

Il sistema di equazioni per una particella attiva diventa:

$$\begin{cases} \frac{d\vec{x}}{dt} = \vec{v} \\ \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}_{act}(\vec{v}) + \vec{F}(\vec{x}) + \vec{\xi}(t) \end{cases} \quad (26.9)$$

(D'ora in poi, per semplicità, omettiamo l'apice sulla forza $\vec{F}(\vec{x})$).

Assumiamo che la forza attiva derivi da un potenziale che dipende dalla velocità:

$$\vec{F}_{act}(\vec{v}) = -\frac{\partial}{\partial \vec{v}} \Phi_{act}(\vec{v}) \quad (26.10)$$

Questa assunzione è analoga a quella di avere forze conservative derivanti da un potenziale dipendente dalla posizione. Il potenziale $\Phi_{act}(\vec{v})$ modella i vincoli fisiologici o meccanici che definiscono una velocità tipica per l'individuo (es. uno storno non può volare alla velocità del suono).

26.3 Dall'Equazione di Langevin all'Equazione di Fokker-Planck

Se una variabile stocastica $x(t)$ obbedisce a un'equazione di Langevin, la sua distribuzione di probabilità $P(x, t)$ evolve secondo un'equazione di Fokker-Planck. Per il caso sovrasmorzato (*overdamped*) in una dimensione, l'equazione di Langevin è:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{F(x)}{\zeta} + \xi(t) \quad (26.11)$$

e la corrispondente equazione di Fokker-Planck è:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} - \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{F(x)P}{\zeta} \right] = -\frac{\partial J}{\partial x} \quad (26.12)$$

dove D è il coefficiente di diffusione e J è la corrente di probabilità.

Il nostro obiettivo è trovare l'equazione di Fokker-Planck per il sistema generale attivo descritto da (26.9). Per farlo, useremo una tecnica che riscrive il sistema di equazioni come una singola equazione di Langevin sovrasmorzata in uno spazio a dimensioni maggiori.

26.3.1 Formalismo dei Super-Vettori

Introduciamo dei "super-vettori" che vivono in uno spazio a $2d$ dimensioni (se la particella si muove in d dimensioni):

$$\underline{w} = \begin{pmatrix} \vec{x} \\ \vec{v} \end{pmatrix}, \quad \underline{\mathcal{F}}(\underline{w}) = \begin{pmatrix} \vec{v} \\ \vec{F}(\vec{x}) + \vec{F}_{act}(\vec{v}) \end{pmatrix}, \quad \underline{\eta}(t) = \begin{pmatrix} \vec{0} \\ \vec{\xi}(t) \end{pmatrix} \quad (26.13)$$

Con questa notazione, il sistema (26.9) diventa una singola equazione di Langevin di tipo sovrasmorzato per il super-vettore $\underline{w}$:

$$\frac{d\underline{w}}{dt} = \underline{\mathcal{F}}(\underline{w}) + \underline{\eta}(t) \quad (26.14)$$

Scrivendo questa equazione componente per componente (dove una componente è un vettore d -dimensionale), si riottiene il sistema di partenza.

Poiché l'equazione (26.14) ha la forma di un'equazione di Langevin sovrasmorzata, possiamo scrivere direttamente la corrispondente equazione di Fokker-Planck. La distribuzione di probabilità dipenderà ora dal super-vettore: $P(\underline{w}, t) = P(\vec{x}, \vec{v}, t)$.

L'equazione di Fokker-Planck generale (detta "Super Fokker-Planck") è:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial \underline{w}} \cdot \underline{\vec{J}} = -\frac{\partial}{\partial \underline{w}} \cdot \left[\underline{\mathcal{F}}P - \mathbf{B} \frac{\partial P}{\partial \underline{w}} \right] \quad (26.15)$$

Il termine $\mathbf{B}$ è una "matrice di diffusione". Le sue componenti $B_{\alpha\beta}$ sono legate al correlatore del super-rumore $\underline{\eta}$. Dato che il rumore $\vec{\xi}(t)$ agisce solo sulla velocità, la matrice $\mathbf{B}$ ha una forma a blocchi:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_{d \times d} & \mathbf{0}_{d \times d} \\ \mathbf{0}_{d \times d} & B \cdot \mathbf{I}_{d \times d} \end{pmatrix} \quad (26.16)$$

dove B è una costante di diffusione legata all'intensità del rumore:

$$\langle \xi_\alpha(t) \xi_\beta(t') \rangle = 2B \delta_{\alpha\beta} \delta(t - t').$$

26.3.2 Equazione di Fokker-Planck Esplicita per Particelle Attive

Esplicitando i termini nell'equazione (26.15) e usando la forma di $\underline{w}$, $\underline{\mathcal{F}}$ e $\mathbf{B}$, si ottiene l'equazione di Fokker-Planck per particelle attive:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = B \frac{\partial^2 P}{\partial \vec{v}^2} - \vec{v} \cdot \frac{\partial P}{\partial \vec{x}} - \vec{F}(\vec{x}) \cdot \frac{\partial P}{\partial \vec{v}} - \frac{\partial}{\partial \vec{v}} \cdot (\vec{F}_{act}(\vec{v})P) \quad (26.17)$$

dove $P = P(\vec{x}, \vec{v}, t)$.

26.4 Analisi di Casi Specifici

26.4.1 Caso Passivo ($F_{act} = -\gamma \vec{v}$)

Consideriamo una particella passiva, dove la "forza attiva" è semplicemente l'attrito viscoso lineare: $\vec{F}_{act}(\vec{v}) = -\gamma \vec{v}$. Questo corrisponde a un potenziale di velocità armonico: $\Phi_{act}(\vec{v}) = \frac{1}{2} \gamma v^2$. In questo caso, la distribuzione stazionaria ($\partial P / \partial t = 0$) è la ben nota distribuzione di Gibbs-Boltzmann per l'Hamiltoniana classica $H(\vec{x}, \vec{v}) = V(\vec{x}) + \frac{1}{2} m v^2$:

$$P_{st}(\vec{x}, \vec{v}) = \frac{e^{-\beta H(\vec{x}, \vec{v})}}{Z} \quad (26.18)$$

Questo conferma che il formalismo generale recupera i risultati noti della meccanica statistica all'equilibrio.

26.4.2 Caso Attivo in Assenza di Forze Esterne ($\vec{F}(\vec{x}) = \vec{0}$)

Consideriamo ora una particella attiva senza forze esterne, quindi senza posizioni privilegiate nello spazio. Per tempi molto lunghi, ci aspettiamo che la distribuzione di probabilità diventi uniforme nello spazio, ovvero non dipenda da $\vec{x}$:

$$P_{st}(\vec{x}, \vec{v}) = \text{costante} \times P(\vec{v}) \implies \frac{\partial P}{\partial \vec{x}} = \vec{0} \quad (26.19)$$

Sostituendo questa forma nell'equazione di Fokker-Planck (26.17) e ponendo $\vec{F}(\vec{x}) = \vec{0}$ e $\partial P / \partial t = 0$, i termini dipendenti da $\vec{x}$ si annullano e otteniamo un'equazione per la sola distribuzione delle velocità $P(\vec{v})$:

$$B \frac{\partial^2 P}{\partial \vec{v}^2} - \frac{\partial}{\partial \vec{v}} \cdot (\vec{F}_{act}(\vec{v}) P) = 0 \quad (26.20)$$

Questa è un'equazione di Fokker-Planck stazionaria per la variabile $\vec{v}$, la cui soluzione è una distribuzione canonica nella velocità:

$$P_{st}(\vec{v}) = \frac{e^{-\Phi_{act}(\vec{v})/B}}{Z_v} \quad (26.21)$$

dove Z_v è la costante di normalizzazione. Questo risultato è fondamentale: il potenziale attivo Φ_{act} permette di "ingegnerizzare" la distribuzione delle velocità, a differenza del caso passivo dove è sempre una Maxwelliana.

Esempio: Potenziale a "Cappello Messicano"

Consideriamo un potenziale attivo della forma:

$$\Phi_{act}(\vec{v}) = - \left(\frac{a}{2} v^2 - \frac{b}{4} v^4 \right) \quad \text{con } a, b > 0 \quad (26.22)$$

Questa è una funzione radiale (dipende solo dal modulo $v = |\vec{v}|$). Per trovare la velocità più probabile, cerchiamo i minimi del potenziale (o i massimi dell'esponentiale in (26.21)). La derivata rispetto a v è:

$$\frac{\partial \Phi_{act}}{\partial v} = -av + bv^3 = v(bv^2 - a) \quad (26.23)$$

Annullando la derivata troviamo un massimo locale in $v = 0$ e un minimo per:

$$v_0 = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad (26.24)$$

In 2D, questo potenziale ha la forma di un "cappello messicano" (o *double well* in sezione), con un anello di minimo a raggio v_0 . La distribuzione di probabilità $P_{st}(\vec{v})$ sarà quindi massima per tutte le velocità $\vec{v}$ tali che $|\vec{v}| = v_0$.

26.4.3 Limite a Velocità Costante

Consideriamo il limite in cui la barriera di potenziale diventa infinitamente alta, ovvero $a/B \rightarrow \infty$ e $b/B \rightarrow \infty$, mantenendo il rapporto $v_0 = \sqrt{a/b}$ finito. In questo limite,

l'approssimazione di discesa più ripida (*steepest descent*) implica che solo gli stati sul minimo del potenziale (massimo della probabilità) contribuiscono. La distribuzione di probabilità diventa:

$$P_{st}(\vec{v}) \propto \delta(|\vec{v}| - v_0) \quad (26.25)$$

Questo descrive un sistema di particelle che si muovono tutte con **velocità di modulo costante** v_0 , ma la cui direzione θ può fluttuare liberamente.

Algoritmi di Simulazione

Questo sistema limite può essere simulato in due modi principali:

1. **Riorientamento continuo:** Il modulo della velocità è fisso a v_0 . L'angolo θ della velocità evolve secondo un'equazione di Langevin per la sola variabile angolare:

$$\frac{d\theta}{dt} = \xi(t) \quad (26.26)$$

dove $\xi(t)$ è un rumore bianco.

L'algoritmo di aggiornamento (es. Eulero in avanti) è:

Ad ogni passo temporale dt :

- Aggiorna l'angolo: $\theta(t + dt) = \theta(t) + \xi_t dt$.
 - Aggiorna il vettore velocità: $\vec{v}(t + dt) = v_0(\cos \theta(t + dt), \sin \theta(t + dt))$.
 - Aggiorna la posizione: $\vec{x}(t + dt) = \vec{x}(t) + \vec{v}(t + dt)dt$.
2. **Run and Tumble:** Questo algoritmo modella particelle che si muovono in linea retta (fase di "run") per un certo tempo, per poi cambiare bruscamente e istantaneamente direzione (fase di "tumble"). L'evento di tumble è un processo Poissoniano che avviene con una certa probabilità λdt in ogni intervallo di tempo dt . Quando avviene, la direzione della velocità viene estratta da una nuova distribuzione casuale (spesso uniforme).

Lezione 27

06/06/2025

27.1 Particelle Attive

Si considerano modelli di particelle attive descritte da un'equazione di Langevin generalizzata. Le equazioni del moto per la posizione $\vec{x}$ e la velocità $\vec{v}$ di una singola particella sono:

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \vec{v} \quad (27.1)$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}_{act}(\vec{v}) + \vec{F}_{ext}(\vec{x}) + \vec{\xi} \quad (27.2)$$

In queste equazioni, i termini di forza sono da intendersi come forze divise per la massa per semplificare la notazione. Il termine $\vec{F}_{ext}(\vec{x})$ rappresenta un campo di forze esterne, mentre $\vec{\xi}$ è un termine di rumore che modella l'interazione con l'ambiente.

Il termine $\vec{F}_{act}(\vec{v})$ è definito come la "forza attiva". Nel caso passivo, questa forza è semplicemente una forza di attrito, $\vec{F}_{act} = -\gamma\vec{v}$, riconducendo l'equazione al caso standard di una particella passiva in un potenziale esterno. Nel caso attivo, invece, questa forza può essere descritta come derivata da un potenziale attivo Φ_{act} che dipende dalla velocità stessa:

$$\vec{F}_{act} = -\frac{\partial}{\partial \vec{v}} \Phi_{act}(\vec{v}) \quad (27.3)$$

Questo potenziale ha la funzione di regolare la velocità della particella. Ad esempio, scegliendo un potenziale Φ_{act} molto ripido attorno a un certo valore di velocità v_0 , si forza la velocità della particella a rimanere vicina a tale valore, a meno di piccole fluttuazioni. Il punto fondamentale è che la velocità non è determinata da una relazione lineare con la temperatura dell'ambiente (come nel caso passivo), ma è controllata da questo potenziale attivo. La particella, quindi, non obbedisce alla distribuzione di Maxwell-Boltzmann per le velocità. Sebbene ci sia anche un effetto dell'ambiente, il meccanismo principale di regolazione della velocità è questo potenziale.

27.2 Modello Attivo di Ornstein-Uhlenbeck

Un'altra classe di modelli per descrivere le particelle attive è il cosiddetto modello di Ornstein-Uhlenbeck attivo. Per comprendere la differenza, ricordiamo il modello di O-U standard nel limite "overdamped" (sovrasmorzato):

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = -K\vec{x} + \vec{\xi} \quad (27.4)$$

Questo può essere generalizzato a una forza generica $\vec{F}(\vec{x})$. In questo caso passivo, il rumore $\vec{\xi}$ è un rumore bianco Gaussiano, le cui proprietà statistiche sono:

- Media nulla: $\langle \vec{\xi}(t) \rangle = 0$
- Delta-correlato nel tempo: $\langle \vec{\xi}(t) \cdot \vec{\xi}(t') \rangle = 2dD\delta(t - t')$

Nel modello attivo, l'equazione del moto mantiene una forma simile, ma le proprietà del rumore, che indichiamo con $\vec{\zeta}$, cambiano radicalmente.

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \vec{F}(\vec{x}) + \vec{\zeta}(t) \quad (27.5)$$

Il rumore attivo è correlato nel tempo. La sua funzione di correlazione è tipicamente un'esponenziale:

$$\langle \vec{\zeta}(t) \cdot \vec{\zeta}(t') \rangle = \frac{2dD}{\tau} e^{-\frac{|t-t'|}{\tau}} \quad (27.6)$$

Questo significa che il rumore "ha una memoria": un impulso ricevuto a un certo istante è correlato con l'impulso all'istante successivo. Questo induce una persistenza nel moto della particella. Il parametro τ è chiamato tempo di persistenza e regola la scala temporale su cui le correlazioni del rumore decadono. Questo nuovo parametro τ agisce come un regolatore della velocità della particella. Per vederlo, consideriamo il caso semplice in cui non ci sono forze esterne ($\vec{F}_{ext} = 0$). In questo caso, $\vec{v}(t) = \vec{\zeta}(t)$. La velocità quadratica media è quindi:

$$\langle v^2 \rangle = \langle \vec{v}(t) \cdot \vec{v}(t) \rangle = \langle \vec{\zeta}(t) \cdot \vec{\zeta}(t) \rangle = \frac{2dD}{\tau} \quad (27.7)$$

Si osserva che la velocità quadratica media è inversamente proporzionale al tempo di persistenza: $\langle v^2 \rangle \propto \frac{1}{\tau}$. Modulando τ è quindi possibile regolare la velocità tipica della particella. È importante notare che nel limite in cui il tempo di persistenza tende a zero ($\tau \rightarrow 0$), la funzione di correlazione esponenziale tende a una delta di Dirac, recuperando così il caso del rumore bianco del sistema passivo.

$$\lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{2dD}{\tau} e^{-\frac{|t-t'|}{\tau}} = 2dD\delta(t - t') \quad (27.8)$$

27.3 Particelle Interagenti

Il caso più interessante si ha quando si considerano sistemi con molte particelle attive che interagiscono tra loro. Le equazioni del moto vengono generalizzate introducendo un indice i per ogni particella:

$$\frac{d\vec{x}_i}{dt} = \vec{v}_i \quad (27.9)$$

$$\frac{d\vec{v}_i}{dt} = \vec{F}_i(\vec{v}_i) + \vec{F}_{i,ext}(\vec{x}_i) + \vec{\xi}_i \quad (27.10)$$

I termini di forza ora possono dipendere non solo dalle coordinate della particella i , ma anche da quelle delle altre particelle $j \neq i$. Si possono distinguere due tipi principali di interazione:

- **Interazioni posizionali:** contenute in $\vec{F}_{i,ext}$. Un esempio è una forza di repulsione a corto raggio che impedisce alle particelle di sovrapporsi, più un termine di interazione a coppie.

$$\vec{F}_{i,ext}(\vec{x}_i) = -K\vec{x}_i + \sum_{j \neq i} \vec{f}_{ext}(|\vec{x}_i - \vec{x}_j|) \quad (27.11)$$

Un effetto notevole che emerge da semplici interazioni repulsive in sistemi di particelle attive è la **Motility Induced Phase Separation (MIPS)**, dove le particelle, pur avendo solo repulsione, formano cluster densi separati da una fase gassosa. Questo fenomeno non si osserva nel caso passivo.

- **Interazioni sulle velocità:** contenute in $\vec{F}_i$. Queste forze agiscono per modificare le direzioni delle velocità, non le posizioni. Un esempio è una forza che tende ad allineare la velocità di una particella con quella delle sue vicine.

$$\vec{F}_i(\vec{v}_i) = -\frac{\partial}{\partial \vec{v}_i} \Phi_{sp}(\vec{v}_i) + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{int}(\vec{v}_i, \vec{v}_j) \quad (27.12)$$

27.4 Il Modello di Vicsek (1995)

Il modello di Vicsek si concentra sul secondo tipo di interazione, ovvero l'allineamento delle velocità, per descrivere il moto collettivo. L'idea di base è l'imitazione: un individuo (es. un uccello in uno stormo) tende ad allineare la propria direzione di moto con quella dei suoi vicini.

L'equazione per la dinamica della velocità $\vec{v}_i$ assume una forma che include una forza di allineamento, un termine di rumore e un vincolo che mantiene la velocità costante, $|\vec{v}_i| = v_0$:

$$\frac{d\vec{v}_i}{dt} = J \underbrace{\sum_j m_{ij} \vec{v}_j}_{\text{Allineamento}} + \underbrace{\vec{\xi}_i}_{\text{Rumore}} + \text{vincolo}(|\vec{v}_i| = v_0) \quad (27.13)$$

Il termine m_{ij} è una matrice di interazione che è non nulla solo se la particella j è "vicina" alla particella i .

27.5 Analogia con i Modelli di Spin

Esiste una forte analogia tra questo meccanismo di allineamento e i modelli ferromagnetici studiati in fisica statistica, come il modello di Heisenberg. L'Hamiltoniana del modello di Heisenberg per spin continui $\vec{S}_i$ è:

$$H = -\frac{J}{2} \sum_{i,j} m_{ij} \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j, \quad |\vec{S}_i| = 1 \quad (27.14)$$

La forza termodinamica che agisce sullo spin i e che tende ad allinearlo con i vicini è data da $F_i = -\frac{\partial H}{\partial \vec{S}_i}$:

$$F_i = J \sum_j m_{ij} \vec{S}_j \quad (27.15)$$

Questa "forza di allineamento" è formalmente identica al termine di interazione nel modello di Vicsek, dove le velocità $\vec{v}_i$ giocano il ruolo degli spin $\vec{S}_i$.

$$\frac{d\vec{S}_i}{dt} = J \underbrace{\sum_j m_{ij} \vec{S}_j}_{\text{Allineamento}} + \underbrace{\vec{\xi}_i}_{\text{Rumore}} + \text{vincolo}(|\vec{S}_i| = 1) \quad (27.16)$$

La differenza cruciale è che nei modelli di spin, gli spin sono fissati su un reticolo cristallino, quindi i loro vicini sono sempre gli stessi e la matrice m_{ij} è statica. Nelle particelle attive, invece, gli individui si muovono. Di conseguenza, i vicini di una particella cambiano nel tempo.

L'interazione dipende dalla distanza, $m_{ij} \neq 0$ solo se $|\vec{x}_i - \vec{x}_j| < r_c$, dove r_c è un raggio di interazione. La matrice di interazione diventa una variabile dinamica: $m_{ij}(t)$. Questo accoppia l'equazione per le velocità con quella per le posizioni, rendendo il sistema non banale.

27.6 Formulazione a Tempo Discreto (Originale di Vicsek)

Il modello originale fu introdotto con una regola di aggiornamento a tempo discreto. Ad ogni passo temporale dt , la velocità della particella i viene aggiornata come segue:

1. Si calcola la velocità media dei vicini (inclusa la particella stessa) al tempo t : $\sum_j m_{ij} \vec{v}_j(t)$
2. Si normalizza questo vettore per ottenerne la direzione. Si usa un operatore $\times(\vec{x}) \equiv \frac{\vec{x}}{|\vec{x}|}$
3. Si impone che il modulo della nuova velocità sia v_0 .
4. Si aggiunge un rumore angolare. Questo è fatto tramite un operatore $\mathcal{R}_\eta$ che ruota il vettore di un angolo casuale estratto da una distribuzione con varianza η .

L'equazione di aggiornamento della velocità è:

$$\vec{v}_i(t + dt) = v_0 \mathcal{R}_\eta \left[\times \left(\frac{J}{\mathcal{N}_i} \sum_j m_{ij} \vec{v}_j(t) \right) \right] \quad (27.17)$$

Dove $\mathcal{N}_i$ è il numero di vicini (in realtà può anche non essere messo perchè tanto l'operatore $\times$ poi restituisce solo un versore). Successivamente, la posizione viene aggiornata con la nuova velocità (schema forward update):

$$\vec{x}_i(t + dt) = \vec{x}_i(t) + \vec{v}_i(t + dt)dt \quad (27.18)$$

27.7 Semplificazione in 2D

In due dimensioni, lo stato di ogni particella può essere descritto dal solo angolo φ_i della sua velocità, dato che il modulo v_0 è fisso:

$$\vec{v}_i = v_0(\cos \varphi_i, \sin \varphi_i) \quad (27.19)$$

L'angolo è legato alle componenti cartesiane della velocità dalla relazione:

$$\frac{v_{iy}}{v_{ix}} = \tan \varphi_i \quad (27.20)$$

$$\varphi_i = \arctan \left(\frac{v_{iy}}{v_{ix}} \right) \quad (27.21)$$

Il primo passo della regola di aggiornamento consiste nel calcolare il vettore velocità media dei vicini, $\vec{V}_{vicini}$:

$$\vec{V}_{vicini} = \sum_j m_{ij} \vec{v}_j = v_0 \left(\sum_j m_{ij} \cos \varphi_j, \sum_j m_{ij} \sin \varphi_j \right) \quad (27.22)$$

La direzione di questo vettore medio è data da un angolo Ψ , definito in analogia con φ_i :

$$\Psi = \arctan \left(\frac{V_{vic,y}}{V_{vic,x}} \right) = \arctan \left(\frac{\sum_j m_{ij} \sin \varphi_j}{\sum_j m_{ij} \cos \varphi_j} \right) \quad (27.23)$$

La regola di aggiornamento discreta per il solo grado di libertà angolare φ_i diventa quindi allinearsi all'angolo medio dei vicini Ψ , a cui si aggiunge un rumore angolare ξ_i :

$$\varphi_i(t + dt) = \arctan \left(\frac{\sum_j m_{ij} \sin \varphi_j(t)}{\sum_j m_{ij} \cos \varphi_j(t)} \right) + \xi_i \quad (27.24)$$

$$\vec{v}_i(t + dt) = v_0 \left[\cos \varphi_i(t + dt), \sin \varphi_i(t + dt) \right] \quad (27.25)$$

$$\vec{x}_i(t + dt) = \vec{x}_i(t) + \vec{v}_i(t + dt)dt \quad (27.26)$$

27.8 Passaggio al Limite Continuo

Per derivare un'equazione differenziale a tempo continuo dalla regola di aggiornamento discreta, è necessario un passaggio più formale. La regola di Vicsek originale non è immediatamente derivabile perché il peso dato a se stessi e ai vicini è lo stesso. Per ottenere un limite ben definito, bisogna separare il contributo della particella stessa ($j = i$) da quello dei suoi vicini ($j \neq i$) e pesarli in modo diverso. L'idea, che ha anche un'interpretazione fisica, è che la precisione con cui una particella conosce la velocità dei suoi vicini dipende dal "tempo di computazione" o di interazione. Matematicamente, questo si traduce nel dare un peso 1 al termine della particella stessa, $\vec{v}_i(t)$, e un peso proporzionale all'intervallo di tempo dt alla somma sui vicini. La regola di aggiornamento discreta viene quindi riscritta formalmente come:

$$\vec{v}_i(t + dt) = \vec{v}_i(t) + Jdt \sum_{j \neq i} m_{ij} \vec{v}_j(t) + (\text{noise} + \text{vincoli})dt \quad (27.27)$$

Riorganizzando i termini per formare un rapporto incrementale, si ottiene una forma che, nel limite $dt \rightarrow 0$, diventa una derivata:

$$\frac{\vec{v}_i(t + dt) - \vec{v}_i(t)}{dt} = \frac{d\vec{v}_i}{dt} = J \sum_{j \neq i} m_{ij} \vec{v}_j(t) + (\text{noise} + \text{vincoli}) \quad (27.28)$$

27.9 Formulazione a Tempo Continuo e Vincolo sulla Velocità

Per implementare il vincolo di velocità costante, $|\vec{v}_i|^2 = v_0^2$, si utilizza il metodo dei moltiplicatori di Lagrange, aggiungendo un termine $\lambda \cdot \vec{v}_i$:

$$\frac{d\vec{v}_i}{dt} = \vec{F}_i + \vec{\xi}_i + \lambda \vec{v}_i \quad (27.29)$$

dove $\vec{F}_i = J \sum_j m_{ij} \vec{v}_j$ è la forza di allineamento. Il vincolo $|\vec{v}_i|^2 = \text{costante}$ implica che la sua derivata temporale sia nulla:

$$\frac{d}{dt} |\vec{v}_i|^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad 2\vec{v}_i \cdot \frac{d\vec{v}_i}{dt} = 0 \quad (27.30)$$

Proiettando scalarmente l'equazione del moto su $\vec{v}_i$ e imponendo la condizione di cui sopra, si ottiene:

$$0 = \vec{v}_i \cdot \left(\frac{d\vec{v}_i}{dt} \right) = \vec{v}_i \cdot (\vec{F}_i + \vec{\xi}_i + \lambda \vec{v}_i) \quad (27.31)$$

$$0 = \vec{F}_i \cdot \vec{v}_i + \vec{\xi}_i \cdot \vec{v}_i + \lambda v_0^2 \quad (27.32)$$

Da cui si ricava il moltiplicatore di Lagrange λ . Il termine di vincolo completo è:

$$\lambda \vec{v}_i = \left(-\frac{\vec{F}_i \cdot \vec{v}_i}{v_0^2} - \frac{\vec{\xi}_i \cdot \vec{v}_i}{v_0^2} \right) \vec{v}_i \quad (27.33)$$

Sostituendo λ nell'equazione del moto, si ottiene la forma finale, che proietta la forza e il rumore sulla componente perpendicolare alla velocità:

$$\frac{d\vec{v}_i}{dt} = \left(\vec{F}_i - \frac{\vec{F}_i \cdot \vec{v}_i}{v_0^2} \vec{v}_i \right) + \left(\vec{\xi}_i - \frac{\vec{\xi}_i \cdot \vec{v}_i}{v_0^2} \vec{v}_i \right) = \vec{F}_i^\perp + \vec{\xi}_i^\perp \quad (27.34)$$

Questo risultato ha un'interpretazione fisica chiara: poiché il modulo della velocità è fisso, solo le componenti delle forze perpendicolari alla velocità stessa possono cambiarne la direzione (e quindi l'angolo), mentre le componenti longitudinali vengono annullate dal vincolo.

27.10 Risultati e Transizione di Fase

I parametri fondamentali del modello di Vicsek sono:

- La densità di particelle $\rho = N/V$
- La velocità fissa v_0
- L'intensità del rumore η

La densità ρ (insieme al raggio di interazione r_c) determina il numero di vicini con cui ogni particella interagisce, influenzando quindi l'efficacia dell'allineamento. Il rumore η tende a disordinare il sistema, opponendosi all'allineamento. Per quantificare l'ordine del sistema, si definisce un parametro d'ordine chiamato polarizzazione Φ , analogo alla magnetizzazione nei sistemi di spin. È il modulo della velocità media normalizzata di tutte le particelle:

$$\Phi = |\vec{\Phi}| = \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\vec{v}_i}{v_0} \right| \quad (27.35)$$

Se tutte le particelle si muovono nella stessa direzione, $\Phi = 1$ (stato ordinato). Se le direzioni sono casuali, $\Phi \approx 0$ (stato disordinato). Le simulazioni del modello mostrano che, al variare dell'intensità del rumore η , il sistema subisce una transizione di fase. Per rumore elevato ($\eta > \eta_c$), il sistema è disordinato. Diminuendo il rumore al di sotto di un valore critico η_c , emerge un moto collettivo ordinato con $\Phi > 0$. Questa transizione diventa sempre più netta all'aumentare delle dimensioni del sistema L , come si vede dal grafico di Φ vs η e dal picco delle sue fluttuazioni $\langle \delta\Phi^2 \rangle$, che diverge nel limite termodinamico.

La grande sorpresa dei risultati di Vicsek fu la scoperta di questa transizione in due dimensioni ($d = 2$). Infatti, il modello di equilibrio analogo, il modello XY, non presenta una vera transizione di fase con rottura di simmetria continua in $d = 2$. Il fatto che un sistema attivo fuori dall'equilibrio possa avere un comportamento qualitativamente diverso dal suo analogo in equilibrio è stato un risultato fondamentale. La ragione di questa differenza risiede nel fatto che l'attività stessa (il movimento) rafforza lo scambio di informazioni. In un sistema su reticolo, l'informazione si propaga diffusivamente da un vicino all'altro. In un sistema attivo, le particelle si muovono e possono trasportare l'informazione direttamente a individui lontani, creando un meccanismo di propagazione più efficace che riesce a stabilizzare la fase ordinata anche in due dimensioni.

github . com / elisabettagnello

Lezione 28

10/06/2025

28.1 Ordine in Due Dimensioni: Vicsek vs. Heisenberg

Il modello di Vicsek presenta una transizione di fase verso uno stato ordinato anche in due dimensioni ($d = 2$). Questo è un risultato notevole, poiché per modelli di equilibrio con simmetria continua, come il modello di Heisenberg, il teorema di Mermin-Wagner proibisce l'ordine a lungo raggio in $d \leq 2$. Per capire questa differenza, iniziamo analizzando il caso di equilibrio.

28.1.1 Fluttuazioni e Ordine nel Modello di Heisenberg

Consideriamo il modello di Heisenberg (o modello $O(N)$), la cui Hamiltoniana è:

$$H = -J \sum_{i,j} m_{ij} \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j \quad (28.1)$$

A basse temperature, gli spin $\vec{S}_i$ tendono ad allinearsi lungo una direzione media, definendo un parametro d'ordine (magnetizzazione) $\vec{m}$. Tuttavia, la simmetria continua del sistema (rotazionale) permette l'esistenza di fluttuazioni collettive a bassissimo costo energetico, dette **modi soffici** (*soft modes*). Queste corrispondono a rotazioni lente e globali della direzione di magnetizzazione, che avvengono su una "manifold" di stati di equilibrio degeneri. Il costo energetico di questi modi tende a zero nel limite termodinamico.

Per determinare se l'ordine è stabile, dobbiamo quantificare l'ampiezza di queste fluttuazioni. Un modo per farlo è calcolare la varianza delle fluttuazioni su un singolo sito:

$$(\delta \vec{S}_i)^2 \quad \text{dove} \quad \delta \vec{S}_i = \vec{S}_i - \vec{m} \quad (28.2)$$

La fluttuazione $\delta \vec{S}_i$ può essere scomposta in una componente parallela alla magnetizzazione media, $\delta S_i^\parallel \hat{m}$, e una perpendicolare, $\vec{\Pi}_i$. Le fluttuazioni del modulo sono energeticamente sfavorite, quindi i contributi dominanti vengono dalle fluttuazioni di direzione (i modi soffici).

La varianza totale è legata all'integrale della funzione di correlazione connessa $\hat{C}(\vec{k})$ nello spazio di Fourier:

$$(\delta \vec{S}_i)^2 = C(r=0) \propto \int d\vec{k} \hat{C}(\vec{k}) \quad (28.3)$$

Per i modi soffici, si può dimostrare che $\hat{C}(\vec{k}) \sim 1/k^2$. L'integrale va calcolato su tutti i possibili vettori d'onda, da un minimo $k_{min} \sim 2\pi/L$ (legato alla taglia del sistema L) a un massimo $k_{max} \sim 2\pi/l$ (legato alla spaziatura reticolare l). In d dimensioni, l'elemento di volume è $d\vec{k} \propto k^{d-1}dk$, quindi l'integrale diventa:

$$(\delta\vec{S}_i)^2 \sim \int_{2\pi/L}^{2\pi/l} dk k^{d-1} \frac{1}{k^2} = \int_{2\pi/L}^{2\pi/l} dk k^{d-3} \quad (28.4)$$

Valutando l'integrale, si ottiene:

$$\int k^{d-3} dk = \frac{k^{d-2}}{d-2} \quad (28.5)$$

Il comportamento nel limite termodinamico ($L \rightarrow \infty$) dipende crucialmente dalla dimensione d :

- **Per $d > 2$:** L'integrale converge a una costante finita: $(\delta\vec{S}_i)^2 \rightarrow \text{const.}$ Le fluttuazioni sono limitate, e l'ordine a lungo raggio è stabile.
- **Per $d = 2$:** L'esponente è -1 . L'integrale di $1/k$ è un logaritmo, quindi $(\delta\vec{S}_i)^2 \sim \ln(L/l)$. Le fluttuazioni divergono logicamente con la taglia del sistema.
- **Per $d < 2$:** L'esponente $d - 2$ è negativo. Il termine dipendente da L diverge: $(\delta\vec{S}_i)^2 \sim L^{2-d}$. Le fluttuazioni divergono come una legge di potenza.

La divergenza delle fluttuazioni per $d \leq 2$ implica la distruzione dell'ordine a lungo raggio, un risultato noto come **Teorema di Mermin-Wagner**. La dimensione critica inferiore per l'ordinamento è quindi $d_c = 2$.

28.1.2 Ordine Quasi a Lungo Raggio e la Teoria di Toner-Tu

In $d = 2$, sebbene l'ordine a lungo raggio sia distrutto, le fluttuazioni crescono molto lentamente (logicamente). Questo porta a un **ordine quasi a lungo raggio**: localmente il sistema è ordinato, ma su grandi scale la direzione di ordine fluttua lentamente.

Contrariamente a questa previsione, le simulazioni di Vicsek mostravano un ordine robusto in $d = 2$, anche per sistemi molto grandi, suggerendo che non fosse un artefatto di taglia finita. La ragione è che le particelle attive possiedono un meccanismo aggiuntivo di propagazione dell'informazione: la **motilità**.

I fisici Toner e Tu svilupparono una teoria di campo per i sistemi attivi che incorpora questo effetto. Scoprirono che i termini idrodinamici di avvezione, dovuti al movimento delle particelle, modificano la funzione di correlazione. Nello spazio di Fourier, questa diventa:

$$\hat{C}_{conn}(\vec{k}) \sim \frac{1}{k^x} \quad \text{con } x < 2 \quad (28.6)$$

Reinserendo questo risultato nel calcolo della varianza delle fluttuazioni in $d = 2$, l'integrale diventa:

$$(\delta\vec{S}_i)^2 \sim \int dk k^{1-x} \quad (28.7)$$

Poiché $x < 2$, l'esponente $1-x$ è maggiore di -1 , e l'integrale **converge** a una costante nel limite termodinamico. Le fluttuazioni rimangono quindi finite, permettendo l'esistenza di un vero ordine a lungo raggio anche in due dimensioni.

28.2 Teoria di Campo e Idrodinamica Generalizzata

La teoria di Toner-Tu si basa su un approccio di *coarse-graining* (grana grossa), analogo a quello usato in idrodinamica.

1. Si sostituiscono i gradi di libertà microscopici (gli spin $\vec{S}_i$) con un campo continuo $\vec{\psi}(\vec{x})$, ottenuto mediando su piccoli volumi.
2. Si scrive una Hamiltoniana (o energia libera) per questo campo, $\mathcal{H}[\vec{\psi}(\vec{x})]$. Questa contiene tipicamente:
 - Un termine di gradiente, come $K|\nabla\vec{\psi}|^2$, che penalizza le variazioni spaziali del campo e favorisce l'allineamento.
 - Un potenziale a doppia buca, come $+\frac{\lambda}{4}\psi^4 - \frac{\mu}{2}\psi^2$, che impone al modulo del campo di avere un valore circa costante, $|\vec{\psi}| \approx \psi_0$.
3. Per i sistemi attivi, si deve tener conto del fatto che le "particelle" di fluido si muovono. Questo si fa introducendo la **derivata covariante** (o materiale) nelle equazioni del moto:

$$\frac{D}{Dt} = \left[\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla} \right] \quad (28.8)$$

Questo termine descrive la variazione di una quantità tenendo conto sia della sua evoluzione temporale intrinseca sia del fatto che il volume di fluido si sta spostando in regioni dove la quantità ha valori diversi.

Toner e Tu combinarono le equazioni idrodinamiche per i campi di densità e velocità con i termini di allineamento tipici dei ferromagneti, derivando così il loro celebre risultato.

28.3 La Transizione di Fase nel Modello di Vicsek

28.3.1 Argomento di Campo Medio e Linea Critica

Il diagramma di fase del modello di Vicsek è tipicamente rappresentato nel piano (densità ρ , rumore η). Un semplice argomento di campo medio permette di stimare la forma della linea critica $\eta_c(\rho)$ che separa la fase ordinata da quella disordinata. L'idea è confrontare due scale di lunghezza caratteristiche:

- **La distanza media dal primo vicino l_{nn} :** Questa scala dipende dalla densità. In 2D, l'area che contiene in media un vicino è πl_{nn}^2 , quindi $\pi l_{nn}^2 \rho = 1$, da cui $l_{nn} \sim 1/\sqrt{\rho}$.
- **La lunghezza di persistenza l_d :** È la distanza su cui una particella mantiene memoria della sua direzione di volo prima che il rumore la distrugga. Il tempo di decorrelazione angolare, dovuto a un processo diffusivo dell'angolo ($(\Delta\phi)^2 \sim \eta t$), è $\tau_d \sim 1/\eta$. La lunghezza di persistenza è quindi $l_d = v_0 \tau_d \sim v_0/\eta$.

L'ordine collettivo è possibile se l'informazione sulla direzione può essere trasmessa prima di essere persa, ovvero se $l_d > l_{nn}$. Questo porta alla condizione:

$$\frac{v_0}{\eta} > \frac{1}{\sqrt{\rho}} \quad \implies \quad \eta_c(\rho) \propto \sqrt{\rho} \quad (28.9)$$

Questa relazione si adatta sorprendentemente bene ai dati delle simulazioni.

28.3.2 Un Scenario Errato: la Transizione del Primo Ordine

L'argomento di campo medio discusso in precedenza, che suggerisce una transizione di fase continua (del secondo ordine), si rivela **non corretto** per il modello di Vicsek. Per molti anni la natura di questa transizione è stata oggetto di dibattito nella comunità scientifica.

Grazie all'aumento della potenza di calcolo, è stato possibile eseguire simulazioni su sistemi di dimensioni sempre maggiori. Mentre le simulazioni originali di Vicsek arrivavano a circa 8000 particelle, studi successivi hanno raggiunto le 20000 e poi 100000 particelle. Queste simulazioni su larga scala hanno rivelato la presenza di **strutture eterogenee** in prossimità della linea di transizione.

Queste eterogeneità si manifestano, in simulazioni con condizioni al contorno periodiche, come **bande viaggianti**: regioni ad alta densità in cui le particelle sono fortemente allineate e si muovono in modo coeso, immerse in un "gas" di particelle a bassa densità e disordinate. A seconda delle varianti del modello, le strutture possono apparire anche come cluster compatti che si muovono in un gas disordinato.

Il punto cruciale è la presenza di questa eterogeneità, ovvero la **coesistenza di fase** tra uno stato ordinato e uno disordinato. Questo è il segno distintivo di una **transizione di fase del primo ordine**, un fenomeno analogo alla separazione di fase tra liquido e gas durante la compressione a pressione costante. Questo significa che la conclusione iniziale di Vicsek, che suggeriva una transizione del secondo ordine, era un'interpretazione tratta da sistemi non abbastanza grandi da mostrare questo comportamento asintotico.

Il meccanismo che porta alla formazione di queste bande è un feedback positivo:

1. Fluttuazioni casuali di densità creano una regione localmente più densa.
2. In questa regione più densa, le interazioni di allineamento diventano più efficaci, e la regione diventa anche più ordinata.
3. Il gruppo ordinato si muove in modo coeso e rimane aggregato per un tempo maggiore.
4. Se il rumore è sufficientemente basso, questo nucleo ordinato può attrarre altre particelle prima di dissolversi, portando alla crescita di cluster stabili che formano le bande.

Questo scenario è simile alla *Motility-Induced Phase Separation* (MIPS), con la differenza che qui, grazie all'allineamento, le regioni dense si muovono in modo coerente e collettivo.

28.3.3 Rilevanza per i Sistemi Biologici

Per i gruppi biologici naturali, come stormi e sciami, questa fenomenologia del primo ordine è spesso irrilevante, poiché le dimensioni del gruppo non sono sufficientemente grandi da raggiungere il limite termodinamico in cui queste strutture emergono in modo stabile. Le eterogeneità misurate in stormi e sciami reali non sono mai così marcate come quelle osservate nelle simulazioni asintotiche. Il discorso cambia per sistemi di materia attiva non vivente (es. micro-robot), dove è possibile realizzare sperimentalmente sistemi di grandi dimensioni e osservare questo comportamento. Bisogna quindi distinguere tra sistemi fisici, dove il limite termodinamico è fondamentale, e sistemi biologici, dove i regimi a taglia finita e intermedia sono quelli di interesse.

28.4 Fluttuazioni Giganti di Densità

Una caratteristica importante, che ha la stessa origine delle strutture eterogenee, è la presenza di **fluttuazioni giganti di densità**. Questo fenomeno è una conseguenza diretta dell'accoppiamento tra densità locale e ordine locale.

- **Sistemi passivi:** In un liquido o gas all'equilibrio, le fluttuazioni del numero di particelle n in un dato volume obbediscono al Teorema del Limite Centrale. La deviazione standard scala con la radice quadrata del numero medio: $\sqrt{\delta n^2} \sim n^{1/2}$. Le fluttuazioni relative, $\sqrt{\delta n^2}/n \sim 1/\sqrt{n}$, diminuiscono all'aumentare della taglia del campione.
- **Sistemi attivi:** Nei sistemi attivi, si può dimostrare che le fluttuazioni sono molto più forti. La deviazione standard scala come una legge di potenza con un esponente anomalo:

$$\sqrt{\delta n^2} \sim n^\alpha \quad \text{con} \quad \frac{1}{2} < \alpha < 1 \quad (28.10)$$

Questo significa che le fluttuazioni relative, $\sim n^{\alpha-1}$, decadono più lentamente con la dimensione del sistema.

Questa previsione teorica è stata confermata sperimentalmente in sistemi di materia attiva non vivente, come dischi granulari vibrati e chicchi di riso, dove un grafico log-log di $\ln(\delta n^2)$ contro $\ln(n)$ mostra una pendenza $2\alpha > 1$.

28.5 Conclusioni e Rilevanza del Modello di Vicsek

Il modello di Vicsek, nonostante le sue semplificazioni, si è rivelato un potente strumento concettuale. Esso ci insegna che gli ingredienti essenziali per il moto collettivo sono:

1. **Interazione di allineamento:** Gli individui tendono ad allineare la loro direzione di moto con quella dei vicini. Negli animali, questo non è una forza fisica semplice, ma il risultato di complessi processi cognitivi di imitazione.
2. **Rumore:** L'allineamento non è mai perfetto, a causa di errori nella percezione o nel controllo motorio.

L'applicazione di questo schema concettuale a sistemi reali ha portato a scoperte importanti.

- **Stormi di uccelli:** Sono sistemi ordinati, con alta polarizzazione. Il modello di Vicsek sembra un candidato naturale per descriverli, dato che gli uccelli mostrano comportamenti di imitazione.
- **Sciame di insetti:** Sono sistemi disordinati, che stazionano attorno a un punto fisso. La scoperta sorprendente è che anche loro possono essere descritti dal modello di Vicsek. Sebbene la polarizzazione media sia nulla, le correlazioni tra le direzioni di volo sono significativamente diverse da zero e a lungo raggio. Questo indica che gli insetti non sono indipendenti, ma interagiscono tra loro, e che il sistema si trova in uno stato disordinato ma vicino alla criticità, cosa che il modello di Vicsek prevede.

Questo evidenzia una strategia di ricerca fondamentale: quando un'osservabile a un punto (come la polarizzazione media) non fornisce informazioni sufficienti (è zero per gli sciame), è necessario analizzare osservabili a due punti (come le funzioni di correlazione) per rivelare la presenza di interazioni nel sistema.

github.com / elisabettagnello

Lezione 29

11/06/2026

29.1 Il Modello di Vicsek e i Sistemi Reali

In questa lezione finale, ci chiediamo se il modello di Vicsek sia adeguato a descrivere sistemi reali come stormi di uccelli e sciami di insetti. Il modello prevede un diagramma di fase con una regione ordinata e una disordinata. Esperimenti hanno permesso di collocare i sistemi reali all'interno di questo diagramma.

- Gli **stormi** si trovano nella fase ordinata, caratterizzata da alta polarizzazione ($\phi \approx 1$) e correlazioni a lungo raggio (legge di potenza).
- Gli **sciami** si trovano in una fase disordinata ($\phi \approx 0$), ma in una regione molto vicina alla transizione, detta **regime critico**. Anche se disordinati, mostrano forti correlazioni spaziali.

29.1.1 Tecnica Sperimentale: Fotografia Stereoscopica

Per ottenere dati quantitativi, si utilizzano tecniche di fotografia stereoscopica.

- Una singola fotocamera proietta un oggetto 3D su un sensore 2D (CCD), perdendo l'informazione sulla profondità.
- Utilizzando due fotocamere sincronizzate, poste a una distanza nota d , si ottengono due proiezioni 2D diverse dello stesso oggetto.
- Da queste due proiezioni (4 coordinate 2D in totale) è possibile, tramite relazioni geometriche, ricostruire la posizione 3D originale dell'oggetto (3 coordinate). Questo processo è analogo alla visione binoculare umana.
- Quando si osservano molti oggetti identici (come gli uccelli in uno stormo, che appaiono come puntini neri), sorge il complesso **problema del matching stereoscopico**: bisogna associare correttamente la proiezione di ogni individuo sulla camera 1 con la sua corrispondente proiezione sulla camera 2. Un'associazione errata produce una ricostruzione 3D fasulla.
- Questo problema di Computer Vision è stato risolto trasformandolo in un problema probabilistico di ottimizzazione, calcolando dei "pesi" per ogni possibile accoppiamento.

- Estendendo la tecnica a brevi filmati, si possono ricostruire le traiettorie 3D $\vec{x}_i(t)$ e le velocità $\vec{v}_i(t)$ di ogni individuo, superando problemi come le occlusioni.

Da questi dati si calcolano osservabili come la polarizzazione $\phi(t) = \frac{1}{N} \sum_i \frac{\vec{v}_i(t)}{|\vec{v}_i(t)|}$.

29.2 Risultati Sperimentali e Confronto con il Modello

29.2.1 Polarizzazione e Funzioni di Correlazione

Le misurazioni confermano la classificazione qualitativa:

- **Stormi:** ϕ è alta e stabile, circa 0.9.
- **Sciame:** ϕ è bassa e molto fluttuante, circa $0.05 \div 0.1$.

Per investigare più a fondo, si calcola la funzione di correlazione connessa spaziale, $C(r)$, che misura come le fluttuazioni di velocità $\delta\vec{v}_i = \vec{v}_i - \vec{V}$ (dove $\vec{V}$ è la velocità media del gruppo) sono correlate a una certa distanza r .

- Per gli **stormi**, si osserva che la lunghezza di correlazione ξ (stimata dalla distanza r_0 dove $C(r)$ si annulla) scala linearmente con la taglia dello stormo L . Questo indica **correlazioni scale-free** ($\xi = \infty$ nel limite termodinamico), un risultato atteso per un sistema che rompe una simmetria continua (come il modello di Heisenberg), a causa dei "modi soffici" (Teorema di Goldstone).
- Per gli **sciame**, sorprendentemente, si trova lo stesso comportamento: la lunghezza di correlazione scala con la taglia del sistema. Poiché in questo caso il sistema è disordinato e non c'è rottura di simmetria, l'unica spiegazione per correlazioni a lungo raggio è che il sistema operi **in prossimità di un punto critico**. Ulteriori conferme vengono dall'analisi delle correlazioni spazio-temporali, che obbediscono a leggi di scaling dinamico tipiche dei sistemi critici.

Questo suggerisce che essere vicini alla criticità possa essere una strategia evolutivamente vantaggiosa, permettendo una rapida propagazione dell'informazione pur mantenendo la robustezza del gruppo.

29.2.2 Prima Deviazione da Vicsek: Interazione Topologica vs. Metrica

Nonostante la coerenza generale, un'analisi più fine della struttura spaziale degli stormi rivela una discrepanza fondamentale con il modello di Vicsek. Studiando la distribuzione spaziale dei vicini, si è scoperto che:

- L'interazione non è isotropa. Gli uccelli tendono ad evitare di avere vicini direttamente di fronte a loro.
- L'anisotropia della distribuzione spaziale dei vicini svanisce dopo circa il 7° - 8° vicino. Questo definisce un "vicinato di interazione" composto da un numero fisso di individui, $n_c \approx 7$.

- Il dato cruciale è che questo numero n_c è **costante** per stormi di densità molto diverse.

Questa osservazione contraddice l'assunzione base del modello di Vicsek, che prevede un'**interazione metrica**: ogni individuo interagisce con tutti i vicini entro un raggio fisso r_c . In un modello metrico, r_c sarebbe costante e il numero di vicini interagenti n_c dovrebbe aumentare con la densità ρ (specificamente, $n_c \propto \rho$).

I dati sperimentali supportano invece un'**interazione topologica**: ogni uccello interagisce con un numero fisso n_c dei suoi vicini più prossimi, indipendentemente dalla loro distanza metrica. Questo implica che il "raggio di interazione" r_c si adatta, restringendosi in stormi densi e allargandosi in stormi sparsi, per mantenere costante il numero di vicini monitorati. Questo comportamento è coerente con i limiti cognitivi degli animali sulla capacità di tracciare oggetti multipli (circa 7).

Questa ipotesi è stata confermata da un'analisi indipendente basata su un modello di Massima Entropia, che, partendo dalle correlazioni tra le velocità, ha inferito un numero di partner di interazione n_c^* costante e indipendente dalla densità.

29.2.3 Seconda Deviazione da Vicsek: Inerzia e Propagazione di Onde

Una seconda discrepanza emerge dall'analisi della dinamica, in particolare durante le virate collettive. Si osserva che:

- Le virate non sono sincrone, ma si propagano attraverso lo stormo come un'**onda** a partire da un iniziatore.
- Sperimentalmente, la relazione tra la distanza x percorsa dall'onda e il tempo t è **lineare**: $x = c_s t$. Questa è una legge di dispersione **propagatoria**.

Il modello di Vicsek, essendo un'equazione del primo ordine nel tempo ($\dot{\vec{v}} = F_{\text{allineamento}}$), prevede invece una propagazione **diffusiva**, con una legge di dispersione $x \sim \sqrt{t}$. Questo è in netto contrasto con i dati.

Per ottenere una propagazione ondulatoria ($x \sim t$), l'equazione del moto deve essere del secondo ordine nel tempo, ovvero deve includere un termine di **inerzia**. L'equazione corretta dovrebbe avere la forma:

$$\chi \frac{d^2 \vec{v}}{dt^2} + \zeta \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}_{\text{allineamento}} + \dots \quad (29.1)$$

dove χ è un coefficiente di inerzia "comportamentale" e ζ un coefficiente dissipativo. Negli uccelli, il termine inerziale domina su quello dissipativo per fenomeni rapidi come le virate. La scala temporale intrinseca di questo processo, $\tau \sim \chi/\zeta$, è dell'ordine dei secondi, paragonabile alla durata di una virata, rendendo l'inerzia non trascurabile. Per fenomeni su scale temporali più lunghe, il comportamento ridiventa simile a quello del modello di Vicsek (sovrasmorzato), spiegando perché le proprietà statiche erano ben descritte.

29.3 Conclusioni

Il modello di Vicsek cattura gli ingredienti essenziali (allineamento e rumore) per il moto collettivo. Tuttavia, per descrivere quantitativamente gli stormi di uccelli, sono necessarie due modifiche cruciali:

1. Sostituire l'interazione **metrica** con una **topologica**, in cui ogni individuo interagisce con un numero fisso di vicini. Questo aumenta la coesione del gruppo di fronte a fluttuazioni di densità, una caratteristica fondamentale per la difesa contro i predatori.
2. Introdurre un termine di **inerzia** nell'equazione del moto. Questo spiega la propagazione di informazione sotto forma di onde, come osservato nelle virate collettive, e introduce una memoria a breve termine nel comportamento degli individui.

Curiosamente, per gli sciami di moscerini, l'analisi indica che l'interazione è di tipo metrico, probabilmente a causa della natura della loro comunicazione acustica, che decade con la distanza. Questo dimostra come diversi vincoli biologici e fisici portino a diverse strategie di interazione collettiva.